SIEMENS

SIMATIC

S7-1500, S7-1200 G2, ET 200SP, ET 200pro Web 服务器

功能手册

简介 1

安全须知 2

工业网络安全 3

设置并调用 Web 服务器 4

系统 Web 页面 5

API（应用程序编程接口） 6

11/2025
A5E53797732-AB

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

⚠ 危险

表示如果不采取相应的小心措施，**将会**导致死亡或者严重的人身伤害。

⚠ 警告

表示如果不采取相应的小心措施，**可能**导致死亡或者严重的人身伤害。

⚠ 小心

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。

注意

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。 专业人员是指基于其专业培训及实践经验，熟悉产品的安装、装配、调试、运行、停用和拆卸作业，并具备风险识别与潜在危险规避能力的技术人员。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

⚠ 警告

西门子产品仅限用于产品样本以及相应使用说明中描述的预定用途。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号 ® 的都是 Siemens Aktiengesellschaft 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

Siemens Aktiengesellschaft
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
德国

A5E53797732-AB
Ⓟ 10/2025 本公司保留更改的权利

Copyright © Siemens 2024 - 2025.
保留所有权利

目录

1 简介 7

1.1 简介 7

1.2 功能手册文档指南 10
1.2.1 信息类"功能手册" 10
1.2.2 基本工具 12
1.2.3 SIMATIC 技术文档 14

2 安全须知 16

2.1 一般安全信息 16

3 工业网络安全 17

3.1 网络安全信息 17

3.2 本手册中的网络安全相关信息 17

4 设置并调用 Web 服务器 18

4.1 Web 服务器的特性 18

4.2 组态 Web 服务器 20

4.3 系统 Web 页面和先前的 Web 页面 24

4.4 证书 28
4.4.1 Web 服务器证书 28
4.4.2 通过 TIA Portal 管理证书 28
4.4.3 运行时管理证书 34
4.4.4 为 Web 浏览器安装证书 36

4.5 语言设置 37

4.6 用户管理 39

5 系统 Web 页面 47

5.1 使用系统 Web 页面 47
5.1.1 入门指南 47
5.1.2 验证 54

5.2 概述 60

5.3 诊断 63
5.3.1 诊断缓冲区 64
5.3.2 硬件状态 67
5.3.3 冗余 73
5.3.4 运动控制 75

5.4 用户程序 80
5.4.1 配方 80

5.4.2 用户文件 81
5.5 报警和记录 81
5.5.1 报警 82
5.5.2 数据日志 84
5.6 维护 86
5.6.1 文件浏览器 87
5.6.2 服务数据 91
5.7 安全 92
5.7.1 安全管理 92
6 API（应用程序编程接口） 94
6.1 受支持的客户端 95
6.2 Web API 集成 102
6.3 Web API 会话 105
6.4 Web API 基本功能 106
6.4.1 Api.Login 107
6.4.2 Api.Logout 111
6.4.3 Api.GetPermissions 111
6.4.4 Api.ChangePassword 112
6.4.5 Api.GetPasswordPolicy 114
6.4.6 Api.GetAuthenticationMode 115
6.4.7 Api.GetSessionInfo 116
6.4.8 Api.Browse 118
6.4.9 Api.Version 119
6.4.10 Api.Ping 120
6.4.11 Api.GetCertificateUrl 120
6.4.12 Api.GetQuantityStructures 121
6.5 票证机制 122
6.5.1 Api.BrowseTickets 126
6.5.2 Api.CloseTicket 128
6.6 用户可组态的 HTTP 响应标头 129
6.6.1 读取和写入用户可组态的 HTTP 响应标头 129
6.6.2 WebServer.ReadResponseHeaders 132
6.6.3 WebServer.ChangeResponseHeaders 133
6.7 设置 Web 服务器默认页面 135
6.7.1 WebServer.SetDefaultPage 135
6.7.2 WebServer.ReadDefaultPage 136
6.8 用户自定义 Web 应用程序 136
6.8.1 Web 应用程序之间的交互 142
6.8.2 WebApp.Create 144
6.8.3 WebApp.Delete 145
6.8.4 WebApp.Rename 146
6.8.5 WebApp.Browse 147
6.8.6 WebApp.SetState 150
6.8.7 WebApp.SetDefaultPage 151
6.8.8 WebApp.SetNotFoundPage 152
6.8.9 WebApp.SetNotAuthorizedPage 153

6.8.10 WebApp.BrowseResources 154
6.8.11 WebApp.CreateResource 156
6.8.12 WebApp.DeleteResource 158
6.8.13 WebApp.RenameResource 159
6.8.14 WebApp.DownloadResource 160
6.8.15 WebApp.SetResourceVisibility 162
6.8.16 WebApp.SetResourceETag 163
6.8.17 WebApp.SetResourceMediaType 164
6.8.18 WebApp.SetResourceModificationTime 166
6.8.19 WebApp.SetVersion 167
6.8.20 WebApp.SetUrlRedirectMode 168

6.9 读写过程数据 169
6.9.1 支持的数据类型 169
6.9.2 块属性的参数分配 173
6.9.3 PlcProgram.Read 174
6.9.4 PlcProgram.Write 176
6.9.5 PlcProgram.DownloadProfilingData 178
6.9.6 PlcProgram.Browse 184
6.9.7 Plc.ReadMemoryInformation 190
6.9.8 Project.ReadInformation 192

6.10 读取和更改操作模式 193
6.10.1 Plc.ReadOperatingMode 193
6.10.2 Plc.RequestChangeOperatingMode 195
6.10.3 Plc.ReadModeSelectorState 196
6.10.4 Plc.ReadRuntimeInformation 197

6.11 通过 Web API 更改时间设置 200
6.11.1 Plc.ReadSystemTime 200
6.11.2 Plc.SetSystemTime 200
6.11.3 Plc.ReadTimeSettings 201
6.11.4 Plc.SetTimeSettings 204

6.12 读取诊断和服务数据 207
6.12.1 Project.ReadLanguages 207
6.12.2 Alarms.Browse 209
6.12.3 Alarms.Acknowledge 216
6.12.4 Syslog.Browse 217
6.12.5 DiagnosticBuffer.Browse 219
6.12.6 Modules.DownloadServiceData 225
6.12.7 Communication.ReadProtocolResources 226

6.13 运动控制 228
6.13.1 块属性的参数分配 228
6.13.2 Technology.BrowseObjects 229
6.13.3 Technology.Read 231

6.14 备份和恢复组态 232
6.14.1 Plc.CreateBackup 232
6.14.2 Plc.RestoreBackup 234

6.15 访问 SIMATIC 装载存储器的内容 237
6.15.1 Files.Browse 237
6.15.2 Files.Download 240
6.15.3 Files.Create 241

6.15.4 Files.Rename 243
6.15.5 Files.Delete..... 244
6.15.6 Files.CreateDirectory 245
6.15.7 Files.DeleteDirectory 247
6.15.8 DataLogs.DownloadAndClear..... 248

6.16 从 SIMATIC Safety 读取信息..... 249
6.16.1 Failsafe.ReadRuntimeGroups..... 249
6.16.2 Failsafe.ReadParameters 251

6.17 读取 CPU 信息..... 253
6.17.1 Plc.ReadCpuType..... 253
6.17.2 Plc.ReadStationName..... 253
6.17.3 Plc.ReadModuleName..... 254
6.17.4 Plc.ReadLoadMemoryInformation..... 255

6.18 读取有关设备组态的信息..... 257
6.18.1 Modules.Browse..... 257
6.18.2 Modules.ReadParameters..... 266
6.18.3 Modules.ReadIdentificationMaintenance..... 276
6.18.4 Modules.ReadStatus..... 280
6.18.5 Modules.FlashLeds..... 283
6.18.6 Modules.ReadLeds..... 284

6.19 从冗余系统读取信息..... 288
6.19.1 Redundancy.ReadSystemInformation..... 288
6.19.2 Redundancy.ReadSystemState..... 291
6.19.3 Redundancy.RequestChangeSystemState..... 292
6.19.4 Redundancy.ReadSyncupProgress..... 293

词汇表..... 296

索引..... 300

简介

1

1.1 简介

本文档的用途

SIMATIC S7-1500 CPU 的 Web 服务器支持三种类型的 Web 应用程序：

- 系统 Web 页面：提供默认 Web 页面，用于可视化和访问 CPU 的过程数据
- VoT Web 页面：使用 View of Things 环境在 TIA Portal 中开发的客户特定 Web 页面
- 用户自定义 Web 页面：用户可以使用 JSON API 开发自己的 Web 页面

本文档支持设置和使用 Web 服务器来制作 Web 页面以及使用 JSON API 来创建用户自定义 Web 页面。

所需基本知识

要理解本文档中的内容，需要具备以下知识：

- 自动化技术领域的基本知识
- SIMATIC 工业自动化系统的基本知识
- 基于 Windows 系统计算机的使用经验
- 了解 STEP 7 (TIA Portal) 的使用
- 有关 Web 服务器和 Web 浏览器的使用知识。

约定

STEP 7：在本文档中，使用"STEP 7"指代组态与编程软件"STEP 7 (TIA Portal)"的所有版本。

请注意下列注意事项：

说明

这些注意事项包含有关本文档所述的产品、使用该产品或应特别关注的文档部分的重要信息。

本文档的适用范围

本文档适用于以下 CPU：

- SIMATIC S7-1500、ET 200SP 和 ET 200pro 固件版本 V4.1 及更高版本
- SIMATIC S7-1500 软件控制器固件版本 V41.0 及更高版本
- SIMATIC S7-1500 虚拟控制器固件版本 V4.1 及更高版本
- SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1216/1217 固件版本 V4.0 及更高版本
- SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1212/1214 固件版本 V4.1 及更高版本

该文档包含 Web 页面用户界面和 SIMATIC S7-1500 CPU 的 STEP 7 组态的图像。这些图像适用于所有 CPU 的示例。

这些图像在某些细节上可能与 Web 服务器的界面略有不同，具体取决于所用的浏览器。

说明

《Web 服务器功能手册》11/2023 版继续有效

对于上述 CPU 固件版本，与"先前的 Web 页面"相比，引入了新的"系统 Web 页面"。先前固件版本的 Web 页面仍然有效。

有关先前 Web 页面的说明，请参见《Web 服务器功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59193560)》11/2023 版的"Web 页面"一章。

与 11/2023 版相比，11/2024 版 Web 服务器功能手册的新增内容

新增内容		客户收益	信息出处
新增内容	引入具有新设计和功能的系统 Web 页面： • 概览 • 诊断 • 用户程序 • 消息和数据日志 • 维护	• 用户界面的现代化设计 • 操作更直观方便 • 灵活的更改管理 • 通过引用 Web API 会话与用户自定义 Web 应用程序交互	"系统 Web 页面 (页 47)"部分
	新增 Web API 方法	很多新增 API 方法通过 Web API 扩展 CPU 的访问选项。	"受支持的客户端 (页 95)"部分中给出了取决于 CPU 固件版本的 Web API 方法的概述。
	引入中央用户管理 通过 UMC 服务器对 TIA Portal 之外的用户和用户组进行系统范围的中央管理	适用于具有多个项目、用户和用户组的大量自动化解决方案的用户管理 可以在已激活并分配了适当权限的所有项目中使用用户和用户组。 在操作过程中，可以在组中添加或删除用户，或者更改其密码，而无需更改或下载 CPU 组态。	"用户管理 (页 39)"部分
更改的内容	将本功能手册的范围扩展至 S7-1500 虚拟控制器	可以将 Web API 方法应用于 CPU。	有关所有 Web API 方法的概述，请参见"受支持的客户端 (页 95)"部分。

与版本 11/2024 相比，《Web 服务器功能手册》版本 11/2025 中新增的内容

新增内容		客户收益	信息出处
新增内容	引入具有新设计和功能的系统 Web 页面： • 硬件状态 • 冗余 • 运动控制 • 服务数据 • 安全	• 用户界面的现代化设计 • 操作更直观方便 • 灵活的更改管理 • 通过引用 Web API 会话与用户自定义 Web 应用程序交互	“系统 Web 页面 (页 47)”部分
	在冗余 CPU 上也有系统 Web 页面	该信息还可以在 R/H CPU 的系统 Web 页面中找到	• 系统 Web 页面：“冗余 (页 73)”部分 • API 方法：“从冗余系统读取信息 (页 288)”部分
	S7-1200 G2 设备的 Web 服务器实现	还可以通过 S7-1200 G2 设备使用 Web 服务器的功能。	
	新增 Web API 方法	很多新增 API 方法通过 Web API 扩展 CPU 的访问选项。	“受支持的客户端 (页 95)”部分中给出了取决于 CPU 固件版本的 Web API 方法的概述。
更改的内容	系统 Web 页面已修订或扩充。	• 显示更多信息 • 更清晰的表示	“系统 Web 页面 (页 47)”部分

回收和处理

为了确保旧设备的回收和处理符合环保要求，请联系经认证的电子废料处理服务机构，并根据所在国家的相关规定进行回收处理。

工业商城

工业商城为西门子公司推出的全集成自动化 (TIA) 和全集成能源管理 (TIP) 自动化与驱动解决方案产品目录和订购系统。

Internet (https://mall.industry.siemens.com) 中提供自动化和驱动器技术领域的所有产品目录。

1.2 功能手册文档指南

1.2.1 信息类“功能手册”



SIMATIC S7-1500 自动化系统、基于 SIMATIC S7-1500 和 SIMATIC ET 200MP 的 1513/1516pro-2 PN, SIMATIC Drive Controller CPU、ET 200SP、ET 200AL 和 ET 200eco PN 分布式 I/O 系统的文档分为 3 个部分。

用户可根据需要快速访问所需内容。

相关文档，可从 Internet 免费下载。
(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109742705)

基本信息



系统手册和入门指南中详细描述了 SIMATIC S7-1500, SIMATIC Drive Controller, ET 200MP、ET 200SP、 ET 200AL 和 ET 200eco PN 系统的组态、安装、接线和调试。对于 1513/1516pro-2 PN CPU，可参见相应的操作说明。

STEP 7 在线帮助为用户提供了组态和编程方面的支持。

示例：

- S7-1500 入门指南
- 系统手册
- ET 200pro 和 1516pro-2 PN CPU 操作说明
- TIA Portal 在线帮助

设备信息



设备手册中包含模块特定信息的简要介绍，如特性、接线图、功能特性和技术规范。

示例：

- CPU 设备手册
- “接口模块”设备手册
- “数字量模块”设备手册
- “模拟量模块”设备手册
- “通信模块”设备手册
- “工艺模块”设备手册
- “电源模块”设备手册
- BaseUnit 设备手册

常规信息



功能手册中包含有关 SIMATIC Drive Controller 和 S7-1500 自动化系统的常规主题的详细描述。

示例：

- 《诊断》功能手册
- 《通信》功能手册
- 《运动控制》功能手册
- 《Web 服务器》功能手册
- 《周期和响应时间》功能手册
- PROFINET 功能手册
- PROFIBUS 功能手册

产品信息

产品信息中记录了对这些手册的更改和补充信息。本产品信息的优先级高于设备手册和系统手册。

有关产品信息的最新版本，敬请访问 Internet：

- S7-1500/ET 200MP (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/68052815/en)
- SIMATIC Drive Controller (https://support.industry.siemens.com/cs/de/zh/view/109772684/zh)
- 运动控制 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/zh/view/109794046/zh)
- ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73021864)
- ET 200eco PN (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109765611)

手册集

手册集中包含系统的完整文档，这些文档收集在一个文件中。

可以在 Internet 上找到手册集：

- S7-1500/ET 200MP/SIMATIC Drive Controller (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/86140384)
- ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84133942)
- ET 200AL (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/95242965)
- ET 200eco PN (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109781058)

1.2.2 基本工具

工具

下面介绍的工具在所有步骤中都会为您提供支持：从规划到调试，再到系统分析。

TIA Selection Tool

TIA Selection Tool 工具可在为 Totally Integrated Automation (TIA) 选择、组态和订购设备时提供支持。

作为 SIMATIC Selection Tools 的后继产品，TIA Selection Tool 将已知的自动化技术组态器组装到一个工具中。

借助 TIA Selection Tool，用户可基于产品选型或产品组态生成完整的订单表。

有关 TIA Selection Tool，敬请访问 Internet。
(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109767888)

SIMATIC Automation Tool

通过 SIMATIC Automation Tool，可对各个 SIMATIC S7 站进行调试和维护操作（作为批量操作），而无需打开 TIA Portal。

SIMATIC Automation Tool 可提供各种功能：

- 扫描 PROFINET/Ethernet 系统网络，识别所有连接的 CPU
- 为 CPU 分配地址（IP、子网、Gateway）和设备名称（PROFINET 设备）
- 将日期和已转换为 UTC 时间的编程设备/PC 时间传送到模块中
- 将程序下载到 CPU 中
- RUN/STOP 模式切换
- 通过 LED 闪烁进行 CPU 本地化
- 读取 CPU 错误信息
- 读取 CPU 诊断缓冲区
- 复位为出厂设置
- 更新 CPU 和所连接模块的固件

SIMATIC Automation Tool 可从 Internet 上下载。
(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/98161300/en)

PRONETA

SIEMENS PRONETA（PROFINET 网络分析）是一款调试和诊断工具，用于 PROFINET 网络。PRONETA Basic 有两个核心功能：

- 在网络分析中，您可以概览 PROFINET 拓扑。将真实组态与参考安装进行比较或进行简单的参数更改，例如设备的名称和 IP 地址。
- 通过 IO 测试，可简单、快速完成工厂接线和模块组态测试，其中包括测试结果的记录。

有关 SIEMENS PRONETA Basic，敬请访问 Internet。
(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/67460624)

SIEMENS PRONETA Professional 是为用户提供附加功能的许可产品。它提供在 PROFINET 网络中轻松管理资产的能力，还通过各种功能为自动化系统的操作员自动收集/获取所用组件的数据提供支持：

- 用户界面 (API) 提供自动化单元的访问点，以使用 MQTT 或命令行自动执行扫描功能。
- 借助 PROFIenergy 诊断，可以快速检测支持 PROFIenergy 的设备的当前暂停模式或运行准备情况，并根据需要进行更改。
- 数据记录向导可支持 PROFINET 开发人员在无需 PLC 和工程组态的情况下快速轻松地读取和写入非循环 PROFINET 数据记录。

可从 Internet 上下载 SIEMENS PRONETA Professional。 (https://www.siemens.com/proneta-professional)

SINETPLAN

SINETPLAN (Siemens Network Planner) 是西门子公司推出的一种网络规划工具，用于对基于 PROFINET 的自动化系统和网络进行规划设计。使用该工具时，在规划阶段即可对 PROFINET 网络进行预测型的专业设计。此外，SINETPLAN 还可用于对网络进行优化，检测网络资源并合理规划资源预留。这将有助于在早期的规划操作阶段，有效防止发生调试问题或生产故障，从而大幅提升工厂的生产力水平和生产运行的安全性。

优势概览：

- 端口特定的网络负载计算方式，显著优化网络性能
- 优异的现有系统在线扫描和验证功能，生产力水平大幅提升
- 通过导入与仿真现有的 STEP 7 系统，极大提高调试前的数据透明度
- 通过实现长期投资安全和资源的合理应用，显著提高生产效率

SINETPLAN 可从 Internet 上下载。
(https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/profinet/sinetplan.html)

1.2.3 SIMATIC 技术文档

附加的 SIMATIC 文档将完善信息。可通过以下链接和 QR 代码获取这些文档及其用途。

借助"工业在线技术支持"，可获取所有主题的相关信息。应用示例用于帮助用户实施相应的自动化任务。

SIMATIC 技术文档概述

可以在此处找到西门子工业在线技术支持中可用的 SIMATIC 文档的概述：

工业在线技术支持（国际）
(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109742705)

观看此短视频，了解在西门子工业在线技术支持中可以直接找到概述的位置以及如何在移动设备上使用西门子工业在线技术支持：

每个视频快速介绍自动化产品的技术文档
(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109780491)

YouTube 视频：西门子自动化产品 - 技术文档一览 (https://youtu.be/TwLSxxRQQsA)

保留文档

保留本文档供以后使用。

对于以数字形式提供的文档：

1. 在收到您的产品后和初始安装/调试之前下载关联的文档。使用以下下载选项：
   - 工业在线技术支持（国际）：(https://support.industry.siemens.com)

     订货号用于将文档分配给产品。订货号标记在产品和包装标签上。具有新的、不兼容功能的产品会被分配一个新的订货号和文档。
   - ID 链接：

     产品可能具有 ID 链接。ID 链接是二维码，其中带有边框且右下角为黑色。通过 ID 链接可访问产品的数字铭牌。使用智能手机摄像头、条形码扫描仪或阅读器应用程序扫描产品或包装标签上的二维码，即可调用 ID 链接。
2. 保留此版本文档。

更新文档

产品的文档以数字形式更新。特别是在功能扩展的情况下，新的性能特征会在更新版本中提供。

1. 根据上述描述，通过工业在线支持或 ID 链接下载当前版本。
2. 同时保留此版本文档。

我的技术支持

通过“我的技术支持”，可以最大程度善用您的工业在线支持服务。

注册	要使用“我的技术支持”中的所有功能，必须先进行注册。注册后，可以在个人工作区中创建过滤器、收藏夹和选项卡。
支持申请	支持申请页面还支持用户资料自动填写，用户可随时查看当前的所申请的支持请求。
文档	在“文档”(Documentation) 区域中，可以构建您的个人库。
收藏夹	可使用“添加到我的技术支持收藏夹”(Add to mySupport favorites) 来标记特别感兴趣或经常需要的内容。在“收藏夹”(Favorites) 下，会显示所标记条目的列表。
最近查看的文章	“我的技术支持”中最近查看的页面位于“最近查看的文章”(Recently viewed articles) 下。
CAx 数据	借助 CAx 数据区域，可以访问 CAx 或 CAe 系统的最新产品数据。仅需单击几次，用户即可组态自己的下载包： • 产品图片、二维码、3D 模型、内部电路图、EPLAN 宏文件 • 手册、功能特性、操作手册、证书 • 产品主数据

有关“我的技术支持”，敬请访问 Internet。 (https://support.industry.siemens.com/My/ww/zh)

应用示例

应用示例中包含有各种工具的技术支持和各种自动化任务应用示例。自动化系统中的多个组件完美协作，可组合成各种不同的解决方案，用户无需再关注各个单独的产品。

有关应用示例，敬请访问 Internet。 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/ae)

安全须知

2

2.1 一般安全信息

请注意相应系统手册中提供的安全信息。

有关网络安全的信息，请参见“工业网络安全 (页 17)”部分。

工业网络安全

3

由于机器和工厂的数字化和网络化程度在不断提高，网络攻击的风险也在不断增加。因此，采取适当的保护措施势在必行，重要的基础设施尤为如此。

有关工业网络安全的一般信息和措施，请参见系统手册和 SIMATIC HMI 操作员设备和 SIMATIC WinCC Unified 的安全指南 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109481300/zh)。

本节将概括介绍与 SIMATIC 系统通信相关的安全相关信息。

说明

有关软件或设备的安全相关更改，请参见"简介 (页 7)"部分。

3.1 网络安全信息

西门子为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。

为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。

客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或 互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 https://www.siemens.com/cybersecurity-industry 。

西门子 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。

要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子工业网络安全 RSS 源，网址为 https://www.siemens.com/cert 。

3.2 本手册中的网络安全相关信息

请遵守本功能手册中有关主题的所有安全相关注意事项。

有关以下项的安全注意事项	部分
激活特 Web 服务器的特定接口	组态 Web 服务器 (页 20)
安全通信： 通过安全的"HTTPS"传输协议进行访问，确保数据传输安全 使用 CA 签名或自签名的 Web 服务器证书	组态 Web 服务器 (页 20) 证书 (页 28)
设置本地或中央用户管理	用户管理 (页 39)
通过 Web API 在运行时更改密码	Api.ChangePassword (页 112)

设置并调用 Web 服务器

4

4.1 Web 服务器的特性

使用 Web 服务器

通过 Web 服务器，授权用户可通过网络对 CPU 进行监视和管理。因此，可进行长距离的评估、诊断和修改。无 STEP 7 时也可以实现监视和评估；仅需一个 Web 浏览器。请确保采用了适当措施（例如，限制网络访问、使用防火墙等），防止 CPU 遭受恶意入侵。

激活 Web 服务器

CPU 在交付时，Web 服务器处于禁用状态。这意味着，要启用访问，用户必须下载一个项目并在其中激活 Web 服务器。

安全功能

Web 服务器可提供以下安全功能：

- 使用 CA 签名或自签名的 Web 服务器证书，通过安全“HTTPS”传输协议进行访问
- 通过本地或中央用户管理进行身份验证
- 激活特定的接口
- 通过 Web API 在运行时更改本地用户的密码

Web 浏览器

需要使用 Web 浏览器访问 CPU 的 Web 页面。可以使用下面列出的 Web 浏览器访问 Web 服务器。这些 Web 页面基本上基于当前版本 Web 浏览器所支持的新功能。

表格 4-1 支持的 Web 浏览器

Web 浏览器*	操作系统
Microsoft Edge	Windows 11
Mozilla Firefox	Windows 11
Google Chrome	Windows 11
Chrome 移动版	Android
Safari 移动版	iOS
HMI 浏览器控件	HMI Unified 精智面板

* 不包括在此处介绍的供货范围中

始终保持操作系统和 Web 浏览器为最新版本，并根据最新的 IT 安全建议保护计算机。

说明

Web 服务器预留有两个通信连接，用于与 CPU 进行通信。

根据所用的 Web 浏览器，与 CPU 之间建立的连接数目有所不同。即，支持的连接数目越多，可建立的通信连接也就越多。

如果没有更多可用连接，则可能会发生显示或功能问题。这是因为，Web 服务器将拒绝除两个预留的通信连接外的所有其他通信连接。因此，Web 页面可能无法完全加载。

有关连接和连接资源的更多详细信息，请参见《S7-1500/ET 200 通信 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59192925)功能手册》。

说明

CPU 固件更新后，各种 Web 浏览器中可能出现 Web 页面显示不正确的情况。

解决方案：按下 F5 或清除 Web 浏览器缓存。

说明

如果证书未生效或已失效，可能会出现 Web 浏览器功能异常。这与西门子产品无关。使用自签名证书也会导致问题。

这意味着我们无法保证使用自签名和无效证书的 Web 服务器功能稳定可靠。

系统 Web 页面

部分 Web 页面采用全新的现代设计。这样便可实现基于现代 Web 技术的解决方案。

新的 Web 页面默认随 CPU 的固件提供，称为"系统 Web 页面"。

从以下组态的 CPU 固件版本开始，可以使用系统 Web 页面：

- CPU S7-1500、ET 200SP 或 ET 200pro 固件版本 V4.0 及更高版本
- S7-1500 R/H CPU 固件版本 V4.1 及更高版本
- CPU S7-1500 软件控制器 V40.0 及更高版本
- CPU S7-1500 虚拟控制器固件版本 V4.0 及更高版本
- CPU S7-1200 G2 1216/1217 固件版本 V4.0 及更高版本
- CPU S7-1200 G2 1212/1214 固件版本 V4.1 及更高版本

更多信息

有关系统 Web 页面的说明，请参见"系统 Web 页面 (页 47)"部分。

有关调用系统和先前 Web 页面的信息，请参见"系统 Web 页面和先前的 Web 页面 (页 24)"部分。

通过 PG/PC、HMI 设备和移动终端设备访问 CPU

要访问 Web 服务器，请按以下步骤操作：

1. 使用 STEP 7 将其中已激活 Web 服务器的项目下载到 CPU。
2. 使用 PROFINET 接口将显示设备（PG/PC、HMI、移动终端设备）连接至 CPU 或通信模块模块。
   如果使用 WLAN，则需在显示设备中激活 WLAN 并建立与接入点（如，SCALANCE W788-1RR 或 SCALANCE W784-1）的连接，通过该接入点与 CPU 连接。
3. 在显示设备上打开 Web 浏览器。
4. 在 Web 浏览器的“地址”(Address) 字段中，按照以下格式输入连接客户端的 CPU 接口的 IP 地址：https://a.b.c.d（示例输入：https://192.168.3.141）。如果已组态为默认 Web 页面，将转到登录页面。

通过智能手机访问 CPU

可以使用智能手机通过 WLAN 访问 CPU 的 Web 服务器。有关如何操作的信息，请访问 Internet 查阅相关文档（条目 ID 103473392 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/103473392)）。

4.2 组态 Web 服务器

要使用 Web 服务器的完整功能，需要在 STEP 7 中进行以下设置。

启用模块上的 Web 服务器

在组态的 CPU 的默认设置中，禁用 Web 服务器。要激活 Web 服务器，请按以下步骤操作：

1. 在 STEP 7 的项目树中，通过双击打开“设备和网络”(Devices & Networks) 视图。
2. 在设备视图、网络视图或拓扑视图中选择所需 CPU。
3. 浏览到巡视窗口属性“常规”(General) 选项卡中的“Web 服务器”(Web server) 区域。
4. 激活“启用模块上的 Web 服务器”(Activate web server on this module) 复选框。
   在此过程中会输出以下消息：

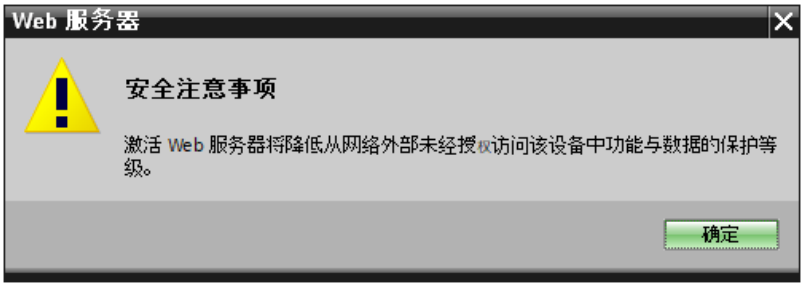


图 4-1 在 STEP 7 中激活 Web 服务器时的安全注意事项

说明

在模块的已激活并组态的 Web 服务器中应用交付的项目时，不会显示该安全注意事项。

说明

激活 R/H-CPU 的 Web 服务器

在使用 R/H-CPU 的情况下，只能激活两个 R/H-CPU 的 Web 服务器和相同的设置。对于证书和用户管理，除了 Web 服务器属性之外，这也适用于“接口概览”。

当两个 CPU 均已加载项目时，可以使用两个 CPU 的 IP 地址来使用 Web 服务器。

自固件版本 V4.1 起，访问 R/H CPU 的 Web 服务器时还可选择通过系统 IP 地址进行访问。有关更多信息，请参见《S7-1500/ET 200 通信 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59192925)功能手册》。

可自定义设置或使用固定设置，具体取决于使用的 CPU。

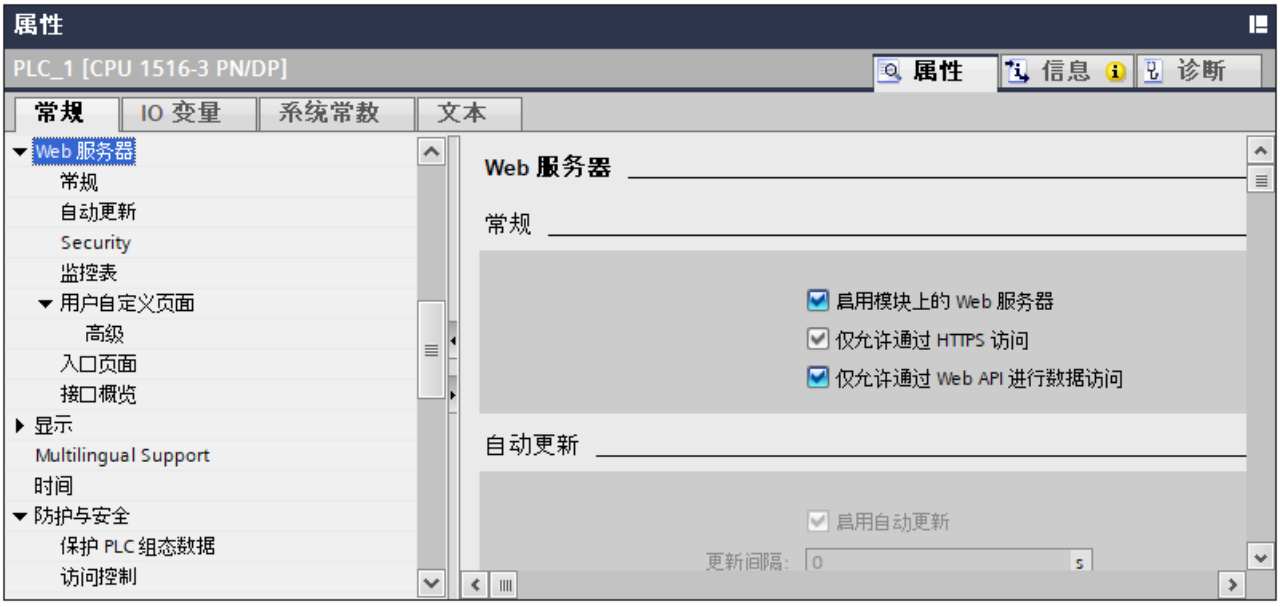


图 4-2 STEP 7 中的 Web 服务器设置

仅允许通过 HTTPS 访问

安全传输协议"HTTPS"在 Web 服务器中始终激活（通过端口 443），并且无法禁用。使用 HTTPS 操作 Web 服务器的先决条件是有效的 Web 服务器证书。有关 Web 服务器证书创建和分配方式的更多信息，请参见"通过 TIA Portal 管理证书 (页 28)"部分。

为了确保 Web 服务器的安全访问，需在所组态 CPU 的基本设置中激活复选框"仅允许通过 HTTPS 访问"(Permit access only with HTTPS)。在使用 R/H-CPU 的情况下，仅可通过 HTTPS 进行数据访问，因此预设了该选项，不能更改。

默认情况下，客户端和 Web 服务器之间的数据交换通过安全连接进行，因此可以防止第三方的攻击。请注意，这种情况下，CPU 的 URL 以"https://"开头。

对 CPU 进行 HTTPS 无错误访问，需满足以下要求：

- 在 CPU 中，需设置当前的日期/时间。

  说明

  使用安全通信（如，HTTPS）时，需确保相应模块具有当前时间和当前日期。

- CPU 的 IP 地址必须已分配。
- Web 浏览器中安装了来自证书颁发机构的有效证书，CPU 中的 Web 服务器证书以此为基础。

对于某些 CPU，仅可通过 HTTPS 进行数据访问，因此预设了该选项，不能更改。

仅允许通过 Web API 进行数据访问

如果选中"仅允许通过 Web API 进行数据访问"(Permit data access only via Web API) 复选框，则仅可以使用基于 Web API 的功能，包括：

- JSON-RPC 接口
- 票证和 Web 应用程序（包括系统 Web 页面）

无法再通过未加密的 HTTP 协议和 AWP 命令访问 Web 服务器上的功能。

如果选中"仅允许通过 Web API 进行数据访问"(Permit data access only via Web API) 复选框，则"仅允许通过 HTTPS 访问"(Permit access only with HTTPS) 复选框将自动选中且无法更改。

对于某些 R/H-CPU，仅可通过 Web API 进行数据访问，因此预设了该选项，不能更改。

"仅允许通过 Web API 进行数据访问"(Permit data access only via Web API) 复选框的设置会影响能否访问以前的 Web 页面。有关更多信息，请参见"系统 Web 页面和先前的 Web 页面 (页 24)"部分。

安全：证书、访问保护和用户管理

STEP 7 自动为 CPU 生成并使用自签名 Web 服务器证书。

该证书用于建立加密的通信连接，防止通信窃听或失真但无法通过访问保护功能。即，需要在用户管理中进行相应设置，才能保护 CPU 防止未经授权的访问。

注意
自签名证书和浏览器缓存 Web 服务器通过 HTTP 标头提供资源，支持浏览器缓存，进而降低 CPU 的通信负载。 使用自签名证书时，Chrome 等浏览器会限制或禁用缓存。因此每次调用页面时都会重新加载资源。 建议：为了充分利用缓存功能，可为生产系统使用受信任证书。

有关如何创建和管理证书的信息，请参见“证书 (页 28)”部分。

为 Web 服务器设置密码保护用户的用户管理时，需根据已组态的项目固件版本进行操作。有关更多信息，请参见“用户管理 (页 39)”部分。

有关 CPU 上访问保护的更多信息，请参见 STEP 7 在线帮助，关键字：“保护”。

入口页面

仅当对 CPU 使用先前的 Web 页面和先前的用户程序时，“入口页面”(Entry page) 部分中的设置才有意义。 在这种情况下，可以在“入口页面”(Entry page) 部分中为 Web 服务器选择一个起始页面。有关调用先前 Web 页面的更多信息，请参见“系统 Web 页面和先前的 Web 页面 (页 24)”部分。

激活特 Web 服务器的特定接口

在“接口概览”(Overview of interfaces) 区域中，可以选择启用对 Web 服务器的访问。

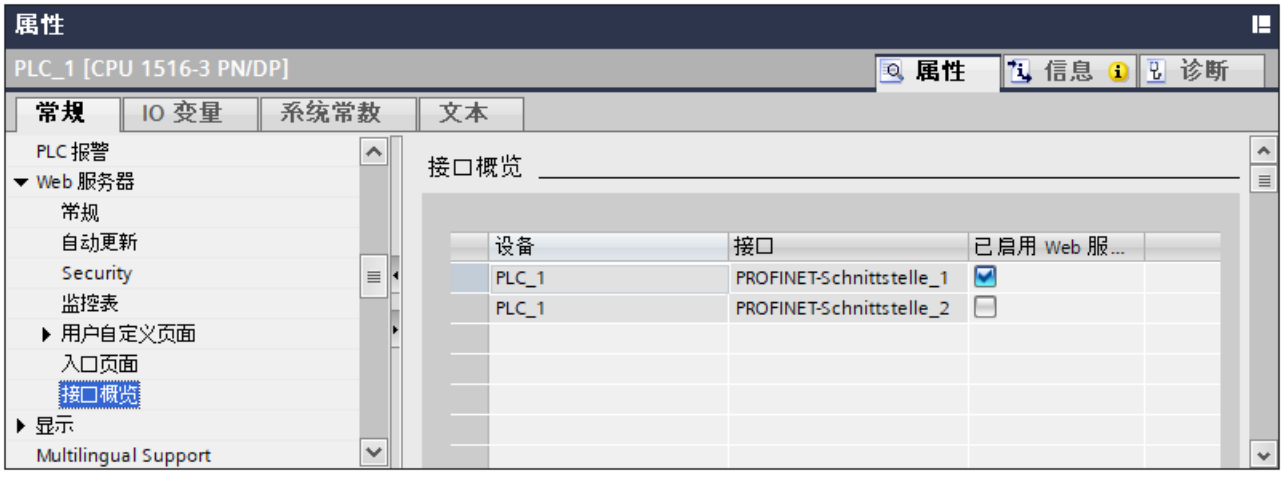


图 4-3 允许通过接口对 Web 服务器进行访问

设置 Web 服务器的项目语言

可以为 Web 页面的用户界面语言指定多达三种不同的项目语言。

在 STEP 7 中，激活要使用的项目语言，然后为 Web 服务器的每种界面语言分配一个已激活的项目语言。

有关语言设置的更多信息以及为界面语言指定项目语言的操作方式，请参见“语言设置 (页 37)”部分。

说明

仅可在 STOP 模式下更改语言。随后进行下载。

4.3 系统 Web 页面和先前的 Web 页面

对于固件版本为 V4.1/41.0 的 CPU，部分 Web 页面采用全新的现代设计。这样便可实现基于现代 Web 技术的解决方案。新的 Web 页面具有操作直观、使用方便的特点。

新的 Web 页面默认随 CPU 的固件提供，称为“系统 Web 页面”。通过系统 Web 页面，可以与 Web API 会话中的用户自定义 Web 应用程序交互。

固件版本低于 V4.0/V40.0 的 CPU 中的现有 Web 页面称为“先前的 Web 页面”。

概览：显示系统 Web 页面和先前的 Web 页面

显示的 Web 页面取决于 CPU 的已组态固件版本以及 STEP 7 中“仅允许通过 Web API 进行数据访问”(Permit data access only via Web API) 的设置（请参见“组态 Web 服务器 (页 20)”部分）。

表格 4-2 CPU 的 Web 页面显示和固件版本

CPU 的已组态固件版本				可用 Web 页面	Web 服务器的默认 Web 页面	信息出处
S7-1500/ ET 200SP/ ET 200pro	软件控制器	S7-1500V	S7-1200 G2			
≤ V3.1[1]	≤ V30.1	V3.1		先前的 Web 页面	先前的 Web 页面	《Web 服务器功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59193560)》，11/2023 版
≥ V4.0[2]	≥ V40.0	≥ V4.0		“仅允许通过 Web API 进行数据访问”(Permit data access only via Web API) 复选框已选中：系统 Web 页面	系统 Web 页面	《Web 服务器功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109977246)》，11/2024 版

1 S7-1500R/H CPU 不支持先前的 Web 页面，即 Web 服务器只能通过 Web API 运行。

2 自固件版本 4.1 起，S7-1500R/H CPU 仅支持系统 Web 页面。

3 S7-1500V CPU 和 S7-1500R/H CPU 仅支持系统 Web 页面，因此会显示这些页面。

4 S7-1200 G2 1216/1217 固件版本 4.0 或更高版本。

5 S7-1200 G2 1212/1214 固件版本 4.1 或更高版本。

CPU 的已组态固件版本				可用 **Web** 页面	**Web** 服务器的默认 **Web** 页面	信息出处
S7-1500/ ET 200SP/ ET 200pro	软件控制器	**S7-1500V**	**S7-1200 G2**			
≥ V4.0[2]	≥ V40.0	≥ V4.0		“仅允许通过 Web API 进行数据访问”(Permit data access only via Web API) 复选框已清除：先前的 Web 页面和系统 Web 页面并存[3]	先前的 Web 页面[3] 可以通过项目树将系统 Web 页面组态为默认 Web 页面。	《Web 服务器功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109977246)》，11/2024 版
≥ V4.1	≥ V41.0	≥ V4.0	≥ V4.0[4] ≥ V4.1[5]	“仅允许通过 Web API 进行数据访问”(Permit data access only via Web API) 复选框已选中：系统 Web 页面	系统 Web 页面	本部分
				“仅允许通过 Web API 进行数据访问”(Permit data access only via Web API) 复选框已清除：先前的 Web 页面和系统 Web 页面并存[3]	先前的 Web 页面[3] 可以通过项目树将系统 Web 页面组态为默认 Web 页面。	本部分

1 S7-1500R/H CPU 不支持先前的 Web 页面，即 Web 服务器只能通过 Web API 运行。

2 自固件版本 4.1 起，S7-1500R/H CPU 仅支持系统 Web 页面。

3 S7-1500V CPU 和 S7-1500R/H CPU 仅支持系统 Web 页面，因此会显示这些页面。

4 S7-1200 G2 1216/1217 固件版本 4.0 或更高版本。

5 S7-1200 G2 1212/1214 固件版本 4.1 或更高版本。

在 STEP 7 中组态系统 Web 页面

如果在 CPU 的硬件配置中设置了“仅允许通过 Web API 进行数据访问”(Permit data access only via Web API)，则只有系统 Web 页面和 Web API 可用。

使用 STEP 7 执行以下任务：

- 禁用/激活系统 Web 页面
- 将 Web 应用程序的任意 URL 组态为 Web 服务器的默认 Web 页面

系统 Web 页面是一类特殊的 Web 应用程序。在 STEP 7 的项目树中，选择 CPU 下“常规设置”(General settings) 菜单中的“Web 应用程序”(Web applications) 文件夹。

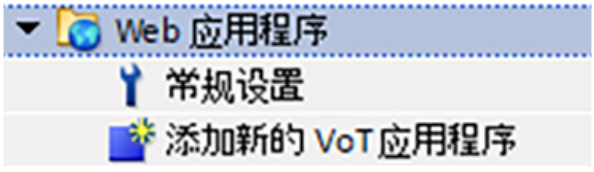


图 4-4 项目树 Web 应用程序



图 4-5 项目树 Web 服务器常规设置

对于已组态固件版本 V4.0/V40.0/V2.0 及更高版本的 CPU，可以在此处禁用系统 Web 页面或再次激活它们。可以稍后通过 Web API 方法"WebServer.SetDefaultPage (页 135)"独立于 CPU 的操作模式更改设置。

S7-1500 R/H CPU 的系统 Web 页面

自固件版本 4.1 起，S7-1200 G2 CPU 仅支持系统 Web 页面。

可使用以下地址访问 Web 服务器：

- 主 CPU 的 PROFINET 接口 X1/X2/X3（如果可用）的 IP 地址
- 备用 CPU 的 PROFINET 接口 X1/X2/X3（如果可用）的 IP 地址
- PROFINET 接口 X1/X2/X3（如果可用）的系统 IP 地址

说明

如果使用系统 IP 地址功能，还可以用其访问 Web 服务器和系统 Web 页面。如果在主 CPU 上设置了系统 IP 地址，则即使发生故障，仍可以持续访问 Web 页面。

系统 Web 页面为 R/H 系统提供整个系统的视图。可以同时通过主 CPU 和备用 CPU 连接到 Web 服务器并接收相同的系统 Web 页面。

有关 S7-1500R/H 冗余系统的详细信息，请参见《SIMATIC S7-1500 S7-1500R/H 冗余系统 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109754833)系统手册》。

S7-1200 G2 CPU 的系统 Web 页面

自固件版本 4.1 起，S7-1200 G2 CPU 仅支持系统 Web 页面。

Web 服务器的扩展功能

可使用以下附加功能和设置：

- 现有 Web 应用程序端点使系统 Web 页面的内容可用。
- 在 STEP 7 中激活或禁用系统 Web 页面。
- 在 STEP 7 中指定系统 Web 页面或先前的 Web 页面作为 Web 服务器的默认 Web 页面。

在 TIA Portal 中的 Web 应用程序下设置这些选项。

在 STEP 7 中组态 Web 服务器的默认 Web 页面

可以在“常规设置”(General settings) 菜单中组态 Web 服务器的默认 Web 页面。

1. 选择“默认 Web 页面”(Default web page)。
2. 选择要将其概览组态为默认 Web 页面的 Web 应用程序：
   - 系统 Web 页面
   - 在硬件配置中指定的 Web 服务器入口页面（仅适用于先前的 Web 页面可用的情况）
   - VoT 应用程序



图 4-6 项目树默认 Web 页面

连接 Web 服务器

在 Web 浏览器的地址栏中，输入与已组态 CPU 的接口 IP 地址（与客户端相连），即可建立与 Web 服务器的连接。

根据要调用的是系统 Web 页面还是先前的 Web 页面，URL 地址会有所不同：

- 系统 Web 页面，例如通过：https://192.168.3.141/~system
- 先前的 Web 页面，例如来自：https://192.168.3.141/Portal/Portal.mwsl?PriNav=Start

连接已建立，登录页面或系统 Web 页面概览（先前的页面中的 Web 服务器介绍页面）已打开。

更多信息

“系统 Web 页面 (页 47)”部分包含系统 Web 页面的结构并描述了其内容。

有关先前 Web 页面的说明，请参见《Web 服务器功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59193560)》11/2023 版的第 4 节。

4.4 证书

4.4.1 Web 服务器证书

为确保与合作伙伴的数据交换不被拦截，CPU 的不同应用程序和通信功能使用特定于应用程序进行管理的设备证书。对于 Web 服务器的设备证书，这涉及 Web 服务器证书。

新的系统 Web 页面、基于 Web 应用程序的用户页面以及 Web API 仅通过 HTTPS 提供。使用安全传输协议 HTTPS 运行 Web 服务器时，需要具备有效的 Web 服务器证书。

先前的 Web 页面和用户自定义页面也可以使用未加密的传输协议。

可以通过多种方式管理证书。

4.4.2 通过 TIA Portal 管理证书

创建并分配一个 Web 服务器证书

安全传输协议"HTTPS"在 Web 服务器中始终激活（通过端口 443），并且无法禁用。使用"HTTPS"操作 Web 服务器的先决条件是有效的 Web 服务器证书。

先前的 Web 页面也允许未加密的传输协议"HTTP"。新的系统 Web 页面仅支持"HTTPS"。

有关为各个协议组态 Web 服务器的说明，请参见"组态 Web 服务器 (页 20)"部分。

使用 STEP 7 创建 CPU 的 Web 服务器证书，并在 CPU 属性中将其分配给 Web 服务器。下载硬件配置时，也会将该证书自动下载到 CPU。

可创建不同的 Web 服务器证书：

- 如果对证书管理器使用全局安全设置，则项目的证书颁发机构（CA 证书）对 Web 服务器的设备证书进行签名。在下载过程中，项目的 **CA 证书**也将自动下载。
- 如果未在全局安全设置中使用证书管理器，则 STEP 7 会生成设备证书作为**自签名证书**。

注意
自签名证书和浏览器缓存 Web 服务器通过 HTTP 标头提供资源，支持浏览器缓存，进而降低 CPU 的通信负载。 使用自签名证书时，Chrome 等浏览器会限制或禁用缓存。因此每次调用页面时都会重新加载资源。 建议：为了充分利用缓存功能，可为生产系统使用受信任证书。

如果 Web 浏览器中未设置证书，则会出现一条不建议使用该页面的警告。要查看该页面，可根据所用的 Web 浏览器执行一次"添加例外"(Add an exception) 命令。

有关证书的安装说明，请参见 Web 浏览器的帮助系统和"服务与支持"Web 页面中的文档（条目 ID 103528224 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/103528224)）。

说明

为了防止证书受到外界篡改，请确保证书下载环境的安全性。对于要使用的每台显示设备，都需安装有证书。

自签名证书的优点和缺点

自签名证书具有以下优点：

- 创建签名无需任何费用
- 快速安装。不需要证书颁发机构的回复

自签名证书具有以下缺点：

- 对个人用户数据的威胁
- Web 浏览器中永久警告"未知发布者"
- 数据安全无法得到保障
- 由于缺少证书颁发机构的签名，缺乏用户信任
- 访问 Web 页面时因浏览器缓存限制而导致性能下降

自签名证书受到以下限制：

- 自签名证书未嵌入"公钥基础设施"(PKI) 中，无法签名其它证书。
- 该证书仅适用于组态的 CPU，而非整个项目。
- 证书的私钥无法导出。

说明

建议：使用 CA 签名的 Web 服务器证书可以最佳地利用 CPU 的功能。

创建一个 CA 签名的 Web 服务器证并进行分配

要使用 TIA Portal 创建一个 CA 签名的 Web 服务器证书，请按以下步骤操作：

1. 在项目树中，浏览到“安全设置 > 设置”(Security settings > Settings)。
2. 单击“项目保护”(Project protection) 部分中的“保护该项目”(Protect this project) 按钮，为项目管理员分配用户名和密码。项目树中的“安全功能”(Security functions) 下会显示一个新条目“证书管理器”(Certificate manager)。



图 4-7 保护项目

3. 在巡视窗口“属性”(Properties) 的“常规”(General) 选项卡上，导航至“保护与安全 > 证书管理器”(Protection & Security > Certificate Manager) 区域，选择“使用证书管理器的全局安全设置”(Use global security settings for certificate manager) 选项。

说明

要使用全局安全设置管理证书，需具有“组态安全性”的组态权限。

4. 在项目树的“安全设置”(Security settings) 区域中，以用户身份进行登录。对于新项目，首次登录时的身份为“管理员”。
5. 在“属性”(Properties) 巡视窗口“ 常规”(General) 选项卡中，导航至“Web 服务器>安全”(Web server > Security) 区域。
6. 单击下拉列表中的“...”按钮，选择一个证书。
将打开选择和创建新证书的对话框。

7. 单击下拉列表中的“创建”(Create) 按钮，选择一个证书。
“创建证书”(Create certificate) 对话框随即打开。

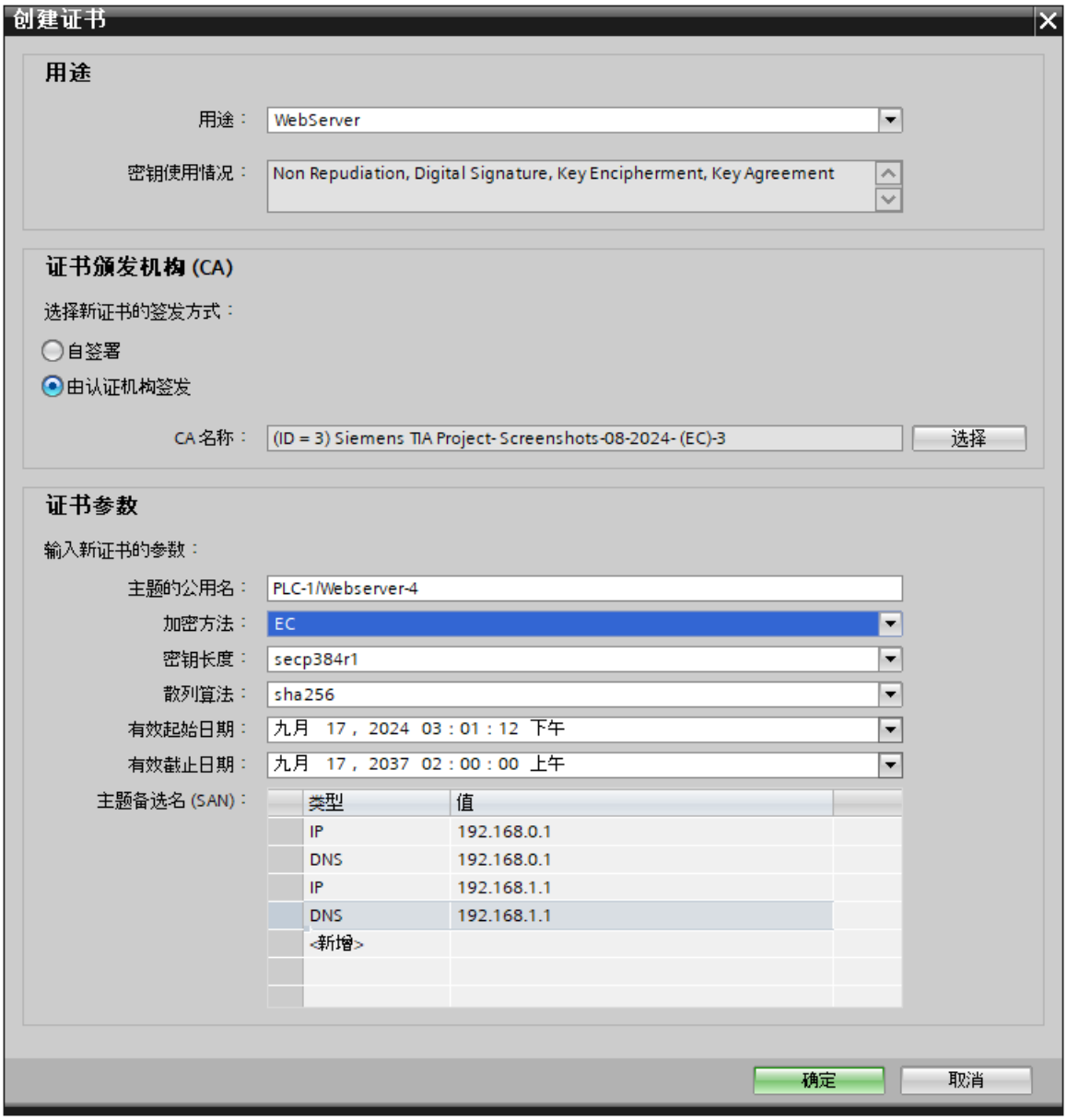


图 4-8 创建 CA 证书

8. 在后续对话框中，选中“由证书颁发机构签名”(Signed by certificate authority) 复选框，并从下拉列表中选择证书颁发机构。
9. 输入新证书的参数，或确认默认设置。
   - 在“用途”(Usage) 框中，选择“Web 服务器”(Web server)。
   - Web 服务器支持 RSA 和 EC 证书。EC 证书的优势在于提供更高的性能。
   - 在“主题备用名称”(Subject Alternative Name) 字段中，输入该接口的 IP 地址或所组态 CPU 的域名。

10. 单击“确定”(OK) 进行确认。

11. 编译组态并将组态下载到 CPU 中。
    Web 服务器的设备证书以及 CA 证书将包含在组态中。

注意
通过域名寻址 CPU 的 Web 服务器 如果在“主题备用名称”(Subject Alternative Name) 字段中输入所组态 CPU 的接口 IP 地址，则部分 Internet 浏览器可能无法接受所生成的证书。此外，由于 CPU 的身份将随 IP 地址一同变更，因此每次更改 CPU 的以太网接口 IP 地址时，必须生成并加载新的 Web 服务器证书（最终实体证书）。 寻址 CPU 的 Web 服务器时使用域名而非 IP 地址（如，“myconveyer-cpu.room13.myfactory.com”），可有效避免这一问题的发生。为此，需通过 DNS 服务器对该 CPU 的域名进行管理。特别是对于从 DHCP 服务器接收 IP 地址的组态，建议通过域名进行寻址，因为在这种情况下，事先并不知道分配的 IP 地址。

创建自签名 Web 服务器证书

要使用 TIA Portal 创建一个自签名的 Web 服务器证书，请按以下步骤操作：

1. 在“属性”(Properties) 巡视窗口“ 常规”(General) 选项卡中，导航至“Web 服务器>安全”(Web server > Security) 区域。
2. 单击下拉列表中的“...”按钮，选择一个证书。
   将打开选择和创建新证书的对话框。
3. 要选择现有证书，请双击列表中的证书。
4. 要创建新证书，单击“创建”(Create) 按钮。
   “创建证书”(Create certificate) 对话框随即打开。

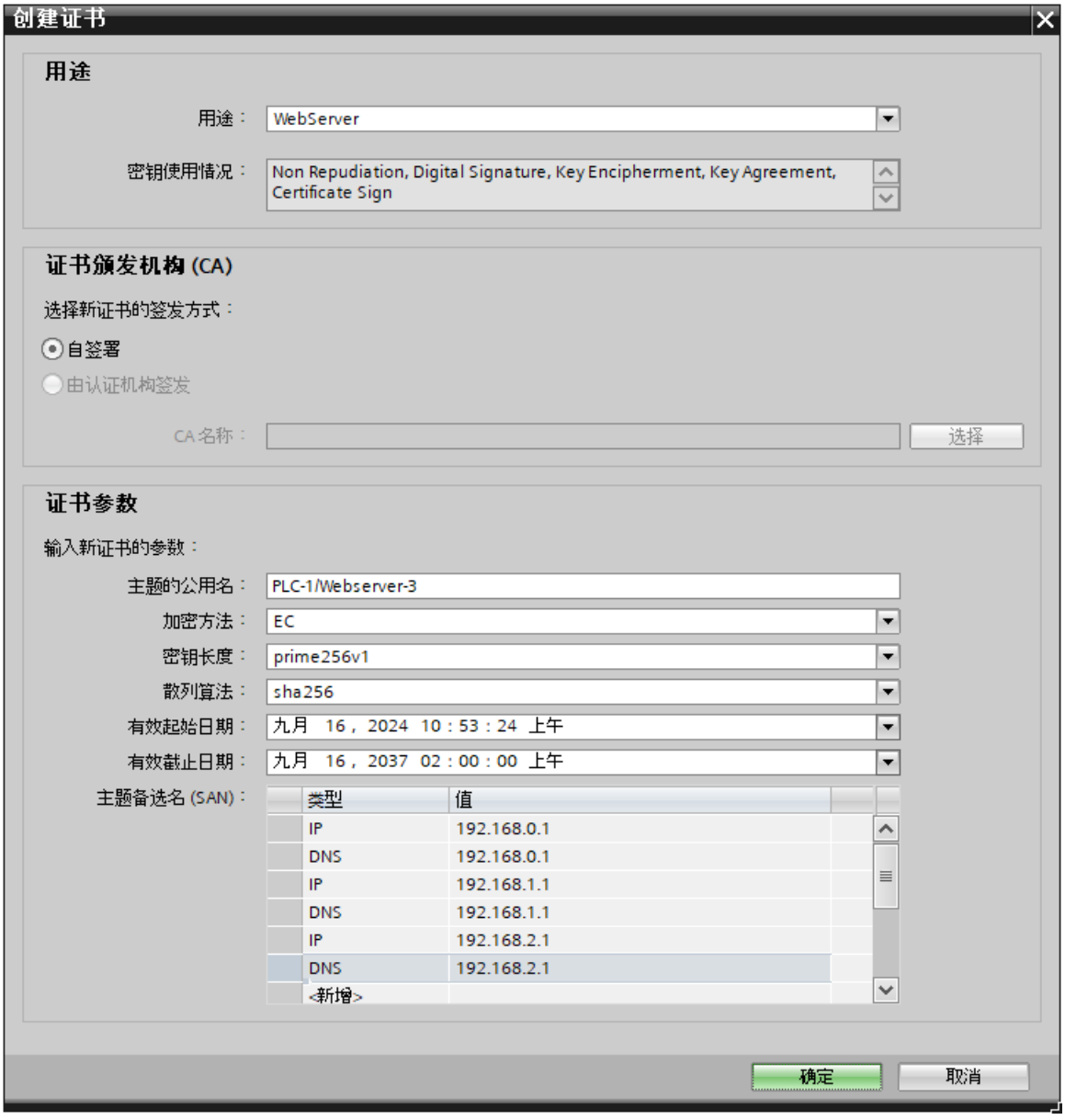


图 4-9 创建自签名证书

5. 选中“自签署”(Self-signed) 复选框。

6. 输入新证书的参数，或确认默认设置。
   - 在“用途”(Usage) 框中，选择“Web 服务器”(Web server)。
   - Web 服务器支持 RSA 和 EC 证书。EC 证书的优势在于提供更高的性能。
   - 在“主题备用名称”(Subject Alternative Name) 字段中，输入该接口的 IP 地址或所组态 CPU 的域名。
7. 单击“确定”(OK) 进行确认。
8. 编译组态并将组态下载到 CPU 中。
   Web 服务器的设备证书将包含在该组态中。

更多信息

有关本地自签名证书和全局 CA 签名证书、“公钥基础结构”(PKI) 和证书管理的详细信息，请参见《S7-1500/ET 200 通信功能手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59192925)》和 STEP 7 在线帮助（关键字“安全通信”）。

在应用示例“通过 TIA Portal 使用证书 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109769068)”中，详细介绍了如何与 SIMATIC S7-1500 CPU 的 Web 服务器建立安全连接。

4.4.3 运行时管理证书

如果通过 TIA Portal 管理证书，请将证书与硬件配置一起下载到 CPU 中。为此，CPU 必须处于 STOP 模式。如果不进行 RUN-STOP-RUN 切换，则无法下载新证书或更新现有证书。为此，必须使用全局证书管理并更新证书。

如果在 CPU 运行时管理证书，也可以在 RUN 模式下下载或更新证书。

在 CPU 运行期间管理 Web 服务器证书

自固件版本 V3.0 起，还可在运行期间使用 OPC UA 方法通过 GDS 服务器将 Web 服务器证书传输到 CPU。GDS 服务器是 CPU 中 OPC UA 服务器的一部分。通过 GDS 推送管理功能，可以为 S7-1500 CPU 的 OPC UA 服务器自动更新 OPC UA 证书。

自固件版本 3.1 起，可以在运行时交换证书。无需系统 STOP - 系统继续运行。

有关使用 GDS（全球发现服务）的自动证书管理概念的详细信息，请参见《S7-1500/ET 200 通信 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59192925)功能手册》中的“通过 Global Discovery Server (GDS) 实现证书管理”部分。

设置证书管理的类型

在巡视窗口“属性”(Properties) 的“常规”(General) 选项卡的“保护与安全 > 证书管理器”(Protection & Security > Certificate manager) 类别中，选择所需证书处理方式。

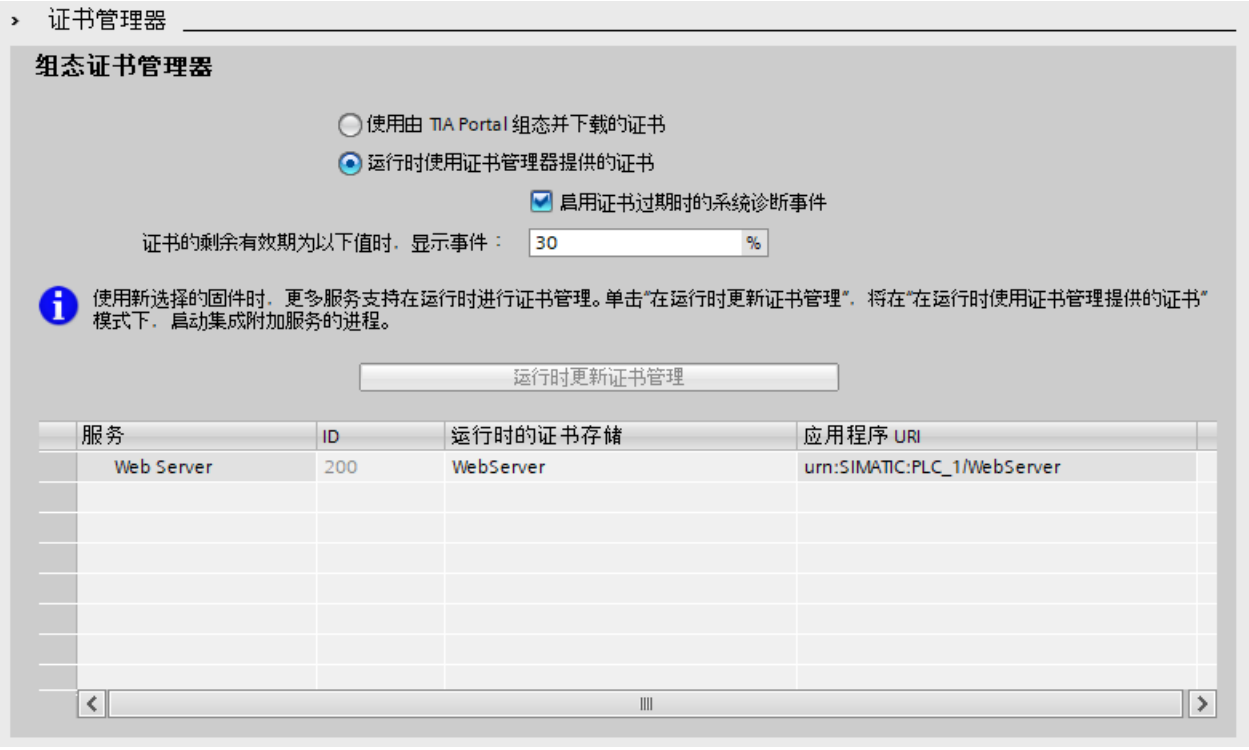


图 4-10 证书管理器的组态

如果要在运行期间通过 GDS 提交证书，请单击“运行时使用证书管理器提供的证书”(Use certificates provided by certificate management during runtime) 选项。

通过选择“启用证书过期时的系统诊断事件”(Enable system diagnostic event for certificate expiration) 按钮，可以指定希望在证书过期时收到通知。在输入字段“证书的剩余有效期为以下值时，显示事件：”(Show event at remaining certificate validity period of:) 输入百分比值。达到此值时，CPU 会触发带有维护请求的系统报警。

示例：

通过 GDS 在 2024 年 6 月 1 日传送的证书的有效期为 2024 年 6 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日（30 天）。已在诊断事件中输入百分数值 10。2024 年 6 月 27 日，经过 90% 的有效期后，系统诊断报警会报告所传送证书将于 2024 年 6 月 30 日到期。

无论组态的百分比值如何，当证书的有效期到期时，都会出现一条消息。

在“证书管理器”(Certificate manager) 类别下部区域的表中，显示了可在运行期间传送到 CPU 的全部 CPU 应用程序以及证书的列表。在列表中，CPU 应用程序被分配了一个 ID。在“运行系统中证书存储库的文件夹”(Folder for certificate repository at runtime) 列下，可以找到证书组的可更改名称。

在下载期间现有证书的处理

在将项目下载到 CPU 之前，可以在“下载预览”(Load preview) 对话框窗口中确定在运行期间收到的 CPU 证书的后续结果。

自固件版本 V3.0 起，可以使用“删除所选内容”(Delete selected) 选项来删除所选 CPU 应用程序的证书。



图 4-11 删除证书

4.4.4 为 Web 浏览器安装证书

要使用 Web 浏览器访问 HTTPS 页面，必须在 Web 浏览器中安装正确的证书。下面针对 Web 浏览器“Firefox”、“Chrome”和“MS Edge”介绍了安装方法：

在 Firefox 中安装证书

1. 确保要导入 Firefox 的证书存储在计算机上。
2. 启动“Firefox”，然后单击右上角的按钮打开菜单。
3. 选择“设置”(Settings) 条目。
4. 然后向左切换到“数据保护和安全”(Data protection & security) 菜单，并将此页面完全向下滚动。
5. “证书”(Certificates) 部分位于此处。单击“显示证书”(Display certificates) 按钮。
6. 单击底部的“导入...”(Import...) 并导航到证书文件。
7. 单击“确定”(OK)。

该条目随后包含在 Firefox 中。如果出现任何问题，请确保已安装最新版本的 Firefox。

在 Chrome 或 MS Edge 中安装证书

1. 确保要导入“Chrome”或“MS Edge”的证书存储在计算机上。
2. 打开设置或转到 chrome://settings。
3. 单击左侧的“数据保护和安全”(Data protection and security)。
4. 单击“安全”(Security)。
5. 滚动到“高级”(Advanced)。
6. 单击“管理证书”(Manage certificates)。
7. 单击“导入”(Import)。
8. 单击“下一步”(Next)，导航到已下载证书的存储位置。选择它并单击“打开”(Open)。
9. 单击“下一步”(Next)。
10. 单击“将所有证书存储到以下存储器中”(Store all certificates in the following memory)。
    - 如果要使用服务器生成的证书，请选择“受信任的根证书颁发机构”(Trusted root certification authorities)。
    - 如果想使用来自其他来源的证书，请选择“中间证书颁发机构”(Intermediate certification authorities)。
11. 单击“下一步”(Next)，然后单击“完成”(Finish)。
12. 单击“确定”(OK)。

在 Safari 中安装证书

基于 iOS 或 Android 的产品的相应文档中提供了详细描述。

4.5 语言设置

简介

Web 服务器支持以下用户界面显示语言：默认设置为英语（美国）。

- 德语
- 英语（美国）
- 法语
- 意大利语
- 西班牙语
- 日语
- 简体中文
- 韩语
- 俄语

- 土耳其语
- 葡萄牙语（巴西）

有关在新系统 Web 页面概览的标题中设置用户界面语言的信息，请参见“概述 (页 60)”部分。

多语言输出文本要求

为了使 Web 服务器能以不同的项目语言正确显示报警、注释和诊断信息，必须在 STEP 7 中为每种所需的 Web 服务器用户界面语言分配一种项目语言。

说明

STEP 7 项目中，待分配的项目语言必须激活，且相应的文本（翻译）需包含在该项目中。可以在项目树的“语言和资源”(Languages & resources) 下找到可用项目语言列表。

组态 Web 服务器的项目语言

在模块上激活 Web 服务器时，需在下拉列表为各种界面语言指定一个活动的项目语言。此分配会影响包含项目语言相关文本的页面显示，例如诊断缓冲区。

1. 在巡视窗口中，浏览到 CPU 属性“常规”(General) 选项卡中的“多语言支持”(Multilingual support) 区域。
2. 从下拉列表中为各种项目语言指定一个活动的项目语言。

总体而言，在 Web 服务器的用户界面语言中，可指定多达 3 种不同的项目语言。

说明

仅可在 STOP 模式下添加项目语言。随后进行下载。

参考

有关如何在 STEP 7 中设置项目语言的更多信息，请参见 STEP 7 在线帮助，关键字：“选择项目语言”。

4.6 用户管理

Web 服务器上的用户身份验证始终通过安全的 HTTPS 通信进行。可以通过系统 Web 页面或使用 Web API 进行自我身份验证。

CPU 支持各种用户管理可能性。

可能性 - 设置用户管理

根据 CPU 的已组态和已加载固件版本在 TIA Portal 中设置用户管理。

表格 4-3 CPU 的用户管理和固件版本

CPU 的已组态固件版本				用户管理			信息出处
S7-1500/ ET 200SP/ ET 200pro	**软件控制器**	**S7-1500V**	**S7-1200 G2**	**静态**	**本地**	**中央**	
≤ V3.0	≤ V30.0	-	-	x	-	-	《Web 服务器功能手册》，11/2023 版 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59193560)
V3.1	V30.1	V3.1	-	-	x	-	《Web 服务器功能手册》，11/2024 版 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109977246)
V4.0	V40.0	V4.0	-	-	x	x	《Web 服务器功能手册》，11/2024 版 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109977246)
≥ V4.1	≥ V41.0	≥ V4.1	≥ V1.0[1] ≥ V4.0[2] ≥ V4.1[3]	-	x	x[2, 3]	此部分，《S7-1500、ET 200MP 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)》

[1] S7-1200 G2 1212/1214 自固件版本 V 1.0 起，仅限本地用户管理。

[2] S7-1200 G2 1216/1217 自固件版本 V 4.0 起，支持本地和中央用户管理。

[3] S7-1200 G2 1212/1214 自固件版本 V 4.1 起，支持本地和中央用户管理。

静态用户管理：可以通过用户列表创建用户、定义访问权限并指定密码。只有具有访问权限的用户才能访问这些选项。

本地用户管理：可在 TIA Portal 的项目用户和角色编辑器中，管理所有项目用户及其对项目中所有 CPU 的权限（例如功能权限）。

中央用户管理：中央用户管理允许对 TIA Portal 以外的用户进行系统范围的中央管理。可以在已激活并分配了适当权限的所有项目中使用用户和用户组。

本地用户管理

自 TIA Portal 版本 V19 和 CPU 固件版本 V3.1/V30.1/V1.0 起，用户、角色和 CPU 功能权限的管理方式（用户管理和访问控制，UMAC）已改进。

可在 TIA Portal 的项目用户和角色编辑器中，管理所有项目用户及其对项目中所有 CPU 的权限（例如访问权限）：

- 例如，导航至项目树中的"安全设置 > 用户与角色"(Security Settings > Users and roles) 区域，以管理用户及其权限，从而控制功能权限。

TIA Portal 保存用户自定义角色中的 CPU 功能权限分配，以及每个 CPU 中分配了这些角色的用户。不存在包含预定义 CPU 功能权限的系统定义角色。在下载组态后，用户管理功能在相应的 CPU 中生效。下载后，每个 CPU 都"了解"用户可以访问的服务以及可以执行的具体功能。

可对本地项目用户进行以下设置：

- 用户名：登录项目时必须使用的本地项目用户名。
- 密码：管理员指定的密码，项目用户可通过此密码登录 CPU。项目用户之后可更改该密码。
- 身份验证方式：对于 CPU，仅可通过密码进行身份验证。
- 运行系统超时时间：用户从设备注销之前的无活动时长。可以对自己的 Web 应用程序使用此超时，以便应用程序在用户定义的无活动时长后退出。
- 注释：有关各个项目用户的注释。
- 使用用户名左侧的复选框指定是否应将项目用户下载到 CPU。



图 4-12 用户管理：用户与角色

为用户分配角色和权限。

要求：

CPU 参数分配：要设置用户、角色和 CPU 功能权限，必须选择"保护和安全 > 访问控制"(Protection & Security > Access control) 选项卡中的"启用访问控制"(Enable access control) 选项（默认设置）。此外，必须在"用户管理组态"中激活本地用户管理的使用。

操作步骤：

下例中，为用户“User_1”分配“admin”角色，并为其分配对 Web 服务器的所有权限：

1. 在“用户”(Users) 选项卡中创建新的本地用户（本例中为“User_1”），并分配密码。

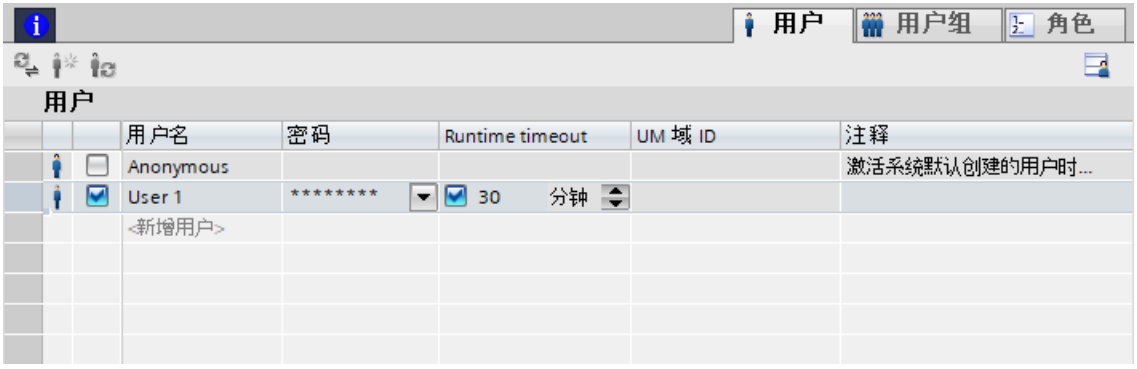


图 4-13 用户管理：创建本地用户

2. 在“角色”(Roles) 选项卡中定义一个或多个角色，本例中定义的是“admin”角色。



图 4-14 用户管理：定义角色

3. 为“admin”角色分配 Web 服务器的功能权限。为此，对于本例，请切换到“运行系统权限”(Runtime rights) 选项卡，并选择 Web 服务器的所有功能权限。

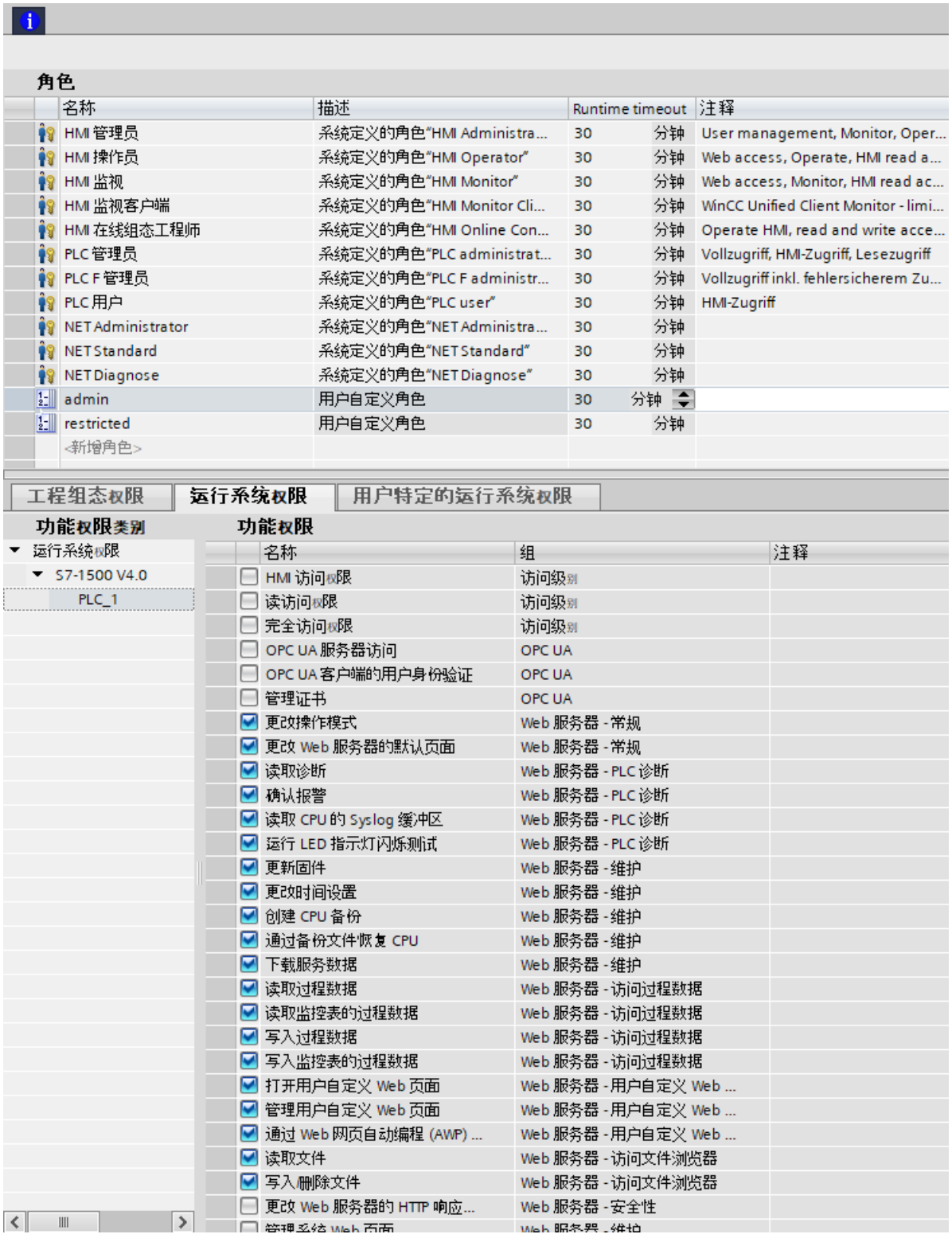


图 4-15 用户管理：为角色分配权限

4. 必须至少有一个用户对 CPU 具有完全访问权。否则，将无法编译组态。将“完全访问权限”功能权限分配给“admin”角色。



图 4-16 设置完全访问访问级别

5. 在“分配的角色”(Assigned roles) 选项卡中为用户“User_1”分配一个或多个角色。本例中，为用户“User_1”分配“admin”角色。可在相应选项卡中找到分配给用户的角色和权限。

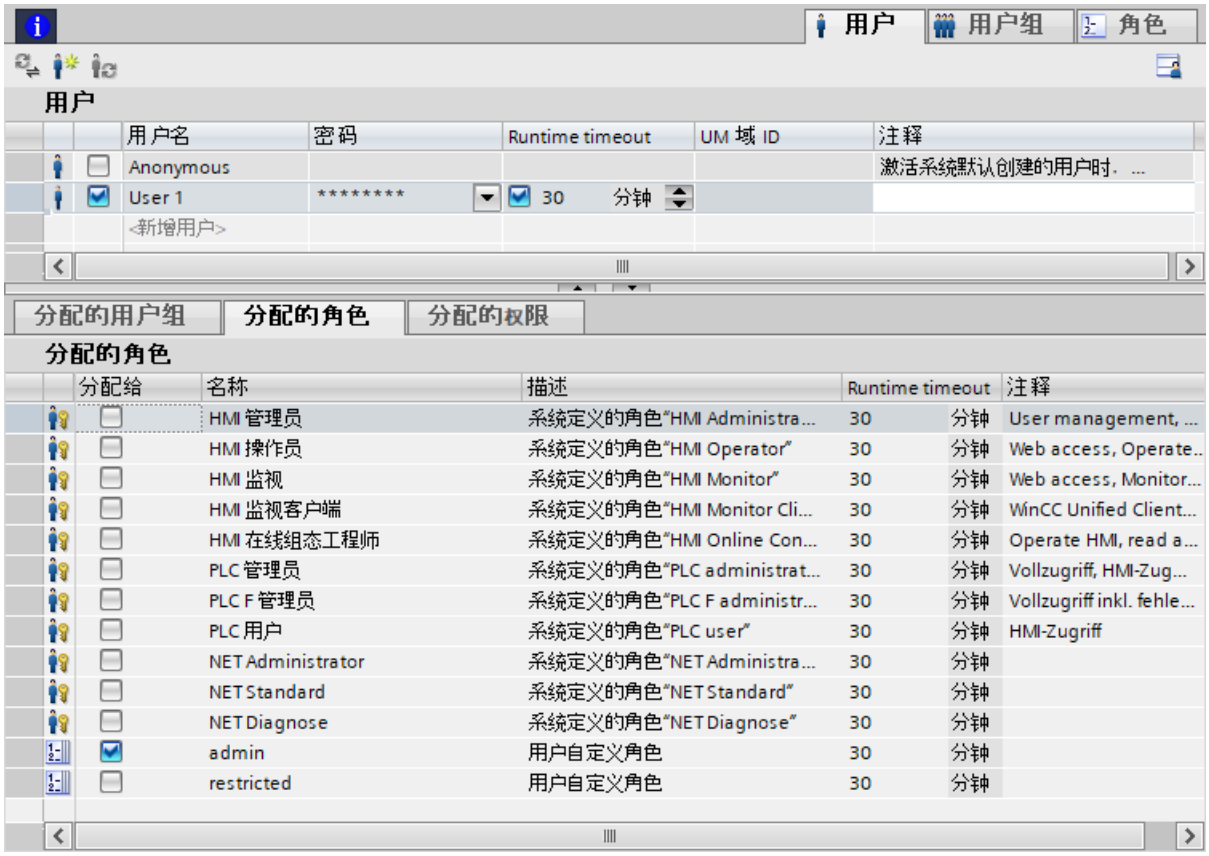


图 4-17 用户管理：分配的角色

6. 将组态下载到 CPU 中。

有关角色和权限的更多信息，请参见 TIA Portal 在线帮助，关键词“TIA Portal 中用户管理的基本知识”。

如果在 TIA Portal 中删除用户，其活动用户会话会终止。

中央用户管理

自 TIA Portal 版本 V20 和 CPU 固件版本 V4.0/V40.0/V2.0 起，CPU 支持中央用户管理 UMC（用户管理组件）。

中央用户管理允许在系统范围内中央管理用户，并可选择连接到 Microsoft Active Directory。

使用软件包 UMC（用户管理组件），可以定义和管理连接的服务器上、跨不同软件程序和设备上的用户和用户组。身份验证通过 UMC 实现。UMC 还提供针对 CPU 特定功能权限（例如 Web 服务器的功能）的用户管理等功能。

可以在 TIA Portal 中的"用户与角色"(Users and roles) 编辑器中设置用户/用户组与已分配角色之间的关联，就像本地用户管理一样。

在操作过程中，可以在 UMC 服务器的组中添加或删除用户，或者更改其密码，而无需更改和下载 CPU 组态。

如果删除某个用户，其活动用户会话会终止。

通过 UMC 进行授权所需的信息

必须对向 Web 服务器查询的用户进行身份验证的 CPU 需要以下信息来访问身份验证服务：

- UMC 服务器地址

  示例：https://central.umc.testnet:443/ra

  （443 = https 端口，ra = 远程身份验证）
- 服务器 ID（服务器证书的校验信息）。

组态并应用 CPU Web 服务器功能权限的中央用户管理

有关组态和应用 CPU 中央用户管理的所有信息，请参见《S7-1500，ET 200MP 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)》的"中央用户管理"部分。

有关设置（安装、组态）UMC 服务器以及创建中央用户和组的信息，请参见此处的应用示例 (https://support.industry.siemens.com/cs/at/de/view/109780337/en)。

取消激活用户管理

对于所组态固件版本 ≥ V3.1/V30.1/V1.0 的 CPU，可以在硬件配置中 CPU 属性的"保护与安全 > 访问控制"(Protection & Security > Access control) 下禁用访问控制。

对于取消激活了访问控制的项目，不能在其中进行用户管理。不会考虑在"用户与角色"(Users and roles) 下定义的用户，且不能进行身份验证。CPU 会自行创建一个"Anonymous"用户，该用户对 Web 服务器和 CPU 的功能具有完全访问权限。

如果分别禁用本地或中央用户管理，则所有本地或中央登录的用户会话均会终止。

说明

请注意，禁用访问控制存在安全风险，因此不建议如此操作。

“Anonymous”用户

作为未登录用户，以“Anonymous”用户身份访问 Web 页面或 Web API。此时，与是否组态有其他用户无关。在编辑器“安全设置 > 用户与角色”(Security settings > Users and roles) 的“用户”(Users) 选项卡中激活“匿名”(Anonymous) 用户。

“Anonymous”用户默认不使用任何访问授权，并且未分配密码。但是，可以将 TIA Portal 中可用的所有功能权限分配给它。

调用系统 Web 页面时，默认情况下，这些 Web 页面尝试以“Anonymous”用户登录系统。如果满足以下条件之一，则会自动打开系统 Web 页面概览：

- “Anonymous”用户已在 TIA Portal 中激活。
- Web 服务器的功能权限已分配给“Anonymous”用户。

如果没有成功通过其他用户进行身份验证，则无法退出登录页面。

用户数：

- 本地用户管理：最少 1 个用户，最多 100 个用户
- 中央用户管理：最少 1 个用户，最多 256 个用户或 50 个用户组

说明

由于在 TIA Portal 中指定了“Anonymous”用户并分配了密码，因此需密切注意为该用户分配的访问权限。

以“Anonymous”用户身份在 Web 服务器上进行的授权仅适用于测试和调试等目的，也就是说，仅在系统未处于生产运行时使用。此时，需通过其它组织级措施（如，通过空间保护）确保工厂安全。

若进行独立授权（例如提供更改操作模式的选项）可能会造成安全风险。

建议：分配与安全相关的授权时，在 TIA Portal 中创建具有密码保护的用户。

⚠ 警告

F-CPU 中的“Anonymous”用户

对于 F-CPU，请勿为“Anonymous”用户分配“以 F-Admin 角色执行更改”访问权限。

请确保遵循《SIMATIC Safety - 组态与编程 (https://support.automation.siemens.com/WW/view/zh/54110126)》手册中“将安全程序的备份恢复到 F-CPU”部分中的相关的警告信息。

为会话选择一个用户

始终分配仅具有会话所需授权的用户。

示例：

用户想要在 HMI 面板上显示新的系统 Web 页面。如果面板仅用于写保护信息，则用户不应验证拥有超出要求功能权限的管理员用户。

在 Web 服务器上保持已进行身份验证状态的设备可能不受监督，因此攻击者可能会执行非预期的操作。

密码规则

密码长度至少为 8 个字符，并且包含大小写字母以及特殊字符和数字 (?!+%$1234...)。不能使用密码词汇字典中的字符串和单词。并应定期更改密码。

自固件版本 V3.1 起，可通过 Api.GetPasswordPolicy 方法读取 CPU 的密码策略。在 TIA Portal 中，可在项目树中通过"安全设置 > 设置 > 密码策略"(Security settings > Settings > Password policies) 读取策略并进行更改。更多信息，请参见 TIA Portal 在线帮助。

更多信息

有关用户管理的更多信息：

- 有关 TIA Portal 的信息，请参见 TIA Portal 在线帮助。
- 有关 SIMATIC S7-1500 的信息，请参见《系统手册 S7-1500，ET 200MP (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)》的"保护"部分

系统 Web 页面

5

5.1 使用系统 Web 页面

5.1.1 入门指南

连接 Web 服务器

要访问系统 Web 页面，请按以下步骤操作。此描述同样适用于其它型号，例如 S7-1200 G2。但会因 CPU 型号而异。

1. 使用 STEP 7 将其中已激活 Web 服务器的项目下载到 CPU。
2. 可选：在 STEP 7 的项目树中，验证 CPU 下“常规设置”(General settings) 菜单中的“Web 应用程序”(Web applications) 文件夹，并可以将系统 Web 页面组态为 Web 服务器的默认 Web 页面。
3. 通过 PROFINET 接口连接显示设备（PG/PC、HMI、移动终端设备）和 CPU 或通信模块。如果使用 WLAN，则需在显示设备中激活 WLAN 并建立与接入点（如，SCALANCE W788-1RR 或 SCALANCE W784-1）的连接，通过该接入点与 CPU 连接。
4. 在 Web 浏览器的地址栏中，输入与客户端相连的已组态 CPU 的接口 IP 地址。例如：
   - https://192.168.3.141
   - 如果没有将系统 Web 页面组态为默认 Web 页面：https://192.168.3.141/~system

结果：连接已建立。系统会定向到的站点取决于用户的访问/功能权限。

有关详细信息，请参见“设置并调用 Web 服务器 (页 18)”部分。

以下部分以 S7-1500 CPU 为例提供有关不同 Web 页面的信息。

登录页面

如果需要身份验证，下图显示了 Web 浏览器中显示的登录页面。

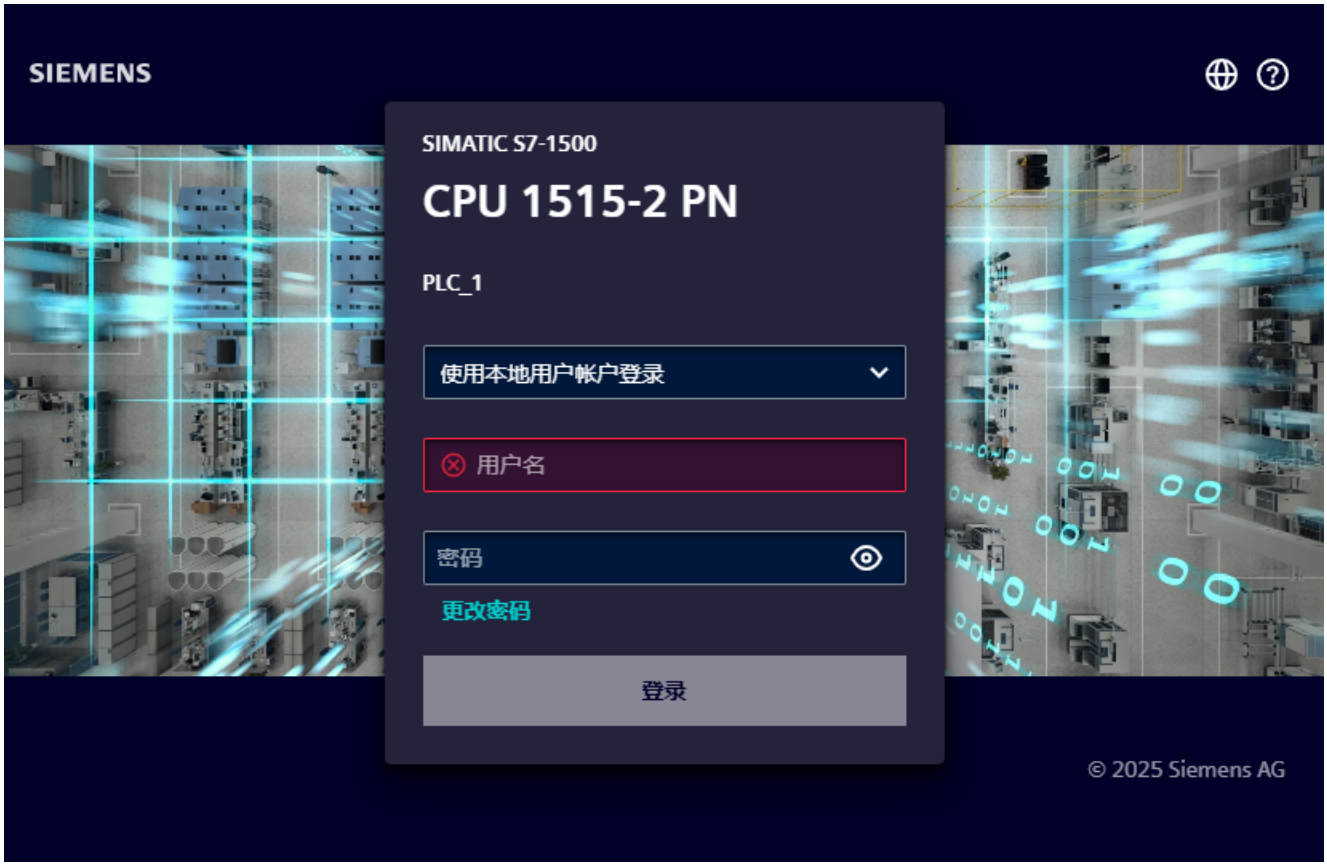


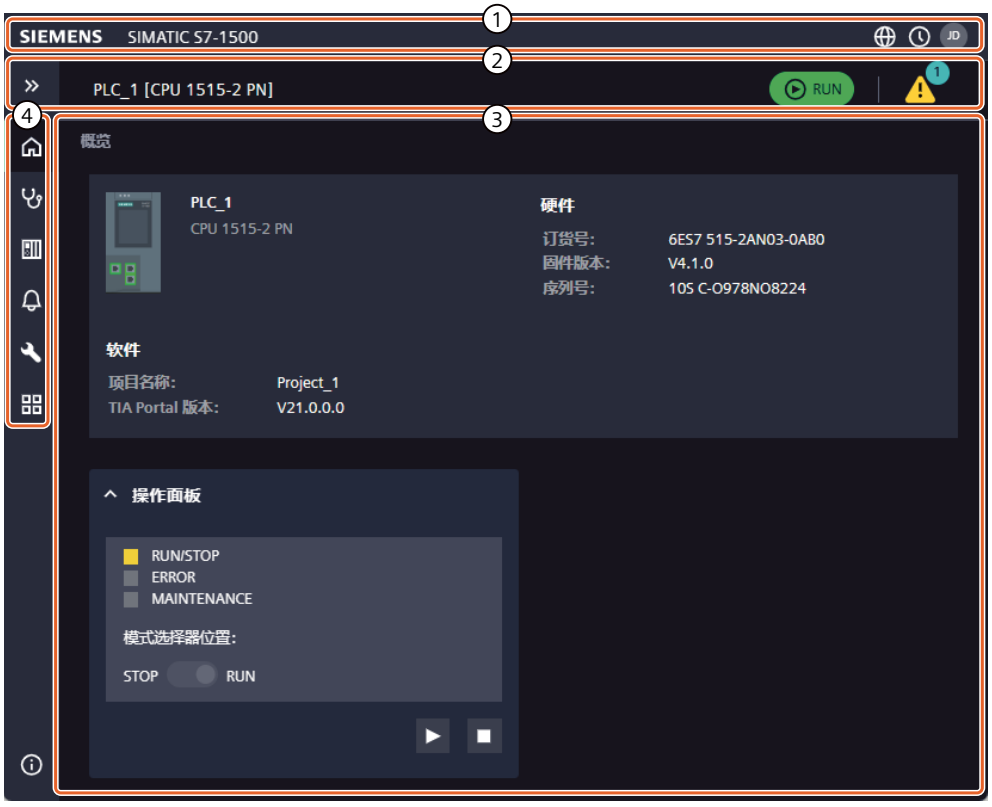
图 5-1 登录页面

要访问系统 Web 页面的其他功能，请登录。有关完整操作步骤，请参见“验证 (页 54)”部分。

系统 Web 页面概览

成功登录后或无需身份验证时，将显示系统 Web 页面的开始页面（概览）。

所有系统 Web 页面在画面上的排列方式如下：



① 标题，包含产品系列以及时间、语言设置和当前登录用户的相关信息

② 二级标题包含所选 CPU 类型的信息：模块名称、站名称（带 R/H CPU）、产品名称、操作模式和可能的报警

③ 所选的系统 Web 页面的内容区域

④ 主菜单

图 5-2 系统 Web 页面布局

主菜单

使用画面左上角的 » 按钮展开 Web 服务器的主菜单。可以在这里选择导航到系统 Web 页面：



图 5-3 扩展主菜单

操作模式

如果在二级标题中单击彩色的操作模式图标，则会打开扩展视图：



图 5-4 操作模式的扩展视图

RUN	RUN
STOP	STOP
HOLD	HOLD

STARTUP	STARTUP
未知	Unknown
无连接	Connection lost

说明
R/H CPU
对于 R/H CPU，将显示两个 CPU 的系统状态而非操作模式。下面介绍系统状态的显示。

系统状态、CPU 的角色和配对状态（针对 R/H CPU）

如果在二级标题中单击彩色的系统状态图标，则会打开扩展视图：
此扩展视图显示系统状态、CPU 的角色以及有关配对的信息：



图 5-5 系统状态、CPU 的角色和配对状态

系统状态
提供下列系统状态：

RUN-Redundant	RUN-Redundant
RUN-Solo	RUN-Solo
STOP	STOP
SYNCUP	SYNCUP
STARTUP	STARTUP
未知	Unknown
无连接	Connection lost

CPU 的角色
可以是以下角色：

- 主
- 备用
- 未知

配对状态
可能的配对状态如下：

- 配对成功
- 单次配对成功
- 无配对
- 无配对：固件差异
- 无配对：订货号不同
- 无配对：伙伴过多

有关 R/H CPU 的更多信息，请参见《S7-1500R/H 冗余系统 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)系统手册》。

语言和时间设置

语言设置
可以使用标题中的地球图标 更改用户界面的语言。更多信息，请参见"语言设置 (页 37)"部分。

时间
单击标题中的时钟图标 。随即打开一个包含时区的窗口。所有时间戳默认基于 PLC 本地时间显示。
可以在此处选择所需的时区：



图 5-6 系统 Web 页面的可用时区

自固件版本 V4.1/V41.0 起 CPU 的系统 Web 页面

Web 服务器包含以下系统 Web 页面（自固件版本 V4.1/V41.0 起）：

表格 5-1 CPU 的系统 Web 页面

Web 页面	子菜单/内容
概览	• 概述 (页 60)
诊断	• 诊断缓冲区 (页 64) • 硬件状态 (页 67) • 冗余 (页 73) • 运动控制 (页 75)
用户程序	• 配方 (页 80) • 用户文件 (页 81)
报警和记录	• 报警 (页 82) • 数据日志 (页 84)
维护	• 文件浏览器 (页 87) • 服务数据 (页 91)
安全	• 安全管理 (页 92)
Web 应用程序*	• 系统 Web 页面和先前的 Web 页面 (页 24)

* 通过此菜单项，可以打开用户自定义 Web 应用程序和 VoT（如果已组态）。

以下部分介绍了各个系统 Web 页面的内容。

用户界面的深/浅显示

以下设计可用于 Web 页面的显示：

- 浅色：浅色背景上的深色打印
- 深色：深色背景上的浅色打印

使用的设计取决于显示系统 Web 页面的 Web 浏览器或操作系统。

或者，也可以覆盖设置（例如，使用用户自定义 Web 应用程序）。有关用户界面显示的更多信息（关键字 siemens_web_ui_theme），请参见"Web 应用程序之间的交互 (页 142)"部分。

5.1.2 验证

要使用 Web 服务器提供的全部功能，需要具有相应功能权限的用户。使用 TIA Portal 的用户管理中指定的用户名和密码登录。登录后，即可访问该用户授权访问的 web 页面。

有关详细信息，请参见"用户管理 (页 39)"部分。

说明

执行计划的操作后，为了防止未经授权的访问，需单击"注销"(Logout) 主动从 Web 服务器注销。

说明

如果密码已过期，用户将在登录时收到通知，提示必须更改密码。更改密码后，可以再次登录 Web 服务器。

如果密码即将过期，用户将在登录时收到通知，提示必须尽快更改密码。

登录 Web 服务器

当调用系统 Web 页面时，将打开 Web 服务器的登录页面，可在该页面上登录。如果"Anonymous"用户至少拥有 Web 服务器的一项功能权限，则 Web 服务器的"概述 (页 60)"会自动打开。

说明

以下情况下需要登录 Web 服务器：

- "Anonymous"用户在 TIA Portal 中激活。
- 尚未为"Anonymous"用户分配 Web 服务器的功能权限。

要登录 Web 服务器，请按以下步骤操作：

1. 在显示设备上打开 Web 浏览器。
2. 在 Web 浏览器的"地址"(Address) 字段中，按照以下格式输入 CPU 接口的 IP 地址，该接口与客户端相连：https://a.b.c.d（示例输入：https://192.168.3.141）
3. 在登录页面的登录掩码中输入用户名和密码。

   此外，还可以选择另外两种登录方式：

   – 使用本地用户帐户登录
   – 使用中央用户帐户登录



图 5-7 登录 Web 服务器

4. 单击"登录"(Login)。

结果：您已进入 Web 服务器概览；请参见“概述 (页 60)”部分。当前登录的用户显示在标题中。

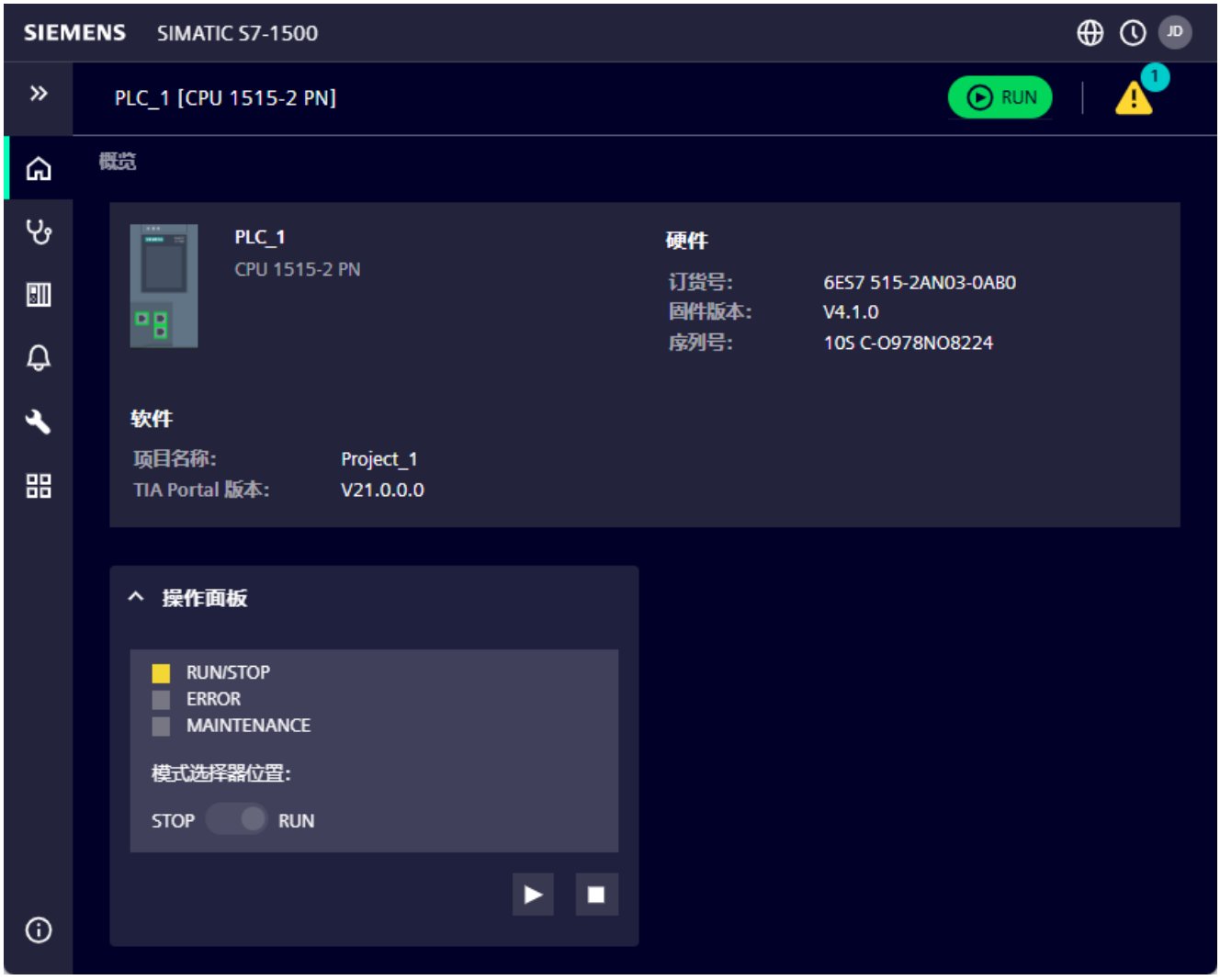


图 5-8 Web 服务器概览

说明

始终向用户显示他们具有授权的信息。所有进一步的信息均隐藏。

从 Web 服务器注销

要从 Web 服务器注销，请按以下步骤操作：

1. 登录后，单击 Web 服务器标题中的用户名。
2. 单击“注销”(Logout)。



图 5-9 从 Web 服务器注销

结果：已成功从 Web 服务器注销并进入登录页面。

更改用户

要更改在 Web 服务器上登录的用户，请按以下步骤操作：

1. 登录后，单击 Web 服务器标题中的用户名。
2. 单击“切换用户”(Switch user)。



图 5-10 更改用户

3. 在弹出窗口的登录掩码中输入不同的用户名和相应的密码。
4. 单击“切换用户”(Switch user)。

结果：当前登录的已登录用户显示在标题中。

更改密码

说明

中央用户帐户

仅可更改本地用户帐户的密码。使用中央用户帐户，可以导航到 UMC 服务器的 Web 页面，并在其中更改密码。

有关组态和应用 CPU 中央用户管理的所有信息，请参见《SIMATIC S7-1500/ET 200MP 自动化系统 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)系统手册》的"中央用户管理"部分。

登录前可以在登录页面上更改密码，登录后可以在 Web 服务器概览中更改密码。

在登录页面上更改密码

要在登录页面上更改密码，请按以下步骤操作：

1. 单击"更改密码"(Change password)。



图 5-11 在登录页面上更改密码

2. 在下面的窗口中输入用户名。
3. 单击"下一步"(Next)。
4. 在下面的窗口中，在相应的输入字段中输入一次旧密码以及两次新密码。
5. 单击"确认"(Confirm)。

说明

密码规范（例如长度和允许的字符）显示在输入字段下方，如果使用正确，则会用绿色复选标记确认。

结果：密码已更改，并且用户位于 Web 服务器概览中。当前登录的用户显示在标题中。

在登录状态下更改密码

要在 Web 服务器概览中更改密码，请按以下步骤操作：

1. 登录后，单击 Web 服务器标题中的用户名。
2. 单击“更改密码”(Change password)。



图 5-12 在概览中更改密码

3. 在弹出窗口中，在相应的输入字段中输入一次旧密码以及两次新密码。
4. 单击“确认”(Confirm)。

说明

密码规范（例如长度和允许的字符）显示在输入字段下方，如果使用正确，则会用绿色复选标记确认。

可在 TIA Portal 中的“用户与角色”(Users and roles) 下组态密码规范。有关更多信息，请参见“用户管理 (页 39)”部分。

结果：密码已更改，并且用户位于 Web 服务器概览中。当前登录的用户显示在标题中。

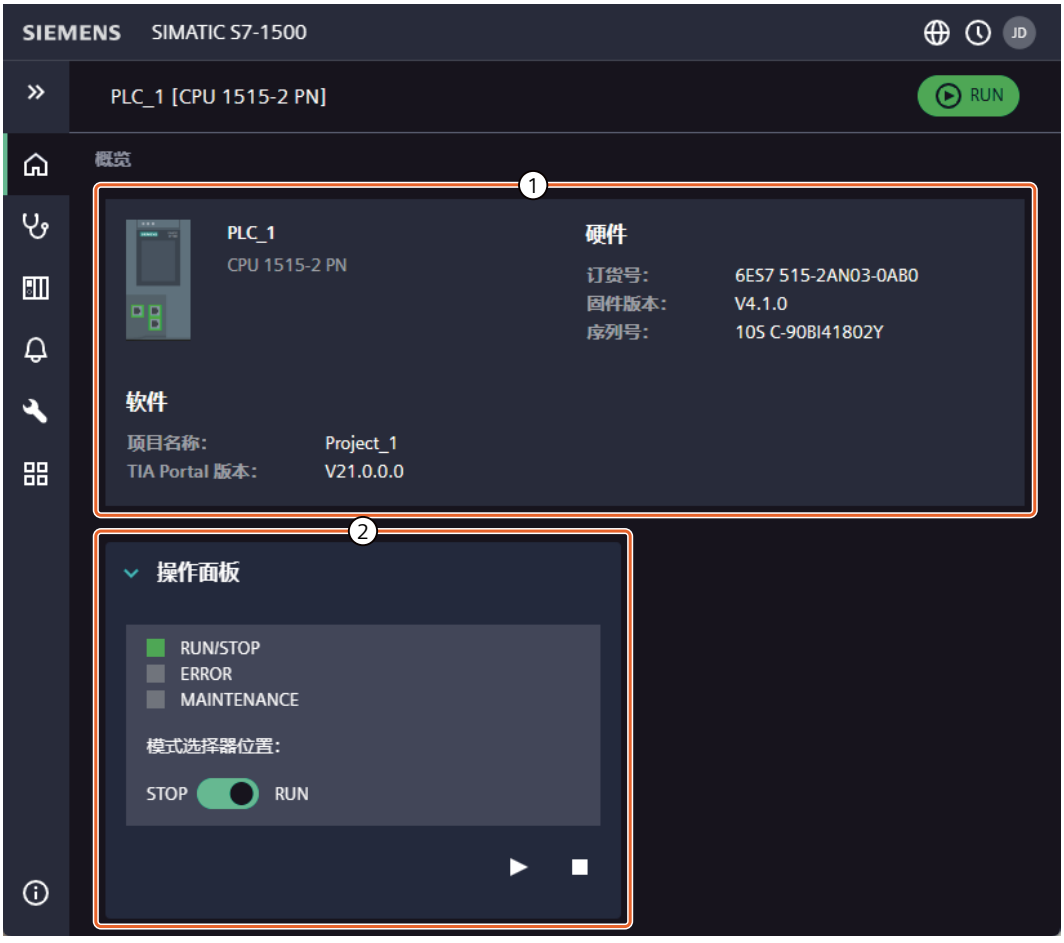
5.2 概述

该系统 Web 页面显示常规信息，例如，已组态的模块名称和模块类型。

如果已通过用户帐户（请参见"验证 (页 54)"部分）登录，或者 Anonymous 用户具有 Web 服务器权限，则会显示概览。

要在该系统 Web 页面上显示信息，需要"读取诊断"授权。要更改操作模式，需要"更改操作模式"授权。

概览中提供了以下内容和信息：



① 有关所用硬件和软件的信息

② 操作员面板

图 5-13 概览

概览中提供的信息和选项取决于所用的硬件以及可用的功能权限。用户始终可以访问以下信息：



① 模块名称
② 产品名称
③ 订货号

图 5-14 概览中的基本信息

要显示更多信息，需要"读取诊断"授权。若无此授权，该信息会被隐藏。

说明

使用 S7-PLCSIM Advanced 进行仿真

如果对非特定 CPU 进行了仿真，则概览页的显示将相应地进行调整。通过这种方式，用户可轻松识别出所仿真的是具有最大配置限制的 CPU，而不是特定的 CPU。

S7-1500 R/H-CPU

可以在正常操作或单机操作模式下操作 R/H CPU；请参见《SIMATIC S7-1500 S7-1500R/H 冗余系统系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109754833)》。

对于 R/H CPU，将显示以下信息：

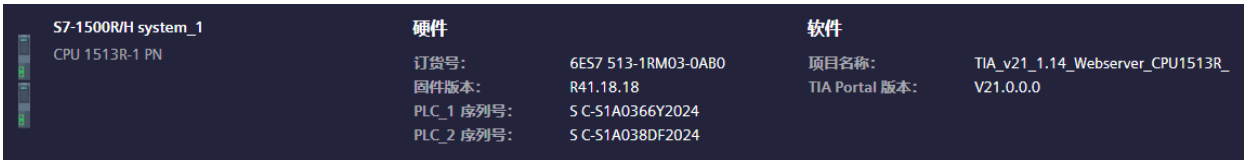


图 5-15 正常操作模式下的 R/H CPU

在 R/H CPU 的正常操作模式下，站名称连同两个 CPU 的序列号一起指定。显示的其余信息与标准 CPU 相对应。

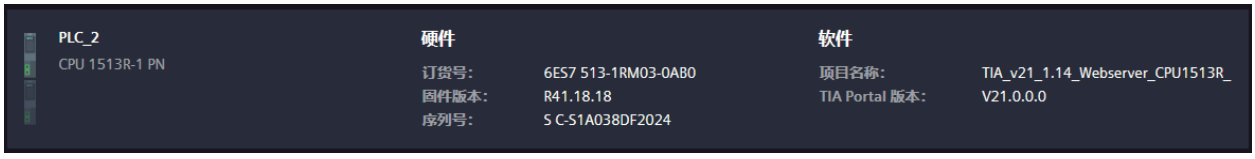


图 5-16 单机模式下的 R-CPU

在 R/H CPU 单机模式下，会指定模块名称。显示的其余信息与标准 CPU 相对应。

有关更多信息，请参见"冗余 (页 73)"部分。

故障安全型 CPU

可将故障安全型 CPU 作为标准 CPU 或故障安全型 CPU 进行操作。

可以查看故障安全型 CPU 的附加信息



图 5-17 安全模式下故障安全型 CPU



图 5-18 将故障安全型 CPU 作为标准 CPU 操作

有关更多信息，请参见“安全 (页 92)”部分。

操作员面板

仅当登录用户具有“读取诊断”授权时，才显示操作员面板。画面上的 LED 指示灯将指示 CPU 的状态。

如果还具有“更改操作模式”授权，则可以在操作员面板中通过 ▶ 和 ■ 按钮进一步更改 CPU 的操作模式。



图 5-19 标准 CPU 的操作员面板

说明

S7-1200 G2 CPU

S7-1200 G2 CPU 不具备模式开关。模式开关不会在操作员面板中显示。

R/H CPU 的操作员面板

在正常操作模式下，对于 R/H CPU，会显示三个区域：一个系统操作员面板，两个单独的操作员面板（R/H 系统的两个 CPU 各有一个）。



图 5-20 R/H CPU 的操作员面板

可以更改两个 CPU 的操作模式。在单机模式下，此视图会有变化。

5.3 诊断

概览

“诊断”(Diagnostics) 菜单条目下提供以下 Web 页面和信息：

- 诊断缓冲区 (页 64)
- 硬件状态 (页 67)
- 冗余 (页 73)
- 运动控制 (页 75)

5.3.1 诊断缓冲区

概览

通过“诊断 > 诊断缓冲区”(Diagnostics > Diagnostics buffer) 打开 CPU 的诊断缓冲区并将诊断缓冲区条目下载到 Web 服务器中。

要调用此系统 Web 页面，需要“读取诊断”授权。



图 5-21 “诊断缓冲区”(Diagnostics buffer) 概览

可能不会显示所有诊断缓冲区条目。使用画面右上角的按钮，可以重新加载最后 250 个条目或所有条目：

- 重新加载最后 250 个条目
- 重新加载整个缓冲区

说明

诊断缓冲区条目的加载策略

根据可用性能调整负载策略。在最佳情况下，显示所有诊断缓冲区条目。

可通过单击列标题基于列中的值更改行的顺序。

可使用鼠标更改列宽。

请注意，诊断事件将以 STEP 7 项目的项目语言显示，该语言已分配给当前的 Web 服务器界面语言。有关将项目语言分配给界面语言的操作步骤，请参见“语言设置 (页 37)”部分。

打开诊断缓冲区条目的详细信息

单击要查看详细信息的诊断缓冲区条目左侧的 图标。图标变为 。将显示诊断缓冲区条目的详细视图。



图 5-22 诊断缓冲区条目的详细信息

更新诊断缓冲区

显示内容不会自动更新。

使用"刷新"(Refresh) 按钮 ，可重新加载诊断缓冲区的最后 250 个条目。

使用"刷新"(Refresh) 按钮 ，可更新整个诊断缓冲区并下载新传入的诊断缓冲区条目。

通知

如果有新的诊断缓冲区条目传入，“刷新”(Refresh) 按钮 上方会显示一个星号 (*)。将光标置于按钮上方以查看新的诊断缓冲区条目何时传入。手动更新显示。

说明

在新的诊断缓冲区条目传入后，“刷新”(Refresh) 按钮 上方的星号 (*) 会在一段时间延迟后显示。

说明

当新的诊断缓冲区条目传入时，诊断缓冲区不会自动更新

5.3.2 硬件状态

硬件状态显示自动化系统已配置硬件组件的当前状态。

要调用此系统 Web 页面，需要“读取诊断”授权。

说明

R/H CPU

R/H CPU 不支持该功能。

表格视图

默认情况下，会显示 I/O 系统和 CPU（标准 CPU）的列表。



图 5-23 硬件状态的表格视图：一个 CPU 具有多个 IO 系统

默认情况下，这些行按“编号”(Number) 列中值的降序显示。可通过单击列标题基于列中的值更改行的顺序。

单击节点名称时，将列出下级节点。

各个列包含以下信息：

列	显示	含义
状态	✓	组件的状态。在下一个表中，对该字段的含义进行了说明。
故障安全	✓	对于 F 模块：黄色符号。 对于非 F 模块，该字段为空。 
当前编号	取决于组态控制	当前编号是指模块的插槽编号。
编号	取决于组态控制	视上下文而定，编号可能指子模块、模块、设备或 I/O 系统。
名称	✓	节点名称
类型	✓	节点的硬件类型
订货号	✓	模块的订货号。如果当前的订货号与组态的订货号不同，则同时指定两个订货号。
网关下游	✓	将为 `gateway` 子类型显示一个符号。
I 地址	仅当至少有一个模块具有输入或输出地址时	输入地址。起始地址和结束地址已指定。
Q 地址	仅当至少有一个模块具有输入或输出地址时	输出地址。起始地址和结束地址已指定。
F-Par_CRC	仅 `failsafe` 属性	F 参数的 CRC 签名为具有 4 个数字的字节数组，用于表示 32 位签名。
F 监视时间	仅 `failsafe` 属性	采用 UTC 格式的字符串形式的 ISO 8601 时间戳；F 监视时间，以毫秒为单位
F 源地址	仅 `failsafe` 属性	
F 目标地址	仅 `failsafe` 属性	
组态的固件版本	针对模块和设备	组态的固件版本
当前固件版本	针对模块和设备	当前固件版本
备注	如果为所显示的条目之一输入了备注	

默认情况下，隐藏不包含所显示设备的信息的列。

“状态”(Status) 列中符号的含义

表格 5-2 符号的含义

符号（深色）	符号（浅色）	含义
		组件正常
		需要维护
		要求维护

符号（深色）	符号（浅色）	含义
		错误。组件故障，或因类型错误而不可用。
		组件"无法访问" 如果模块已移除或已组态的模块不存在，则将显示"无法访问"(not reachable)。
		没有输入或输出数据。 模块或子模块的输入或输出通道禁用。 可能插入了不正确的模块，该模块没有输入或输出。
		禁用组件
		无法确定状态。 • 重新启动 CPU 后，所有已组态的 I/O 模块和 I/O 系统在进行系统诊断时将显示"状态无法确定"(State cannot be determined)。 • 但是，如果所有模块上突然发生诊断中断，则此状态也可能在操作期间暂时显示。 • 无法确定与 CP 相连的某个子系统上模块的状态。
		问题的原因在下级组件中。为此，请导航至相应的组件以显示其下级组件。

扩展视图

单击要显示扩展视图的条目左侧的 图标。图标变为 。



图 5-24 标识示例

扩展视图显示超出表格视图大小的信息。该视图分为两个区域。

标识

画面左侧的标识显示扩展视图的公共属性。可显示以下各值（如果包含有效值）：

- 制造商
- 引导程序版本
- 硬件标识符
- 序列号
- 工厂标识
- 位置标识符
- 安装日期
- 说明

诊断信息

采用选定项目语言的诊断信息将显示在画面的右侧区域。

组态控制

若要开发可在不同环境和设置中使用的自动化解决方案，组态控制会很有帮助。如果使用组态控制，硬件状态会得到扩展，支持您正确解释硬件配置。

有关组态控制的更多信息，请参见《SIMATIC S7-1200 自动化系统 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109759862)系统手册》。

说明

为选定设备启用组态控制后，会显示一条注释：

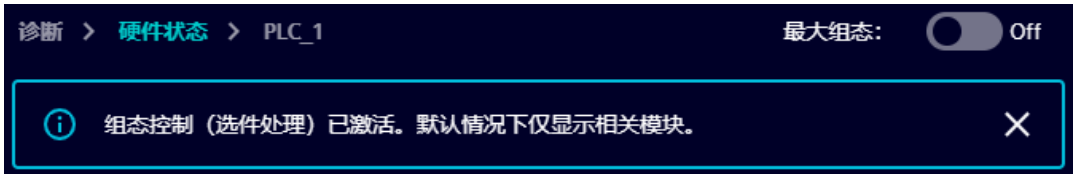


图 5-25 组态控制：说明

显示完整配置

可选择是显示完整的硬件配置（最大配置），还是仅显示在选件控制中启用的相关模块。



图 5-26 组态控制：Shift 键

表格视图

Shift 键的默认设置是关闭 (Off)。显示包含实际配置的表格。可根据选件控制的组态查看插槽编号。



图 5-27 组态控制：包含实际配置的表格视图

只有明确激活 Shift 键 (On) 时，才会显示最大配置。然后会显示附加的“编号”(Number) 列，该列指定在最大配置中组态的插槽编号。

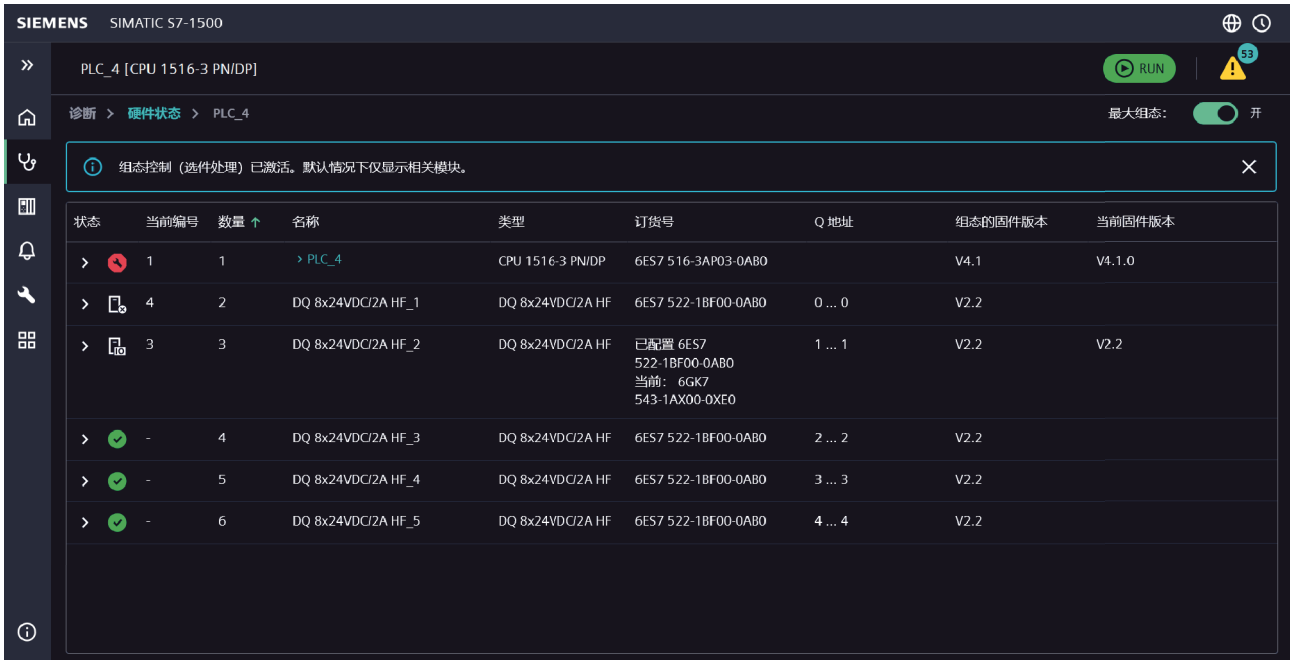


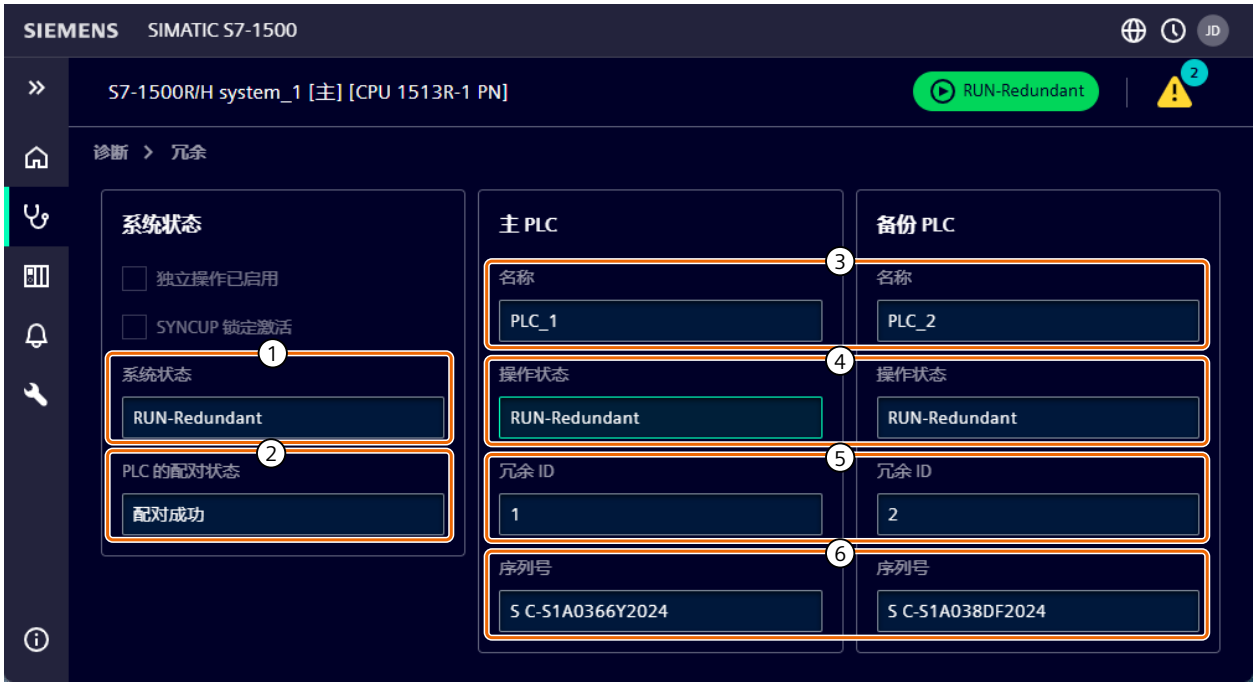
图 5-28 组态控制：包含最大配置的表格视图

5.3.3 冗余

此 Web 页面显示 R/H CPU 的特定信息，例如 R/H 系统的当前组态、系统状态以及主 CPU 和备用 CPU 的操作模式。Web 页面的布局取决于 S7-1500R/H 系统的组态。

要调用此系统 Web 页面，需要"读取诊断"授权。

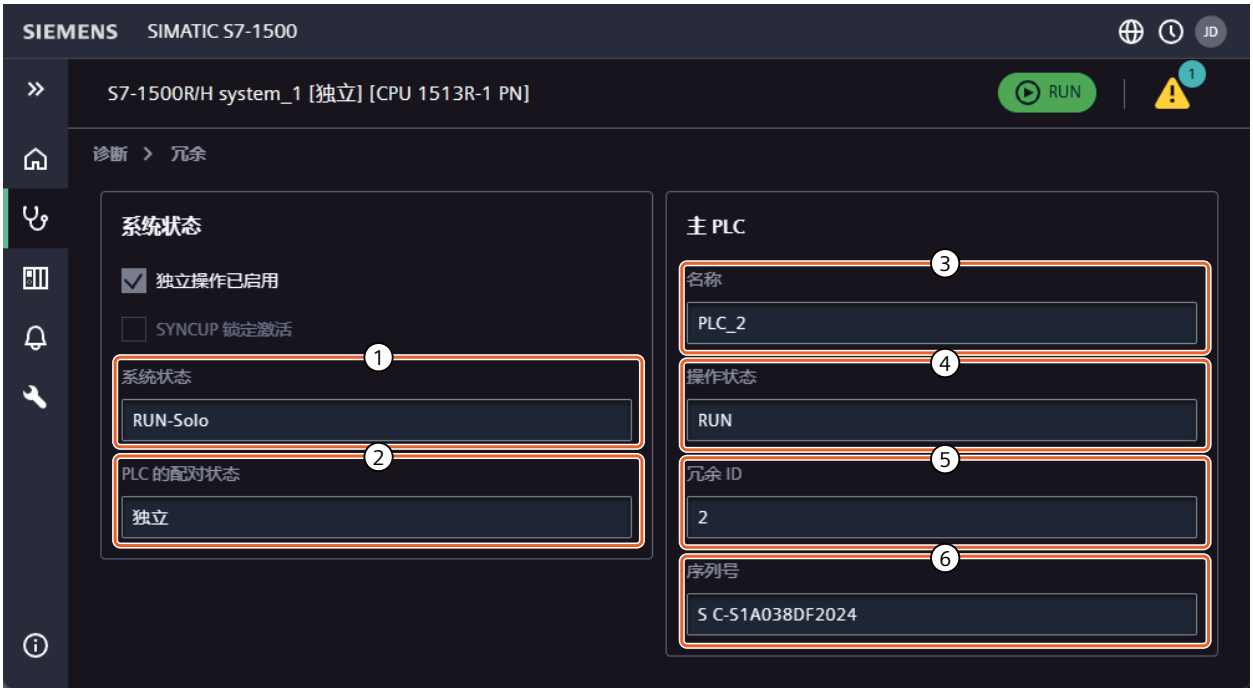
冗余运行的 R/H CPU



① 系统状态，例如"RUN-Redundant"
② CPU 的配对状态："配对成功"
③ 两个 CPU 的名称
④ 两个 CPU 的操作模式
⑤ 两个 CPU 的冗余 ID
⑥ 两个 CPU 的序列号

图 5-29 冗余运行的 R/H CPU

单机模式下的 R-CPU



① 系统状态，例如“RUN-Solo”
② CPU 的配对状态：“单机模式”
③ CPU 名称
④ CPU 的操作模式
⑤ CPU 的冗余 ID
⑥ CPU 的序列号

图 5-30 单机模式下的 R-CPU

系统状态、CPU 的角色和配对状态

单击系统状态的彩色图标时，可以显示两个 CPU 的角色以及有关配对的信息。有关各个值的说明，请参见“入门指南 (页 47)”部分。



图 5-31 系统状态、CPU 的角色和配对状态

更多信息

更多信息，请参见《S7-1500R/H 冗余系统 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)系统手册》。

5.3.4 运动控制

有关工艺对象的诊断信息会显示在此系统 Web 页面上。

要调用此系统 Web 页面，需要“读取诊断”授权。

说明

在 TIA Portal 中数据块的属性中，选中“可以通过 Web 服务器访问数据块”(Data block accessible via Web server) 复选框。否则，工艺对象将不会显示在 Web 页面中，或者其属性将不可见。

说明

如果将属性相应标记为无法通过“HMI/OPCUA/WebAPI”访问，则不会显示 TO。

简介

调用“运动控制”(Motion Control) 菜单项时，将首先显示入口画面：



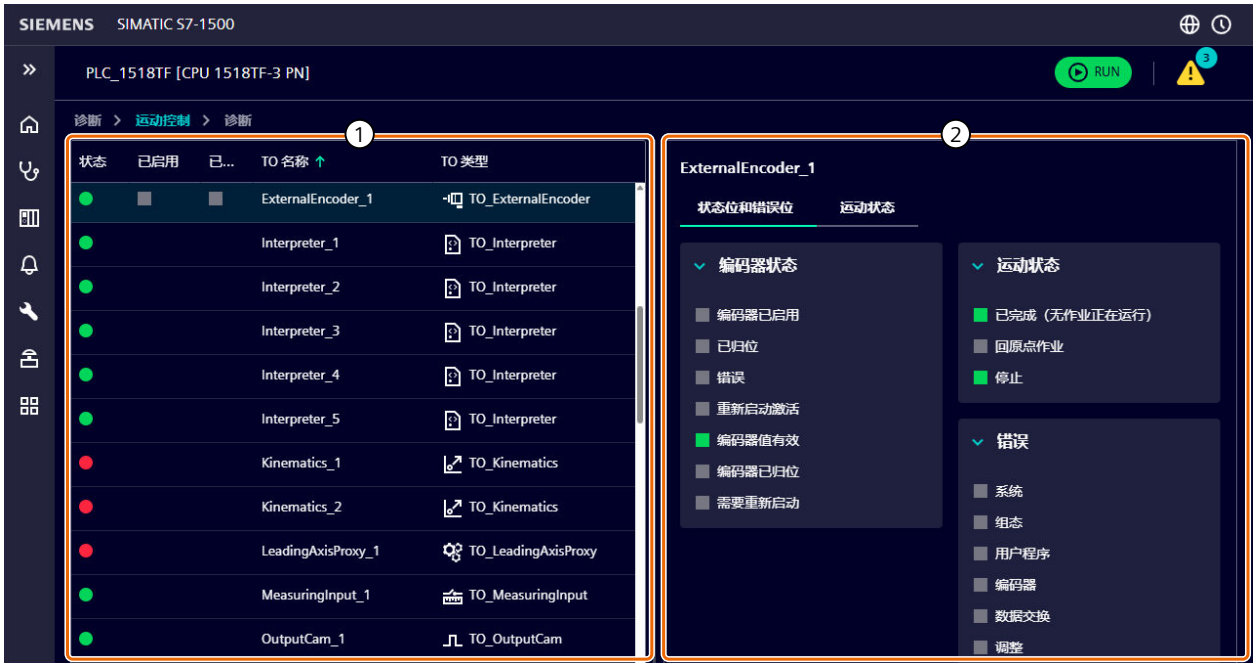
图 5-32 运动控制的入口画面

在其中单击条目“检查工艺对象的诊断”(Check diagnostics for technology objects)。将转至概览部分。

概览

“运动控制诊断”(Motion Control Diagnostics) Web 页面分为两个区域：

- 画面左半部分显示已组态工艺对象的列表。
- 右半部分显示列表中有关所选工艺对象的详细信息。按选项卡排列。



① 工艺对象列表
② 选定工艺对象的选项卡

图 5-33 运动控制：概览

已组态工艺对象的列表

在已组态工艺对象列表中检查以下诊断信息：

- 状态：
  - （绿色）= 无警告，无报警
  - （黄色）= 出现警告
  - （红色）= 出现错误
- 已启用
- 已回原点

可根据具体参数按升序或降序对条目进行排序。可通过单击列标题基于列中的值更改条目的顺序。

要在选项卡中显示某个工艺对象的当前状态和错误位以及工艺对象特定的诊断信息，可在列表中选择该工艺对象。

Web 服务器支持显示以下工艺对象的信息：

- 转速轴 (TO_SpeedAxis)
- 定位轴 (TO_PositioningAxis)
- 同步轴 (TO_SynchronousAxis)
- 外部编码器 (TO_ExternalEncoder)
- 测量输入 (TO_MeasuringInput)
- 输出凸轮 (TO_OutputCam)
- 凸轮轨迹 (TO_CamTrack)
- 循环凸轮（TO_Cam、TO_Cam_10k、To_Cam_600Seg、To_Cam_6kSeg）（S7-1500T、S7-1200 G2）
- 运动系统 (TO_Kinematics)（S7-1500T、S7-1200 G2）
- 引导轴代理 (TO_LeadingAxisProxy) (S7-1500T)
- 解释器 (TO_Interpreter) (S7-1500T)

选项卡

状态和错误位

该选项卡根据外部编码器的示例显示所选工艺对象的状态和错误位。显示因所选 TO 类型而异。



图 5-34 “状态和错误位”(Status and error bits) 选项卡

工艺对象特定的诊断信息

根据工艺对象的类型，用户将收到附加诊断信息，例如速度轴的状态。显示的诊断信息对应于 STEP 7 中工艺对象的诊断信息。

该信息包含在工艺对象特定的选项卡中，例如，“运动状态”(Motion status)、“范围缩放”(Range scaling) 或“凸轮轨迹状态”(Cam track status)。



图 5-35 工艺对象特定的运动状态选项卡

说明

限制访问工艺对象

可以限制访问工艺对象更多信息，请参见“块属性的参数分配 (页 228)”部分。

已禁用“可以通过 Web 服务器访问数据块”(Data block accessible via Web server) 的工艺对象不会出现在系统 Web 页面的已组态工艺对象列表中。

显示和确认工艺报警

在“报警 (页 82)”Web 页面上，将显示待处理工艺报警及错误编号的概览。可以确认待处理工艺报警。

更多信息

有关各个工艺对象的诊断功能的说明，请参见 STEP 7 在线帮助或《S7-1500/1500T 运动控制概览 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109974347)功能手册》。

5.4 用户程序

概览

"用户程序"(User program) 菜单条目下提供了以下 Web 页面和信息：

- 配方 (页 80)
- 用户文件 (页 81)

5.4.1 配方

配方包含一组变量（例如温度、速度、时间），这些变量一起表示生产过程的特定组态或设置。这些值可以保存、加载、更改，并可在控制器与 HMI 设备之间传送。更多信息，请参见《SIMATIC S7 S7-1200 自动化系统 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109759862)系统手册》。

要调用此系统 Web 页面，需要"读取诊断"授权。

创建配方文件夹

要创建配方文件夹，请按以下步骤操作：

1. 导航到"用户程序 > 配方"(User program > Recipes)。
   如果尚未创建配方文件夹，视图将显示消息"创建文件夹"(Create folder)。



图 5-36 "创建文件夹"(Create folder) 消息

如果无权在 SIMATIC 装载存储器中创建文件夹，则视图将显示"未找到"配方"文件夹"(Folder "Recipes" was not found)。



图 5-37 "未找到"配方"文件夹"(Folder "Recipes" was not found) 消息

在 TIA 项目中设置授权或联系管理员。

2. 单击"创建并打开文件夹"(Create & open folder) 按钮。

结果：将转到"维护 > 文件浏览器 > 装载存储器 > Recipes"(Maintenance > File browser > Load memory > Recipes) 并打开创建的文件夹。

有关文件浏览器的更详细的说明，请参见"文件浏览器 (页 87)"部分。

5.4.2 用户文件

用户文件是用户创建、管理或集成在项目中用以提供附加功能或数据的文件。它们并非标准项目的组成部分，但可用于扩展或个性化。

要调用此系统 Web 页面，需要"读取诊断"授权。

创建用户文件的文件夹

要创建用户文件的文件夹，请按以下步骤操作：

1. 导航到"用户程序 > 用户文件"(User program > User files)。

   如果尚未为用户文件创建文件夹，视图将显示消息"创建文件夹"(Create folder)。



图 5-38 "创建文件夹"(Create folder) 消息

   如果无权在 SIMATIC 装载存储器中创建文件夹，则视图将显示"未找到"用户文件"文件夹"(Folder "UserFiles" was not found)。



图 5-39 "未找到"用户文件"文件夹"(Folder "UserFiles" was not found) 消息

   在 TIA 项目中设置授权或联系管理员。

2. 单击"创建并打开文件夹"(Create & open folder) 按钮。

结果：将转到"维护 > 文件浏览器 > 装载存储器 > UserFiles"(Maintenance > File browser > Load memory > Userfiles) 并打开创建的文件夹。

有关文件浏览器的更详细的说明，请参见"文件浏览器 (页 87)"部分。

5.5 报警和记录

概览

"报警和记录"(Alarming & Logging) 菜单条目下提供以下 Web 页面和信息：

- 报警 (页 82)
- 数据日志 (页 84)

5.5.1 报警

报警是结构化的信息，可向操作员或维护人员展示自动化系统中发生的情况，特别是在出现错误、警告或重要状态变化时。

要调用此系统 Web 页面，需要“读取诊断”授权。要确认报警，需要“确认报警”授权。

概览

读出消息缓冲区以获取简要信息以供故障分析。这是全面了解待处理故障的最有效方法。

“报警”(Alarms) Web 页面包含事件的报警缓冲区及时间规范、报警文本和状态以及以下确认事件的可能情况：



① 通过下拉功能查看报警详情
② 用于显示报警的控制键
③ 用于确认报警的按钮

图 5-40 “报警”(Alarms) 概览

默认情况下，报警将按照日期和时间的降序时间顺序显示。但可根据具体参数按升序或降序排序。可通过单击列标题基于列中的值定义报警的顺序。

“报警文本”(Alarm text) 列包含相应错误定义的已组态报警文本的条目。

报警文本将以 STEP 7 项目的项目语言显示，该语言已分配给 Web 服务器的当前界面语言。有关将项目语言分配给界面语言的操作步骤，请参见“语言设置 (页 37)”部分。

通过画面右上角的 ⌄ 按钮，可以选择要显示的范围：

- 最后 250 个报警
- 所有报警

列选项

单击画面右上角的 按钮，可以选择显示的列。

事件详细视图

单击要查看详细信息的条目左侧的 图标。图标变为 。

将显示所选条目的报警详细信息和信息文本。

确认事件

单击所有所需报警的“确认”(Acknowledge) 按钮以确认这些报警。

冻结消息缓冲区

要冻结消息缓冲区，请按以下步骤操作：

1. 打开“报警”(Alarms) 视图。
2. 单击右上角的“暂停”(Pause) 按钮 。

结果：只要报警缓冲器被冻结，报警列表就不会更新。仅显示可用的报警。

如果冻结的报警缓冲区中有新报警，则新报警的数量将显示在“操作”(Play) 按钮 的上方。单击该按钮时，所有活动报警和新报警都会再次显示在列表中。

5.5.2 数据日志

数据记录由一组测量值或状态组成，这些值或状态可定期记录或由事件控制。此数据可能为：

- 温度
- 压力
- 仪表读数
- 机器状态
- 配方参数

要调用此系统 Web 页面，需要“读取文件”授权。

创建数据日志的文件夹

要创建数据日志的文件夹，请按以下步骤操作：

1. 导航到“用户程序 > 用户文件”(User program > User files)。
   如果尚未为用户文件创建文件夹，视图将显示消息“创建文件夹”(Create folder)。



图 5-41 “创建文件夹”(Create folder) 消息

如果无权在 SIMATIC 装载存储器中创建文件夹，则视图将显示“未找到“数据日志”文件夹”(Folder "Data logs" was not found)。



图 5-42 “未找到“数据日志”文件夹”(Folder "Data logs" was not found) 消息

在 TIA 项目中设置授权或联系管理员。

2. 单击“创建并打开文件夹”(Create & open folder) 按钮。

结果：将转到“维护 > 文件浏览器 > 装载存储器 > DataLogs”(Maintenance > File browser > Load memory > DataLogs) 并打开创建的文件夹。

有关文件浏览器的更详细的说明，请参见“文件浏览器 (页 87)”部分。

概览

可以在“数据日志”(Data logs) Web 页面上查看所有已创建的数据日志。



图 5-43 数据日志概览

可根据具体参数按升序或降序对数据日志进行排序。可通过单击列标题基于列中的值定义数据日志的顺序。

“激活”(Active) 列显示用户程序中是否使用相应的数据日志文件（激活）。

使用指令“DataLogClose”，可关闭 STEP 7 中打开（激活）的数据日志文件。

可以使用 按钮手动刷新 Web 页面显示。

下载、清空及删除数据日志的文件夹中的文件

可以通过以下方式在数据日志的文件夹中完成这些操作：

下载单个文件

无法下载处于活动状态的文件。

1. 右键单击文件名右侧的 图标，然后选择“从 PLC 下载”(Download from PLC) 。

结果：文件即会下载。操作结束后将显示一个弹出式窗口，其中包含有关文件下载成功或失败的反馈。

下载并清空单个文件

无法下载和清空处于活动状态的文件。

1. 在所需文件的行中单击“下载并清空”(Download and empty) 按钮 。

结果：文件在第二步中下载并清空。数据日志列表中仍包括空的数据日志文件。操作结束后将显示一个弹出式窗口，其中包含有关文件下载成功或失败的反馈。

删除单个文件

无法删除处于活动状态的文件。

1. 在所需文件的行中单击“删除”(Delete) 按钮 。

结果：文件即被删除。将显示一个弹出窗口，其中包含有关文件删除成功或失败的反馈。

下载多个文件

无法下载处于活动状态的文件。

1. 在当前文件夹中，单击所需文件旁边的相关复选框以选择这些文件。“展开”(Expand) 按钮 上方显示所选文件的数量。
2. 单击“从 PLC 下载”(Download from PLC) 按钮 。如果此按钮未显示在最上面一行，请单击“展开”(Expand) 按钮 ，并在下拉式菜单中选择“从 PLC 下载”(Download from PLC) 功能。

结果：文件将逐个下载。操作结束后将显示一个弹出式窗口，其中包含有关文件下载成功或失败的反馈。

下载并清空多个文件

无法下载和清空处于活动状态的文件。

1. 在当前文件夹中，单击所需文件旁边的相关复选框以选择这些文件。“展开”(Expand) 按钮 上方显示所选文件的数量。
2. 单击“下载并清空”(Download and empty) 按钮 。如果此按钮未显示在最上面一行，请单击“展开”(Expand) 按钮 并在下拉式菜单中选择“下载并清空”(Download and empty) 功能。

结果：将逐个下载文件，并在第二步中清空这些文件。空的数据日志文件仍包含在数据日志列表中。操作结束后将显示一个弹出式窗口，其中包含有关文件下载成功或失败的反馈。

删除多个文件

无法删除处于活动状态的文件。

1. 在当前文件夹中，单击所需文件旁边的相关复选框以选择这些文件。“展开”(Expand) 按钮 上方显示所选文件的数量。
2. 单击“删除”(Delete) 按钮 。如果此按钮未显示在最上面一行，请单击“展开”(Expand) 按钮 并在下拉式菜单中选择“删除”(Delete) 功能。

结果：文件即被删除。将显示一个弹出窗口，其中包含有关文件删除成功或失败的反馈。

5.6 维护

概览

“维护”(Maintenance) 菜单条目下提供以下 Web 页面和信息：

- 文件浏览器 (页 87)
- 服务数据 (页 91)

5.6.1 文件浏览器

简介

Web 浏览器在 Web 页面"维护 > 文件浏览器 > 装载存储器"(Maintenance > File browser > Load memory) 上显示 SIMATIC 装载存储器的内容。这意味着，可直接读取并编辑由 CPU 生成的日志文件，而无需运行 STEP 7。

文件浏览器列出了位于 SIMATIC 装载存储器中的所有现有文件和文件夹。

可以下载、删除、重命名和上传文件以及创建、删除和重命名目录。

要调用此系统 Web 页面，需要"读取诊断"授权。要修改文件系统，需要"写入/删除文件"授权。

说明

访问配方、数据日志和用户文件文件夹时存在限制。例如，无法创建子文件夹。

说明

系统文件除外

系统文件包含作业文件和作业文件所涉及的所有特殊文件夹及其内容。在此，不会显示系统文件，即不允许对系统文件进行更改或删除。

概览

在“维护 > 文件浏览器 > 装载存储器”(Maintenance > File browser > Load memory) Web 页面上，可以编辑和管理文件和文件夹并找到以下信息：



① 当前文件夹的路径
② 文件夹的结构
③ 当前文件夹中的文件

图 5-44 “文件浏览器”(File browser) 概览

上传文件

要上传文件，请按以下步骤操作：

1. 在文件结构中选择要将文件上传到的文件夹。
2. 单击画面右上方的“上传”(Upload) 按钮 。
3. 打开一个浏览器特定的对话框。选择所需文件。

结果：上传后当前文件夹显示已上传的文件。将显示一个弹出窗口，其中包含有关文件上传成功或失败的反馈。

移动文件

要移动文件，请按以下步骤操作：

1. 在当前文件夹中，单击所需文件旁边的 按钮。
2. 将打开一个快捷菜单。单击“移动到”(Move to) 。
3. 将打开一个对话框。导航到指定文件夹并通过“移动”(Move) 确认。

结果：当前文件夹不再显示已移动的文件。将显示一个弹出窗口，其中包含有关文件移动成功或失败的反馈。

移动多个文件

要移动多个文件，请按以下步骤操作：

1. 在当前文件夹中，单击所需文件旁边的相关复选框。“展开”(Expand) 按钮 上方显示所选文件的数量。
2. 单击“展开”(Expand) 按钮 ，然后单击“移动到”(Move to) 。
3. 将打开一个对话框。导航到指定文件夹并通过“移动”(Move) 确认。

结果：当前文件夹不再显示已移动的文件。将显示一个弹出窗口，其中包含有关文件移动成功或失败的反馈。

重命名文件

要重命名画面，请按以下步骤操作：

1. 在当前文件夹中，单击所需文件旁边的 按钮。
2. 将打开一个快捷菜单。单击“重命名”(Rename) 。
3. 将打开一个对话框。输入所需的文件名并通过“重命名”(Rename) 确认。

说明

字符无效

如果使用无效字符，系统会通过“文件名”(File name) 文本字段下方的文本框通知用户，并且无法通过“重命名”(Rename) 确认。删除无效字符才能继续。

结果：当前文件夹显示新文件名。将显示一个弹出窗口，其中包含有关文件重命名成功或失败的反馈。

创建文件夹

要创建文件夹，请按以下步骤操作：

1. 在文件结构中，选择要在其中创建新文件夹的文件夹。
2. 单击 按钮。
3. 将打开一个对话框。输入所需的文件夹名称并通过“创建”(Create) 确认。

结果：当前文件夹显示新文件夹。将显示一个弹出窗口，其中包含有关文件夹创建成功或失败的反馈。

删除文件或文件夹

要删除文件或文件夹，请按以下步骤操作：

1. 在当前文件夹中，单击所需文件或所需文件夹旁边的 按钮。
2. 将打开一个快捷菜单。单击“删除”(Delete) 。

> 说明
> 只能删除空文件夹。如果要删除一个有内容的文件夹，请先删除其中的所有文件和文件夹。

3. 将打开一个对话框。单击“删除”(Delete) 按钮。

结果：当前文件夹不再显示文件或文件夹。将显示一个弹出窗口，其中包含有关删除成功或失败的反馈。

删除多个文件或文件夹

要删除多个文件或文件夹，请按以下步骤操作：

1. 在当前文件夹中，单击所需文件或文件夹旁边的相关复选框。“展开”(Expand) 按钮 上方显示所选文件的数量。
2. 单击“删除”(Delete) 按钮 。如果此按钮未显示在最上面一行，请单击“展开”(Expand) 按钮 并在下拉式菜单中选择“删除”(Delete) 功能。

> 说明
> 只能删除空文件夹。如果要删除一个有内容的文件夹，请先删除其中的所有文件和文件夹。

3. 将打开一个对话框。单击“删除”(Delete) 按钮。

结果：当前文件夹不再显示已删除的文件和文件夹。将显示一个弹出式窗口，其中包含有关文件和文件夹删除成功或失败的反馈。

5.6.2 服务数据

Web 服务器提供保存服务数据的选项。CPU 中发生无法解决的问题时，可将服务数据提交给服务与支持团队。服务数据包含用于高级问题分析的多种 CPU 状态信息。

要调用此系统 Web 页面，需要“下载服务数据”授权。



图 5-45 要下载的服务数据

操作步骤

1. 打开系统 Web 页面“服务数据”(Service data)。
2. 使用 按钮下载设备的服务数据，该按钮显示在行的右侧列中。

文件即会下载。操作结束后将显示一个弹出式窗口，其中包含有关文件下载成功或失败的反馈。

结果

数据被保存为一个 .dmp 文件，其命名规则如下：“<MLFB><序列号><时间戳>.dmp.”事后可以更改文件名。

更多信息

有关服务数据的更多信息，请参见《S7-1500/ET 200MP 自动化系统 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)系统手册》。

5.7 安全

概览

“安全”(Safety) 菜单条目下提供以下 Web 页面和信息：

- 安全管理 (页 92)

5.7.1 安全管理

该 Web 页面显示故障安全型 CPU 的安全信息概览。

要调用此系统 Web 页面，需要“读取诊断”授权。

Web 页面的布局取决于安全模式：

故障安全模式



图 5-46 故障安全模式下的 CPU

有关安全功能的各种信息在 CPU 的故障安全模式下输出。

标准模式

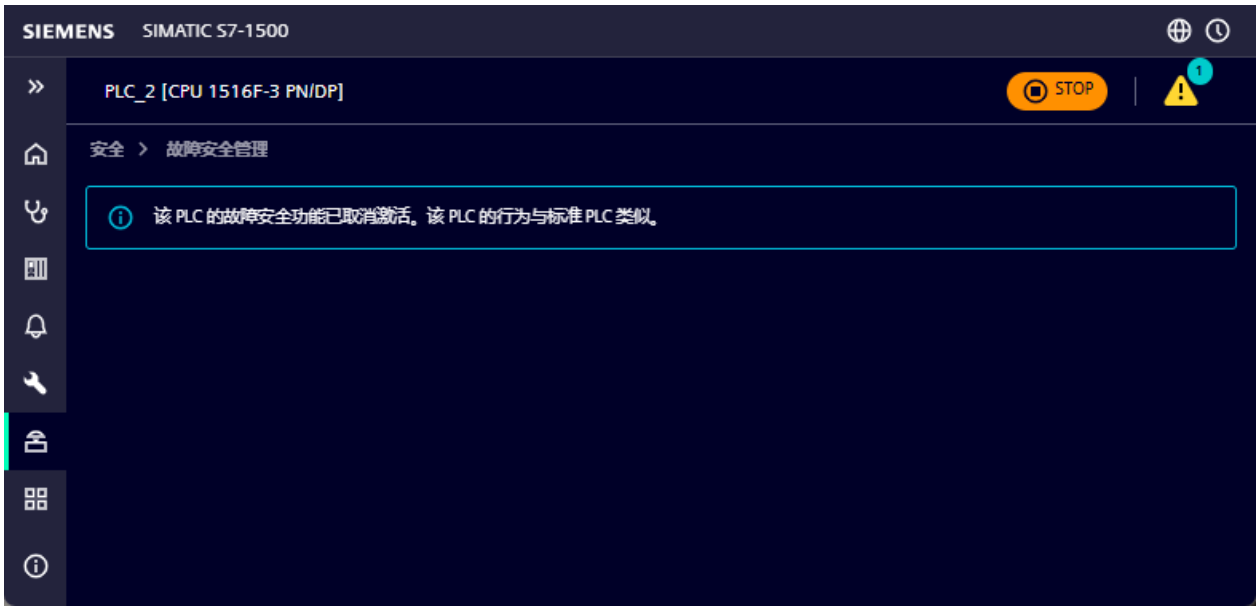


图 5-47 标准模式下的 CPU

指出故障安全型 CPU 的安全模式已关闭的消息在标准模式下输出。该 CPU 的运行方式与标准 CPU 无异。

更多信息

有关安全功能的更多信息，请参见编程和操作手册《SIMATIC Safety - 组态和编程》(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/54110126)。

API（应用程序编程接口） 6

Web API

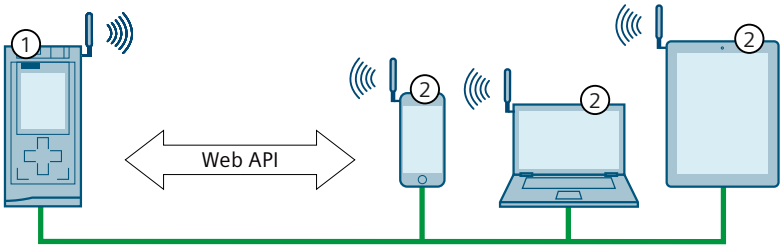
CPU 提供基于 Web 的 API (Web API) 作为读取和写入 CPU 数据的界面。

Web API 支持：

- 通过脚本和编程语言与 CPU 的 Web 服务器通信
- 使用最新的先进技术实现 Web 应用程序
- 创建可同时连接到多个 CPU 的 Web 应用程序，例如，创建可显示多个 CPU 状态的仪表板
- 将 Web 应用程序加载到 CPU 的 Web 服务器上并提供给用户。请参见"用户自定义 Web 应用程序 (页 136)"部分。

CPU、Web API 和终端设备之间的关系

下图显示了 CPU 和终端设备之间的 Web API 示例。



① CPU

② 终端设备

图 6-1 Web API

CPU 与终端设备之间通过 PROFINET 或 WLAN 集成进行通信。

说明

安全信息

请注意，这张图仅显示了 CPU 和终端设备之间的 Web API 的角色。

有关安全 WLAN 连接的正确设置，请遵循"安全须知 (页 16)"部分中的安全信息。

6.1 受支持的客户端

要求

Web API 仅可用于以下系统中固件版本为 V2.8 及更高版本的 CPU：

- S7-1200 G2 自动化系统的标准 CPU 和 F-CPU
- S7-1500 自动化系统的标准 CPU、F-CPU 和 T-CPU
- ET 200pro 分布式 I/O 系统的 CPU
- ET 200SP 分布式 I/O 系统的标准CPU、F-CPU 和 T-CPU
- S7-1500 软件控制器的标准 CPU、F-CPU 和 T-CPU
- 自固件版本 V3.1 起，S7-1500 自动化系统的 R/H-CPU
- 自固件版本 V3.1 起，S7-1500 虚拟控制器

使用 Web API 之前，必须满足以下要求。

- 已为 STEP 7 的硬件目录中使用的 CPU 分配正确的固件版本。
- 已创建并组态项目并将其下载到 CPU。
- 已确保在 STEP 7 中选中以下复选框：
  - 启用模块上的 Web 服务器

取决于 CPU 固件版本的 Web API 方法概览

Web API 正在不断扩展。下表显示了可以在哪些固件版本及更高版本的哪些 CPU 上使用哪些机制和方法：

方法	S7-1500 标准 /T/F-CPU	S7-1500V 标准 /F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准 /F-CPU
基本功能				
Api.Login (页 107)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
Api.Logout (页 111)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
Api.GetPermissions (页 111)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
Api.ChangePassword (页 112)	V3.1	V3.1	V3.1	V1.0
Api.GetPasswordPolicy (页 114)	V3.1	V3.1	V3.1	V1.0
Api.GetAuthenticationMode (页 115)	V3.1	V3.1	V3.1	V1.0
Api.GetSessionInfo (页 116)	V4.0	V4.0	V4.0	V4.1
Api.Browse (页 118)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
Api.Version (页 119)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
Api.Ping (页 120)	V2.8	V3.1	V4.1	V1.0
Api.GetCertificateUrl (页 120)	V2.8	V3.1	-	V1.0
Api.GetQuantityStructures (页 121)	V3.1	V3.1	V3.1	V1.0

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
票证机制				
Api.BrowseTickets (页 126)	V2.9	V3.1	V3.1	V1.0
Api.CloseTicket (页 128)	V2.9	V3.1	V3.1	V1.0

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
读取和写入用户可组态的 HTTP 响应标头				
WebServer.ReadResponseHeaders (页 132)	V4.0	V4.0	V4.1	V4.1
WebServer.ChangeResponseHeaders (页 133)	V4.0	V4.0	V4.1	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
设置 Web 服务器默认页面				
WebServer.SetDefaultPage (页 135)	V3.1	V3.1	V4.1	V1.0
WebServer.ReadDefaultPage (页 136)	V3.1	V3.1	V4.1	V1.0

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
用户自定义 Web 应用程序				
WebApp.Create (页 144)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.Delete (页 145)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.Rename (页 146)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.Browse (页 147)	V2.9	V3.1	V4.1	V1.0
WebApp.SetState (页 150)	V2.9	V3.1	V4.1	V1.0
WebApp.SetDefaultPage (页 151)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.SetNotFoundPage (页 152)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.SetNotAuthorizedPage (页 153)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.BrowseResources (页 154)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.CreateResource (页 156)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.DeleteResource (页 158)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.RenameResource (页 159)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.DownloadResource (页 160)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.SetResourceVisibility (页 162)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.SetResourceETag (页 163)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.SetResourceMediaType (页 164)	V2.9	V3.1	-	V1.0

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
WebApp.SetResourceModificationTime (页 166)	V2.9	V3.1	-	V1.0
WebApp.SetVersion (页 167)	V4.0	V4.0	-	V4.1
WebApp.SetUrlRedirectMode (页 168)	V4.0	V4.0	-	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
读写过程数据				
PlcProgram.Read (页 174)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
PlcProgram.Write (页 176)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
PlcProgram.DownloadProfilingData (页 178)	V3.1	V3.1	V3.1	V1.0
PlcProgram.Browse (页 184)	V2.8	V3.1	V3.1	V1.0
Plc.ReadMemoryInformation (页 190)	V4.1	V4.1	V4.1	V4.1
Project.ReadInformation (页 192)	V4.1	V4.1	V4.1	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
读取和更改操作模式				
Plc.ReadOperatingMode (页 193)	V2.9	V3.1	V4.0	V1.0
Plc.RequestChangeOperatingMode (页 195)	V2.9	V3.1	V4.0	V1.0
Plc.ReadModeSelectorState (页 196)	V3.1	V3.1	V4.0	V1.0
Plc.ReadRuntimeInformation (页 197)	V4.1	V4.1	V4.1	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
通过 Web API 输入时间设置				
Plc.ReadSystemTime (页 200)	V3.0	V3.1	V4.1	V1.0
Plc.SetSystemTime (页 200)	V3.1	V3.1	-	V1.0
Plc.ReadTimeSettings (页 201)	V3.0	V3.1	V4.1	V1.0
Plc.SetTimeSettings (页 204)	V3.1	V3.1	-	V1.0

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
读取诊断和服务数据				
Project.ReadLanguages (页 207)	V3.1	V3.1	V4.1	V1.0
Alarms.Browse (页 209)	V3.1	V3.1	V4.1	V1.0
Alarms.Acknowledge (页 216)	V3.1	V3.1	V4.1	V1.0
Syslog.Browse (页 217)	V3.1	V3.1	V3.1	V1.0

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
DiagnosticBuffer.Browse (页 219)	V3.1	V3.1	V4.1	V1.0
Modules.DownloadServiceData (页 225)	V3.1	V3.1	-	V1.0
Communication.ReadProtocolResources (页 226)	V4.1	V4.1	V4.1	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
工艺/运动控制				
Technology.BrowseObjects (页 229)	V4.0	V4.0	-	V4.1
Technology.Read (页 231)	V4.0	V4.0	-	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
备份和恢复组态				
Plc.CreateBackup (页 232)	V3.0	-	-	V4.1*
Plc.RestoreBackup (页 234)	V3.0	-	-	V4.1*

* 仅适用于 S7-1200 G2 1212/1214 CPU，但不适用于 1216/1217。

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
访问 SIMATIC 装载存储器的内容				
Files.Browse (页 237)	V3.0	V3.1	V3.1	V1.0
Files.Download (页 240)	V3.0	V3.1	V3.1	V1.0
Files.Create (页 241)	V3.0	V3.1	V3.1	V1.0
Files.Rename (页 243)	V3.0	V3.1	V3.1	V1.0
Files.Delete (页 244)	V3.0	V3.1	V3.1	V1.0
Files.CreateDirectory (页 245)	V3.0	V3.1	V3.1	V1.0
Files.DeleteDirectory (页 247)	V3.0	V3.1	-	V1.0
DataLogs.DownloadAndClear (页 248)	V3.0	V3.1	V3.1	V1.0

方法	S7-1500 F-CPU	S7-1500V F-CPU	S7-1500 R/H-CPU (F-CPU)	S7-1200 G2 F-CPU
从 SIMATIC Safety 读取信息				
Failsafe.ReadRuntimeGroups (页 249)	V3.1	V3.1	V4.0	V1.0
Failsafe.ReadParameters (页 251)	V3.1	V3.1	V4.0	V1.0

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
读取 CPU 信息				
Plc.ReadCpuType (页 253)	V4.0	V4.0	V4.0	V4.1
Plc.ReadStationName (页 253)	V4.0	V4.0	V4.0	V4.1
Plc.ReadModuleName (页 254)	V4.0	V4.0	V4.0	V4.1
Plc.ReadLoadMemoryInformation (页 255)	V4.1	V4.1	-	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
读取有关设备组态的信息				
Modules.Browse (页 257)	V4.1	V4.1	-	V4.1
Modules.ReadParameters (页 266)	V4.1	V4.1	-	V4.1
Modules.ReadIdentificationMaintenance (页 276)	V4.1	V4.1	-	V4.1
Modules.ReadStatus (页 280)	V4.1	V4.1	-	V4.1
Modules.FlashLeds (页 283)	V4.1	V4.1	V4.1	V4.1
Modules.ReadLeds (页 284)	V4.1	V4.1	V4.1	V4.1

方法	S7-1500 标准/T/F-CPU	S7-1500V 标准/F-CPU	S7-1500 R/H-CPU（标准/F-CPU）	S7-1200 G2 标准/F-CPU
从冗余系统读取信息				
Redundancy.ReadSystemInformation (页 288)	-	-	V4.0	-
Redundancy.ReadSystemState (页 291)	-	-	V4.0	-
Redundancy.RequestChangeSystemState (页 292)	-	-	V4.0	-
Redundancy.ReadSyncupProgress (页 293)	-	-	V4.0	-

API 端点

作为 RPC 协议，JSON-RPC V2.0 基于 HTTP。有关《JSON-RPC V2.0 规范 (https://www.jsonrpc.org/specification)》最新版本的信息，请访问 Internet。

向以下 URL 发送 POST 请求，可访问 Web API：

```
https://[ip]/api/jsonrpc
```

Web API 支持 JSON-RPC 2.0 中定义的批量操作。虽然批量操作不受固定数量的方法调用的显式限制，HTTP 请求主体有一定的限制。具体限制取决于 CPU 的固件版本：

- 对于固件版本 ≤ V3.0 的 CPU，该限制为 64 KB
- 对于固件版本 ≥ V3.1 的 CPU，该限制为 128 KB

自固件版本 V3.1 起，可使用 API 方法 Api.GetQuantityStructures (页 121) 读取该限制。

有关成功发送 API 请求所需的 HTTP 请求和 HTTP 响应的结构，请参见"Web API 集成 (页 102)"部分。

说明

本手册中的 API 方法响应仅介绍了"`result`"和"`error`"属性。示例中仅涉及这两个属性。"`jsonrpc`"或"`id`"等其它属性不会在各个方法中介绍。

API 方法的行为（取决于请求属性"`id`"）

可使用以下两种 API 方法：

- 只进行读访问的查询方法（例如 Alarms.Browse）
- 修改数据或执行功能的命令方法（例如 Alarms.Acknowledge）

按照请求中是否有参数"`id`"划分，两种 API 方法的行为如下：

ID	API 命令方法	API 查询方法
JSON-RPC 请求（有 ID）	1. 验证参数 2. 执行业务逻辑 3. 生成响应	
JSON-RPC 响应（无 ID）	1. 验证参数 2. 执行业务逻辑	不执行任何操作

关于 Web API 未来扩展的兼容性

JSON 对象中的属性顺序不会影响 API 客户端。

Web 服务器通过 Web API 对请求的响应可能会在未来的固件版本中使用新的 JSON 属性进行扩展，例如，用更多细节丰富结果。

基于 JSON-RPC 的可能 API 错误消息的错误代码可能会在未来固件版本中更改（如果适用），并且现有的错误消息可能会更加精确。

说明

要检查您的 API 请求是否成功，首先检查请求一般而言是否成功。可评估 JSON-RPC 错误代码以获取详细信息。

文本错误信息仅提供信息。如果想以特定于应用程序的方式实现错误诊断，请使用错误消息的相应数字错误代码。

浮点值的精度可能与其它客户端（例如 TIA Portal）中显示的不同。

批量请求始终按照降序处理，各个请求是按降序包含在 HTTP 请求正文中的。

如果 API 方法包含时间戳，则始终根据 UTC 时间返回这些时间戳。例如，Files.Browse 和 Api.BrowseTickets 方法的时间戳。通过 API 方法 Plc.ReadSystemTime 和 Plc.ReadTimeSettings，可读出系统时间并确定 CPU 本地时间。

受支持的客户端

下表列出的产品和版本已针对 Web API 进行了测试。“起始版本”列出了经测试可支持相应客户端的最低版本：

产品 *	最低版本	受支持的功能
基于 Chrome 的桌面 Web 浏览器（例如 Google Chrome） (https://chromium.woolyss.com/)	75.x （Windows 和 Android）	通过 Web API 使用 JavaScript 访问异步请求
Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/)	64.x（长期支持）	
Microsoft Internet Explorer	11.x （Windows 7、Windows 10）	
Microsoft Edge	44.x Windows 10	
Apple Safari	12.x iOS	
Opera	58.x	
SIMATIC HMI 面板	2	
Microsoft C# (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webrequest?view=netframework-4.7.2)，含 WebRequest 类和 Json.Net 库 (https://www.newtonsoft.com/json)	.Net Framework 4.7	通过 Web API 访问纯 HTTP 请求，Json.Net 用于生成和解析内容
GNU Wget (https://www.gnu.org/software/wget/)	1.20 Windows	通过 Web API 访问标准 HTTP 请求，以实现数据日志自动归档等功能。
cURL (https://curl.haxx.se/)	7.63.x Windows	
Python (https://www.python.org/downloads/)	3.10	
Web API 的 Python 脚本 (https://github.com/siemens/python-simatic-s7-webserver-api)		
Microsoft PowerShell	5.0	通过 Web API 访问纯 HTTP 请求（使用 Invoke WebRequest），ConvertTo-Json/ConvertFrom-Json 用于生成和解析内容
用于 .NET 的 WebserverApi 客户端库 (https://github.com/siemens/simatic-s7-webserver-api)	1.0.1	通过 Web API 访问以 C# 编写的纯 HTTP 请求。该库也可在以下地址 (https://www.nuget.org/packages/Siemens.Simatic.S7.Webserver.API)处用作 NuGet 包：

* 不包括在此处介绍的供货范围中

Github

还可以在以下存储库 (https://github.com/siemens/simatic-s7-webserver-api)中找到基于 Github 实际使用 API 方法的示例。

6.2 Web API 集成

有关如何将 Web API 集成到应用程序中的示例，请参见以下部分。

HTTP 请求和 HTTP 响应的结构

以下部分介绍了成功发送 Web API 请求所需的 HTTP 请求和 HTTP 响应的结构。

```
POST /api/jsonrpc HTTP/1.1
Host:192.168.3.14
Content type:application/json
Content length:92

[{"jsonrpc":"2.0","method":"Api.Login","params":{"user":"User1","pa-
ssword":"SecurePassword"},"id":999}]

HTTP/1.1 200 OK
Content type:application/json
Cache-Control:no-cache
Pragma:no-cache
Expires:0
Access-Control-Allow Origin: *
Access-Control-Allow Headers:Content-Type,X-Auth Token
Access-Control-Allow Methods:POST,OPTIONS
transfer-encoding:chunked
date:Tue, 23 Apr 2019 17:50:31 GMT

[{"jsonrpc":"2.0","id":999,"result":{"token":"Sy8pe3VNv86rTMldzFBsY-
zmw12Lg"}}]
```

Web API 示例

以下部分包含如何在 Web API 中使用所述方法的示例。

示例为异步请求使用 HTML、JSON 和 JQuery 库。

说明

示例中使用的信息

请注意，指定的方法、参数和 JavaScript 代码的名称没有任何影响，可与当前 API 方法不同。

示例 1

示例 1 显示了可用于维护会话的代码部分。为此，会使用 Api.Ping 方法送一次性 ping 请求。如果发送 ping 请求的时间间隔短于 2 分钟的超时时间，则用户将保持永久登录状态。

维护的会话适用于监视和控制任务等场景。

```
$.post({
url:"https://192.168.2.132/api/jsonrpc",
headers:{
 'X-Auth-Token':"Sy8pe3VNv86rTMldzFBsYzmw12Lg"
},
data:JSON.stringify({"jsonrpc":"2.0", method:"Api.Ping", "id":1}),
success:function(data){ console.log(data); }
dataType:"text",
contentType:"application/json"
});
```

说明

身份验证令牌

要延长会话，必须将身份验证令牌 (X-Auth-Token) 作为 HTTP 标头发送到 CPU。

当调用无令牌的 Api.Ping 方法时，会话不会延长，因为 CPU 无法为用户分配令牌。

示例 3 举例说明了 HTTP 请求中的令牌。

在该示例中，所选用户具备必要的权限。登录请求之后的方法成功执行，如以下结果所示。

```
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"ZWlmbnJwZmplb3Nwd2l1Y3N3dWE="}
```

示例 2

示例 2 介绍的客户端希望通过 JavaScript 登录到 CPU，并使用批量请求调用 HTTP 请求中的多个方法。

```
$.post({
  url:"https://192.168.2.132/api/jsonrpc",
  data:JSON.stringify([
    {"jsonrpc":"2.0", "id":1, method:"Api.Login",
      params:{user:"Admin",password:"12345"} },
    {"jsonrpc":"2.0", "id":2, method:"Api.GetPermissions" },
    {"jsonrpc":"2.0", "id":3, method:"Api.Browse" }]),
  success:function(data){ console.log(data); },
  dataType: "text",
  contentType: "application/json"});
```

以下部分举例说明了批量请求响应。所选用户具备必要的权限。登录请求之后的方法利用已通过验证的用户的权限成功执行。

```
[
"jsonrpc":"2.0", "id":2, "result":[
```

```
{ "name":"Api.Browse" },
{ "name":"Api.Login" },
{ "name":"Api.Logout" },
{ "name":"Api.GetPermissions" },
{ "name":"PlcProgram.Read" },
{ "name":"PlcProgram.Write" }
]
```

示例 3

示例 3 显示了在单次 HTTP 请求中对变量堆栈的读取和写入权限的批量请求。建议对批量请求使用此过程，因为此过程比一系列单次访问更有效，从而会减少 CPU 的负载。

```
$.post({
  url:"https://192.168.2.132/api/jsonrpc",
  data:JSON.stringify([
    {"jsonrpc":"2.0", "id":1, method:"PlcProgram.Read"},
    {"jsonrpc":"2.0", "id":2, method:"PlcProgram.Read",
      params:{"var":"\"MyDB\".InvalidField"}},
    {"jsonrpc":"2.0", "id":3, method:"PlcProgram.Read",
      params:{"var":"MyDB.MyDate"} },
    {"jsonrpc":"2.0", "id":4, method:"PlcProgram.Write",
      params:{"var":"\"BoilerControl\".TempSetPoint", value:9001}
}]),
  success:function(data){ console.log(data); },
  dataType: "text",
  contentType: "application/json",
  headers: {
    "X-Auth-Token":"d29kamV3cGxtdm5keHNhcXd1aXJ0empkZXN3cQ=="}});
```

批量请求包含无效变量，通过错误消息提供相关信息。其它所有方法均成功执行，如以下结果所示。

```
[
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"value":42}},
{"jsonrpc":"2.0","id":2,"error":{"code":201,"message":"Invalid
 address"}},
{"jsonrpc":"2.0","id":3,"result":{"value":"1990-01-01"}},
{"jsonrpc":"2.0","id":4,"result":true}
]
```

简单提供 Web 页面的框架

应用示例"提供 Web 页面上传框架 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109814059)"提供了基于 Web API 直接在

CPU 上简单提供 Web 页面的说明。应用程序示例提供了一种可以使用 Web API 的功能，而无需考虑 HTTP 请求的简单可能性。

6.3 Web API 会话

Web API 会话的超时

说明

如果 120 秒内未在会话中进行 Web API 调用，则 CPU 会以注销事件终止会话。每次提供令牌的用户操作成功后，都会启动超时复位。

在超时网格内循环调用 Api.GetPermission 或 Api.Ping 方法可确保：

- 会话保持活动状态
- 调用其它方法的权限保持有效

Web API 会话的限制

CPU 会限制活动会话的数量。下表显示了限制，即取决于所使用的 CPU 的可用资源。

CPU	限制
1510 到 1513	50
1514、1515、1516 和 1504D TF	100
1517、1518、1516T 和 1507D TF	200

活动 Web API 会话的限制

如果请求另一身份验证令牌且无可用令牌，则会拒绝请求。

每次调用 Api.Login 都意味着一个新的身份验证令牌。这适用于每个用户，也适用于已激活的“Anonymous”用户。

固件版本 V4.0 及更高版本的更改：与具有密码的用户相比，如果“Anonymous”用户并行进行 <n> 次身份验证，则“Anonymous”用户在 CPU 中仅占用一个资源，而不是 <n> 个资源。这意味着 Anonymous 用户不再占用 CPU 的最大会话资源。

说明

以“Anonymous”用户身份在 Web 服务器上进行的授权仅适用于测试和调试等目的，也就是说，仅在系统未处于生产运行时使用。此时，需通过其它组织级措施（如，通过空间保护）确保工厂安全。有关此用户的详细信息，请参见“用户管理 (页 39)”部分。

更改 CPU 用户管理

以下情况适用于固件版本 ≤ V3.0 的已组态 CPU：如果 CPU 用户管理的组态发生变化（通过将硬件配置下载到 TIA Portal），例如更改了密码或移除用户，CPU 会以注销事件终止所有会话。

以下情况适用于固件版本 ≥ V3.1 的已组态 CPU：如果用户身份验证完成后，项目被加载到 CPU，则删除或取消激活的用户将被注销。仅当用户的密码或角色发生变化时，该用户才会保持已进行身份验证状态。

安全事件

以下情况适用于固件版本 ≤ V3.0 的已组态 CPU：CPU 会为成功和失败登录生成安全事件。CPU 会在诊断缓冲区中输入该安全事件。

对于固件版本 ≥ V3.1 的已组态 CPU，会将安全事件记录到 CPU 的内部 syslog 缓冲区中。

有关 Syslog 消息的更多信息，请参见《S7-1500，ET 200MP 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)》。

身份验证令牌

必须能够限制对 CPU 功能的访问，以确保流程的安全性和保护性。此功能是在以前的 Web 服务器中通过指定用户帐户和授权实现的。可以为每个用户不分配授权或分配多个授权。当用户在 CPU 上执行功能时，CPU 会在执行请求的操作之前检查用户是否已处理相应的授权。

身份验证令牌是使用 Api.Login 方法成功登录的结果。

成功登录后，必须将此令牌作为 HTTP 标头"X-Auth-Token"传输到所有后续 API 请求中的 Web API。

在下例中，X-Auth-Token 作为 HTTP 标头传递到请求：

```
$.post({
  url:"https://192.168.2.132/api/jsonrpc",
  data:JSON.stringify({jsonrpc:"2.0",id:1,
    method:"RequestChangeOperatingMode",params:{mode:"run"}}),
  success:function(data){ console.log(data); },
  dataType: "text",
  contentType: "application/json",
  headers: {
    "X-Auth-Token":"VGhpc0lzU2hvcnRUb1ByZXZlbnRXcmFwcGluZw=="}});
```

有关方法的说明，请参见"Api.Login (页 107)"部分。

6.4 Web API 基本功能

以下部分概括介绍了所有 Web API 基本功能并显示相应 HTML 代码节选。

说明

包含 Web API 方法的文件必须经过编码并以 UTF-8 字符编码形式存储。

有关将 Web API 集成到 Web 应用程序中的详细示例，请参见"Web API 集成 (页 102)"部分。

6.4.1 Api.Login

此方法会检查用户的登录数据，成功进行身份验证后，会打开新的 Web API 会话。该方法请求以明码文本形式提供用户名和密码作为授权依据。用户名和密码在传送到服务器之前会进行加密。

无需授权即可调用 Api.Login 方法。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-1 Api_Login_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode	-	string	登录模式。可以使用 Api.GetAuthenticationMode 方法支持的所有模式，请参见“Api.GetAuthenticationMode (页 115)”。如果不使用参数，则查询被假定为“local”。
user	✓	string	用户名。该参数必须以下列模式指定：“static”、“disabled”、“local”和“umc”。
password	✓	string	明码文本形式的当前密码，无加密。该参数必须以下列模式指定：“static”、“disabled”、“local”和“umc”。
include_web_application_cookie	-	bool	此参数指定： • 是否生成了用于访问受保护 Web 应用程序的“web_application_cookie”Cookie • 是否要返回登录成功时响应的 Cookie

示例 1

下例显示了调用 Anonymous 用户所需的参数。

```
{
  "user":"Anonymous",
  "password": ""
}
```

示例 2

下例显示了调用常规用户所需的参数。

```
{
  "user": "user_1",
  "password":"1234"
}
```

示例 3

下例显示了使用本地用户管理调用 Anonymous 用户所需的参数。

```
{
  "mode": "local",
```

```
  "user": "user_1",
  "password":"1234"
}
```

示例 4

下例显示了使用中央用户管理调用 Anonymous 用户所需的参数。

```
{
  "mode": "umc",
  "user": "user_1",
  "password":"1234"
}
```

令牌

令牌由 28 字节的字符串组成。令牌以加密形式传输。

对于其它每一个需要进行身份验证的请求，均需要在 HTTP 请求标头中指定分配的令牌。如果在此期间不再进行进一步通信，令牌最多会在 2.5 分钟后失效。会话中每次出现新请求，令牌有效期都会额外延长 2 到 2.5 分钟（从服务器完成处理请求之时计起）。

对于不需要验证的方法，无需使用令牌。但是，仍可以输入令牌。如果调用方法时传送令牌，将重置相应会话的超时。

例如，当调用无令牌的 Api.Ping 方法时，会话不会延长，因为 CPU 无法为用户分配令牌。

除其他方法外，以下方法可使用和不使用令牌：

- Api.Browse
- Api.Ping
- Api.GetPermissions

接收未设置密码的无密码用户帐户的令牌

如果用户要使用未设置密码的用户帐户访问 Web API，则必须使用用户名“Everybody”/“Anonymous”和空密码 ("") 通过 API 方法 Api.Login 进行身份验证。

即使只激活了中央用户管理，只要 Anonymous 用户被激活，它就可以出现在 CPU 上。在这种情况下，GetAuthenticationMode 方法仅返回“umc”，而不是“local”。尽管如此，使用 mode=local 或不使用 mode 参数进行登录是可能的。

具体用户名取决于 CPU 的固件版本：

- 对于固件版本 ≤ V3.0 的项目：使用“Everybody”用户进行静态用户管理
- 对于固件版本 ≥ V3.1 的项目：使用“Anonymous”用户进行本地用户管理
- 对于固件版本 ≥ V4.0 的项目：使用“Anonymous”用户进行本地或中央用户管理

可在 STEP 7 中取消激活“Anonymous”用户，随后，该用户在 CPU 上不可用。未激活的用户不会下载到 CPU 中。这意味着，如果该用户已在 STEP 7 中取消激活，通过用户名“AnonymousAnonymous”调用 API 方法 Api.Login 会失败。

说明

“Everybody”/“Anonymous”用户

请注意，与 TIA Portal 不同，Web API 仅接受英语符号“Everybody”或“Anonymous”。

说明

会话令牌与安全相关，不允许转发或传递。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-2 Api_Login_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
token	✓	string	该令牌指示其持有者已成功通过 Web API 上验证自己的身份。 必须在后续的 Web API 请求中通过 HTTP 请求标头“X-Auth-Token”传递返回的令牌。
web_application-_cookie	-	string	仅当“include_web_application_cookie”为“true”时存在。 令牌持有者已成功通过 Web API 验证自己的身份，并有权访问受保护的 Web 应用程序。
password_expira-tion	-	object of type `Api_Login_Pass-wordExpiration_Response`	如果满足以下条件，该对象包含有关密码到期时间的信息： • 为 CPU 使用“local”或“umc”身份验证模式，且 • 已在 CPU 上激活密码策略
runtime_timeout	-	string	字符串形式的 ISO 8601 时长 客户端应用程序使用 API 方法 Api.Logout 执行注销之前的无活动时长（单位为秒）。
has_no_permissi-ons	-	bool	如果用户不具有访问 Web 服务器的授权，则会返回 true。

表格 6-3 Api_Login_PasswordExpiration_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
timestamp	✓	string	采用协调世界时 (UTC) 的字符串形式的 ISO8601 时间戳 指示用户密码的到期时间。必须以秒为单位指定精度。
warning	✓	bool	此参数指定密码过期之前是否达到警告极限。

示例 1

下例显示了密码不到期的用户成功登录（静态用户管理或密码到期已取消激活）：

```
{
  "token":"TXlMdWdnYWdlSGFzVGhlU2FtZSE="
}
```

示例 2

下例显示了密码会到期的用户成功登录：

```
{
  "token":"TXlMdWdnYWdlSGFzVGhlU2FtZSE=",
  "password_expiration":
  {
     "timestamp":"2023-11-05T18:25:43Z",
     "warning":true
  }
}
```

示例 3

下例显示了密码会到期且 runtime_timeout 为 30 分钟的用户成功登录：

```
{
  "token":"TXlMdWdnYWdlSGFzVGhlU2FtZSE=",
  "runtime_timeout":"PT30M",
  "password_expiration":
  {
     "timestamp":"2023-11-05T18:25:43Z",
     "warning":true
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Api.Login 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。 再次具备足够的资源后，立即重新执行请求。
6	Not accepted	由于 CPU 不支持该模式，因此无法进行身份验证。
100	Login failed	用户名和/或密码不允许使用。分配允许使用的用户名和密码。 登录失败的另一个原因可能是主动暴力破解。
101	Already authenticated	当前身份验证令牌已进行身份验证。再次对自身进行身份验证之前使用 `Api.Logout`。
102	Login Failed - Password expired	用户帐户的密码已到期。用户必须更改密码才能再次成功进行身份验证。
105	Login Failed - Infrastructure Error	身份验证未成功，例如由于无法访问服务器。

6.4.2 Api.Logout

Api.Logout 方法会将令牌从活动 Web API 会话列表中移除并结束会话。

无需授权即可调用 Api.Logout 方法。

Api.Logout 方法返回状态，指示注销是否成功。但出于安全原因，该方法始终返回布尔值“true”，即使令牌无效仍如此。

6.4.3 Api.GetPermissions

成功登录后，此方法返回已授权用户执行的操作列表。

无需授权即可调用 Api.GetPermissions 方法。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构：

表格 6-4 Api_GetPermissions_Response (array of objects)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	权限名称

示例

下例显示了已授权用户执行的操作。

```
[
  { "name": "read_value" },
  { "name": "change_operating_mode" }
]
```

可检查权限

可使用 Web API 检查以下功能的授权。

操作	用户授权	CPU 的最低固件版本
flash_leds	识别设备	V2.8
acknowledge_alarms	确认报警	V2.8
read_value*	从 CPU 读取过程数据。	V2.8
write_value	将过程数据写入 CPU。	V2.8
read_diagnostics*	从 CPU 查询诊断数据而无权更改数据。	V2.8
change_operating_mode*	更改操作模式。	V2.8
read_file*	读取 CPU 上的文件内容。	V2.8
write_file*	更改 CPU 上的文件和文件夹内容。	V2.8
backup_plc	备份 CPU 组态。	V2.8
restore_plc	恢复 CPU 的组态。	V2.8

* 不是每个 CPU 型号都支持相同的功能，因此还提供了经过调整的功能权限子集。

操作	用户授权	CPU 的最低固件版本
failsafe_admin	对 CPU 进行故障安全更改。	V2.8
open_user_pages	在 CPU 上调用用户自定义页面。	V2.8
manage_user_pages	在 CPU 上更改用户自定义页面。	V2.9
update_firmware	执行固件更新	V3.0
read_watch_table_value	读取监控表中的变量值	V3.1
write_watch_table_value	向监控表中写入变量值	V3.1
read_syslog*	读取 CPU 的 SysLog 缓冲区	V3.1
change_time_settings	更改 CPU 的系统时间设置	V3.1
change_webserver_default_page	更改 Web 服务器的默认 Web 页面	V3.1
download_service_data	下载 CPU 的服务数据	V3.1
change_webserver_response_headers	更改 Web 服务器的响应标头	V4.0
manage_system_pages	更新或组态 Web 服务器的系统页面	V4.0

* 不是每个 CPU 型号都支持相同的功能，因此还提供了经过调整的功能权限子集。

对于固件版本 ≤ V3.0 的项目，Web API 会在根据 STEP 7 巡视窗口的"Web 服务器 > 用户管理"(Web server > User management) 区域中分配的权限和密码检查授权。

对于固件版本 ≥ V3.1 的项目，Web API 会根据 STEP 7 项目树的"安全设置 > 用户和角色"(Security settings > Users and roles) 区域中分配的权限和密码，检查授权。

有关用户管理的说明，请参见"组态 Web 服务器 (页 20)"部分。

6.4.4 Api.ChangePassword

可通过此方法更改此用户帐户的密码。

建议：更改密码之前，使用 Api.GetPasswordPolicy API 方法从 CPU 读取密码策略。如果新密码不符合 CPU 的密码策略，则会返回相应的错误消息。

调用 Api.ChangePassword 之前不需要进行授权，但进行此调用时必须输入当前密码。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-5 Api_ChangePassword_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode	否	string	密码更改模式。可能值： • local Api.GetAuthenticationMode 方法中介绍了这些值。如果没有输入参数，则会使用"local"。
username	是	string	密码进行了更改的用户名。
password	是	string	指定用户的当前密码。
new_password	是	string	新密码。选择一个安全的密码以排除对 CPU 的负面影响。

示例

在下例中，更改了用户帐户“HappyUser”的密码。

```
{
  "username":"HappyUser",
  "password": "mycurrentpassword",
  "new_password": "mynewpassword"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Api.ChangePassword 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
4	No resources	密码没有资源。仅并行资源可用于更改密码。
5	System is read-only	存储卡受到写保护。因此无法更改密码。
6	Not accepted	由于组态的 CPU 固件版本 < V3.1，或者选定的模式不支持该功能，因此无法更改密码。此方法仅适用于固件版本 V3.1 及更高版本的 CPU。
100	Login failed	用户名和密码组合无效。分配允许使用的用户名和密码。登录失败的另一个原因可能是主动暴力破解。
103	New password does not follow password policy	提供的新密码与所需密码策略不匹配。分配一个符合密码策略的密码。 如果 CPU 处于“本地”身份验证模式，可通过 Api.GetPasswordPolicy 方法提供 CPU 的密码策略。
104	New password matches former password	新密码与之前的密码相同。分配其它密码。 请注意，CPU 不会存储密码历史。因此，仅会对新密码和之前的密码进行比较。

6.4.5 Api.GetPasswordPolicy

此方法提供了当 CPU 处于身份验证模式“local”或者“umc”时 CPU 的密码过期策略。

密码必须满足特定的标准才能确保安全性。可通过 Api.GetPasswordPolicy 方法提供 CPU 的密码策略。密码策略是 STEP 7 项目中的全局设置，适用于 Web 服务器的所有用户。此方法不包含任何关于密码到期时间的信息。任何用户，包括未进行身份验证的用户（“AnonymousAnonymous”）均可调用此 API 方法。

无需授权即可调用 Api.GetPasswordPolicy 方法。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-6 Api_GetPasswordPolicy_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode	-	string	密码更改模式。可能值： • local Api.GetAuthenticationMode (页 115) 方法中介绍了这些值。 如果没有输入参数，则会使用“local”。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-7 Api_GetPasswordPolicy_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
password_policy	✓	object	该对象表示 CPU 的当前密码策略。
min_password_length	✓	number	采用 UTF-8 字符编码的密码的最小长度。 值范围：8 到 255
max_password_length	✓	number	采用 UTF-8 字符编码的密码的最大长度。
min_digits	✓	number	密码中的最少数字数（0 到 9）。 值范围：0 到 255
min_special_characters	✓	number	密码中的最少特殊字符数。 特殊字符包括： !#$%&()*+,-./:;<=>?@[\]_{|}~^ 值范围：0 到 255
requires_uppercase_characte-rs	✓	bool	密码至少包含一个大写字符（A 到 Z）。 值：true 或 false
requires_lowercase_character-s	✓	bool	密码至少包含一个小写字符（a 到 z）。 值：true 或 false

示例

下例显示了采用密码策略的 CPU 项目。

```
{
  "password_policy":
  {
    "min_password_length":8,
```

```
    "max_password_length ":120,
    "min_digits":2,
    "min_special_characters":1,
    "requires_uppercase_characters":true,
    "requires_lowercase_characters":true
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Api.GetPasswordPolicy 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
6	Not accepted	由于组态的 CPU 固件版本 < V3.1，或者选定的模式不支持该功能，因此无法更改密码。此方法仅适用于固件版本 V3.1 及更高版本的 CPU。

6.4.6 Api.GetAuthenticationMode

可通过此方法读取 CPU 的当前身份验证模式。

无需授权即可调用 Api.GetAuthenticationMode 方法。

可能的身份验证模式

Web 服务器提供以下身份验证模式。

表格 6-8 身份验证模式

模式	字符串	含义	自 **CPU** 所组态的固件版本起受支持
静态用户管理	`static`	在该模式下，仅可通过从 CPU 下载硬件配置的方式进行更改。用户程序运行期间不能更改密码。	V2.8 到 V3.0
访问控制已取消激活	`disabled`	该模式下不能进行用户管理和身份验证。 仅可使用"Anonymous"用户。这一特定用户对 CPU 和 Web 服务器功能具有完全访问权限。 与其他用户一样，必须调用 Api.Login 方法。返回的 X-Auth Token 可对所有 API 功能提供完全访问权限。	V3.1
本地用户管理	`local`	在该模式下，可继续将权限和用户角色作为 STEP 7 项目的组成部分进行组态，并可通过 Web API 更改密码。	V3.1
中央用户管理（通过用户名和密码）	`umc`	在此模式下，用户管理由中央服务器（UMC 服务器）控制。用户角色存储在 CPU 中：无法通过 Web API 更改密码。 在这种模式下，CPU 会根据 UMC 服务器检查登录数据。	V4.0

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-9 Api_GetAuthenticationMode_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
authentication_modes	✓	array of string	此参数描述当前 CPU 支持的身份验证模式。

示例 1

在下例中，通过 CPU 读取"本地"身份验证模式（本地用户管理）。

```
{
  "authentication_modes": ["local"]
}
```

示例 2

在下例中，通过 CPU 读取"本地"身份验证模式（本地用户管理）和 umc（中央用户管理）。

```
{
  "authentication_modes": ["local", "umc"]
}
```

6.4.7 Api.GetSessionInfo

此方法用于读取当前 API 会话的信息。

无需授权即可调用 Api.GetSessionInfo 方法。

有关身份验证令牌的更多信息，请参见"Web API 会话 (页 105)"部分。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-10 Api_GetSessionInfo_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
authentication_mode	-	string	该参数描述了打开用户会话时使用的身份验证模式： • 静态用户管理（"static"） • 本地用户管理（"local"） • 中央用户管理（通过用户名和密码；"umc"） 没有为用户"Anonymous"/"Everybody"返回任何身份验证模式。

名称	必选	数据类型	说明
username	✓	string	该参数包含会话的用户名。
password_expiration	-	Object of type `Api_GetSessionInfo_PasswordExpiration_Response`	如果满足以下条件，该对象包含有关密码到期时间的信息： • 为 CPU 使用"local"或"umc"身份验证模式，且 • 已在 CPU 上激活密码策略
runtime_timeout	-	string	字符串形式的 ISO 8601 时长 客户端应用程序使用 API 方法 Api.Logout 执行注销之前的无活动时长。

表格 6-11 Api_GetSessionInfo_PasswordExpiration_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
timestamp	✓	string	采用协调世界时 (UTC) 的字符串形式的 ISO8601 时间戳 指示用户密码的到期时间。必须以秒为单位指定精度。
warning	✓	bool	此参数指定密码过期之前是否达到警告极限。

示例 1

下例描述了一个使用静态用户管理打开的会话。

```
{
  "authentication_mode": "static",
  "username":"MyUser"
}
```

示例 2

下例描述了通过禁用访问控制打开的会话。仅可使用"Anonymous"用户。

```
{
  "username":"Anonymous"
}
```

示例 3

下例描述了一个使用中央用户管理为存在密码超时和过期情况的用户打开的会话。

```
{
  "authentication_mode": "umc",
  "username":"MyUser",
  "runtime_timeout":"PT30M",
  "password_expiration":
  [
     "timestamp":"2012-04-23T18:25:43Z",
     "warning":true
  }
```

```
}
```

示例 4

下例描述了一个使用本地用户管理为存在密码超时和过期情况的用户打开的会话。

```
{
  "authentication_mode": "local",
  "username":"MyUser",
  "runtime_timeout":"PT30M",
  "password_expiration":
  {
     "timestamp":"2012-04-23T18:25:43Z",
     "warning":true
  }
}
```

示例 5

下例描述了一个使用本地用户管理为密码不过期的用户打开的会话。

```
{
  "authentication_mode": "local",
  "username":"MyUser",
  "runtime_timeout":"PT30M"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Api.GetSessionInfo 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
6	Not accepted	由于身份验证令牌，该方法无法执行。

6.4.8 Api.Browse

该方法列出了可使用当前固件通过 Web API 调用的所有方法，方便概览 CPU 支持的所有方法。

无需授权即可调用 Api.Browse 方法。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-12 Api_Browse_Response (array of objects)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	资源的名称。

示例

下例显示了 CPU 支持的方法。

```
[
 { "name":"Api.Browse" },
 { "name":"Api.Login" },
 { "name":"Api.Logout" },
 { "name":"Api.GetPermissions" },
 { "name":"PlcProgram.Read" },
 { "name":"PlcProgram.Write" }
]
```

说明

检查权限

Api.Browse 方法不按照用户的相应权限对可用方法列表进行筛选。

因此，可用方法列表可能包含需具备相应的用户权限才能执行的方法。

可能出现的错误消息

下表列出了 Api.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
4	No resources	系统不具备执行 Web API 请求所需的资源。 再次具备足够的资源后，立即重新执行请求。

6.4.9 Api.Version

利用此方法，可以请求 Web API 的当前版本号。可以从版本号得出：

- CPU 版本支持的功能
- CPU 的硬件功能状态

借助该信息，在实现应用时可根据 CPU 提供的功能范围做出相应调整。一个应用程序可支持多个 CPU 版本。

无需授权即可调用 Api.Version 方法。

响应结构

版本号以浮点数形式显示，每次发布以及每次更改 Web API 时会加 1。

示例

下例显示了可能的 Api.Version 方法调用结果。

```
5.2801020
```

6.4.10 Api.Ping

此方法会输出所用 CPU 的唯一 ID。可使用该值确定 CPU 是否可到达。CPU ID 由 28 字节的字符串组成。每次 CPU 重启 (POWER ON - POWER OFF) 或暖启动后，系统都会分配一个新的、唯一的 CPU ID。通过将该值与之前输出的 ID 进行比较，还可以确定 CPU 在此期间是会否重启。

说明

冗余运行的注意事项

- 在冗余运行中，两个 CPU 返回相同的值。
- 发生故障切换时，即一个 CPU 出现故障时，仍在运行的 CPU 会继续返回相同的值。
- 如果将 CPU 切换到非冗余模式，则两个 CPU 返回相同的值。

无需授权即可调用 Api.Ping 方法。

响应结构

该方法发出一个字符串，其中包含由 CPU 生成的 20 字节"random"数据。使用 Base64 加密后总共 28 个字节。

示例

下例显示了 CPU ID 的输出:

```
"QXJlWW91UmVhbGx5U2VyaW91cz8="
```

6.4.11 Api.GetCertificateUrl

此方法会输出相对 URL (`https://<IP>`)，可通过该 URL 调用 Web 服务器的 SSL 证书。

无需授权即可调用 Api.GetCertificateUrl 方法。

响应结构

该方法将带有相对 URL 的字符串输出到 CPU Web 服务器的根目录 (`https://[ip-address]`)。

如果未为 Web 服务器组态通过全局安全设置生成的 CA 证书，则方法会输出空字符串。

示例

下例显示了 Api.GetCertificateUrl 方法调用的结果。

```
"/MiniWebCA_Cer.crt"
```

6.4.12 Api.GetQuantityStructures

此方法返回 Web 服务器各个单元的结构信息。

无需授权即可调用 Api.GetQuantityStructures 方法。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-13 Api_GetQuantityStructures_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
webapi_max_http_request_body_size	是	number	Web API 请求 HTTP 请求主体的最大大小（单位为字节）
webapi_max_parallel_requests	是	number	Web 应用程序端点并行请求的最大数量
webapi_max_parallel_user_sessions	是	number	使用 Web 应用程序端点的并行用户会话的最大数量

示例

下例显示了包含读取的 CPU 参数的响应。

```
{
  "webapi_http_request_body_size":131072,
  "webapi_parallel_requests":4,
  "webapi_parallel_user_sessions":200
}
```

6.5 票证机制

对于固件版本 V2.9 及更高版本的 Web 服务器，可以使用 Web API 的票证机制。票证机制是所有基于文件的方法的基础，例如从 CPU 下载资源。

票证机制可用于：

- 传输大量数据（JSON-RPC 协议无法满足此要求）。
- 例如，调用状态信息以在应用中实现进度指示条并灵活响应模式更改

说明

每个会话 4 个票证

借助票证机制，每个会话最多可同时使用 4 个票证。

会额外限制每个类型可创建的票证数。详细信息见创建票证的 API 方法：

- WebApp.CreateResource (页 156)
- WebApp.DownloadResource (页 160)
- Plc.CreateBackup (页 232)
- Files.Download (页 240)
- Files.Create (页 241)
- PlcProgram.DownloadProfilingData (页 178)

票证机制的原理

JSON-RPC 协议无法满足要求的数据传输通过 Web API 方法发起，例如 WebApp.DownloadResource。此方法会返回一个特定标识符，也就是所谓的“票证”。票证可以通过对其它 HTTP 端点的后续请求来兑换。在请求中，使用标准 HTTP 机制交换数据。

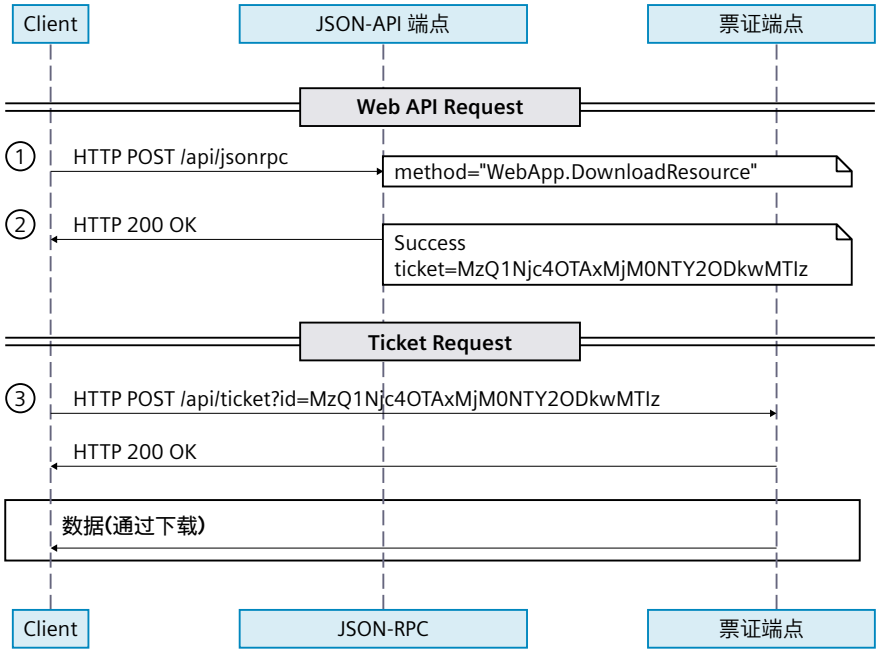


图 6-2 票证机制

① 为了请求从 CPU 上传/向 CPU 下载资源，客户端会向 JSON-RPC 发送一个请求。

② 成功完成授权和资源检查后，客户端将收到一个有效的票证 ID。

③ 客户端向票证端点发送请求以及有效的票证 ID 和 X-Auth-Token。在上传到 CPU 期间，包含此处的数据。通过"HTTP 200 OK"或"204 NO CONTENT"确认客户端的请求。在从 CPU 下载时返回数据。

票证 ID 是一次性令牌，一经兑换，无法被客户端或 CPU 重用。

说明

固件版本 V3.0 的更改

在固件版本 V3.0 及以上版本中，票证端点不需要 X-Auth-Token。

不要与第三方共享令牌，因为令牌的所有者可以控制票证。

在固件版本 V3.0 及以上版本中，除了 POST 请求之外，还可以使用 GET 请求进行下载。对于 GET 请求，内容部署标头与 HTTP 响应一起返回。其中包含 Web 浏览器中存储的默认文件名。浏览器使用文件名作为存储位置。但是，还可使用编程语言（例如，通过 C#）以编程方式评估文件名。

说明

固件版本 V4.0 的更改

自固件版本 V4.0 起，如果使用内容部署标头的 `filename*` 属性，则支持包含特殊字符的文件名。

CPU 固件版本 V4.0 及更高版本的文件名

自固件版本 V4.0 起，如果使用内容部署标头的 `filename*` 属性，则支持包含特殊字符的文件名。除了 `filename` 属性外，表头还包含隐式使用并根据加密过程进行解释的 `filename*` 属性。较旧的 Web 浏览器中未实现 `filename*`。因此会使用 `filename`。

HTTP 内容部署标头的示例

```
     attachment; filename*=UTF-8''%e9%a1%b9%e7%9b%ae1.zap19;
filename="e9a1b9e79bae1.zap19"
```

票证端点

可通过向以下 URL 发送 GET（仅用于下载）、POST 和 OPTIONS 请求来访问票证端点：

`https://[ip]/api/ticket?id=<ticket-id>`

仅使用票证机制无法执行文件操作。要进行此操作，还必须调用特定的方法。对于固件版本为 V2.9 的 Web 服务器，可以使用以下方法的票证机制：

- WebApp.CreateResource (页 156)
- WebApp.DownloadResource (页 160)

执行文件操作的程序

要创建资源或从 CPU 下载资源，请按以下步骤操作：

1. 通过必要的方法参数调用相应的方法，例如 WebApp.DownloadResource。该方法会返回一个包含有效票证 ID 的字符串。
2. 通过 POST 请求以及返回的票证 ID 调用票证端点。该方法随后将执行下载等操作。

更多信息，请参见"票证机制的原理"部分。

说明

某些情况下，编程语言会在上传前执行文本文件预处理。例如，采用 Javascript 的 UTF-8 BOM 编码（字节顺序标记）文件会提前转换为 UTF8 文件。

示例

下文介绍的两个示例对票证进行了进一步处理。示例使用 HTML、Json 和 JQuery 库。

WebApp.CreateResource（上传资源）：

```
<td><input id="fileForticketCustomerExampleUpload" type="file"
onchange="fReadFile()" /></td>
var fileReader = new FileReader();
function fReadFile() {
  fileReader = new FileReader();
  fileReader.readAsText(this.files[0]);
}
$("#ApiUploadticketCustomerExample").click(function () {
    var ticketId = $("#iApiUploadticketIdCustomerExample").val();
    var content = fileReader.result; // e.g. <!DOCTYPE
html><html><head>...
    $.post({
      url: "https://" + window.location.hostname + "/api/ticket?id="
+ ticketId,
       headers: { "X-Auth-Token":token, "Content-Type":
"application/octet-stream" },
      contentType: "application/json",
       data:content,
       // ticketing:status = 204:No content (=> no data) upload has
finished successfully:
       success:function (data, textStatus, jqXHR) { if (jqXHR.status
== 204) { $("#ApiUploadticketCustomerExampleRes").text("true"); } },
//print error to the document
       error:function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
$("#ApiUploadticketCustomerExampleRes").html("<tr><td>code:
</td><td>" + jqXHR + "</td></tr><tr><td>textStatus:</td><td>" +
textStatus + "</td></tr><tr><td>error:</td><td>" + errorThrown +
"</td></tr>"); }
    });
  });
```

WebApp.DownloadResource（下载资源）：

```
// Function to save data in a file - will be stored in the default
download folder
function saveDataInFile(data, filename, type) {
   var file = new Blob([data], { type:type });
  if (window.navigator.msSaveOrOpenBlob) // IE10+
    window.navigator.msSaveOrOpenBlob(file, filename);
  else { // Others
    var a = document.createElement("a"),
      url = URL.createObjectURL(file);
    a.href = url;
    a.download = filename;
    document.body.appendChild(a);
    a.click();
    setTimeout(function () {
      document.body.removeChild(a);
      window.URL.revokeObjectURL(url);
    }, 0);
  }
}
 $("#ApiDownloadTicketCustomerExample").click(function () {
    var ticketId = $("#iApiDownloadTicketIdCustomerExample").val();
    var filename =
$("#iApiDownloadTicketCustomerExampleFileName").val();  //e.g. index
    var type =
$("#iApiDownloadTicketCustomerExampleFileType").val();    //e.g.
text/html
    $.post({
      url: "https://" + window.location.hostname + "/api/ticket?id="
+ ticketId,
       headers: { "X-Auth-Token":token, "Content-Type":
"application/octet-stream" },
      contentType: "application/json",
       // ticketing:status = 200:download has finished successfully:
       success:function (data, textStatus, jqXHR) { if (jqXHR.status
== 200) { download(data, filename, type); } },
//print error to document
       error:function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
$("#ApiDownloadTicketCustomerExampleRes").html("<tr><td>code:
</td><td>" + jqXHR + "</td></tr><tr><td>textStatus:</td><td>" +
textStatus + "</td></tr><tr><td>error:</td><td>" + errorThrown +
"</td></tr>"); }
    });
  });
```

票证方法

作为认证用户，有两种方法可用于处理票证：

- 可使用 Api.BrowseTickets (页 126) 方法查找当前有效的票证，并读取每种情况下有效票证的状态。
- 操作完成后，可使用 Api.CloseTicket (页 128) 方法清除与活动票证相关的应用。

6.5.1 Api.BrowseTickets

此方法调用已登录用户的所有有效票证的状态，也可以调用特定票证的状态，以提供有关票证状态的信息。也可以在活动文件操作期间调用此方法来检索当前状态。根据文件操作，还会通过 Api.BrowseTickets 提供更多信息。

无需授权，但需要一个有效的会话令牌来调用 Api.BrowseTickets 方法。有关会话令牌的信息，请参见 Api.Login (页 107) 部分。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-14 Api_BrowseTickets_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
id	否	string	由 API 方法返回的供票证系统使用的票证 ID。 如果未指定参数，则响应结构会返回用户的所有有效票证。

示例

在下面的示例中，票证 ID 以参数形式传输。

```
{
  "id":"U2VyaW91c2x5LCBTdG9wIGl0ISE6"
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-15 Api_BrowseTickets_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
max_tickets	是	number	一个会话的最大票证数量（4）
tickets	是	array of Api_ BrowseTickets_ Ticket_ Response	票证 ID
id	是	string	票证 ID
date_created	是	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳。 基于 CPU 时间的票证创建时间

名称	必选	数据类型	说明
provider	是	string	用于创建票证的方法的名称，例如 WebApp.DownloadResource
state	是	string	当前的票证状态。可能的选项如下：“created”、“active”、“”, "completed”或“failed”
data	否	object	其它票证数据： 一些基于票证的方法会为用户提供附加信息。此附加信息通过“data”提供，并在相应 API 方法的部分中进行了描述。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
{
  "max_tickets":4,
  "tickets":
  [
    {
      "id":"U2VyaW91c2x5LCBTdG9wIGl0ISE6",
      "date_created":"2021-01-15T08:00:00-05:00",
      "provider":"WebApp.DownloadResource",
      "state": "active"
    }
  ]
}
```

说明

附加票证数据（自 TIA Portal V18 起）

自 TIA Portal V18 起，每个票证都通过条目“bytes_processed”作为“data”对象的一部分进行扩展。此条目指定下载或上传票证时直到调用 Api.BrowseTicket 方法为止已传输的字节数。

可能出现的错误消息

下表列出了 Api.BrowseTickets 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
400	Not Found	返回的票证 ID 不存在于用户的票证列表中，或与分配的会话令牌不匹配。

6.5.2 Api.CloseTicket

利用此方法，可以删除由系统提供并分配给当前用户会话的票证。

无需授权，但需要一个有效的会话令牌来调用 Api.CloseTicket 方法。有关会话令牌的信息，请参见 Api.Login (页 107) 部分。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-16 Api_CloseTicket_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
id	是	string	由 API 方法返回的供票证系统使用的票证 ID。

示例

在下面的示例中，票证 ID 以参数形式传输。

```
{
  "id":"U2VyaW91c2x5LCBTdG9wIGl0ISE6"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Api.CloseTicket 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
400	Not Found	返回的票证 ID 不存在于用户的票证列表中。返回的票证 ID 与分配的会话令牌不匹配。

6.6 用户可组态的 HTTP 响应标头

6.6.1 读取和写入用户可组态的 HTTP 响应标头

用户可组态的 HTTP 响应标头

引入 SIMATIC HMI Unified 精智面板后，HMI 面板也基于 Web 技术。现在可以通过 Web 浏览器访问 Unified 精智面板的内容。HMI 面板的浏览器控件将 Web 页面加载到 HTML 框架中。

为了防止点击劫持，西门子产品默认阻止在 HTML 框架中加载 Web 页面或应用程序。选项 `sameorigin` 可防止在框架中加载 Web 页面。这也适用于 SIMATIC HMI Unified 精智面板。

CPU Web 服务器当前组态并返回 `frame-ancestors` 响应标头，告知 Web 浏览器可以将 Web 页面加载到哪个框架中。可以组态能够嵌入 Web 页面的受信地址的列表。

对于固件版本 V4.0 及更高版本的 CPU，可以为 Web 应用程序组态标头，这些标头将作为 HTTP 响应的一部分返回。可以将响应标头用于不同的应用案例，例如提高 Web 页面的安全性、参考相关信息以及进行调试。可以通过 API 组态这些标头。

标头应用于 Web 应用程序终端，从而应用于所有可用的 Web 应用程序，包括系统 Web 页面。不包括以前的 Web 页面。

说明

组态 frame-ancestors 的标头时，只需输入域名，无需输入路径（例如，输入 https://myfriend.site.com 而不是 https://myfriend.site.com/ABC）。在 Web 浏览器中指定路径可能导致组态无法按预期应用。

示例

已在地址 192.168.0.1 上组态了 CPU Web 服务器，并在地址 192.168.0.2 上组态了一个 Web 页面。

未组态可信的客户端。

如果现在要将 192.168.0.2 的 Web 页面嵌入到 192.168.0.1 的 Web 页面上的框架中，则此操作不会自动执行，因为 192.168.0.2 的 Web 页面定义为 `X sameorigin`，因此无法加载到外部框架中。

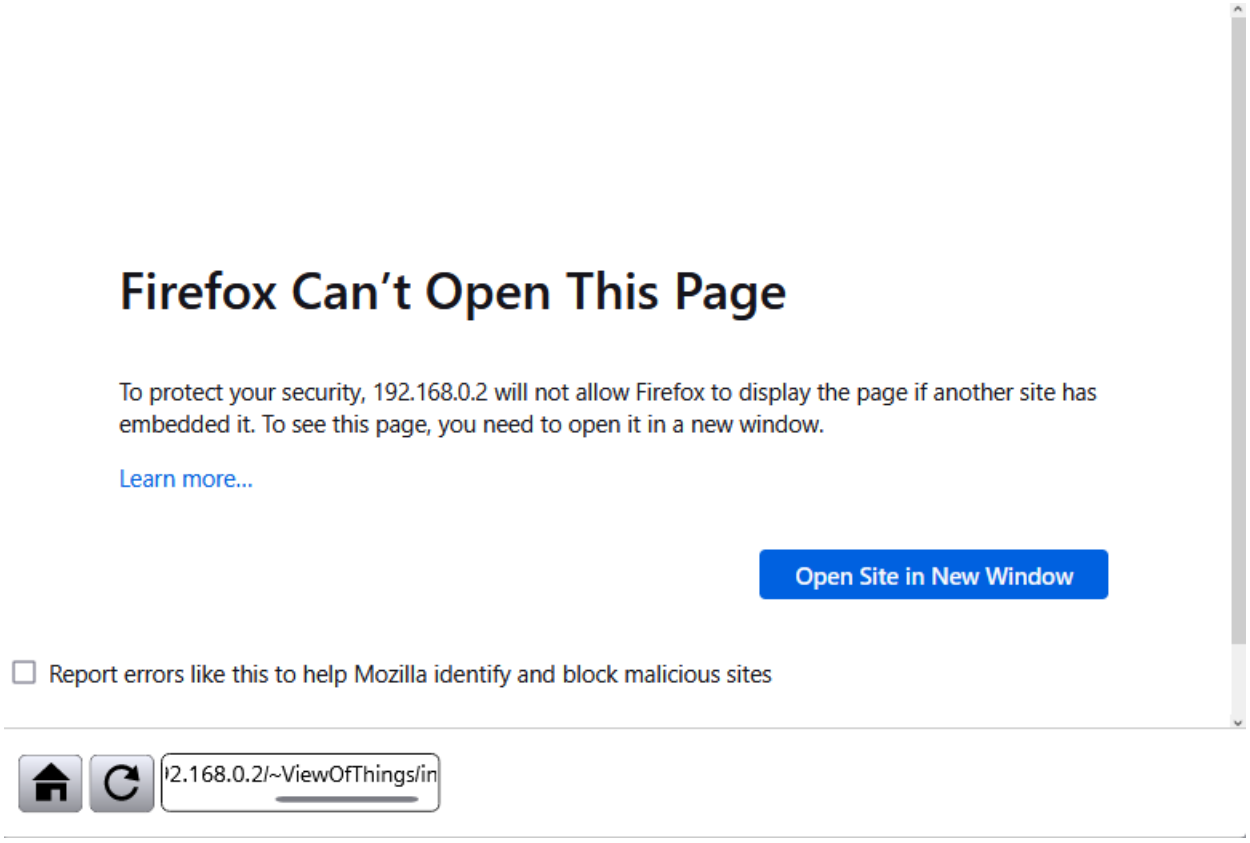


图 6-3 Web 页面无法加载到框架中。

如果现在按如下方式在地址为 192.168.0.2 的 Web 服务器上组态一个标头 `Content-Security-Policy: frame-ancestors`，则 192.168.0.1 会被标记为可信。

```
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":6,
  "result": {
    "configured_headers": [
      {
        "pattern": "~**/*",
        "header":"Content-Security-Policy:frame-ancestors 'self'
https://192.168.0.1"
      }
    ]
    "allowed_headers": [
```

```
        {
          "pattern": "~**/*",
          "key":"Content-Security-Policy"
        }
      ]
    }
}
```

执行刷新后，可以在 192.168.0.1 的 Web 页面的框架中调用 192.168.0.2 的 Web 页面。组态的标头在 Web 应用程序端点上使用。

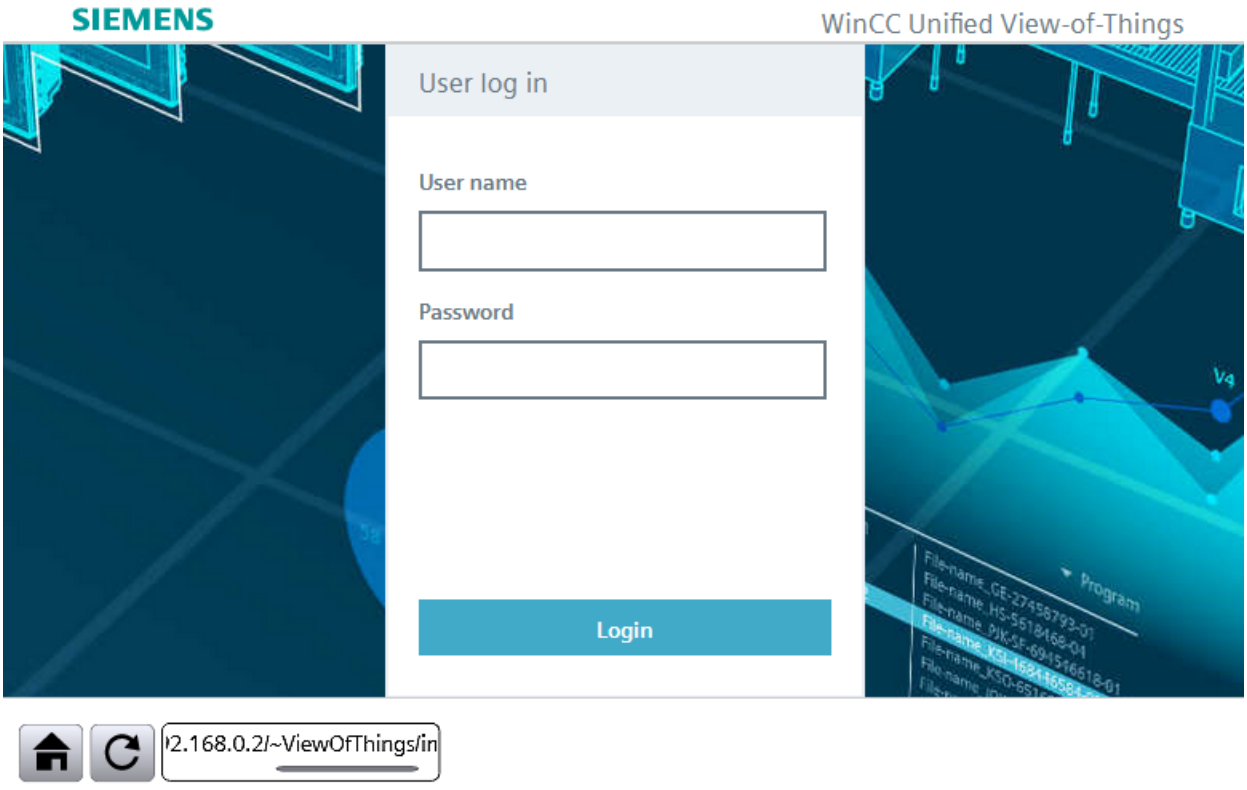


图 6-4 Web 页面可以加载到框架中。

6.6.2 WebServer.ReadResponseHeaders

利用此方法，可以读取已组态的 HTTP 响应标头列表，以及可组态的 HTTP 响应标头列表。

要调用 WebServer.ReadResponseHeaders 方法，需要“change_webserver_response_headers”授权。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-17 WebServer_ReadResponseHeaders_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
configured_headers	✓	array of data type `WebServer_ReadResponseHeaders_Configured_Response`	对象数组。每个对象代表一个已组态的 HTTP 标头。
allowed_headers	✓	array of data type `WebServer_ReadResponseHeaders_Allowed_Response`	对象数组。每个对象代表一个可组态的 HTTP 标头。

表格 6-18 WebServer_ReadResponseHeaders_Configured_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
pattern	✓	string	该样本描述了此 HTTP 响应标头针对哪些 URL 返回。 参数必须始终包含值“/~**/*”。这意味着此标头可应用于所有以“~”开头的 URL。
header	✓	string	添加到 HTTP 响应中的 HTTP 响应标头

表格 6-19 WebServer_ReadResponseHeaders_Allowed_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
pattern	✓	string	可以使用标头的样本。
key	✓	string	预定义或用户自定义的键值。仅可能为以下值： • "Content-Security-Policy"

示例 1

下例显示了带允许列表的响应标头。

```
{
  "configured_headers": [
  {
      "pattern": "~**/*",
      "header":"Content-Security-Policy:frame-ancestors
*.somesite.com;"
    }
  ],
  "allowed_headers": [
  {
      "pattern": "~**/*",
      "key":"Content-Security-Policy"
```

```
    }
  ]
}
```

示例 2

下例显示了未组态的响应标头。

```
{
  "configured_headers": [],
  "allowed_headers": [
  {
    "pattern": "~**/*",
    "key":"Content-Security-Policy"
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebServer.ReadResponseHeaders 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.6.3 WebServer.ChangeResponseHeaders

利用此方法，可以覆盖并组态一组用户自定义的 HTTP 响应标头。为了确保 HTTP 标头的正确顺序并简化使用，用户组态的所有 HTTP 响应标头都在 API 调用中指定。

目前仅支持带键值“Content-Security-Policy”的标头。

要调用 WebServer.ChangeResponseHeaders 方法，需要“change_webserver_response_headers”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-20 WebServer_ChangeResponseHeaders_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
pattern	✓	string	必须输出标头的样本。 参数必须始终具有值“/~**/*”。不允许其它值。
header	✓	string	与样本匹配的 HTTP 响应头。

示例 1

下例展示了如何创建用户自定义 HTTP 标头。

```
{
  "headers": [
    {
      "pattern": "~**/*",
      "header":"Content-Security-Policy:frame-ancestors 'self'
*.somesite.com https://myfriend.site.com;"
    }
  ]
}
```

示例 2

下例展示了如何复位用户自定义 HTTP 标头。

```
{
  "headers": []
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 WebServer.ChangeResponseHeaders 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read-only	存储卡受到写保护。因此，该文件无法更改。
1301	Invalid pattern	该样本包含在支持列表中。选择一个已批准的样本。
1302	HTTP header not allowed	HTTP 标头不包含在支持的列表中。选择一个已批准的 HTTP 标头。
1303	HTTP header invalid	HTTP 标头包含无效或不受支持的字符。检查 HTTP 标头。
1304	Too many HTTP headers	用户自定义 HTTP 标头太多。将数量限制为 1。
1305	Request too large	要组态的整个 HTTP 标头超出了允许的最大大小。减少 HTTP 标头的长度。

6.7 设置 Web 服务器默认页面

如果未在 Web 浏览器中指定路径以及请求的 IP 地址、域和主机名，CPU 的 Web 服务器将使用默认 Web 页面。不再需要通过 TIA Portal 组态默认 Web 页面。这种情况下，也无需在进行更改时下载硬件配置。可以将任何现有 Web 应用程序组态为默认 Web 页面。

6.7.1 WebServer.SetDefaultPage

利用此方法，可以设置 Web 服务器的默认 Web 页面。

要调用 WebServer.SetDefaultPage 方法，需要“change_webserver_default_page”授权。

请求的结构

下表包含有关请求的各个参数的信息：

表格 6-21 Webserver_SetDefaultPage_Request（对象）

名称	必选	数据类型	说明
default_page	✓	string	要设置的默认 Web 页面。 空字符串会撤销更改并激活硬件配置。

示例 1

在下例中，为 Web 应用程序“webapp1”设置名为“index.html”的默认 Web 页面。

```
{
  "default_page": "/~webapp1/index.html"
}
```

示例 2

在下例中，为 Web 应用程序“webapp1”设置默认 Web 页面。

```
{
  "default_page": "/~webapp1/"
}
```

示例 3

在下例中，使用硬件配置的默认 Web 页面。

```
{
  "default_page": ""
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 WebServer.SetDefaultPage 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read-only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改。
1300	Invalid default page	输入的默认页面无效。检查输入的参数。

6.7.2 WebServer.ReadDefaultPage

此方法用于读取使用 WebServer.SetDefaultPage 指定的默认 Web 页面。

无需授权即可调用 WebServer.ReadDefaultPage 方法。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-22 Webserver_ReadDefaultPage_Response

名称	必选	数据类型	说明
default_page	✓	string	当前在运行时组态的默认 Web 页面。 返回值不考虑 TIA Portal 中硬件配置概览的组态。

6.8 用户自定义 Web 应用程序

对于固件版本 V2.9 及更高版本的 Web 服务器，可以使用用户自定义 Web 应用程序。下文中，我们将简称为"Web 应用程序"。

Web 应用程序提供了一组通过 Web API 管理 Web 应用程序的方法。可以在 Web 应用程序中提供的所有 Web API 方法。

说明

Web 应用程序的内容以明码文本形式存储在存储卡上，未进行加密。

说明

HTTP 范围请求

为了访问 Web 应用程序资源，Web 服务器提供对 HTTP 范围请求的有限支持。这些请求允许读取资源的个别区域。

优势

相对于通过 STEP 7 中的系统功能 SFC 99 提供用户页面的旧方法，Web 应用程序可提供各种优势。它们代表了用户程序的更高性能后继者：

- 资源保存在关联的 Web 应用程序中。通过 Web API 可以将资源下载到用户的 PC 上，进行编辑，然后再上传到 CPU 中。此过程可显著缩短用户页面的开发时间。
- 与之前的用户页面不同，可以在实施过程中测试 Web 应用程序，而无需将其下载到 CPU 上。
- 无论 CPU 当前为何种模式（如 RUN、STOP），都可以对资源进行访问和更新。
- Web 应用程序在 CPU 的 STOP 模式下仍然可用。
- 用户程序与 Web 服务器之间无需同步（而 SFC 99 指令要求同步）。
- 在一个 Web 应用程序中可以使用 Web API 访问多个 CPU。
- CPU 支持保存多个 Web 应用程序，可以通过 HTTP 端点同时访问这些应用。
- 对于每个应用程序，都可以激活或禁用通过 HTTP 端点访问 Web 应用程序资源。管理员可以通过此方式禁用对 Web 应用程序的访问，以便对资源进行统一的更新。
- 可以为每个应用程序指定默认起始页面。访问 Web 应用程序的基本 URL（例如 https://[ip]/~[application_name]）时，会自动转至已组态的主页面。
- 可以为每个资源指定单独的媒体类型（MIME 类型）。
- 可以为每个资源指定可见性标志：
  - 公共资源：无需进行用户认证即可访问
  - 受保护资源：仅限具有“open_user_pages”访问权限的认证用户访问
- 可以为每个资源指定以下内容：
  - 资源更改的时间戳
  - HTTP 标头 ETag 的值

  从而支持由 Web 浏览器缓存资源文件。这减少了 CPU 上的通信负载并缩短了 Web 应用程序的加载时间。

说明

使用 Web API 管理 Web 应用程序时，SIMATIC 装载存储器上 `SIMATIC.S7S` 文件夹中的 TIA Portal 项目会发生变化。将项目中的资源（例如 HTML、CSS、JavaScript 等）保存到用户程序的数据块之外，实现对 TIA Portal 项目的扩展。资源安全地存储在 `s7p.web.apps` 文件夹中。将此文件夹也包含在备份中。

与之前的用户页面一样，Web 应用程序不得包含 STEP 7 用户程序中的任何指令，因而是不含动态内容的纯静态文件。

备份 Web 应用程序

确保始终拥有已创建的用户自定义 Web 应用程序的备份副本，尤其是对于安全相关的应用程序。可独立于 TIA Portal 项目将 Web 应用程序加载到 CPU，CPU 也可选择为 Web 应用程序的特定功能提供备用通信通道。通过备份副本，可快速恢复 Web 应用程序的功能。

而有了备用通信通道，即使 Web 页面出现故障或失效，也可执行特定操作。其中包括 TIA Portal 在线和诊断或者 OPC UA 等。

管理 Web 应用程序的方法

使用 Web API 时可以通过以下方法管理 Web 应用程序：

表格 6-23 管理 Web 应用程序的方法

方法	说明
WebApp.Create (页 144)	允许用户创建新的 Web 应用程序
WebApp.Delete (页 145)	允许用户删除现有的 Web 应用程序
WebApp.Rename (页 146)	允许用户更改现有 Web 应用程序的名称
WebApp.Browse (页 147)	允许用户显示具有相关属性的 Web 应用程序的列表。
WebApp.SetState (页 150)	允许用户激活/禁用通过 HTTP 端点访问 Web 应用程序
WebApp.SetDefaultPage (页 151)	允许用户指定 Web 应用程序的默认 Web 页面。
WebApp.SetNotFoundPage (页 152)	允许用户定义 Web 应用程序中没有所请求的资源时加载的页面。
WebApp.SetNotAuthorizedPage (页 153)	允许用户定义请求的资源不是 Web 应用程序中的公共资源（受保护）时所加载的页面。

管理资源的方法

使用 Web API 时可以通过以下方法管理 Web 应用程序的资源：

表格 6-24 Web 应用程序：管理资源的方法

方法	说明
WebApp.BrowseResources (页 154)	允许用户显示分配给 Web 应用程序的所有资源及其属性
WebApp.CreateResource (页 156)	允许用户在 Web 应用程序中创建新资源
WebApp.DeleteResource (页 158)	允许用户删除 Web 应用程序中的现有资源
WebApp.RenameResource (页 159)	允许用户更改 Web 应用程序中现有资源的名称
WebApp.DownloadResource (页 160)	允许用户从 CPU 下载 Web 应用程序的资源
WebApp.SetResourceVisibility (页 162)	允许用户更改 Web 应用程序中资源的可见性
WebApp.SetResourceETag (页 163)	允许用户更改或删除 Web 应用程序中资源的 ETag 值
WebApp.SetResourceMediaType (页 164)	允许用户更改 Web 应用程序中资源的媒体类型
WebApp.SetResourceModificationTime (页 166)	允许用户设置 Web 应用程序中资源的修改时间
WebApp.SetVersion (页 167)	允许用户将用户自定义 Web 应用程序的版本指定为字符串
WebApp.SetUrlRedirectMode (页 168)	允许用户设置默认 Web 页面、未授权页面和未找到页面的重定向模式

Web 应用程序的端点

Web 应用程序只能通过安全 HTTPS 通信来访问。这种方式可以提高 CPU 中资源访问的安全性。如果 Web 服务器组态为 HTTP 访问，则通过 HTTP 发出的请求将自动重新路由到 HTTPS 连接。

可以通过以下 URL 访问 Web 应用程序，只要默认 Web 页面 (default_page) 或应用程序的替代页面 (not_found_page) 已组态：

```
https://[ip]/~[application_name]
```

可通过以下 URL 访问 Web 应用程序的资源：

```
https://[ip]/~[application_name]/[resource_name]
```

说明

路径中的波浪符号"~"非常重要，Web 应用程序务必使用该符号。

说明

如果禁用 Web 应用程序，则 Web 服务器将返回以下错误代码。

```
503 SERVICE UNAVAILABLE
```

有效应用名称的规则

应用名称最长为 100 个字母/字符。应用名称允许使用以下字母和字符：

```
A-Z a-z 0-9 -_.+"
```

有效资源名称的规则

资源名称最长为 200 个字母/字符。资源名称允许使用以下字母和字符：

```
A-Z a-z 0-9 -_.+()/|,*!'"
```

有效媒体类型名称的规则。

Web 浏览器需要使用媒体类型以正确显示文件或将文件打开。媒体类型的格式为标准化格式。例如，"text/html"或者"image/jpeg"是有效的媒体类型。可以使用所有有效的媒体类型。

更多信息，可通过 Internet 搜索"MIME 类型"或"media type"来查找。

有效版本号的规则

版本号名称最多可包含 100 个字母/字符。版本号允许使用以下字母和字符：

```
A-Z a-z 0-9 -_.+"
```

示例：

- V1
- 1.0.0
- 20.0.0.0_0.0.0.0
- WebApp_Test_V1.0

实现 Web 应用程序的模式

有多种选项可用于实现 Web 应用程序。Web 应用程序可能对与加载默认资源（默认 Web 页面、未授权页面、未找到页面）相关的终端行为有特殊要求。

例如，如果用户请求服务器上不存在的资源，则 HTTP 协议提供两种处理 HTTP 请求的模式：

- Forward 模式：转发请求
- Redirect 模式：重定向请求

Forward 模式

如果 Web 服务器确定需要进行默认处理，则 Web 服务器会搜索目标文件并立即返回其内容，而不是用户最初请求的资源的内容。Web 服务器返回 `HTTP-Statuscode 200 OK`、`401 UNAUTHORIZED` 或 `404 NOT FOUND`。

Web 服务器不知道已加载另一个源文件，原始 URL 保持不变。

如果 Web 浏览器重新加载结果页面，则会重复原始 URL 的原始请求。

说明

自固件版本 V4.0 起支持此模式。

由于现代 Web 应用程序通常会重写 Web 浏览器的 URL，因此 Web 服务器提供了将这些请求视为转发的选项。示例：用户在 Web 浏览器中打开 URL https://s7-1500-webserver/~system/overview。服务器上没有具有指定名称的资源。因此服务器会返回组态的默认 Web 页面的内容（例如 index.html）。然后，Web 浏览器应用程序会负责该请求的相应处理。

Redirect 模式

重定向是一个两步过程。作为对第一个请求的响应，Web 服务器返回 `HTTP-Statuscode 307 TEMPORARY REDIRECT`，其中还包含新的 URL。Web 服务器可通过此响应指示 Web 浏览器调用与原始 URL 不同的另一个 URL。

当 Web 浏览器再次加载第二个 URL 时，不会重复原始请求，而是请求第二个 URL。

重定向比转发稍慢，因为它们需要两个 HTTP 请求，而不是一个。

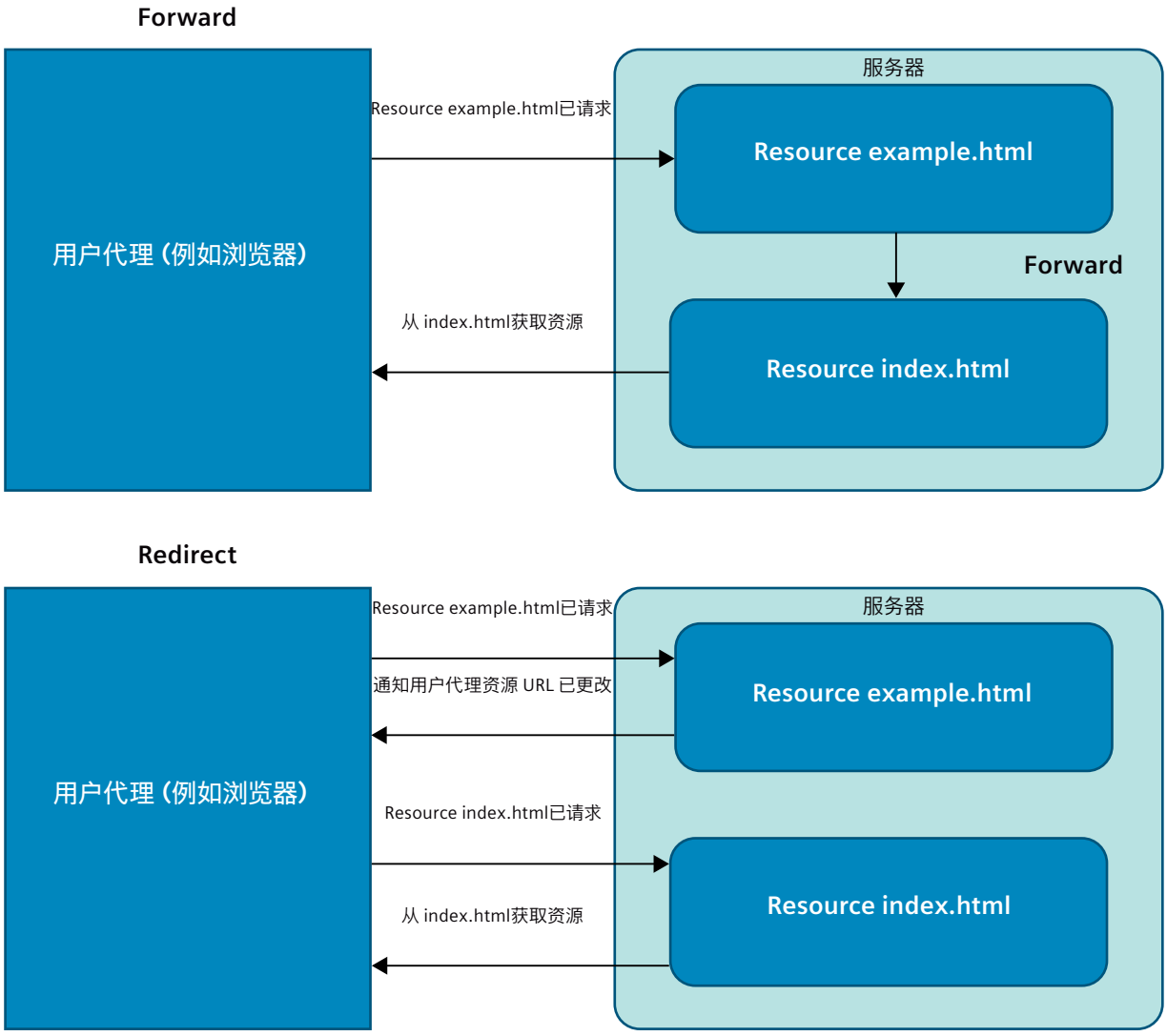


图 6-5 重定向模式

6.8.1 Web 应用程序之间的交互

系统 Web 页面、用户自定义 Web 应用程序和 VoT (View of Things) 应用程序均基于 Web API 技术。可以相互使用这些 Web 应用程序，而不必为每个应用程序进行自我身份验证。其他设置也可以全面使用，例如语言、浅色/深色用户界面模式和时间设置。

会话需要会话 Cookie。会话 Cookie 必须作为 X-AUTH 令牌 HTTP 响应标头传递到 Web 服务器。

本地存储器中的某些键值与 Web 服务器上的其他 Web 应用程序一起使用。当不同的 Web 应用程序一起使用时，可以通过这些键值更改设置或响应更改。

用于 Web 应用程序之间交互的键值

支持以下键值与其他 Web 应用程序交互：

会话 Cookie：Web API 令牌

键值的名称：siemens_web_api_token

API 方法 Api.Login 的响应包含一个 Web API 令牌。每个依赖于 API 令牌的 Web API 后续请求都需要 Web API 令牌。注销后，会话 Cookie 将被删除。

下例显示了参数 SameSite 和 Secure 所需的设置。这也允许使用来自其他 Web 应用程序的相同 API 令牌。

```
siemens_web_api_token="E+ty89DBnYhJ6NBxA0a0mkefG2PZ"; SameSite=None;
Secure
```

会话 Cookie：访问 Web 应用程序

键值的名称：siemens_web_secure

此会话 Cookie 允许访问非公开（受保护）的 Web 应用程序的内容。

如果 Web 应用程序的资源受到保护，并且用户想要访问该 Web 应用程序的数据，则必须首先进行自我身份验证，例如在公共页面上。

例如，在默认 Web 页面上执行以下步骤：

- 在 JavaScript 中，使用"include_web_application_cookie"参数调用 Api.Login 方法。

结果：如果身份验证成功，Api.Login 方法会返回会话令牌和用于访问 Web 应用程序受保护资源的 Cookie（另请参见"Api.Login (页 107)"部分）。

JavaScript 用于将具有来自登录 HTTP 响应的值的 Cookie"web_application_cookie"设置为 Cookie"siemens_web_secure"。

说明

为确保再次调用 Web 页面后 API 令牌不会丢失，可以通过 JavaScript 将 API 令牌保存在 Cookie 中或 Web 浏览器的本地存储中。

受保护的 Web 应用程序超时后的行为与 Web API 会话超时后的行为相对应。超时后，该 Cookie 将变得无效，无法访问受保护的 Web 应用程序。重新加载 Web 应用程序的资源文件不会延长会话。使用 Web API 的适当方法保持登录状态（请参见"Web API 会话 (页 105)"）。

下例显示了参数 SameSite 和 Secure 所需的设置。

```
siemens_web_secure=TXlMdWdnYWdlSGFzVGhlU2FtZSE=; SameSite=None;
Secure
```

本地存储：用户界面的显示

键值的名称：siemens_web_ui_theme

利用此设置，可以更改 Web 浏览器的默认设置。通过从浅色显示切换到深色显示，可以确保在所有光照条件下实现最佳的可读性。可以在 Web 浏览器的本地存储中存储和使用所选的用户界面显示模式。

表格 6-25 用户界面的显示模式

用户界面的显示模式	说明
auto	Web 应用程序使用 Web 浏览器首选的显示。
dark	无论 Web 浏览器的组态如何，Web 应用程序都使用深色显示。此模式在深色背景上使用明亮的文本、明亮的符号和图形操作员控件。
light	无论 Web 浏览器的组态如何，Web 应用程序都使用浅色显示。此模式在深色背景上使用深色文本、明亮的符号和图形操作员控件。

本地存储：用户界面的语言

键值的名称：siemens_web_ui_language

如果要更改用户界面的语言，可以通过此键值更改语言。可以在 Web 浏览器的本地存储中存储并使用所选的用户界面语言。

表格 6-26 支持的用户界面语言

可能的设置	语言
de-DE	德语
en-US	英语（美国）
fr-FR	法语
it-IT	意大利语
es-ES	西班牙语
ja-JP	日语
zh-CN	简体中文
ko-KR	韩语
ru-RU	俄语
tr-TR	土耳其语
pt-BR	葡萄牙语（巴西）

6.8.2 WebApp.Create

利用此方法，可以在 CPU 中创建新的 Web 应用程序。

要调用 WebApp.Create 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-27 WebApp_Create_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	用户自定义 Web 应用的名称。
state	-（默认为“enabled”）	string	应用的状态为： • “disabled”：无法通过 HTTP 端点访问页面 • “enabled”：可通过 HTTP 端点访问页面

示例

在下例中，用户创建名为“application_1”的应用程序。

```
{
  "name": "application_1",
  "state": "enabled"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.Create 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。

错误代码	错误消息	含义
500	Application name already exists	使用该名称的应用已经存在。指定一个尚未使用的名称。
502	Application limit reached	已达到 Web 应用的最大数量。删除不需要的应用以便为新应用释放资源。
503	Invalid application name	应用的名称无效。指定符合有效应用程序名称规则的应用程序名称（参见"用户自定义 Web 应用程序 (页 136)"）。

6.8.3 WebApp.Delete

利用此方法，可以删除现有的用户自定义 Web 应用程序及其所有 Web 页面资源。

要调用 WebApp.Delete 方法，需要"manage_user_pages"授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-28 WebApp_Delete_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	被删除的 Web 应用程序的名称。

示例

在下例中，用户删除名为"application1"的应用程序

```
{
  "name": "application1"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值"true"。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.Delete 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
3	System is busy	由于系统当前正在执行其它请求，因此无法执行所需的操作。当前操作完成后，立即重新启动查询。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。

6.8.4 WebApp.Rename

利用此方法，可以将 Web 应用程序的名称改为新名称。

要调用 WebApp.Rename 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-29 WebApp_Rename_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	Web 应用的当前名称。
new_name	✓	string	Web 应用的新名称。

示例

在下例中，用户将应用程序的名称从“application1”更改为“swac”。

```
{
  "name": "application1"
  "new_name": "swac"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.Rename 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
500	Application name already exists	使用该名称的应用已经存在。指定一个尚未使用的名称。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
503	Invalid application name	应用的名称无效。指定符合有效应用程序名称规则的应用程序名称（参见"用户自定义 Web 应用程序 (页 136)"）。

6.8.5 WebApp.Browse

此方法提供具有相关属性的所有 Web 应用程序的列表。

无需授权即可调用 WebApp.Browse 方法。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-30 WebApp_Browse_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	-，默认为空字符串	string	如果不使用此参数，该方法将返回所有应用。如果参数可用，则列表将仅包含名称与此参数匹配的应用。 如果未指定名称，该列表也可能为空，具体取决于应用是否存在。

示例

在下例中，用户指定列出名为"application1"的应用程序。

```
{
  "name": "application1"
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-31 WebApp_Browse_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
max_applications	✓	number	CPU 支持的最大应用数量
applications	✓	array of `WebApp_Browse_Application_Response`	CPU 中的应用的列表

表格 6-32 WebApp_Browse_Application_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	应用的名称
state	✓	string	应用程序的状态 可能的值包括： • “disabled”：无法通过 HTTP 端点访问页面 • “enabled”：可通过 HTTP 端点访问页面
type	✓	string	应用程序的类型 可能的值包括： • “user”：用户自定义 • “vot”：View of Things (VoT) Web 应用程序 • “system_builtin”：已安装的系统网站
version	-	string	应用程序的版本
redirect_mode	✓	string	重定向模式 可能的值包括： • "redirect" • "forward" 有关重定向模式的更多信息，请参见“用户自定义 Web 应用程序 (页 136)”。
default_page	-	string	访问 Web 应用程序时，未指定资源名称的情况下，应用程序的默认 Web 页面。
not_found_page	-	string	请求的资源不存在时应用中的替换页面。
not_authorized_page	-	string	用户尝试访问不具备访问权限的受保护资源时。 例如，可以将此页面实现为登录页面。

示例 1

在下例中，用户针对没有组态的版本和旧的加载项目请求服务器的响应。

```
{
  "max_applications":4,
  "applications": [
    {
      "name": "application1",
      "state": "enabled",
      "type": "user",
      "default_page": "index.html",
      "redirect_mode": "redirect"
```

```
    },
    {
      "name":"ViewOfThings",
      "state": "enabled",
      "type": "vot",
      "redirect_mode": "redirect"
    }
  ]
}
```

示例 2

在下例中，用户针对组态的版本和新项目请求服务器的响应。

```
{
  "max_applications":4,
  "applications": [
    {
      "name": "application1",
      "state": "enabled",
      "type": "user",
      "version":"V1.23",
      "redirect_mode": "forward",
      "default_page": "index.html"
    },
    {
      "name": "system",
      "state": "enabled",
      "type": "system_builtin",
      "version":"V1.0.0",
      "redirect_mode": "forward"
      "default_page": "index.html",
      "not_found_page": "index.html",
      "not_authorized_page": "index.html"
    }
  ]
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。

6.8.6 WebApp.SetState

利用此方法，可以激活或禁用用户自定义 Web 应用程序或系统 Web 页面。已禁用的用户自定义 Web 应用程序或系统 Web 页面无法由 HTTP 终端调用。

要调用 WebApp.SetState 方法，需要“manage_user_pages”或“manage_system_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-33 WebApp_SetState_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	状态已更改的 Web 应用的名称
state	✓	string	应用的状态为： • disabled；无法通过 HTTP 端点访问页面 • enabled；可通过 HTTP 端点访问页面

示例

在下例中，用户禁用了名为“webapp”的应用：

```
{
  "name": "webapp",
  "state": "disabled"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetState 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。

6.8.7 WebApp.SetDefaultPage

利用此方法，可以设置用户自定义 Web 应用程序的默认 Web 页面。如果在访问 Web 应用时未指定资源名称，则会载入此页面。

要调用 WebApp.SetDefaultPage 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-34 WebApp_SetDefaultPage_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	将组态其默认 Web 页面的 Web 应用程序的名称
resource_name	✓	string	用户自定义 Web 应用程序中的资源的名称 空字符串表示将删除默认 Web 页面。

示例

在下例中，“index.html”页面用作“application_1”Web 应用程序中的资源。

```
{
  "name": "application_1",
  "resource_name": "index.html"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetDefaultPage 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。

错误代码	错误消息	含义
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	应用中不存在请求的资源。调用此方法时，在应用中选择一个资源。
505	Resource visibility must be public	请求的资源未标记为“public”。应将资源更改为“public”，或者选择一个标记为“public”的资源。

6.8.8 WebApp.SetNotFoundPage

利用此方法，可以设置用户自定义 Web 应用程序的页面。如果在访问 Web 应用时使用了不存在的资源名称，则会加载此页面。

要调用 WebApp.SetNotFoundPage 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-35 WebApp_SetNotFoundPage_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	页面必须更改的 Web 应用的名称
resource_name	✓	string	用户自定义 Web 应用程序中的资源的名称 空字符串指示不应再设置 PageNotFound 页面。

示例

在下例中，“404.html”页面用作“application_1”Web 应用程序中的资源。

```
{
  "name": "application_1",
  "resource_name":"404.html"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetNotFoundPage 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。大多数方法只适用于“user”类型的应用程序，但不适用于“vot”或“system_builtin”。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	应用中不存在请求的资源。调用此方法时，在应用中选择一个资源。
505	Resource visibility is not public	请求的资源未标记为“public”。应将资源更改为“public”，或者选择一个标记为“public”的资源。

6.8.9 WebApp.SetNotAuthorizedPage

利用此方法，可以设置用户自定义 Web 应用程序的公开可见页面。如果在访问 Web 应用时使用了无法公开访问（受保护）的资源的名称，从而在不具备有效 Cookie 的情况下访问 Web 应用，则会加载此页面。

可以将 Api.Login (页 107) 方法与“include_web_application_cookie”参数结合使用来获取有效的 Cookie。

要调用 WebApp.SetNotAuthorizedPage 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-36 WebApp_SetNotAuthorizedPage_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	公共页面必须更改的 Web 应用的名称
resource_name	✓	string	用户自定义 Web 应用程序中的资源的名称 空字符串表示将删除非公共页面。

示例

在下例中，“login.html”页面用作“application_1”Web 应用程序中的资源。

```
{
  "name": "application_1",
  "resource_name": "login.html"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetNotAuthorizedPage 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	应用中不存在请求的资源。调用此方法时，在应用中选择一个资源。
505	Resource visibility must be public	请求的资源未标记为“public”。应将资源更改为“public”，或者选择一个标记为“public”的资源。

6.8.10 WebApp.BrowseResources

此方法提供了分配给 Web 应用程序的所有资源及其属性的列表。

要调用 WebApp.BrowseResources 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-37 WebApp_BrowseResources_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	是	string	提供其列表的 Web 应用的名称
name	否，默认为空字符串	string	如果不使用此参数，则必须返回所有资源。否则，返回的资源列表仅包含名称与该参数相符的一个资源。 如果未找到此类资源，则： • 返回列表必须为空 • 这并不属于错误

示例

在下例中，用户指定列表的“application1”应用的名称。

```
{
  "app_name": "application_1"
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应的结构。

表格 6-38 WebApp_BrowseResources_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
max_resources	是	number	CPU 支持的最大资源数量。
resources	是	array of WebApp_BrowseResources_Resource_Response	特定应用中资源的列表。

表格 6-39 WebApp_BrowseResources_Resource_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	是	string	资源的名称。
size	是	integer	资源的大小（字节数）。
media_type	是	string	资源的媒体类型。
etag	否	string	资源的 ETag 值。
visibility	是	string	资源的可见性。
last_modified	是	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳。 上次修改操作的时间戳。

示例

在下例中，用户请求服务器响应。

```
{
  "max_resources":300,
  "resources":
  [
    {
      "name": "index.html",
      "size":24387,
      "media_type": "text/html",
      "etag":"896a9s8df0897g098a",
      "visibility": "public",
      "last_modified":"2020-08-24T07:08:06Z"
    },
    {
      "name": "secret.js",
      "size":97826348,
      "media_type": "application/javascript",
      "visibility": "protected",
      "last_modified":"2020-08-24T07:08:06Z"
    }
  ]
```

```
}
```

说明

对于固件版本 V3.1 及更低版本的 CPU，资源限制为 (`max_resources`) 200。
自固件版本 V4.0 起，只要加载的项目基于 V4.0 或更高版本，则限制设置为 300。

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.BrowseResources 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	不存在使用此名称的资源。调用此方法时，在应用中选择一个资源。

6.8.11 WebApp.CreateResource

利用此方法，可在 CPU 上的用户自定义 Web 应用程序中创建新资源。

要调用 WebApp.CreateResource 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-40 WebApp_CreateResource_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	✓	string	必须创建资源的 Web 应用的名称 (页 136)
name	✓	string	上传的资源的名称 (页 136)
media_type	✓	string	资源的媒体类型 (页 136)。
visibility	-（默认值为“`public`”）	string	资源的可见性 (页 162)。
etag	-（默认值为空字符串）	string	资源的 ETag 值 (页 163)。
last_modified	✓	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳 上次修改操作的时间戳。

示例

在下例中，用户为应用程序“application_1”创建了媒体类型为“text/html”的新资源“index.html”。

```
{
```

```
  "app_name": "application_1",
  "name": "index.html",
  "media_type": "text/html",
  "last_modified":"2020-08-24T07:08:06Z"
}
```

响应结构

该方法返回一个包含有效票证 ID 的字符串。用户使用该票证，通过票证端点将资源内容上传到 CPU。

说明

最多可以创建一个 WebApp.CreateResource 票证。只有在该票证关闭后，才能为此方法创建新票证。

示例

下例显示了票证 ID 的响应。

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

有关进一步处理票证 ID 的示例，请参见"票证机制 (页 122)"部分。

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.CreateResource 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	您在此用户会话中用完了所有票证，或者 WebApp.CreateResource 有尚未关闭的票证。关闭现有票证以释放资源。然后再次调用方法。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
507	Resource alredy exists	该应用中已存在具有指定名称的资源。选择新资源名称，或者删除/重命名资源，然后再调用该方法。
508	Invalid resource name	资源名称无效。请更正资源名称 (页 136)，然后再调用该方法。
509	Resource limit reached	已用完此应用的最大资源数量。请删除一些资源，然后再调用该方法。
511	Invalid modification time	计划的修改时间不在允许的修改时间范围内。请相应缩短修改时间，然后再调用该方法。
512	Invalid media type	媒体类型无效。请更正媒体类型 (页 136)，然后再调用该方法。
513	Invalid ETag	ETag 值无效。请更正 ETag 值 (页 163)，然后再调用该方法。

6.8.12 WebApp.DeleteResource

利用此方法，可以从特定 Web 应用程序中删除资源。

要调用 WebApp.DeleteResource 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-41 WebApp_DeleteResource_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	是	string	要删除资源的用户自定义 Web 应用的名称
name	是	string	要删除的资源的名称

示例

在下例中，用户删除“application1”应用中的“img/wrong.png”资源。

```
{
  "app_name": "application1",
  "name": "img/wrong.png"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.DeleteResource 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
3	System is busy	由于系统当前正在执行其它请求，因此无法执行所需的操作。 当前操作完成后，立即重新启动查询。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。

错误代码	错误消息	含义
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	使用指定名称的资源不存在。调用此方法时，在应用中选择一个资源。

6.8.13 WebApp.RenameResource

利用此方法，可以更改特定 Web 应用程序中的资源的名称。

要调用 WebApp.RenameResource 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-42 WebApp_RenameResource_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	是	string	用户自定义 Web 应用的名称，要更改其中的资源名称
name	是	string	要更改的资源的名称
new_name	是	string	资源的新名称。

示例

在下例中，用户将“application1”应用程序中的资源名称改为“corrspelled.gif”。

```
{
  "app_name": "application1",
  "name": "msspelled.png",
  "new_name": "corrspelled.gif"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.RenameResource 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	不存在使用此名称的资源。调用此方法时，在应用中选择一个资源。
507	Resource already exists	该应用中已存在使用此新名称的资源。选择新资源名称，或者删除/重命名资源，然后再调用该方法。
508	Invalid resource name	新资源名称无效。请更正资源名称 (页 136)，然后再调用该方法。

6.8.14 WebApp.DownloadResource

利用此方法，可以从 CPU 向用户自定义 Web 应用程序加载资源。

要调用 WebApp.DownloadResource 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-43 WebApp_DownloadResource_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	✓	string	包含资源的 Web 应用的名称
name	✓	string	已下载的资源的名称

示例

在下例中，用户下载应用程序“application_1”的资源“secrets.pdf”。

```
{
  "app_name": "application_1",
  "name": "secrets.pdf"
}
```

响应结构

该方法返回一个包含有效票证 ID 的字符串。用户使用该票证，通过票证端点从 CPU 下载资源内容。

说明

最多可以同时创建一个 WebApp.DownloadResource 票证。

示例

下例显示了票证 ID 的响应。

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

有关进一步处理票证 ID 的示例，请参见“票证机制 (页 122)”部分。

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.DownloadResource 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	您在此用户会话中用完了所有票证，或者 WebApp.DownloadResource 有尚未关闭的票证。关闭现有票证以释放资源。然后再次调用方法。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	不存在使用此名称的资源。选择应用中存在的资源名称，然后再调用方法。
514	Resource content has been corrupted	由于 SIMATIC 装载存储器中的文件操纵，文件内容已被损坏。可通过 API 删除和重新创建资源文件来纠正损坏。
504	Resource content is not ready	资源的内容尚未准备好，因为其目前正在上传。等待，直到完成上传。

6.8.15 WebApp.SetResourceVisibility

利用此方法，可以更改用户自定义 Web 应用程序中的资源的可见性（公开或受保护）。未经认证，HTTP 端点无法调用受保护的资源。

要调用 WebApp.SetResourceVisibility 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-44 WebApp_SetResourceVisibility_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	✓	string	包含资源的 Web 应用的名称
name	✓	string	要更改的资源的名称
visibility	✓	string	资源的可见性。 可能的值包括： public：公共 protected：仅授权用户可见 有关使用设置 Cookie“web_application_cookie”来访问受保护的 Web 应用程序的示例，请参见示例：用于监控风力发电机的 Web 页面 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/107623221/71849212939)部分。

示例

在下例中，用户将“myapp”应用的“secrets.html”资源设置为“protected”。

```
{
  "app_name": "myapp",
  "name": "secrets.html",
  "visibility": "protected"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetResourceVisibility 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	不存在使用此名称的资源。选择应用中存在的资源名称，然后再调用方法。
505	Resource visibility must be public	相应资源引用形式： • 作为默认 Web 页面 • 作为未授权页面，或者 • 作为未找到页面 无法将资源标记为"受保护"。必须在应用中将可见性设置为"public"，然后再调用该方法。

6.8.16 WebApp.SetResourceETag

利用此方法，可以更改或删除通过 HTTP 标头访问资源时所返回的 ETag 属性。ETag（实体变量）是一个 HTTP 标头字段。该变量仅用来确定所请求的资源的变化情况，避免传输冗余数据。

要调用 WebApp.SetResourceETag 方法，需要"manage_user_pages"授权。

有效 ETag 值的规则

可以使用任意字符串作为 ETag 值，如下例所示。长度上限为 128 个字符。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-45 WebApp_SetResourceETag_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	是	string	包含资源的 Web 应用的名称
name	是	string	要更改的资源的名称。
etag	是	string	资源的 ETag 值。 空字符串表示将删除该值。

示例

在下例中，用户将"myapp""应用中"secrets.html"资源的 ETag 值设置为"09as7df09h8j23r"。

```
{
  "app_name": "myapp",
  "name": "secrets.html",
```

```
  "etag":"09as7df09h8j23r"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetResourceETag 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	不存在使用此名称的资源。选择应用中存在的资源名称，然后再调用方法。
513	Invalid ETag	ETag 值无效。请更正值，然后再调用该方法。

6.8.17 WebApp.SetResourceMediaType

利用此方法，可以更改用户自定义 Web 应用程序中的资源的媒体类型。

要调用 WebApp.SetResourceMediaType 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-46 WebApp_SetResourceMediaType_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	✓	string	包含资源的 Web 应用的名称
name	✓	string	要更改的资源的名称
media_type	✓	string	资源的媒体类型 (页 136)。

示例

在下例中，用户将“myapp”应用中“secrets.jpg”资源的媒体类型设置为“image/jpeg”。

```
{
  "app_name": "myapp",
  "name": "secrets.jpg",
  "media_type": "image/jpeg"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetResourceMediaType 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	不存在使用此名称的资源。选择应用中存在的资源名称，然后再调用方法。
512	Invalid media type	媒体类型无效。请更正媒体类型 (页 136)，然后再调用该方法。

6.8.18 WebApp.SetResourceModificationTime

利用此方法，可以设置用户自定义 Web 应用程序中的资源的修改时间。

要调用 WebApp.SetResourceModificationTime 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-47 WebApp_SetResourceModificationTime_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
app_name	✓	string	包含资源的 Web 应用的名称
name	✓	string	要更改的资源的名称
last_modified	✓	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳；上次更改操作的时间戳

示例

在下例中，用户将“myapp”应用中“secrets.html”资源的修改时间设置为“24.08.2020 07:08:06”。

```
{
  "app_name": "myapp",
  "name": "secrets.html",
  "last_modified":"2020-08-24T07:08:06Z"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetResourceModificationTime 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为此应用程序不支持该方法。

错误代码	错误消息	含义
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
506	Resource does not exist	不存在使用此名称的资源。选择应用中存在的资源名称，然后再调用方法。
511	Invalid modification time	计划的修改时间不在允许的修改时间范围内。请相应缩短修改时间，然后再调用该方法。

6.8.19 WebApp.SetVersion

利用此方法，可以将用户自定义 Web 应用程序的版本指定为字符串。

要调用 WebApp.SetVersion 方法，需要“manage_user_pages”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-48 WebApp_SetVersion_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	资源所在的 Web 应用程序的名称。
version	✓	string	用户自定义 Web 应用程序中资源的版本。 空字符串指定将复位该版本。 有关有效版本号的规则，请参见“用户自定义 Web 应用程序 (页 136)”部分。

示例

在下例中，用户将版本“V1.2”分配给名为“myapp”的应用程序：

```
{
  "name": "myapp",
  "version":"V1.2"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetVersion 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read only	系统当前处于写保护状态。当前不允许更改 Web 应用。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为应用程序的此方法不受此应用程序类型或加载的项目版本支持。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。
510	Invalid version string	用户输入的版本字符串不符合有效版本字符串的标准。

6.8.20 WebApp.SetUrlRedirectMode

利用此方法，可以设置默认 Web 页面、未授权页面和未找到页面的重定向模式。

要调用 WebApp.SetUrlRedirectMode 方法，需要“manage_user_pages”授权。

有关重定向模式的更多信息，请参见“用户自定义 Web 应用程序 (页 136)”部分。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-49 WebApp_SetUrlRedirectMode_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	更改重定向模式的应用程序。
redirect_mode	✓	string	应用程序的重定向模式。

示例

下例显示了更改后的重定向模式。

```
{
  "name": "myapp",
  "redirect_mode": "redirect"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

示例

下例显示了 CPU 的响应。

```
true
```

可能出现的错误消息

下表列出了 WebApp.SetUrlRedirectMode 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read-only	存储卡受到写保护。因此，该文件无法更改。
6	Not accepted	无法执行该方法，因为应用程序的此方法不受此应用程序类型或加载的项目版本支持。
501	Application does not exist	不存在使用此名称的应用。

6.9 读写过程数据

6.9.1 支持的数据类型

二进制表示法

Web API 将简单数据类型的值表示为纯二进制数据（“raw”）。二进制数据的格式为 JSON 数组。数组中的每个元素都表示单个数据字节。

简单显示（“simple”）

Web API 将简单数据类型格式化为可读形式，同时保留了使用程序处理数据的能力。以下章节介绍了如何将简单数据类型表示为 JSON 数据类型。

支持的数据类型

下表显示了：

- Web API 支持用于读取和写入过程值的数据类型
- Web API 中的可视化
- TIA Portal 中数据类型的对应匹配项

TIA Portal 中数据类型的名称	**Web API 中数据类型的名称**	**Web API 中的可视化**
Bool	布尔型	布尔 JSON 值：**true** 或 **false**
Byte	字节	JSON 无符号整数，范围为 0 到 255
USInt	usint	
Word	字	JSON 无符号整数，范围为 0 到 65 535
UInt	uint	
HW_ANY	hw_any	
HW_IOSYSTEM	hw_iosystem	
HW_DPMASTER	hw_dpmaster	
HW_DEVICE	hw_device	

TIA Portal 中数据类型的名称	**Web API 中数据类型的名称**	**Web API 中的可视化**
HW_DPSLAVE	hw_dpslave	JSON 无符号整数，范围为 0 到 65 535
HW_IO	hw_io	
HW_MODULE	hw_module	
HW_SUBMODULE	hw_submodule	
HW_HSC	hw_hsc	
HW_PWM	hw_pwm	
HW_PTO	hw_pto	
HW_INTERFACE	hw_interface	
HW_IEPORT	hw_ieport	
CONN_ANY	conn_any	
CONN_PRG	conn_prg	
CONN_OUC	conn_ouc	
PORT	port	
RTM	rtm_id	
PIP	pip	
DB_ANY	db_any	
DB_WWW	db_www	
DB_DYN	db_dyn	
DWord	dword	JSON 无符号整数，范围为 0 到 4 294 967 295
UDInt	udint	
AOM_IDENT	aom_ident	
EVENT_ANY	event_any	
EVENT_ATT	event_att	
EVENT_HWINT	event_hwint	
CONN_R_ID	conn_r_id	
LWord	lword	JSON 字符串，采用基于数字 10 的无符号整数的数值表示形式，范围为 0 到 18 446 744 073 709 551 615
ULInt	ulint	
SInt	sint	JSON 有符号整数，范围为 -128 到 127
Int	int	JSON 有符号整数，范围为 -32 768 到 32 767
OB_ANY	ob_any	
OB_DELAY	ob_delay	
OB_TOD	ob_tod	
OB_CYCLIC	ob_cyclic	
OB_ATT	ob_att	
OB_PCYCLE	ob_pcycle	
OB_HWINT	ob_hwint	
OB_DIAG	ob_diag	
OB_TIMEERROR	ob_timeerror	
OB_STARTUP	ob_startup	

TIA Portal 中数据类型的名称	**Web API 中数据类型的名称**	**Web API 中的可视化**
OPC_UA_LocalizedTextEncoding-Mask	opc_ua_localizedtextencodingm-ask	JSON 无符号整数，范围为 0 到 255
OPC_UA_ByteStringActualLength	opc_ua_bytestringactuallength	JSON 无符号整数，范围为 0 到 4 294 967 295
DInt	dint	JSON 有符号整数，范围为 -2 147 483 648 到 2 147 483 647。
LInt	lint	JSON 字符串，采用基于数字 10 的无符号整数的数值表示形式，范围为 -9 223 372 036 854 775, 808 到 9 223 372 036 854 775 807
Real	real	JSON 浮点数 如果浮点数无穷大或为 NaN（非数字），则 Web API 在读取此类型的变量时将返回值 **null**。
LReal	lreal	
Char	char	JSON 字符串，带有单个 ASCII 字符，有效范围为 0 到 127 如果读取的此类型变量的值超出有效范围，则 Web API 将返回值 **null**。
WChar	wchar	JSON 字符串，带有表示单个 UCS-2 字符的 UTF-8 字符串，有效范围为 0 到 55 295。 如果读取的此类型变量的值超出有效范围，则 Web API 将返回值 **null**。
String	字符串	带有 UTF-8 字符串的 JSON 字符串 如果读取的此类型变量的值超出有效的 UTF-8 字符串（最长 254 个字符），则 Web API 将返回值 **null**。
WString	wstring	JSON 字符串，带有表示 USC-2 字符串的 UTF-8 字符串，有效范围为 0 到 55 295。 如果读取的此类型变量的值超出有效范围（最长 254 个字符），则 Web API 将输出值 **null**。
Date	date	JSON 无符号整数，范围为 0 到 65 535 该值表示从 1990 年 1 月 1 日开始到现在的天数。
Time_Of_Day	time_of_day	JSON 无符号整数，范围为 0 到 4 294 967 295 该值表示从一天开始的毫秒数。
LTime_Of_Day	ltime_of_day	JSON 字符串，采用基于数字 10 的无符号整数的数值表示形式，范围为 0 到 18 446 744 073 709 551 615 该值表示从一天开始的纳秒数。
Time	时间	JSON 有符号整数，范围为 -2 147 483 648 到 2 147 483 647。 该值表示自用户定义的时间点起的毫秒数。
LTime	ltime	JSON 字符串，采用基于数字 10 的无符号整数的数值表示形式，范围为 -9 223 372 036 854 775 808 到 9 223 372 036 854 775 807 该值表示自用户定义的时间点起的纳秒数。
S5Time	s5time	JSON 对象，带有键值 **basis** 和 **value**： • **basis** 值是一个 JSON 无符号整数，其值为 10、100、1000 或 10 000。 **basis** 值表示 **value** 值的毫秒乘数。 • **value** 值是一个 JSON 无符号整数，在 0 到 999 范围内。 **basis** 值乘以 **value** 值得到定时器间隔（以毫秒为单位）。

TIA Portal 中数据类型的名称	**Web API 中数据类型的名称**	**Web API 中的可视化**
Date_And_Time	date_and_time	JSON 对象，带有键值 **year**、**month**、**date**、**hour**、**minute**、**second** 和 **day_of_week**： • **year** 是一个 JSON 无符号整数，值范围为 1 990 到 2 089 • **month** 是一个 JSON 无符号整数，值范围为 1 到 12 • **day** 是一个 JSON 无符号整数，值范围为 1 到 31 • **hour** 是一个 JSON 无符号整数，值范围为 0 到 23 • **minute** 是一个 JSON 无符号整数，值范围为 0 到 59 • **second** 是一个 JSON 浮点数，值范围为 0 到 60 • **day_of_week** 是一个 JSON 字符串，值为 **sun**、**mon**、**tue**、**wed**、**thu**、**fri** 或 **sat**
LDT	ldt	JSON 字符串，采用基于数字 10 的无符号整数的数值表示形式，范围为 0 到 18 446 744 073 709 551 615 该值表示自 1970 年 1 月 1 日 午夜（上午 12:00:00.0）起的纳秒数。
Struct	struct	可以使用 PlcProgram.Browse 方法确定其数据结构的结构化数据类型。
IEC_COUNTER	iec_counter	
IEC_TIMER	iec_timer	
DTL	dtl	
IEC_LTIMER	iec_ltimer	
IEC_SCOUNTER	iec_scounter	
IEC_DCOUNTER	iec_dcounter	
IEC_LCOUNTER	iec_lcounter	
IEC_UCOUNTER	iec_ucounter	
IEC_USCOUNTER	iec_uscounter	
IEC_UDCOUNTER	iec_udcounter	
IEC_ULCOUNTER	iec_ulcounter	
ERROR_STRUCT	error_struct	
NREF	nref	
CREF	cref	

数组

数组显示为 JSON 对象。键值是带有索引的数字表示的字符串。

以下示例说明了 TIA Portal 中的表示：

User data type_2

	名称	数据类型	默认值	可从 HMI/OPC UA 访问
1	ExampleArray	Array[0..1, 10..12] of Byte		☑
2	ExampleArray[0,10]	Byte	1	☑
3	ExampleArray[0,11]	Byte	2	☑
4	ExampleArray[0,12]	Byte	3	☑
5	ExampleArray[1,10]	Byte	4	☑
6	ExampleArray[1,11]	Byte	5	☑
7	ExampleArray[1,12]	Byte	6	☑

图 6-6 TIA Portal 中的显示

寻址用户数据

Web API 支持以下寻址格式：

- 变量表中变量的符号寻址，例如 Tag_1
- 数据块中变量的符号寻址，例如 "MyDB".Static_1

6.9.2 块属性的参数分配

在 TIA Portal 中组态对 Web API 的访问

为了限制对项目数据块的读写访问，可以在相应块的属性中定义所需的参数。

要允许 Web API 访问数据块，请选中“可从 Web 服务器访问数据块”(Data block accessible from web server) 复选框。

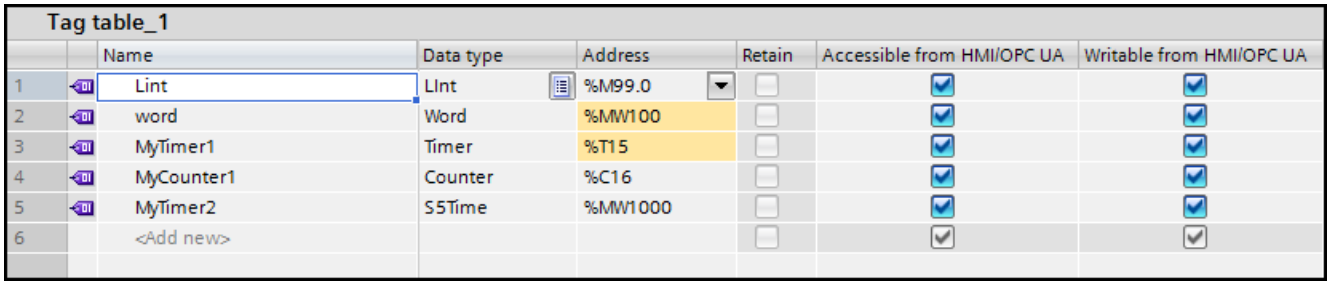
说明

F 块

请注意，故障安全块仅允许读访问。无法将变量写入故障安全块。

变量表中用于访问 Web API 的参数分配

要通过 Web API 读写变量，必须激活“可从 HMI/OPC UA/Web API 访问”(Accessible from HMI/OPC UA/Web API) 和“可从 HMI/OPC UA/Web API 写入”(Writable from HMI/OPC UA/Web API) 选项：



Tag table_1

	Name	Data type	Address	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA
1	Lint	LInt	%M99.0	☐	☑	☑
2	word	Word	%MW100	☐	☑	☑
3	MyTimer1	Timer	%T15	☐	☑	☑
4	MyCounter1	Counter	%C16	☐	☑	☑
5	MyTimer2	S5Time	%MW1000	☐	☑	☑
6	<Add new>			☐	☑	☑

图 6-7 TIA Portal 中的变量表

6.9.3 PlcProgram.Read

利用此方法，可以从 CPU 读取单个变量。

要调用 PlcProgram.Read 方法，需要“read_value”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-50 PlcProgram_Read_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
var	✓	string	待读取变量的名称。 该名称不能为空。
mode	-（默认为“simple”）	string	确定此方法的响应格式的枚举： • “simple”* ：按照“simple”表示法来返回变量值（参见“支持的数据类型 (页 169)”部分） • “raw” ：按照“raw”表示法来返回变量值（参见“支持的数据类型 (页 169)”部分）
* 数据类型为 Real 或 LReal 的值在模式 =“simple”时以浮点数形式返回，每种情况下精度均达到最高。如果要应用相应值，可以改用模式 =“raw”。			

示例 1

在下例中，用户请求“simple”表示形式的全局变量。

```
{
  "var": "\"MotorSpeed\""
}
```

示例 2

在下例中，用户请求“raw”表示形式的数据块变量。

```
{
  "var": "\"MyDB\".MyVariable",
  "mode": "raw"
}
```

响应结构

如果对服务器的请求成功，则服务器会返回 JSON 数据值。

示例 1

下例显示了读取“int”类型变量的结果（“simple”表示形式）。

```
-42
```

示例 2

下例显示了读取“char”类型可打印变量的结果（“simple”表示形式）。

```
m
```

示例 3

下例显示了读取“char”类型不可打印变量的结果（“simple”表示形式）。

```
u0001
```

示例 4

下例显示了读取“dword”类型变量的结果（“raw”表示形式）。

```
[ 1, 47, 233, 0 ]
```

可能出现的错误消息

下表列出了 PlcProgram.Read 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
1	Internal error	所需操作发生内部错误
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	系统不具备读取请求的地址所需的资源。 再次具备足够的资源后，立即重新执行请求。
200	Address does not exist	请求的地址不存在，或者 Web 服务器无法访问该地址。

错误代码	错误消息	含义
201	Invalid address	符号地址的名称结构不正确。
203	Invalid array index	数组索引的大小和限制与 CPU 的类型信息不一致。
204	Unsupported address	无法读取地址的数据类型。

说明
使用 PlcProgram.Read、PlcProgram.Write 和 PlcProgram.Browse 方法访问变量
使用这些方法尚无法访问固件版本 V3.0 中的所有变量。
读取工艺对象的变量时存在选择性限制。如果无法访问特定变量，API 将返回消息“unsupported”。

6.9.4 PlcProgram.Write

该方法用于将单个过程变量写入 CPU。
要调用 PlcProgram.Write 方法，需要“write_value”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-51 PlcProgram_Write_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
var	✓	string	待写入变量的名称。
value	✓	variant	待写入的值。 该值取决于操作模式。
mode	-（默认为“simple”）	string	指定“value”格式的枚举： • “simple”：用户必须按照“simple”表示指定值（参见“支持的数据类型 (页 169)”部分）。 • “raw”：用户必须按照“raw”表示指定值（参见“支持的数据类型 (页 169)”部分）。

示例 1

在如下示例中，用户以“simple”显示形式写入全局变量。

```
{
  "var": "\"MotorSpeed\"",
  "value":9001
}
```

示例 2

在如下示例中，用户以“raw”表示形式将变量写入数据块。

```
{
  "var": "\"MyDB\".MyVariable",
  "value": [ 255, 77, 1, 99 ],
  "mode": "raw"
}
```

示例 3

在如下示例中，用户将包含 10 个字符的字符串变量写入“simple”表示。

```
{
  "var": "\"MyDB\".MyString",
  "value":"Short Str",
  "mode": "simple"
}
```

示例 4

在如下示例中，用户将包含 10 个字符的字符串变量与文本“Short Str”写入“raw”表示。

```
{
  "var": "\"MyDB\".MyString",
  "value": [ 10, 9, 83, 104, 111, 114, 116, 32, 83, 116, 114, 0 ],
  "mode": "raw"
}
```

示例 5

在如下示例中，用户将包含 6 个字符的 Wstring 变量写入“simple”表示。

```
{
  "var": "\"MyDB\".MyWString",
  "value":"Hello",
  "mode": "simple"
}
```

示例 6

在如下示例中，用户将包含 6 个字符的字符串变量与文本“Hello”写入“raw”表示中。

```
{
  "var": "\"MyDB\".MyWString",
  "value": [ 0, 6, 0, 5, 0, 72, 0, 101, 0, 108, 0, 108, 0, 111, 0, 0
],
  "mode": "raw"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 PlcProgram.Write 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
1	Internal error	所需操作发生内部错误
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	系统不具备写入请求的地址所需的资源。 足够的资源再次可用后，立即重新执行请求。
200	Address does not exist	请求的地址不存在，或者 Web 服务器无法访问请求的地址。
201	Invalid address	符号地址的名称结构不正确。
203	Invalid array index	数组索引的大小和限制与 CPU 的类型信息不一致。
204	Unsupported address	无法写入地址的数据类型。

说明

使用 PlcProgram.Read、PlcProgram.Write 和 PlcProgram.Browse 方法访问变量

使用这些方法尚无法访问固件版本 V3.0 中的所有变量。

读取工艺对象的变量时存在选择性限制。如果无法访问特定变量，API 将返回消息“unsupported”。

6.9.5 PlcProgram.DownloadProfilingData

固件版本为 V3.1 及更高版本的 S7-1500 CPU 支持分析：PlcProgram.DownloadProfilingData 方法用于提供 CPU 中用户程序的详细运行系统数据。API 方法返回用于从 CPU 下载运行系统数据的票证。稍后可评估此信息并以图形形式显示，以分析程序流程。

可借助此信息完成以下任务：

- 用户程序的运行系统优化
- 错误诊断
- 评估自动化系统的功率预留
- 应用程序的质量保证

要调用 PlcProgram.DownloadProfilingData 方法，需要“read_value”授权。

有关票证机制的更多信息，请参见“票证机制 (页 122)”部分。

响应结构

如果调用成功，该方法将返回一个带有票证 ID 的字符串。可以使用该票证 ID 从 CPU 下载运行系统数据。

示例

以下示例显示了为下载运行系统数据生成的票证 ID。

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

文件名称

将运行系统数据下载到 Web 浏览器所使用的文件名的结构如下：

`[project_name]_[module_name]_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss_profiling.bin`

示例：`[1500_example01]_[plc_1]_2023-11-03_12-20-05_profiling.bin`

文件名作为服务器响应中的 HTTP Content-Disposition 标头返回。

文件的结构和内容

文件包含条目列表，其中每个条目的字节顺序基于特定的条目类型。每种情况下，条目的第一个字节均包含条目类型。

表格 6-52 块事件

字节	0	1	2	3
0	条目类型	块类型	块编号	
4	当前在程序中执行的 OB 的编号		OB 的调用层级	OB 的优先级
8	时间戳（以 10^{-12} 秒为单位）			
12				

支持使用下表中的条目类型。

表格 6-53 条目类型

值	条目类型
0x00	无效
0x01	块事件：块开始
0x02	块事件：块结束
0x10	读取过程映像分区
0x11	写入过程映像分区
0x20	直接读访问
0x21	直接写访问
0x30	错误 ID
0x31	通信负载和循环时间

条目类型：块事件

文件结构如下：

下表列出了可用块类型的含义：

表格 6-54 块类型

值	块类型
0x00	无效
0x01	组织块 (OB)
0x02	功能 (FC)
0x03	功能块 (FB)
0x11	系统功能 (SFC)
0x12	系统功能块 (SFB)

下表提供了块事件示例：

表格 6-55 块事件示例

字节	0	1	2	3
0	0x01	0x02	0x12	0x00
4	0x01	0x00	0x01	0x01
8	0x08	0x07	0x06	0x05
12	0x04	0x03	0x02	0x01

0x01：块开始
0x02：块类型 = FC
0x0012：块编号 = 18
0x0001：OB 编号 = 1
0x01：OB 的调用层级 = 1
0x01：OB 的优先级 = 1
0x0102030405060708：时间戳

条目类型：读取/写入过程映像分区

文件结构如下：

表格 6-56 读取/写入过程映像分区

字节	0	1	2	3
0	条目类型	-	过程映像分区号	
4	-	-	-	OB 的优先级
8	时间戳（以 10^{-12} 秒为单位）			
12				

下表提供了读取过程映像分区的示例：

表格 6-57 读取/写入过程映像分区示例

字节	0	1	2	3
0	0x10	-	0x01	0x00
4	-	-	-	0x01
8	0x08	0x07	0x06	0x05
12	0x04	0x03	0x02	0x01

0x10：读取过程映像分区
0x0001：过程映像分区号 = 1
0x01：OB 的优先级 = 1
0x0102030405060708：时间戳

条目类型：直接读/写访问

文件结构如下：

表格 6-58 直接读/写访问

字节	0	1	2	3
0	条目类型	事件类型	DB 编号	
4	-			OB 的优先级
8	时间戳（以 10^{-12} 秒为单位）			
12				

下表介绍了可用于直接 I/O 访问的条目类型的含义：

表格 6-59 事件类型

值	事件类型
0x00	无效
0x01	I/O
0x02	运动控制
0x03	诊断

下表提供了直接读取的示例：

表格 6-60 直接读取示例

字节	0	1	2	3
0	0x20	0x02	0x12	0x00
4	-	-	-	0x01
8	0x08	0x07	0x06	0x05
12	0x04	0x03	0x02	0x01

0x20：直接读取
0x02：运动控制 = 2
0x0012：DB 编号 = 18
0x01：OB 的优先级 = 1
0x0102030405060708：时间戳

条目类型：错误 ID

文件结构如下：

表格 6-61 诊断缓冲区中的条目

字节	0	1	2	3
0	条目类型	-	错误类型	
4	-	-	-	-
8	时间戳（以 10^{-12} 秒为单位）			
12				

下表提供了诊断缓冲区条目示例：

表格 6-62 诊断缓冲区条目示例

字节	0	1	2	3
0	0x30	-	0x42	0x29
4	-	-	-	-
8	0x08	0x07	0x06	0x05
12	0x04	0x03	0x02	0x01

0x30：诊断缓冲区中的条目
0x2942：错误类型 = I/O 读访问错误
0x0102030405060708：时间戳

条目类型：通信负载和循环时间

文件结构如下：

表格 6-63 诊断缓冲区中的条目

字节	0	1	2	3
0	条目类型	-	通信负载百分比	
4	上次循环时间（单位为 µs）			
8	时间戳（以 10^{-12} 秒为单位）			
12				

下表提供了通信负载的示例：

表格 6-64 通信负载示例

字节	0	1	2	3
0	0x31	-	0x12	0x00
4	0x03	0x02	0x01	0x00
8	0x08	0x07	0x06	0x05
12	0x04	0x03	0x02	0x01

0x31：通信负载和循环时间
0x0012：通信负载 = 18%
0x00010203：上次循环时间 = 66051µs
0x0102030405060708：时间戳

可能出现的错误消息

下表列出了 PlcProgram.DownloadProfilingData 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	您在此用户会话中用完了所有票证。关闭现有票证以释放资源。然后再次调用方法。
1401	Motion functionality is currently active	由于使用了运动控制功能，因此无法下载分析数据。

进一步处理运行系统数据

SIMATIC Controller Profiling (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109750245) 用于分析和评估固件版本 V3.1 及更高版本的 CPU 上用户程序的运行系统行为。可以使用 Google Chrome 以图形方式显示和分析所有相关信息。

说明

R/H-CPU

自 V4.0 起，R/H-CPU 上可以进行分析。

使用“SIMATIC Controller Profiling”从 CPU 中读出数据，并生成 JSON 格式的压缩跟踪文件，以便使用 Chrome Web 浏览器进行分析。

还可以在 Github 上的以下存储库 (https://github.com/siemens/simatic-s7-webserver-api)中找到实际使用的 API 方法示例。

6.9.6 PlcProgram.Browse

利用此方法，可以根据具体要求搜索变量和相应的元数据。

要调用 PlcProgram.Browse 方法，需要“read_value”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-65 PlcProgram_Browse_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
var	✓/-，请参见“描述”列	string	待搜索变量的名称。如果存在此属性，则它不能是空字符串。 • 如果“mode”=“var”，则此属性是必选的。Browse 方法用于搜索提供的变量以检索变量的元数据。 • 如果“mode”=“children”，则此属性是可选的。Browse 方法用于搜索变量，并返回子变量和元数据的列表。
mode	✓	string	确定此方法特性的枚举： • “var”：显示指定变量的相关信息。 • “children”：输出指定变量的直属子项 (children) 的相关信息。
type	-	array of string	可能包括以下数组条目： • “code_blocks”：读出所有代码块 • “data_blocks”：读出所有数据块 • “tags”：读出所有变量 如果出于兼容性原因而未选择“type”参数，则仅返回 DB 和变量。

示例 1

在以下示例中，用户搜索 CPU 的根节点（“root”）。

```
{
  "mode": "children"
}
```

示例 2

在以下示例中，用户搜索数据块的后继项 (children)。

```
{
  "var": "\"MyDB\"",
  "mode": "children"
}
```

示例 3

在如下示例中，用户请求指定变量的相关信息。

```
{
  "var": "\"MyDB\".MyStruct.MyField",
  "mode": "var"
}
```

示例 4

在下例中，用户搜索 CPU 的代码块。

```
{
  "mode": "children",
  "type": ["code_blocks"]
}
```

示例 5

在下例中，用户搜索 CPU 的数据块。

```
{
  "mode": "children",
  "type": ["data_blocks"]
}
```

示例 6

在下例中，用户搜索 CPU 的数据块、代码块和变量。

```
{
  "mode": "children",
  "type": ["data_blocks, "code_blocks", "tags"]
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-66 PlcProgram_Browse_Response (array of objects)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	变量名；可用作字段的字符串标识符。
address	-	string	STEP 7 中变量的地址；仅适用于 M、I、Q、定时器和计数器范围内的变量以及非优化数据块中的变量。 在 TIA Portal 中，表示对应于监控表中的地址。
read_only	-	bool	查询变量是否为只读变量。 唯一有效的值为“true”。 如果要写入变量，则不会出现此属性。
has_children	-	bool	查询变量是否为带有子变量的结构化变量。 唯一有效的值为“true”。 如果变量是非结构化数据类型，则不会显示此属性。
db_number	-	number	数字数据块标识符 “datatype”=“datablock”时显示，以及针对数据块的每个子元素显示（具有相应的数据块编号）。
area	-	string	用于定义变量范围（M/I/Q/定时器/计数器）的字母。 如果变量不在其中任何范围之内，则不会出现此属性。
datatype	✓	string	变量的数据类型 对于数据块，为“datablock”数据类型；对于变量，请参见“支持的数据类型 (页 169)”部分中的表格。 如果不支持该数据类型，则数据类型为“unsupported”。
max_length	-	number	如果数据类型是“string”或“wstring”，则此值是变量中允许的最大字符数。
array_dimensions	-	array of data type `PlcProgram_Browse_Response_ArrayData`	从最高有效排列到最低有效数组维数的对象数组。 仅当变量为数组时才会显示该属性。
block_number	-	number	逻辑块编号
block_type	-	string	逻辑块类型： • "ob" • "fc" • "fb" • "sfc" • "sfb"

表格 6-67 PlcProgram_Browse_Response_ArrayData (array of objects)

名称	必选	数据类型	说明
start_index	✓	integer	该数组维数的起始索引，在 TIA Portal 项目中指定。
count	✓	integer	该数组维数中的元素数

示例 1

下例显示搜索没有代码块的 CPU 的根节点"root"的结果。如果"type"参数不存在，则只输出数据块和变量。

```
[
  {
    "name":"TestDB",
    "has_children":true,
    "db_number":2,
    "datatype": "datablock"
  },
  {
    "name":"GenUsrMsg_Ret",
    "address": "%MW43",
    "area":"M",
    "datatype": "int"
  }
]
```

示例 2

下例显示了搜索 db_number = 1 的数据块"MyDB"的直属子项 (children) 的结果。

```
[
  {
    "name":"Static_1",
    "db_number":1,
    "datatype": "int"
  },
  {
    "name":"Static_2",
    "db_number":1,
    "datatype": "int"
  }
]
```

示例 3

下例显示了通过特定变量查询信息的结果。

```
[
  {
    "name":"MyDateTimeValue",
    "db_number":2,
    "datatype": "date_and_time",
    "array_dimensions": [
      {
```

```
        "start_index":0,
        "count":3
      }
    ]
  }
]
```

示例 4

下例显示了在 CPU 上搜索数据块的结果。

```
[
  {
    "name":"TestDB",
    "block_number":2,
  },
  {
    "name":"MotorControlConveyorDB",
    "block_number":23,
  }
]
```

示例 5

下例显示了在 CPU 上搜索代码块的结果。

```
[
  {
    "name":"MainOB",
    "block_number":1,
    "block_type": "ob"
  },
  {
    "name":"MotorControlConveyor",
    "block_number":23,
    "block_type": "fb"
  }
  {
    "name":"CREATE_DB",
    "block_number":86,
    "block_type": "sfc",
  }
  {
    ...
  }
]
```

示例 6

下例显示了选择"type"参数和全部 3 个可能的数组条目"data_blocks"、"code_blocks"和"tags"时搜索具有数据块、代码块和变量的 CPU 根节点"root"的结果。

```
[
  {
    "name":"TestDB",
    "has_children":true,
    "db_number":2,
    "datatype": "datablock"
  },
  {
    "name":"GenUsrMsg_Ret",
    "address": "%MW43",
    "area":"M",
    "datatype": "int",
  }
  {
    "name":"MainOB",
    "block_number":1,
    "block_type": "ob"
  }
]
```

可能出现的错误消息

下表列出了 PlcProgram.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
3	System is busy	由于系统当前正在执行其它请求，因此无法执行所需的操作。 当前操作完成后，立即重新启动查询。
4	No resources	系统不具备检索类型信息所需的资源。 再次具备足够的资源后，立即重新执行请求。
200	Address does not exist	请求的地址不存在，或者 Web 服务器无法访问请求的地址。
201	Invalid address	符号地址的名称结构不正确。
202	Variable is not a structure	由于变量不是结构化数据类型，因此无法搜索特定地址。
203	Invalid array index	数组索引的大小和限制与 CPU 的类型信息不一致。

说明
使用 PlcProgram.Read、PlcProgram.Write 和 PlcProgram.Browse 方法访问变量
如果固件版本 ≥ V3.0，则无法通过这些方法访问所有变量。
读取工艺对象的变量时存在选择性限制。如果无法访问特定变量，API 将返回消息“不支持”(unsupported)。

6.9.7 Plc.ReadMemoryInformation

此方法提供有关 CPU 程序消耗存储空间情况的信息。

要调用 Plc.ReadMemoryInformation 方法，需要“read_diagnostics”授权。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-68 Plc_ReadMemoryInformation_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
code_work_memory	✓	object of type `Plc_ReadMemoryInformation_Absolute_Response`	代码存储器的大小（字节）。
data_work_memory	✓	object of type `Plc_ReadMemoryInformation_Absolute_Response`	工作存储器的大小（字节）。
retentive_memory	✓	object of type `Plc_ReadMemoryInformation_Absolute_Response`	非易失存储器的大小（字节）。
datatype_memory	✓	object of type `Plc_ReadMemoryInformation_Percentage_Response`	数据存储器的百分比大小。

表格 6-69 Plc_ReadMemoryInformation_Absolute_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
free_bytes	✓	number	指定存储器的空闲大小（字节）。
total_bytes	✓	number	指定存储器的总大小（字节）。

表格 6-70 Plc_ReadMemoryInformation_Percentage_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
free_percentage	✓	floating-point number	空闲存储器的百分比值（0 到 100 之间）。

示例

下例显示了 CPU 的统计信息。

```
{
  "code_work_memory":
  {
    "free_bytes":11213,
    "total_bytes":9437184
  },
  "data_work_memory":
  {
    "free_bytes":214531,
    "total_bytes":62914560
  },
  "retentive_memory":
  {
    "free_bytes":717470,
    "total_bytes":717476
  },
  "datatype_memory":
  {
    "free_percentage":95.01
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.ReadMemoryInformation 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.9.8 Project.ReadInformation

此方法提供有关 TIA Portal 项目的信息。

要调用 Project.ReadInformation 方法，需要“read_diagnostics”授权。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-71 Project_ReadInformation_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
project_name	-	字符串	项目的名称，例如“Project1_V18”
versions	✓	array of object of type `Project_ReadInformation_Versions_Response`	创建此项目以及将其下载到 CPU 时所用组件的相关信息。

表格 6-72 Project_ReadInformation_Versions_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
source	✓	string	版本号引用源。 可能的值包括： • `tia_portal` • `step_7_safety`
version	✓	string	组件的版本，例如“V18 SP1”

示例 1

下例显示了标准 CPU 的项目信息。

```
{
  "project_name":"Project1_V18",
  "versions":
  [
    {
      "source": "tia_portal",
      "version":"V18 SP1"
    }
  ]
}
```

示例 2

下例显示了 F-CPU 的项目信息。

```
{
  "project_name":"Project1_V21",
  "versions":
  [
    {
      "source": "tia_portal",
      "version":"V21.0.0.0"
    },
    {
      "source": "step_7_safety",
      "version":"V21"
    }
  ]
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Project.ReadInformation 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.10 读取和更改操作模式

6.10.1 Plc.ReadOperatingMode

利用此方法，可以读取 CPU 的操作模式。

要调用 Plc.ReadOperatingMode 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-73 Plc_ReadOperatingMode_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
redundancy_id	是（对于 R/H-CPU）； 否（对于其它所有 CPU）	number	如果在 R/H-CPU 上执行请求，必须提供参数冗余 ID。冗余 ID 的值为 1 或 2。 对于其它所有 CPU，参数不得是请求的组成部分。 有关 R/H-CPU 中系统状态 SYNCUP 的更多信息，请参见《S7-1500R/H 冗余系统系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)》。

响应结构

如果对服务器的请求成功，则服务器会以字符串的形式返回操作模式。对于各个操作模式，可设置以下字符串：

工作模式	字符串	仅适用于 **R/H-CPU？**
STOPSELFINITIALIZATION	stop_self_init	否
STOP	stop	否
STARTUP	startup	否
RUN	run	否
RUNREDUNDANT	run_redundant	是
HALT	hold	否
SYNCUP	syncup	是
RUNSYNCUP	run_syncup	是
REMOTEUNKNOWN	remote_unknown	是
ERRORSEARCH	unknown	是

示例

```
"Stop"
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.ReadOperatingMode 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
-32602	Invalid params	方法的参数无效。当参数 redundancy_id 在非 R/H-CPU 上指定或者当参数在 R/H-CPU 上无效时，会发生此错误。
1	Internal error	所需操作发生内部错误
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.10.2 Plc.RequestChangeOperatingMode

利用此方法，为 CPU 请求新的操作模式。

请注意，这只是对工作模式的请求，必须在 CPU 上给出操作模式更改的条件，例如，通过模式选择器的相应位置。可以使用"Plc.ReadOperatingMode (页 193)"方法检查 CPU 操作模式更改是否成功。

要调用 Plc.RequestChangeOperatingMode 方法，需要"change_operating_mode"授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-74 Plc_RequestChangeOperatingMode_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode	是	string	请求的操作模式： "stop"STOP 模式 "run"RUN 模式
redundancy_id	是（对于 R/H-CPU）； 否（对于其它所有 CPU）	number	如果在 R/H-CPU 上执行请求，必须提供参数冗余 ID。冗余 ID 的值为 1 或 2。 对于其它所有 CPU，参数不得是请求的组成部分。 有关 R/H-CPU 中系统状态 SYNCUP 的更多信息，请参见《S7-1500R/H 冗余系统系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)》。

示例 1

在下例中，在非 R/H-CPU 上请求 RUN 操作状态。

```
{
  "mode": "run"
}
```

示例 2

在下例中，在 R/H-CPU 上请求 RUN 操作状态。

```
{
  "mode": "run",
  "redundancy_id":1
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值"true"。

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.RequestChangeOperatingMode 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
-32602	Invalid params	方法的参数无效。当参数 redundancy_id 在非 R/H-CPU 上指定或者当参数在 R/H-CPU 上无效时，会发生此错误。
1	Internal error	所需操作发生内部错误
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.10.3 Plc.ReadModeSelectorState

此方法用于读取 CPU 中模式切换的当前位置。

要调用 Plc.ReadModeSelectorState 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-75 Plc_ReadModeSelectorState_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
redundancy_id	是（对于 R/H-CPU）； 否（对于其它所有 CPU）	number	如果在 R/H-CPU 上执行请求，必须提供参数冗余 ID。冗余 ID 的值为 1 或 2。 对于其它所有 CPU，参数不得是请求的组成部分。 有关 R/H-CPU 中系统状态 SYNCUP 的更多信息，请参见《S7-1500R/H 冗余系统系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)》。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-76 Plc_ReadModeSelectorState_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode_selector	是	string	可能值： • "run" • "stop" • "no_switch" • "unknown"

示例

在下例中，请求 RUN 操作模式。

```
{
  "mode_selector": "run"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.ReadModeSelectorState 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
-32602	Invalid params	方法的参数无效。当参数 redundancy_id 在非 R/H-CPU 上指定或者当参数在 R/H-CPU 上无效时，会发生此错误。
1	Internal error	所需操作发生内部错误
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.10.4 Plc.ReadRuntimeInformation

使用此方法可确定系统的循环时间和运行系统信息。

要调用 Plc.ReadRuntimeInformation 方法，需要“read_diagnostics”授权。

更多信息

有关循环时间的详细信息，请参见《S7-1500、S7-1500R/H、ET 200SP、ET 200pro 循环和响应时间功能手册》 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59193558)的 4.2 节“循环时间”。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-77 Plc_ReadRuntimeInformation_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
load	✓	object of type `Plc_ReadRuntimeInformation_Load_Response`	包含当前和已组态的程序和通信负载值。
cycle_time	✓	object of type `Plc_ReadRuntimeInformation_CycleTime_Response`	包含当前和已组态的循环时间值。

表格 6-78 Plc_ReadRuntimeInformation_Load_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
actual	✓	object of type `Plc_ReadRuntimeInformation_Load_Actual_Response`	包含当前的程序和通信负载值。
configured	✓	object of type `Plc_ReadRuntimeInformation_Load_Configured_Response`	包含已组态的程序和通信负载值。

表格 6-79 Plc_ReadRuntimeInformation_CycleTime_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
actual	✓	object of type `Plc_ReadRuntimeInformation_CycleTime_Actual_Response`	包含当前的循环时间值。
configured	✓	object of type `Plc_ReadRuntimeInformation_Cycletime_Configured_Response`	选择已组态的循环时间值。

表格 6-80 Plc_ReadRuntimeInformation_Load_Actual_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
program_load_cyclic_program_obs_percentage	✓	number	循环程序 OB 的程序负载（百分比）
program_load_high_priority_obs_percentage	✓	number	高优先级 OB 的程序负载（百分比）
current_communication_load_percentage	✓	number	当前的系统通信负载（百分比）

表格 6-81 Plc_ReadRuntimeInformation_Load_Configured_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
max_communication_load_percentage	✓	number	已组态最大通信负载（百分比形式）

表格 6-82 Plc_ReadRuntimeInformation_CycleTime_Actual_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
shortest	✓	时间范围 string，按照 ISO 8601 显示	最短循环的持续时间
current	✓	时间范围 string，按照 ISO 8601 显示	最后一个循环的持续时间
longest	✓	时间范围 string，按照 ISO 8601 显示	最长循环的持续时间

表格 6-83 Plc_ReadRuntimeInformation_CycleTime_Configured_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
min	✓	时间范围 string，按照 ISO 8601 显示	组态的最短循环持续时间
max	✓	时间范围 string，按照 ISO 8601 显示	组态的最长循环持续时间

示例

下例显示了 CPU 的信息。

```
{
  "load":
  {
    "actual":
    {
      "program_load_cyclic_program_obs_percentage":33,
      "program_load_high_priority_obs_percentage":40,
      "current_communication_load_percentage":27
    },
    "configured":
    {
      "max_communication_load_percentage":50
    }
  },
  "cycle_time":
  {
    "actual":
    {
      "shortest":"PT1.370123S",
      "current":"PT1.420123S",
      "longest":"PT3.370123S"
    },
    "configured":
    {
      "min":"PT0.001S",
      "max":"PT0.150S"
    }
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.ReadRuntimeInformation 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.11 通过 Web API 更改时间设置

6.11.1 Plc.ReadSystemTime

此方法返回 CPU 的系统时间。如果已同步 CPU 的系统时间，例如，通过 TIA Portal 功能"在线和诊断"同步，则系统时间对应于协调世界时 (UCT)。

无需授权即可调用 Plc.ReadSystemTime 方法。

响应结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-84 Plc_ReadSystemTime_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
timestamp	是	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳（以纳秒为单位）

示例

以下示例显示时间戳的结构。

```
{
 "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.123456789Z"
}
```

6.11.2 Plc.SetSystemTime

使用此方法设置 CPU 的系统时间。

要调用 Plc.SetSystemTime 方法，需要"change_time_settings"授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-85 Plc_SetSystemTime_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
timestamp	是	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳（以纳秒为单位）；表示待设置系统时间的时间戳

示例

以下示例显示时间戳的结构。

```
{
  "timestamp":"2023-11-05T18:25:43.515154511Z"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.SetSystemTime 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
900	Invalid timestamp	使用的时间戳与所需的时间戳格式（ISO 时间戳默认值）不匹配。
901	Time not within allowed time range	时间戳不在时间戳的允许范围内。可能的时间范围结束时间为 2200-12-31T23:59:59.999999999Z

6.11.3 Plc.ReadTimeSettings

此方法返回当前有效时间、时区与协调世界时 (UCT) 的偏差以及任何夏令时规则。

无需授权即可调用 Plc.ReadTimeSettings 方法。

请求的结构

下表包含有关请求的各个参数的信息。

表格 6-86 Plc_ReadTimeSettings_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
current_offset	是	string 时间范围，依据 ISO 8601 显示	CPU 本地时间与 CPU 上组态的协调世界时 (UTC) 的当前活动偏差（以分钟为单位），例如 “PT1H30M”表示偏差为 1 小时 30 分钟。
utc_offset	是	string 时间范围，依据 ISO 8601 显示	在不考虑夏令时规则的情况下，时区与协调世界时 (UTC) 的偏差（以分钟为单位）。
rule	否	object of type Plc_ ReadTimeSettings_ Rule_Response	显示夏令时设置。 如果未激活任何设置，则不会设置夏令时，并且仅使用“utc_offset”值来计算 CPU 本地时间。

表格 6-87 Plc_ReadTimeSettings_Rule_ Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
std	是	object of type Plc_ ReadTimeSettings_ StdRule_Response	代表区域时间设置。
dst	是	object type Plc_ ReadTimeSettings_ DstRule_Response	代表夏令时设置。

表格 6-88 Plc_ReadTimeSettings_StdRule_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
start	是	object of type Plc_ ReadTimeSettings_ Start_Response	代表区域时间的开始时间。

表格 6-89 Plc_ReadTimeSettings_DstRule_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
start	是	object of type Plc_ReadTimeSettings_Start_Response	代表夏令时的开始时间。
offset	是	string 时间范围，依据 ISO 8601 显示	代表夏令时与区域时间的偏差，以分钟为单位（仅在 dst 对象中使用）。

表格 6-90 Plc_ReadTimeSettings_Start_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
month	是	number	在"dst.start/std.start"对象中使用。 代表时间开始的月份。
week	是	number	在"dst.start/std.start"对象中使用。 代表执行时间更改的星期。 值1：每月中日期的第一次出现 值 5：每月中日期的最后一次出现
day_of_week	是	string	在"dst.start/std.start"对象中使用。 将执行时间更改的日期描述为具有 3 个字符的字符串。 可能的值包括： • sun • mon • tue • wed • thu • fri • sat
hour	是	number	在"dst.start/std.start"对象中使用。 描述执行时间更改的小时。
minute	是	number	在"dst.start/std.start"对象中使用。 描述执行时间更改的分钟。

示例 1

在以下示例中，组态了夏令时规则。

```
{
 "current_offset":"PT1H",
 "utc_offset":"PT2H",
 "rule":
 {
  "dst":
  {
   "offset":"PT1H",
   "start":
   {
    "month":4,
    "week":4,
    "day_of_week": "sun",
    "hour":3
```

```
    "minute":0
   }
  },
  "std":
   {
    "start":
    {
     "month":10,
     "week":5,
     "day_of_week": "sun",
     "hour":2,
     "minute":0
    }
   }
  }
}
```

示例 2

在以下示例中，未组态夏令时规则，且存在 1 小时的时间偏移。

```
{
 "current_offset":"PT1H",
 "utc_offset":"PT2H",
}
```

示例 3

在下例中，未组态夏令时规则，且存在负 1 小时 30 分钟的时间偏移。

```
{
  "current_offset": "-PT1H30M",
  "utc_offset": "-PT30M"
}
```

示例 4

在下例中，未组态夏令时规则，且无时间偏移。

```
{
  "current_offset":"PT0M",
  "utc_offset":"PT0M"
}
```

6.11.4 Plc.SetTimeSettings

利用此方法，可以设置 CPU 的时间设置。

要调用 Plc.SetTimeSettings 方法，需要“change_time_settings”授权。

请求的结构

下表包含有关请求的各个参数的信息。

表格 6-91 Plc_SetTimeSettings_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
utc_offset	是	string	字符串形式的 ISO 8601 时间范围；在不考虑夏令时规则的情况下，时区与协调世界时 (UTC) 的偏差。
rule	否	object of type Plc_SetTimeSettings_Rule_Response	显示夏令时设置。 如果未激活任何设置，则不会设置夏令时，并且仅使用“utc_offset”值来计算本地时间。

表格 6-92 Plc_SetTimeSettings_Rule_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
std	是	object of type Plc_SetTimeSettings_StdRule_Response	代表区域时间设置。
dst	是	object of type Plc_SetTimeSettings_DstRule_Response	代表夏令时设置。

表格 6-93 Plc_SetTimeSettings_StdRule_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
start	是	object of type Plc_SetTimeSettings_Start_Response	代表区域时间的开始时间。

表格 6-94 Plc_SetTimeSettings_DstRule_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
start	是	object of type Plc_SetTimeSettings_Start_Response	代表夏令时的开始时间。
offset	是	string	字符串形式的 ISO 8601 时间范围；代表夏令时与区域时间的偏差，以分钟为单位（仅在 dst 对象中使用）。

表格 6-95 Plc_SetTimeSettings_Start_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
month	是	number	用于“dst.start/std.start”对象。 代表时间开始的月份。
week	是	number	用于“dst.start/std.start”对象。 代表执行时间更改的星期 值1：每月中日期的第一次出现 值 5：每月中日期的最后一次出现

名称	必选	数据类型	说明
day_of_week	是	string	用于“dst.start/std.start”对象。 将执行时间更改的日期描述为具有 3 个字符的字符串。 可能的值包括： • sun • mon • tue • wed • thu • fri • sat
hour	是	number	用于“dst.start/std.start”对象。 描述执行时间更改的小时。
minute	是	number	用于“dst.start /std.start”对象。 描述执行时间更改的分钟。

示例 1

以下示例显示如何使用夏令时参数设置规则。

```
{
 "utc_offset":"PT2H",
 "rule":
 {
  "dst":
  {
   "offset":"PT1H",
   "start":
   {
    "month":4,
    "week":4,
    "day_of_week": "wed",
    "hour":3
    "minute":0
   }
  },
  "std":
  {
   "start":
   {
    "month":10,
    "week":5,
    "day_of_week": "wed",
    "hour":2,
    "minute":0
   }
  }
```

```
 }
}
```

示例 2

以下示例显示未使用夏令时参数时的规则设置。

```
{
 "utc_offset":"PT6H",
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.SetTimeSettings 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
5	System is read-only	无法写入系统（SIMATIC 装载存储器受到写保护）。当前不允许更改。
902	Invalid time rule	提供的规则无效。确保时间设置是正确的。
903	Invalid UTC offset	提供的协调世界时 (UTC) 偏差无效。确保时间设置是正确的。

6.12 读取诊断和服务数据

6.12.1 Project.ReadLanguages

此方法会返回一个列表，其中包含 CPU 上可用的项目语言。

随后，可使用一种可用语言的“Alarms.Browse”或“DiagnosticBuffer.Browse”API 方法来获取可用语言的报警消息或诊断消息。

要调用 Project.ReadLanguages 方法，需要“read_diagnostics”授权。

可用语言

通过符合 RFC4647 的语言代码解释可用的语言。CPU 可以使用以下语言：

符合 **RFC4647** 的语言代码	语言
de	德语（德国）
en	英语 (US)
fr	法语（法国）
es	西班牙语（西班牙）
it	意大利语（意大利）
ja	日语（日本）
zh	中文（中国）
ko	韩语（韩国）
ru	俄语（俄罗斯）
tr	土耳其语（土耳其）
pt	葡萄牙语（葡萄牙）

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-96 Project_ReadLanguages_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode	-	string	此参数指定可以返回的语言： • “all”（列出所有语言） • “active”（仅列出活动的语言）

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-97 Project_ReadLanguages_Response (Array of objects)

名称	必选	数据类型	说明
languages	✓	array of Project_ReadLanguages_Entry_Response	对象数组，其中每个对象代表一种项目语言。

表格 6-98 Project_ReadLanguages_Entry_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
language	✓	string	以项目语言作为符合 RFC4647 的语言代码的字符串
active	✓	bool	此参数指定项目语言是否适用于 API 方法，例如 Alarms.Browse (页 209)。
user_interface_languages	✓	array of string	字符串数组，每个字符串代表一种界面语言，默认使用项目语言。应用程序可以否决此信息。

示例 1

下例显示了固件版本 <= 3.1 时如何以字符串形式输出项目语言。

```
{
  "languages":
  [
    {
      "language": "en-US"
    }
  ]
}
```

说明
未组态项目语言
如果未组态项目语言，则数组为空。

示例 2

下例显示了固件版本 >= 4.0 时具有不同状态的几种语言。

```
{
  "languages":
  [
    {
      "language": "en-US",
      "active":true,
      "user_interface_languages": [
        "de-DE",
        "en-US"
```

```
        ]
      },
      {
        "language": "en-US",
        "active":false,
        "user_interface_languages": []
      }
    ]
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Project.ReadLanguages 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.12.2 Alarms.Browse

利用此方法，可以确定 CPU 上当前激活的报警以及诊断缓冲区中上次更改操作发生的时间。

要调用 Alarms.Browse 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

下表包含有关请求的各个参数的信息。

表格 6-99 Alarms_Browse_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
language	✓	string	以 RFC 4647 格式返回文本时需要使用的项目语言，例如“en-US”。 可使用 Project.ReadLanguages (页 207) 方法读取可用的项目语言。
count	-	number	返回的最大报警条目数。 默认值为 50。如果要确定诊断缓冲区的当前状态，在“count”中输入 0。
alarm_id	-	string	正在为其请求数据的 CPU 的报警 ID。如果包含报警 ID，则仅可提供“count”参数作为过滤器。
filters	-	object of type `Alarms_Browse_Filters_Request`	包含用于过滤响应的参数的可选对象。

表格 6-100 Alarms_Browse_Filters_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode	✓	string	确定是在项目中包含还是排除属性的模式。 可使用以下模式： • "include" • "exclude"
attributes	✓	array of string	可能包括以下数组条目： • "alarm_text" • "info_text" • "status" • "timestamp" • "acknowledgement" • "alarm_number" • "producer"

示例 1

以下示例显示读取单个报警的请求，包含以英语显示的所有报警区域：

```
{
  "language": "en-US",
  "alarm_id":"1231231231"
}
```

示例 2

以下示例显示读取单个报警的请求，不包含"exclude"下排除的报警区域：

```
{
  "language": "en-US",
  "alarm_id":"1231231231",
  "filters":
  {
    "mode": "exclude",
    "attributes": ["alarm_text", "info_text"],
  }
}
```

示例 3

以下示例显示读取 50 个报警的请求，包含"include"下包括的报警范围。

```
{
  "language": "en-US",
  "count":50,
  "filters":
  {
    "mode": "include",
```

```
        "attributes": ["status", "acknowledgement"]
      }
    }
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-101 Alarms_Browse_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
language	否，可选且只能在返回条目时使用；在请求 count = 0 等时则不相关	string	输出消息文本时使用的响应语言。 如果没有请求有效的语言，服务器会输出消息“invalid”。
last_modified	✓	string	采用 UTC 格式的字符串形式的 ISO 8601 时间戳。 自上次读取请求以来，报警系统中上次更改操作的时间戳。 时间戳允许用户查看系统中上次报警更改操作发生的时间，而无需详细检查各个报警。
count_current	✓	number	已激活报警的数目。
count_max	✓	number	已激活报警的最大数目。
entries	-	array of data type `Alarm_Browse_Entry_response`	待处理报警的列表，其中每个报警条目都表示为一个对象。

表格 6-102 Alarms_Browse_Entry_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
id	✓	string	报警 ID。
alarm_number	✓（如果用户未排除）	number	报警编号。
status	✓（如果用户未排除）	string	报警状态；“incoming”或“outgoing”。
timestamp	✓（如果用户未排除）	string	字符串形式的 ISO 8601 时间戳。 报警状态为“incoming”或“outgoing”时的协调世界时 (UTC) 的时间戳。
producer	✓（如果用户未排除）	string	可能的报警触发： • "program_alarm" • "system_diagnostics" • "motion" • "security" • "sinumerik" • "graph7" • "prodiag" • "other"
hwid	-	number	如果报警触发信号为“system_diagnostics”，将包含硬件 ID。
acknowledgement	-	object	在报警需要确认时显示。

名称	必选	数据类型	说明
acknowledgeme-nt.state	✓	string	可读形式的字符串，提供有关确认状态的信息： • "not_acknowledged" • "acknowledged"
acknowledgeme-nt.timestamp	✓	string	字符串形式的 ISO 8601 时间戳。 如果已确认当前状态（“incoming”或“outgoing”），则时间戳提供有关确认时间的信息。
alarm_text	✓（如果用户未排除）	string	以所选语言显示的报警文本。
info_text	✓（如果用户未排除）	string	以所选语言显示的信息文本。
text_inconsistent	-	bool	如果报警文本或信息文本不一致，则此标志返回“true”。

示例 1

下例显示了对数字 = 0 的查询的响应：

```
{
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.511546151Z",
  "count_current":1,
  "count_max":5000
}
```

示例 2

下例显示了对未确认报警和所有属性（未设置过滤器）的请求的响应。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "id":"121651651651",
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511987654Z",
      "status": "incoming",
      "alarm_number":37,
      "producer": "system_diagnostics",
      "hwid":49,
      "acknowledgement":
      {
        "state": "not_acknowledged"
      },
      "alarm_text":"CPU maintenance demanded:Emergency IP suite
parameter for IE interface activated PLC_1516 / Current CPU
operating mode:STOP",
      "info_text":"Short name:CPU general Order number:6ES7
516-3AP03-0AB0",
      "text_inconsistent":false
```

```
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.511546151Z",
  "count_current":1,
  "count_max":5000,
  "language": "en-US"
}
```

示例 3

下例显示了对已确认报警和所有属性（未设置过滤器）的请求的响应。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "id":"121651651651",
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511980000Z",
      "status": "incoming",
      "alarm_number":35,
      "producer": "system_diagnostics",
      "hwid":49,
      "acknowledgement":
      {
        "state": "acknowledged",
        "timestamp":"2012-04-23T18:25:50.123456789Z"
      },
      "alarm_text":"CPU status message:CPU not in RUN Current CPU
operating mode:STOP",
      "info_text":"Short name:CPU general Order number:6ES7
516-3AP03-0AB0",
      "text_inconsistent":false
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.511546151Z",
  "count_current":1,
  "count_max":5000,
  "language": "en-US"
}
```

示例 4

下例显示了对未确认报警、所有属性（未设置过滤器）和有效语言的请求的响应。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "id":"121651651651",
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511987654Z",
      "status": "incoming",
      "alarm_number":37,
      "producer": "program_alarm",
      "alarm_text":"My alarm text created by Program_Alarm",
      "info_text":"My info text created by Program_Alarm",
      "text_inconsistent":false
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.511546151Z",
  "count_current":1,
  "count_max":5000,
  "language": "en-US"
}
```

示例 5

下例显示了对未确认报警、所有属性（未设置过滤器）和无效语言的请求的响应。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "id":"121651651651",
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511987654Z",
      "status": "incoming",
      "alarm_number":37,
      "producer": "program_alarm",
      "alarm_text": "#273, 1",
      "info_text": "#273, 0",
      "text_inconsistent":true
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.511546151Z",
  "count_current":1,
  "count_max":5000,
  "language": "invalid"
}
```

示例 6

下例显示了对仅具有报警文本和信息文本的查询的过滤响应，部分为空（项目中组态了空文本）。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "id":"121651651651",
      "alarm_text": "my alarm text",
      "info_text": ""
    },
    {
      "id":"121651651652",
      "alarm_text": "",
      "info_text": "my info text"
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.511546151Z",
  "count_current":2,
  "count_max":5000,
  "language": "en-US"
}
```

示例 7

以下示例显示对仅具有报警 ID 的查询的过滤响应：

```
{
  "entries":
  [
    {
      "id":"121651651651",
      "producer": "system_diagnostics"
    },
    {
      "id":"121651651652",
      "producer": "system_diagnostics"
    },
    {
      "id":"121651651653",
      "producer": "program_alarm"
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.511546151Z",
  "count_current":3,
  "count_max":5000,
```

```
  "language": "en-US"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Alarms.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
800	Invalid alarm ID	提供的报警 ID 无效。
801	Invalid parameters	请求无效，因为提供的参数无效（例如，参数“count”和“id”同时出现）。

6.12.3 Alarms.Acknowledge

使用此方法确认单个报警。

要调用 Alarms.Acknowledge 方法，需要“acknowledge_alarms”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-103 Alarms_Acknowledge_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
id	是	string	待确认报警的确认 ID。 确认 ID 可以在 Alarm.Read 方法返回的报警对象中找到。

示例

以下示例显示待确认报警的 ID：

```
{
 "id":"1213515461"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Alarms.Acknowledge 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.12.4 Syslog.Browse

此方法用于读取 CPU 内部 syslog 缓冲区的条目。

要调用 Syslog.Browse 方法，需要“read_syslog”授权。

请求的结构

下表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-104 Plc_ReadModeSelectorState_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
redundancy_id	✓（对于 R/H-CPU） -（对于其它所有 CPU）	number	如果在 R/H-CPU 上执行请求，必须提供参数冗余 ID。冗余 ID 的值为 1 或 2。 对于其它所有 CPU，参数不得是请求的组成部分。
count	-	number	请求最大 syslog 条目数。 默认最大值为 20。 如果该值为 0，则会忽略响应中的所有 syslog 条目。仅返回属性 last_modified、count_total 和 count_lost。
first	-	number	“first”指定要读取的最新条目。如果设置为 count > 1，将回读这些值。 例如，如果请求的值为 42 且 count = 3，则会返回条目 42、41 和 40。 如果值为 0，则会读取最新的 <count> 个元素。

示例 1

在下例中，用户从最新的条目开始请求 100 个 syslog 条目。

```
{
  "count":100
}
```

示例 2

在下例中，用户从条目 853 开始请求 100 个 syslog 条目。

```
{
  "count":100,
  "first":853
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-105 Syslog_Browse_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
entries	✓	array of Syslog_Browse_Entry_Request	包含对象数组，其中的每个对象都是 CPU 内部 syslog 缓冲区的一个 syslog 条目。
count_total	✓	number	该属性包含自 CPU 启动以来 syslog 缓冲区中的条目总数。
count_lost	✓	number	该属性包含 syslog 缓冲区中丢失的条目数。 该数目是未被新条目覆盖且未存储在 syslog 服务器中的条目数。

表格 6-106 Syslog_Browse_Entry_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
raw	✓	string	符合 RFC 3164 的未格式化 syslog 条目。

示例 1

以下示例中，会返回个别 syslog 条目。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "<35>1 2023-08-24T22:22:50.468Z 192.168.0.1 Webserver - ID6
[device@4329.6.100.1.1500 devVendor="Siemens" devProduct="CPU1500
(PLCSIM)"
FWVersion="T31.16.20"][session@4329.6.100.1.1500 protocolType="HTTP-
S" userName="Anonymous" src="192.168.0.99"
sessionID="1"][function@4329.6.100.1.1500 fct="login"
result="success"] SE_DEFAULT_USER_AUTHENTICATION_USED"
    }
  ],
  "count_total":546875456,
  "count_lost":0
}
```

示例 2

以下示例中，如果之前 syslog 缓冲区中没有可用的 syslog 消息，则会返回一个空 syslog 响应。

```
{
  "entries": [],
  "count_total":0,
  "count_lost":0
}
```

示例 3

以下示例中，如果请求的 count = 0，则会返回空白 syslog 响应。该查询可用于请求最后一个不含数据的 syslog 条目的 ID，以检测是否有新条目可用。

```
{
  "entries": [],
  "count_total":546875456,
  "count_lost":0
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Syslog.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
-32602	Invalid params	方法的参数无效。当参数 redundancy_id 在非 R/H-CPU 上指定或者当参数在 R/H-CPU 上无效时，会发生此错误。
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	系统不具备读取请求的地址所需的资源。 再次具备足够的资源后，立即重新执行请求。
7	Partner not accessible	R/H 系统的伙伴 CPU 数据不可用。CPU 未处于“运行-冗余”系统状态时，可能会出现这种情况。

6.12.5 DiagnosticBuffer.Browse

可通过此方法从 CPU 的诊断缓冲区读取条目。

要调用 DiagnosticBuffer.Browse 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

以下各表提供了有关请求的必选参数的信息：

表格 6-107 DiagnosticBuffer_Browse_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
language	✓	string	以 RFC 4647 格式返回文本时需要使用的项目语言，例如“en-US”。 可使用 Project.ReadLanguages (页 207) 方法读取可用的项目语言。
count	-	number	返回的最大报警条目数。 默认值为 50。如果要确定诊断缓冲区的当前状态，在“count”中输入 0。
filters	-	object of type DiagnosticBuffer_Browse_Filters_Request	表示不同过滤选项的对象。

表格 6-108 DiagnosticBuffer_Browse_Filters_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
attributes	✓	array of string	诊断缓冲区条目可能具有以下属性： • short_text • long_text • help_text
mode	✓	string	确定是在请求中包含还是排除属性的模式。 可使用以下模式： • include • exclude

示例

以下示例显示 LCID 值为 1033（十进制值）的诊断条目请求，该值表示“English – United States”。

```
{
  "language": "en-US",
  "count":50,
  "filters":
  {
    "mode": "include",
    "attributes": ["short_text", "long_text", "help_text"]
  }
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-109 DiagnosticBuffer_Browse_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
entries	-	array of data type `DiagnosticBuffer_Browse_Entry_Response`	诊断缓冲区条目的数组，其中每个对象代表一个诊断缓冲区条目。
last_modified	✓	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳；诊断缓冲区中上次更改操作的时间戳。
count_current	✓	number	可用诊断缓冲区条目的数量。
count_max	✓	number	可能的诊断缓冲区条目的最大数量
language	否，可选且仅在返回条目时可用；例如，如果请求 count = 0，则不相关	string	输出响应时使用的语言。

表格 6-110 DiagnosticBuffer_Browse_Entry_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
timestamp	✓	string	字符串形式的 ISO 8601 时间戳； 该属性以协调世界时 (UTC) 而非 CPU 本地时间提供。
status	✓	string	事件的状态参数是"incoming"（到达事件）或"outgoing"（离去事件）。
event	✓	object	包含诊断缓冲区的事件 ID，该 ID 由事件的文本列表 ID 和文本 ID 组成。
long_text	✓（如果用户未排除）	string	长格式的诊断缓冲区条目
short_text	✓（如果用户未排除）	string	短格式的诊断缓冲区条目
help_text	✓（如果用户未排除）	string	到达事件的帮助文本。

表格 6-111 DiagnosticBuffer_Browse_Entry_Event_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
event.textlist_id	✓	number	事件的文本列表 ID
event.text_id	✓	number	事件的文本 ID

示例 1

下例显示了显示 = 0 的条目表示。

```
{
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.514678521Z",
  "count_current":1234
  "count_max":3200
}
```

示例 2

下例显示了诊断缓冲区（系统诊断消息）中多行条目的表示。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511854547Z",
      "status": "outgoing",
      "long_text":"CPU info:Boot up

memory card type:Program card (external load memory)
CPU changes from OFF to STOP (initialization) mode

PLC_2 / PLC_2",
```

```
      "short_text":"Boot up - CPU changes from OFF to STOP
(initialization) mode",
      "help_text": "",
      "event":
      {
        "textlist_id":2,
        "text_id":16385
      }
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.514678521Z",
  "count_current":1234
  "count_max":3200,
  "language": "en-US"
}
```


示例 3

下例显示了诊断缓冲区（系统诊断消息）中多行条目的表示。


```
{
  "entries":
  [
    {
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511854547Z",
      "status": "incoming",
      "long_text":"My long text created with Gen_UsrMsg!",
      "short_text":"My short text created with Gen_UsrMsg!",
      "help_text": "",
      "event":
      {
        "textlist_id":512,
        "text_id":42
      }
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.514678521Z",
  "count_current":1234
  "count_max":3200,
  "language": "en-US"
}
```

示例 4

下例显示了有效语言但具有无效文本列表 ID/文本 ID 的表示。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511854547Z",
      "status": "incoming",
      "long_text": "#254, 128",
      "short_text": "#253, 128",
      "help_text": "",
      "event":
      {
        "textlist_id":0,
        "text_id":42
      }
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.514678521Z",
  "count_current":1234
  "count_max":3200,
  "language": "en-US"
}
```

示例 5

下例显示了有效语言但文本中具有无效文本列表 ID/文本 ID 的显示。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511854547Z",
      "status": "incoming",
      "long_text":"The status of the sensor is: #513, 0",
      "short_text":"The status of the sensor is: #513, 0",
      "help_text": "",
      "event":
      {
        "textlist_id":512,
        "text_id":1
      }
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.514678521Z",
```

```
  "count_current":1234
  "count_max":3200,
  "language": "en-US"
}
```

示例 6

下例显示了无效语言的表示。

```
{
  "entries":
  [
    {
      "timestamp":"2012-04-23T18:25:43.511854547Z",
      "status": "incoming",
      "long_text": "#254, 17",
      "short_text": "#253, 17",
      "help_text": "#32770, 4416",
      "event":
      {
        "textlist_id":2,
        "text_id":4416
      }
    }
  ],
  "last_modified":"2012-04-23T18:25:43.514678521Z",
  "count_current":1234
  "count_max":3200,
  "language": "invalid"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 DiagnosticBuffer.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.12.6 Modules.DownloadServiceData

此方法返回可用于从 CPU 下载服务数据的票证。随后，可将服务数据转发给客户支持，例如，用于在出现错误时分析生产数据。

要调用 Modules.DownloadServiceData 方法，需要“download_service_data”授权。

有关票证机制的更多信息，请参见“票证机制 (页 122)”部分。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-112 Modules_DownloadServiceData_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	是	number	要读取其服务数据的模块的硬件 ID。

示例

下例显示了该方法的请求。

```
{
  "hwid":49
}
```

响应结构

如果成功，该方法将返回一个带有票证 ID 的字符串。可以使用该票证 ID 下载服务数据。

说明

最多可以为所有用户创建一个 Modules.DownloadServiceData 票证。只有在该票证关闭后，才能为此方法创建新票证。

示例

以下示例显示为服务数据下载生成的票证 ID。

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Modules.DownloadServiceData 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	您在此用户会话中用完了所有票证。关闭现有票证以释放资源。 然后再次调用方法。

错误代码	错误消息	含义
7	Partner not accessible	R/H 系统的 CPU 数据不可用。系统处于 SYNCUP 运行状态或"运行-冗余"系统状态时，或者查询伙伴 CPU 的服务数据时，都可能出现这种情况。
600	No service data resources	所有用户同时只能使用一个服务数据票证资源。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 对当前请求无效。确保使用了正确的硬件 ID。

6.12.7 Communication.ReadProtocolResources

可以使用此方法读出有关通信协议的详细信息。

要调用 Communication.ReadProtocolResources 方法，需要"read_diagnostics"授权。

更多信息

有关循环时间的详细信息，请参见《S7-1500、S7-1500R/H、ET 200SP、ET 200pro 循环和响应时间功能手册》 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59192925)的 4.2 节"循环时间"。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-113 Communication_ReadProtocolResources_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
protocols	✓	object of type `Communication_ReadProtocolResources_Content_Response`	此对象包含有关不同协议的信息。 可能的值包括： • "hmi"

表格 6-114 Communication_ReadProtocolResources_Content_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
hmi	✓	object of type `Communication_ReadProtocolResources_Content_Hmi_Response`	此对象包含有关 HMI 通信资源的信息。

表格 6-115 Communication_ReadProtocolResources_Content_Hmi_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
subscriptions	✓	object of type Communication_ReadProtocolResources_Elements_Response	CPU 中 HMI 连接资源的空闲数量和最大数量。
subscription_attributes	✓	object of type Communication_ReadProtocolResources_Elements_Response	CPU 的 HMI 连接资源中的空闲属性数和最大属性数。
subscription_memory	✓	object of type Communication_ReadProtocolResources_Memory_Response	CPU 中的 HMI 连接资源可使用的空闲存储大小和最大存储大小。

表格 6-116 Communication_ReadProtocolResources_Elements_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
free	-	number	空闲元素数。
max	✓	number	总元素数。

表格 6-117 Communication_ReadProtocolResources_Memory_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
free_bytes	-	number	所选存储区的空闲字节数。
total_bytes	✓	number	所选存储区的总字节数。

示例

以下示例显示了包含各种信息项的响应。

```
{
  "protocols":
  {
    "hmi":
{
      "subscriptions":
      {
        "free":497,
        "max":500
      }
      "subscription_attributes":
      {
        "free":4518,
        "max":8000
      }
      "subscription_memory":
      {
        "free_bytes":1046528,
```

```
            "total_bytes":1048576
          }
        }
      }
    }
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Communication.ReadProtocolResources 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.13 运动控制

6.13.1 块属性的参数分配

在 TIA Portal 中组态对 Web API 的访问

为了限制对项目数据块的读写访问，可以在相应块的属性中定义所需的参数。

默认情况下，允许通过 Web API 访问工艺对象的数据块。如果要限制访问，请取消选中“可从 Web 服务器访问数据块”(Data block accessible from web server) 复选框。

变量表中用于访问 Web API 的参数分配

要通过 Web API 读写变量，必须激活“可从 HMI/OPC UA/Web API 访问”(Accessible from HMI/OPC UA/Web API) 和“可从 HMI/OPC UA/Web API 写入”(Writable from HMI/OPC UA/Web API) 选项：

Tag table_1

	Name	Data type	Address	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA
1	Lint	LInt	%M99.0	☐	☑	☑
2	word	Word	%MW100	☐	☑	☑
3	MyTimer1	Timer	%T15	☐	☑	☑
4	MyCounter1	Counter	%C16	☐	☑	☑
5	MyTimer2	S5Time	%MW1000	☐	☑	☑
6	<Add new>			☐	☑	☑

图 6-8 TIA Portal 中的变量表

6.13.2 Technology.BrowseObjects

此方法返回为 CPU 组态的所有工艺对象的列表。例如，可以使用此方法创建运动控制的诊断概览。

要调用 Technology.BrowseObjects 方法，需要“read_diagnostics”授权。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-118 Technology_BrowseObjects_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
type	✓	string	CPU 型号。 可能的值包括： • “1500t”：CPU 是 S7-1500 Technology CPU • “1500”：CPU 是 S7-1500 CPU • “1200”：CPU 是 S7-1200 (G2) CPU
objects	✓	array of data type `Technology_BrowseObjects_Entry_Response`	该数组包含所有工艺对象的列表，其中每个元素都表示为具有详细信息的对象。 如果未组态工艺对象，则返回空列表。

表格 6-119 Technology_BrowseObjects_Response (array of objects)

名称	必选	数据类型	说明
number	✓	number	工艺对象的编号
name	✓	string	工艺对象的名称
type	✓	string	工艺对象的类型 可能的值包括： • "to_speedaxis" • "to_positioningaxis" • "to_positioningaxis_pto" • "to_synchronousaxis" • "to_externalencoder" • "to_measuringinput" • "to_outputcam" • "to_camtrack" • "to_cam" • "to_kinematics" • "to_leadingaxisproxy" • "to_cam_10k" • "to_interpreter" • "to_interpretermapping" • "to_interpreterprogram" • "to_cam_600seg" • "to_cam_6kseg" • "unknown"
version	✓	floating-point number	工艺对象的版本号

示例

以下示例显示已组态工艺对象的属性输出。

```
{
  "objects":
  [
    {
      "number":2,
      "name":"Kinematics_1",
      "type": "to_kinematics",
      "version":6
    }
  ]
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Technology.BrowseObjects 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.13.3 Technology.Read

此方法返回工艺对象的过程变量值。可以使用此方法进行运动控制诊断。

要调用 Technology.Read 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-120 Technology_Read_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
var	✓	string	待读取变量的名称。 该名称不能为空。
mode	可选，默认为“simple”	string	确定此方法的响应格式的枚举： • “simple”*：按照“simple”表示法来返回变量值（参见“支持的数据类型 (页 169)”部分） • “raw”：按照“raw”表示法来返回变量值（参见“支持的数据类型 (页 169)”部分）
* 数据类型为 Real 或 LReal 的值在模式 =“simple”时以浮点数形式返回，每种情况下精度均达到最高。如果要应用相应值，可以改用模式 =“raw”。			

说明

请求的格式

请求和响应的格式与 PlcProgram.Read (页 174) 方法的格式相同，但有一个限制，即只能读取工艺对象变量。

示例

在下例中，用户请求“raw”表示形式的数据块变量。

```
{
  "var": "\"MyTO_Axis\".StatusWord",
  "mode": "raw"
}
```

响应结构

如果对服务器的请求成功，则服务器会返回 JSON 数据值。

示例 1

下例显示了读取“int”类型变量的结果（“simple”表示形式）。

```
-42
```

示例 2

下例显示了读取“dword”类型变量的结果（“raw”表示形式）。

```
[ 1, 47, 233, 0 ]
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Technology.Read 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	系统不具备读取请求的地址所需的资源。 再次具备足够的资源后，立即重新执行请求。
200	Address does not exist	请求的地址不存在，或者 Web 服务器无法访问该地址。
201	Invalid address	符号地址的名称结构不正确。
203	Invalid array index	数组索引的大小和限制与 CPU 的类型信息不一致。
204	Unsupported address	无法读取地址的数据类型。
1400	Not a technology object	该变量不是工艺对象变量。因此，无法读取变量。

6.14 备份和恢复组态

6.14.1 Plc.CreateBackup

利用方法，可请求票证以创建 CPU 组态的备份文件。

要调用 Plc.CreateBackup 方法，需要“backup_plc”授权。

响应结构

该方法将返回一个带有票证 ID 的字符串，此票证 ID 用于创建备份文件。

示例

以下示例显示为创建备份文件生成的票证 ID。

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

有关进一步处理票证 ID 的示例，请参见“票证机制 (页 122)”部分。

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.CreateBackup 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	您在此用户会话中用完了所有票证。关闭现有票证以释放资源。然后再次调用方法。
1000	Backup creation in progress	正在创建备份文件。
1001	Backup restoration in progress	当前正在恢复已保存的组态。不能同时执行这两个操作。
1004	PLC not in STOP	只有 CPU 处于 STOP 模式时才能创建备份文件。将 CPU 设置为 STOP 模式并再次执行请求。

创建备份文件概述

按照以下步骤创建备份文件：

1. 使用 API 方法 Api.Login 对自身进行身份验证。
2. 使用 Plc.CreateBackup 方法请求用于创建备份文件的票证。

   如果用户有权调用此方法并且 CPU 处于 STOP 模式，则 CPU 会创建票证。创建了用于创建备份文件的票证后，就无法再切换到 RUN。这样可确保备份文件的一致性。
3. 使用票证端点开始下载备份文件。

   CPU 通过附加票证信息向用户通知当前生成状态。使用 Api.BrowseTickets(id) 方法可以获得更多信息。
4. 下载成功完成后，CPU 将票证设置为“completed”状态。
5. 使用 Api.CloseTicket(id) 方法关闭票证。
6. 现在可以将 CPU 设置回 RUN

备份文件名的格式

HTTP 内容部署标头返回的备份文件的默认文件名包含以下信息：

- 协调世界时 (UTC) 的时间戳
- 模块名称
- TIA Portal 项目的名称
- F 集体签名（对于 F-CPU）

6.14.2 Plc.RestoreBackup

利用此方法，可以请求通过备份文件恢复 CPU 组态的票证。
要调用 Plc.RestoreBackup 方法，需要“restore_plc”授权。

请求的结构

下表包含有关请求的各个参数的信息：

表格 6-121 Plc_RestoreBackup_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
password	✓	string	要求提供的已登录用户的密码 为“Everybody”或“Anonymous”用户传送空密码字符串。因此，始终需要“password”属性。 密码必须是之前通过 Api.Login 进行身份验证并且其会话令牌用于调用 Plc.RestoreBackup 方法的用户的密码。

示例

以下示例显示如何输入密码。

```
{
 "password":"SecurePassword"
}
```

响应结构

此方法返回字符串。该字符串包含票证 ID，可以使用此票证 ID 来恢复备份文件上的组态。

示例

以下示例显示为恢复 CPU 组态生成的票证 ID。

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

有关进一步处理票证 ID 的示例，请参见“票证机制 (页 122)”部分。

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.RestoreBackup 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。
4	No resources	您在此用户会话中用完了所有票证。 关闭现有票证以释放资源。然后再次调用方法。
5	System is read-only	无法写入系统（SIMATIC 装载存储器受到写保护）。当前不允许更改。
1000	Backup creation in progress	正在创建备份文件。

错误代码	错误消息	含义
1001	Backup restoration in progress	当前正在恢复已保存的组态。不能同时执行这两个操作。
1003	Restore not possible through this interface	不允许通过 CM/CP 模块、IP 地址或虚拟 CP 调用此方法。 通过 CPU 的网络接口之一的 IP 地址执行恢复。
1004	PLC not in STOP	只有 CPU 处于 STOP 模式时才能创建备份文件。将 CPU 设置为 STOP 模式并再次执行请求。
1005	Legitimation failed	用户合法化未成功。 原因可能是为“Everybody”或“Anonymous”用户输入了密码，或输入的密码无效。

CPU 组态恢复概述

以下部分显示了恢复 CPU 组态需要的所有步骤。

说明

通过 Api.BrowseTickets 跟踪恢复过程

Api.BrowseTickets (页 126) 方法提供有关当前恢复状态的信息。

使用此方法可查找恢复过程阶段，以及恢复过程是否成功。

---

1. 使用 API 方法 Api.Login (页 107) 对自身进行身份验证。
2. 请求使用 Plc.RestoreBackup 方法恢复 CPU 组态的票证。

3. 使用票证端点开始上传备份文件。

   CPU 接收文件标头并检查其是否有效。成功检查后，CPU 将在 3 秒后重新启动。如果文件标头无效，CPU 将中止恢复过程，并且票证更改为"failed"状态。

   检查恢复过程时，可能会出现以下状态。这些状态可以通过 API 方法 Api.BrowseTickets 读出。

状态	说明
waiting	等待状态一直有效，直到开始上传备份文件为止。
ongoing	备份文件的上传一开始，状态就会变为 ongoing。
rebooting_format	CPU 正重新启动。 重新启动的原因是 SIMATIC 装载存储器的格式化。
rebooting	CPU 正重新启动。 重启的原因是恢复的项目的激活。
failed	上传备份文件时出错。 发生错误时，可以中止上传。
failed_failsafe	执行故障安全功能期间发生错误。 确保传递给 Plc.RestoreBackup 方法的密码正确且用户具有 F-Admin 功能权限。
failed_wrong_interface	已开始通过 CM 或 CP 接口将备份文件上传到 CPU。

说明
恢复过程中丢失组态
请注意，CPU 在恢复过程中会丢失组态。

4. 在重新启动 CPU 之前，可以使用 Api.BrowseTickets (页 126) 方法"id"参数读取状态。附加信息包含有关重新启动 CPU 和格式化 SIMATIC 装载存储器等后续步骤的详细信息。

   要了解此过程和所有报警，建议循环读取 Api.BrowseTickets 方法的信息，例如每秒读取。

5. 然后，CPU 重新启动并格式化 SIMATIC 装载存储器。

   重新启动后，可以使用 Api.Ping (页 120) 方法来确定 CPU 再次可用的时间。

   重启期间，Api.BrowseTickets 和 Api.Ping 方法没有响应。

6. CPU 将 Web 服务器置于一种状态，在该状态下，功能减少。在此期间，只能使用有限数量的 API 方法。

说明
如果要在恢复过程中将 CPU 恢复到正常状态，请通过 TIA Portal 执行下载。下载后，CPU 和 Web 服务器再次正常运行，所有功能均可使用。

7. 使用 Api.Login 方法通过在恢复过程开始时也有效的登录数据进行登录。

说明
在 CPU 的这种状态下，只能进行本地身份验证。如果恢复由中央用户启动（使用"umc"指定参数 mode），则该用户在此模式下本地可用。始终使用恢复模式"mode=local"或者完全省略该参数。

8. 使用 Plc.RestoreBackup 方法请求恢复票证。

9. 通过票证端点上传备份文件。

   上传成功后，CPU 将在 3 秒后重新启动。

10. 在重新启动 CPU 之前，可以使用 Api.BrowseTickets 方法"id"参数读取状态。附加信息会说明有关重新启动和成功上传的信息。

    需要重新启动才能激活新项目。

11. 在重新启动期间，可以使用 Api.Ping 方法来确定 CPU 再次可用的时间。

12. 一旦 CPU 再次可用，恢复过程即完成，恢复的项目将下载到 CPU 中。

如果需要，现在可使用下载到 CPU 中的项目的用户凭据进行登录。

要在 API 中进行更多操作，需要使用 Api.Login 方法重新登录。

6.15 访问 SIMATIC 装载存储器的内容

本节介绍的方法允许用户访问 SIMATIC 装载存储器上文件系统中的文件。可以访问标准文件以及用户自己的用户文件、数据日志和配方。

说明

访问 R/H-CPU 的文件系统

文件 API 仅提供对 SIMATIC 装载存储器的有限访问。访问仅限于"UserFiles"、"DataLogs"和"Recipes"文件夹。SIMATIC 加载存储器中的其他内容无法通过 API 访问。

6.15.1 Files.Browse

此方法返回位于 CPU 的 SIMATIC 装载存储器上的子文件夹内容和特定文件夹或文件的属性列表。

要调用 Files.Browse 方法，需要"read_file"授权。

说明

对于 R/H-CPU，SIMATIC 装载存储器根文件夹中最多只能返回 3 个文件夹：Recipes、UserFiles 和 DataLogs。不返回其它文件夹。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-122 Files_Browse_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	-	string	从根节点到文件夹或文件的路径。 对于根节点，必须用"/"。 可以选择使用"/"作为根节点。如果属性"resource"缺失或为空，系统会将其解释为"/"。

示例 1

下例显示了指定 txt 文件所需路径的请求：

```
{
  "resource": "/myfolder/file.txt"
}
```

示例 2

下例显示了指定 csv 文件（数据日志）所需路径的请求。

```
{
  "resource": "/Datalogs/datalog1.csv"
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-123 Files_Browse_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
resources	✓	array of files_Browse_Entry_Response	资源列表。

表格 6-124 Files_Browse_Entry_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	条目的名称。
type	✓	string	条目的类型，“file”或“dir”。
size	-	number	以字节为单位的文件大小（类型为“file”时）。
last_modified	✓	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳；上次更改操作的时间戳。
state	-	string	为“DataLogs”文件夹中的激活或未激活 DataLog 保留的属性

示例 1

以下示例显示对文件和文件夹请求的响应：

```
{
  "resources":
  [
    {
      "name": "my_dir",
      "type": "dir",
      "last_modified":"2012-04-23T18:25:43Z"
    },
    {
      "name": "my_file.txt",
      "type": "file",
```

```
      "size":87654567,
      "last_modified":"2012-04-23T18:25:43Z"
    }
  ]
}
```

示例 2

下例显示了对 test.txt 文件的查询的响应。请注意，输入应区分大小写。

```
{
  "resources":
  [
    {
      "name":"Test.txt",
      "type": "file",
      "size":87654567,
      "last_modified":"2012-04-23T18:25:43Z"
    }
  ]
}
```

示例 3

以下示例显示对活动 csv 文件查询的响应：

```
{
  "resources":
  [
    {
      "name": "datalog1.csv",
      "type": "file",
      "size":87654567,
      "last_modified":"2012-04-23T18:25:43Z",
      "state": "active"
    }
  ]
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Files.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。

错误代码	错误消息	含义
300	Path contains an illegal sequence	在“resource”下指定的参数违反了命名约定（例如，包含无效字符）。
301	Entity access is restricted	在“resource”下指定的参数受访问限制。
302	Entity does not exist	“resource”参数要访问的文件或路径不存在。
307	Maximum path depth exceeded	在“resource”下指定的参数超出最大路径长度。
310	Entity access denied	在“resource”下指定的参数被拒绝。

6.15.2 Files.Download

此方法创建可用于从 CPU 下载文件的票证。

要调用 Files.Download 方法，需要“read_file”授权。

有关票证机制的更多信息，请参见“票证机制 (页 122)”部分。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-125 Files_Download_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	✓	string	从 SIMATIC 装载存储器的根节点到文件的路径

示例 1

下例显示了指定 txt 文件所需路径的请求：

```
{
  "resource": "/myfolder/file.txt"
}
```

示例 2

下例显示了指定 csv 文件（数据日志）所需路径的请求。

```
{
  "resource": "/Datalogs/datalog1.csv"
}
```

响应结构

如果成功，该方法将返回一个带有票证 ID 的字符串。

示例

以下示例显示为下载文件生成的票证 ID：

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

说明
基于票证的文件下载
对于所有基于票证的文件下载，票证会在 HTTP 内容部署标头中返回文件名。可以将此文件名用作默认文件名，或使用 Web 浏览器所用的名称作为默认名称。

可能出现的错误消息

下表列出了 Files.Download 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	用户没有读取权限。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。
300	Path contains an illegal sequence	在“resource”下指定的参数违反了命名约定（例如，包含无效字符）。
301	Entity access is restricted	在“resource”下指定的参数受访问限制。
302	Entity does not exist	“resource”参数要访问的文件或路径不存在。
303	Entity in use	由于存在其它操作（例如，由于写访问），“resource”参数要访问的文件或路径被锁定。
306	Entity not a file	在“resource”下指定的文件名正在尝试访问文件夹。
307	Maximum path depth exceeded	在“resource”下指定的参数超出最大路径长度。
310	Entity access denied	在“resource”下指定的参数被拒绝。

6.15.3 Files.Create

此方法创建可用于向 CPU 上传文件的票证。

要调用 Files.Create 方法，需要“write_file”授权。

有关票证机制的更多信息，请参见“票证机制 (页 122)”部分。

说明
在 R/H-CPU 上上传文件
如果在 SYNCUP 期间上传了文件，R/H 系统会终止该文件的上传。SYNCUP 期间，R/H 不会等待文件上传完成。

说明
R/H-CPU 上文件的存储位置
文件只能在 Recipes 和 UserFiles 文件夹中创建，不能在根文件夹或这两个文件夹之外的文件夹中创建。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-126 Files_Create_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	是	string	从 SIMATIC 装载存储器的根节点到文件的路径

示例

以下示例显示指定所需文件路径的请求：

```
{
  "resource": "/mydir/file.txt"
}
```

响应结构

如果成功，该方法将返回一个带有票证 ID 的字符串。

示例

以下示例显示为上传文件生成的票证 ID：

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Files.Create 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	用户没有读取权限。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。
5	System is read-only	目前无法写入系统。无法更改文件，因为 SIMATIC 装载存储器是只读的。
300	Path contains an illegal sequence	在“resource”下指定的参数违反了命名约定（例如，包含无效字符）。
301	Entity access is restricted	在“resource”下指定的参数受访问限制。
302	Entity does not exist	“resource”参数要访问的文件夹或子文件夹不存在。
304	Entity already exists	在“resource”下指定的参数正在尝试创建已存在的文件。
305	Entity not a directory	在“resource”下指定的文件夹或子文件夹正在尝试访问文件。
307	Maximum path depth exceeded	在“resource”下指定的参数超出最大路径长度。
310	Entity access denied	在“resource”下指定的参数被拒绝。

6.15.4 Files.Rename

此方法更改文件或文件夹的名称。还可以使用此方法将文件从一个文件夹移动到另一个文件夹。

要调用 Files.Rename 方法，需要“write_file”授权。

说明

请注意，不能将此方法用于“DataLogs”文件夹。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-127 Files_Rename_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	是	string	当前文件路径或文件夹路径
new_resource	是	string	新的文件路径或文件夹路径

示例

以下示例显示文件名的更改。

```
{
  "resource": "/folder/old_file_name.txt",
  "new_resource": "/folder/new_file_name.txt"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Files.Rename 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	用户没有对文件的写入权限。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。
5	System is read-only	无法写入系统（SIMATIC 装载存储器受到写保护）。当前不允许更改。
300	Path contains an illegal sequence	在“resource”下和/或“new_resource”下指定的参数违反了命名约定（例如，包含无效字符）。
301	Entity access is restricted	在“resource”下和/或“new_resource”下指定的参数受访问限制。
302	Entity does not exist	“resource”参数要访问的和/或“new_resource”下的文件或路径不存在。

错误代码	错误消息	含义
303	Entity in use	在“resource”下指定的参数正在访问已由其它操作（例如，读取或写入）锁定的文件或文件夹。
304	Entity already exists	在“new_resource”中指定的参数正在尝试创建已存在的文件或文件夹。
307	Maximum path depth exceeded	在“resource”下指定的参数超出最大路径长度。
308	Directories cannot be moved	在“resource”下和/或“new_resource”下指定的参数正在尝试移动文件夹。不允许移动文件夹结构。
310	Entity access denied	在“resource”下指定的参数被拒绝。

6.15.5 Files.Delete

此方法从 CPU 中删除文件。

要调用 Files.Delete 方法，需要“write_file”授权。

说明

删除 DataLog 文件

还可使用此方法删除 DataLog 文件，但前提是该文件当前未在使用中。如果当前正在使用 DataLog 文件，则会出现错误消息 303：Entity in use。

说明

删除非活动 DataLog 文件

如果已在非活动的 DataLog 文件上为 DataLogs.DownloadAndClear 或 Files.Download 创建票证，则仍可使用 Files.Delete 方法删除此文件。

删除后，如果使用这些票证，已开始或今后将要开始的下载将失败。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-128 Files_Delete_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	是	string	从 SIMATIC 装载存储器的根节点到文件的路径

示例 1

下例显示了指定 txt 文件所需路径的请求：

```
{
  "resource": "/myfolder/file.txt"
}
```

示例 2

下例显示了指定 csv 文件（数据日志）所需路径的请求。

```
{
  "resource": "/Datalogs/datalog1.csv"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Files.Delete 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	用户没有对文件的写入权限。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。
5	System is read-only	目前无法写入系统。无法更改文件，因为 SIMATIC 装载存储器是只读的。
300	Path contains an illegal sequence	在“resource”下指定的参数违反了命名约定（例如，包含无效字符）。
301	Entity access is restricted	在“resource”下指定的参数受访问限制。
302	Entity does not exist	“resource”参数要访问的文件夹或子文件夹不存在。
303	Entity in use	在“resource”下指定的参数正在访问已由其它操作（例如，读取或写入）锁定的文件或文件夹。
306	Entity not a file	在“resource”下指定的文件名正在尝试访问文件夹。
307	Maximum path depth exceeded	在“resource”下指定的参数超出最大路径长度。
310	Entity access denied	在“resource”下指定的参数被拒绝。

6.15.6 Files.CreateDirectory

该方法会创建一个新文件夹。

要调用 Files.CreateDirectory 方法，需要“write_file”授权。

说明

R/H-CPU 的可用文件夹

只能创建 DataLogs、Recipes 和 UserFiles 文件夹。例如，无论是否指定 `resource="/datalogs"`，都将在系统上以相应的拼写 UserFiles、Recipes、DataLogs 创建文件夹。不能创建子文件夹。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-129 Files_CreateDirectory_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	✓	string	从 SIMATIC 装载存储器的根节点到文件的路径

示例

下例显示了指定所需文件夹路径的请求。

```
{
  "resource": "/SPH_Storage/OPCUA"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Files.CreateDirectory 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	用户没有写入权限。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。
5	System is read-only	目前无法写入系统。由于 SIMATIC 装载存储器受到写保护，因此无法更改。
300	Path contains an illegal sequence	在“resource”下指定的参数违反了命名约定（例如，包含无效字符）。
301	Entity access is restricted	在“resource”下指定的参数受访问限制。
302	Entity does not exist	“resource”参数要访问的文件夹不存在。
304	Entity already exists	在“resource”下指定的参数正在尝试创建已存在的文件夹。
305	Entity not a directory	在“resource”下指定的参数正在尝试访问文件。
307	Maximum path depth exceeded	在“resource”下指定的参数超出最大路径长度。
310	Entity access denied	在“resource”下指定的参数被拒绝。

6.15.7 Files.DeleteDirectory

此方法从 CPU 中删除现有文件夹。

要调用 Files.DeleteDirectory 方法，需要“write_file”授权。

说明

递归删除

请注意，无法执行递归删除操作，并且文件夹必须为空才能将其删除。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-130 Files_DeleteDirectory_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	是	string	需要删除的文件夹路径

示例

下例显示了指定所需文件夹路径的请求。

```
{
  "resource": "/SPH_Storage"
}
```

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Files.DeleteDirectory 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	用户没有写入权限。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。
5	System is read-only	目前无法写入系统。由于 SIMATIC 装载存储器受到写保护，因此无法更改。
300	Path contains an illegal sequence	在“resource”下指定的参数违反了命名约定（例如，包含无效字符）。
301	Entity access is restricted	在“resource”下指定的参数受访问限制。
302	Entity does not exist	“resource”参数要访问的文件夹不存在。
303	Entity in use	在“resource”下指定的参数正在访问已由其它操作（例如，读取或写入）锁定的文件夹。

错误代码	错误消息	含义
305	Entity not a directory	在“resource”下指定的参数正在尝试访问文件。
307	Maximum path depth exceeded	在“resource”下指定的参数超出最大路径长度。
310	Entity access denied	在“resource”下指定的参数被拒绝。

6.15.8 DataLogs.DownloadAndClear

此方法用于创建从 CPU 下载 DataLog 并在下载后将内容清空的票证。

说明

在使用 DataLogs.DownloadAndClear 方法之前使用 Files.Browse (页 237) 方法。使用 Files.Browse 方式确定 DataLog 是否处于活动状态。

仅当 DataLog 当前未使用时，才可以应用 DataLogs.DownloadAndClear 方法。如果当前正在使用 DataLog，则会出现错误消息 303: Entity in use。

说明

如果不想在下载后删除数据日志的内容，请改用 Files.Download (页 240) 方法。

要调用 DataLogs.DownloadAndClear 方法，需要“write_file”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-131 DataLogs_DownloadAndClear_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
resource	✓	string	要下载的 DataLog 的名称。 或者，可以使用以 /datalogs/ 开头的路径（参见下面的示例）。

示例

下例显示了指定 csv 文件（数据日志）所需路径的请求。

```
{
  "resource": "/DataLogs/datalog1.csv"
}
```

响应结构

如果成功，该方法将返回一个带有票证 ID 的字符串。

示例

以下示例显示为下载和删除 DataLog 生成的票证 ID：

```
"NDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0"
```

可能出现的错误消息

下表列出了 DataLogs.DownloadAndClear 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
4	No resources	系统不具备执行该请求所需的资源。
5	System is read-only	目前无法写入系统。由于 SIMATIC 装载存储器受到写保护，因此无法更改日志文件
303	Entity in use	由于存在其它操作（例如，用户程序当前正在访问 DataLog），“resource”参数要访问的文件或路径被锁定。
309	Entity is not a valid data log	在“resource”下指定的参数正在尝试访问未链接的 DataLog。无法删除未链接的 DataLog。

6.16 从 SIMATIC Safety 读取信息

6.16.1 Failsafe.ReadRuntimeGroups

此方法输出一个包含所有可用 F 运行组的列表。

要调用 Failsafe.ReadRuntimeGroups 方法，需要“read_diagnostics”授权。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-132 Failsafe_ReadRuntimeGroups_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
groups	✓	array of Failsafe_ReadRuntimeGroups_Entry_Response	对象数组，其中每个对象代表一个 F 运行系统组。

表格 6-133 Failsafe_ReadRuntimeGroups_Entry_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	F 运行组的名称
signature	✓	string	十进制数组形式的 F 运行系统组的签名 每个数字代表签名的一个字节。
cycle_time_current	✓	string	字符串形式的 ISO 8601 时长 当前循环时间，以毫秒为单位。

名称	必选	数据类型	说明
cycle_time_max	✓	string	字符串形式的 ISO 8601 时长 最大循环时间，以毫秒为单位。
runtime_current	✓	string	字符串形式的 ISO 8601 时长 当前运行时间，以毫秒为单位。
runtime_max	✓	string	字符串形式的 ISO 8601 时长 最大运行时间，以毫秒为单位。

示例

以下示例显示对剩余时间为“remaining_time”的 F 运行系统组查询的响应参数。

```
{
  "groups":
  [
    {
      "name":"RTG_1",
      "signature":"FD62F235",
      "cycle_time_current":"PT0.110S",
      "cycle_time_max":"PT0.200S",
      "runtime_current":"PT0.050S",
      "runtime_max":"PT0.080S"
    }
  ]
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Failsafe.ReadRuntimeGroups 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.16.2 Failsafe.ReadParameters

利用此方法，可以通过模块的硬件 ID 读取故障安全 CPU 或故障安全模块的故障安全参数。
要调用 Failsafe.ReadParameters 方法，需要"read_diagnostics"授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-134 Failsafe_ReadModuleParameters_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	✓	number	要读取其参数的模块的硬件 ID。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-135 Failsafe_ReadParameters_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
safety_mode	-	string	指示安全模式已激活（"enabled"）或未激活（"disabled"）的状态消息。 请注意，此状态消息仅适用于 CPU，不适用于其它模块。
type	✓	string	定义所需硬件 ID 为故障安全模块还是代表其它故障安全模块。
parameters	-	object	指示所需硬件 ID 为具有安全程序的故障安全模块还是代表其它故障安全模块。 返回的对象也可以是以下类型： • Failsafe_ReadParameters_Cpu_Response • Failsafe_ReadParameters_Module_Response

表格 6-136 Failsafe_ReadParameters_Cpu_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
last_f_program_modification	✓	string	UTC 形式的 ISO8601 时间戳；安全程序中上次更改操作的时间戳。
collective_signature	✓	string	集体 F 签名为具有 4 个数字的字节数组，用于表示 32 位签名。
remaining_time	-	string	字符串形式的 ISO 8601 时长； 剩余时间，以毫秒为单位（自固件版本 V2.9 起）。
base_id	-	string	十六进制 BaseID

表格 6-137 Failsafe_ReadParameters_Module_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
f_monitoring_time	✓	string	采用 UTC 格式的字符串形式的 ISO 8601 时间戳；F 监视时间，以毫秒为单位
f_source_address	✓	number	F 源地址
f_destination_address	✓	number	F 目标地址
f_par_crc	✓	string	F 参数的 CRC 签名为具有 4 个数字的字节数组，用于表示 32 位签名。

示例 1

下例显示了没有安全模式的故障安全 CPU 的参数。

```
{
  "type": "f_cpu"
}
```

示例 2

以下示例显示激活安全模式下故障安全 CPU 的参数。

```
{
  "type": "f_cpu",
  "safety_mode": "enabled",
  "parameters":
  {
    "last_f_program_modification":"2012-04-23T18:25:43.510Z",
    "collective_signature":"C572BC16",
    "remaining_time":"PT5D2H33M5.123S"
  }
}
```

示例 3

以下示例显示激活安全模式下故障安全模块的参数。

```
{
  "type": "f_module",
  "parameters":
  {
    "f_monitoring_time":"PT0.123S",
    "f_source_address":123,
    "f_destination_address":123,
    "f_par_crc":"F062F235"
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Failsafe.ReadParameters 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 对当前请求无效。确保使用了正确的硬件 ID。

6.17 读取 CPU 信息

6.17.1 Plc.ReadCpuType

利用此方法，可以读取 CPU 的产品名称和订货号。因此，可以在身份验证之前查明正在与哪个 CPU 进行通信。

无需授权即可调用 Plc.ReadCpuType 方法。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-138 Plc_ReadCpuType_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
product_name	是	string	CPU 的产品名称或 R/H 系统的 CPU
order_number	是	string	CPU 的订货号或 R/H 系统的 CPU

示例

下例显示了设备的产品名称和订货号。

```
{
  "product_name":"CPU 1516-3 PN/DP",
  "order_number":"6ES7 516-3AP03-0AB0"
}
```

6.17.2 Plc.ReadStationName

利用此方法，可以获得 CPU 的站名称。

无需授权即可调用 Plc.ReadStationName 方法。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构：

表格 6-139 Plc_ReadStationName_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
station_name	是	string	CPU 的站名称

示例

在下例中，用户获取了 CPU 的站名称。

```
{
  "station_name":"S71500/ET200MP station_1"
}
```

6.17.3 Plc.ReadModuleName

利用此方法，可以获得 CPU 的名称。

无需授权即可调用 Plc.ReadModuleName 方法。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-140 Plc_ReadModuleName_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
redundancy_id	是（对于 R/H-CPU）； 否（对于其它所有 CPU）	number	如果在 R/H-CPU 上执行请求，必须提供参数"冗余 ID"(redundancy ID)。"冗余 ID"(redundancy ID) 的值为1或2。这样便可分别读出 R/H 系统的两个 CPU 的名称。 对于其它所有 CPU，参数不得是请求的组成部分。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构：

表格 6-141 Plc_ReadModuleName_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
module_name	是	string	CPU 的名称

示例

在下例中，用户获取了 CPU 的订货号。

```
{
  "module_name":"PLC_1"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.ReadModuleName 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
-32602	Invalid params	方法的参数无效。当参数 redundancy_id 在非 R/H-CPU 上指定或者当参数在 R/H-CPU 上无效时，会发生此错误。

6.17.4 Plc.ReadLoadMemoryInformation

此方法用于返回装载存储器的存储空间使用信息。

要调用 Plc.ReadLoadMemoryInformation 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-142 Plc_ReadLoadMemoryInformation_Request（对象）

名称	必选	数据类型	说明
redundancy_id	✓（对于 R/H-CPU）；-（对于其它所有 CPU）	number	如果在 R/H-CPU 上执行请求，必须提供参数“冗余 ID”(redundancy ID)。“冗余 ID”(redundancy ID) 的值为1或2。 对于其它所有 CPU，参数不得是请求的组成部分。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-143 Plc_ReadLoadMemoryInformation_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
load_memory	-	object of type `Plc_ReadLoadMemory-Information_Response`	装载存储器信息。 如果使用的是 PLCSIM Advanced，则此属性不会包含在响应中。

表格 6-144 **Plc_ReadLoadMemoryInformation_Response (object)**

名称	必选	数据类型	说明
free_bytes	-	number	指定存储器的空闲大小（字节）。 如果 R/H 系统不是冗余状态，则该值不可用。
total_bytes	✓	number	指定存储器的总大小（字节）。
aging	✓	object of type `Plc_ReadLoadMe-moryInformation_Aging_Response`	存储卡的使用时间信息。

表格 6-145 **Plc_ReadLoadMemoryInformation_Aging_Response (object)**

名称	必选	数据类型	说明
service_life_used-_percentage	-	number	0 到 100 之间的百分比，表示存储卡的使用寿命消耗了多少。 如果未在内部读取任何有效值，则此属性不会包含在响应中。
treshold_configu-red_percentage	-	number	0 到 100 之间的数字，表示触发诊断事件的组态百分比。 如果未在内部读取任何有效值，则此属性不会包含在响应中。

示例 1

以下示例显示了包含使用时间信息的 CPU 1516 的统计信息。

```
{
  "load_memory":
  {
    "free_bytes":50000,
"total_bytes":25165824
"aging":
{
      "service_life_used_percentage":2,
      "threshold_percentage":80
    }
  }
}
```

示例 2

以下示例显示了不包含阈值的 CPU 1516 的统计信息。

```
{
  "load_memory":
  {
    "free_bytes":50000,
    "total_bytes":25165824
    "aging":
    {
      "service_life_used_percentage":7
    }
  }
}
```

示例 3

以下示例显示了非冗余状态下 R/H 系统的伙伴 CPU 1516 的统计信息。

```
{
  "load_memory":
  {
    "total_bytes":25165824
  }
}
```

示例 4

以下示例显示了不带装载存储器的 PLCSIM Advanced/不带 SIMATIC 存储卡的 CPU 1516/R/H 系统中无法访问的 CPU。

```
{
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Plc.ReadLoadMemoryInformation 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
7	Partner not accessible	R/H 系统的 CPU 数据不可用。系统处于 SYNCUP 运行状态或"运行-冗余"系统状态时，或者查询伙伴 CPU 的服务数据时，都可能出现这种情况。

6.18 读取有关设备组态的信息

可使用以下方法读取有关设备组态的各种信息和状态信息。

以下部分中的术语"节点"包括下列元素：

- PROFINET IO 系统
- IO 设备
- 模块
- 子模块

6.18.1 Modules.Browse

使用此方法可读取有关硬件配置的信息。

要调用 Modules.Browse 方法，需要"read_diagnostics"授权。

更多信息

有关组态控制的更多信息，请参见《S7-1500 系统手册》(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)中的"组态控制（选件处理）"部分。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-146 Modules_Browse_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	-	number	要查询的节点的硬件 ID。 如果请求中不包含 `hwid` 参数，将查询 Root，并输出 CPU 所有可用的中央设备和分布式 I/O 系统。
mode	-	string	定义响应中返回的内容。可能的值有： • "node":仅输出有关指定 `hwid` 的信息。 • "children"：输出有关指定 `hwid` 及其从属元素的信息。

示例 1

在本例中，硬件 ID 通过 mode = node 查询。

```
{
  "hwid":49,
  "mode": "node"
}
```

示例 2

在本例中，硬件 ID 通过 mode = children 查询。

```
{
  "hwid":49,
  "mode": "children"
}
```

示例 3

在本例中，硬件 ID 通过 mode = children查询（默认）。

```
{
  "hwid":49
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-147 **Modules_Browse_Response (object)**

名称	必选	数据类型	说明
nodes	✓	array of `Modules_Browse_Entry_Response`	已寻址节点的数组

表格 6-148 **Modules_Browse_Entry_Response (object)**

名称	必选	数据类型	说明
hwid	✓	number	节点的硬件 ID
class	-	string	节点的硬件类型，例如“`CPU 1516-3 PN/DP`”
type	✓	string	节点的基本类型。可能的值包括： • “iosystem”：PROFINET IO 系统 • “device”：IO 设备 • “module”：模块 • “submodule”：子模块

名称	必选	数据类型	说明
subtype	-	string	节点的子类型。可能的值包括： • "profinet_interface" • "profinet_interface_virtual" • "profinet_port" • "profibus_interface" • "cpu" • "central_iosystem" • "central_device" • "profinet_iosystem" • "profibus_iosystem" • "gateway" 如果没有为节点定义子类型，该值指示 。
name	✓	string	在 TIA Portal 中组态的节点的名称。
attributes	-	array of string	该属性包含与节点对应的各个条件的标识符。可能的值包括： • “firmware_update”：模块支持固件更新。 • “failsafe”：F 模块。 • “configuration_control”：在硬件配置中激活此设备的选件处理。 • “configured_topology”：在硬件配置中组态拓扑。 • “service_data”：模块支持下载服务数据。
has_children	-	bool	节点下是否有子节点的相关信息。 仅当 = 时输出该值。
children	-	array of data type `Modules_Browse_Children_Entry_Response`	对象数组，其中每个对象表示一个节点，该节点是指定节点的子节点。 仅当 = 时输出该值。
parent	-	array of number	该值表示所指定 `hwid` 的父节点的 `hwid`。 如果查询 Root，则此参数不会包含在响应中。 对于 R/H-CPU，将列出设备的多个父节点；对于其它 CPU，仅列出一个父节点。

表格 6-149 Modules_Browse_Children_Entry_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	✓	number	节点的硬件 ID
class	-	string	节点的硬件类型
type	✓	string	节点的基本类型。可能的值包括： • “iosystem”：PROFINET IO 系统 • “device”：IO 设备 • “module”：模块 • “submodule”：子模块
subtype	-	string	节点的子类型。可能的值包括： • "profinet_interface" • "profinet_interface_virtual" • "profinet_port" • "profibus_interface" • "cpu" • "central_iosystem" • "central_device" • "profinet_iosystem" • "profibus_iosystem" • "gateway"

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	在 TIA Portal 中组态的节点的名称。
attributes	-	array of string	该属性包含与节点对应的各个条件的标识符。可能的值包括： • “firmware_update”：模块支持固件更新。 • “failsafe”：F 模块。 • “configuration_control”：在硬件配置中激活此设备的选件处理。 • “configured_topology”：在硬件配置中组态拓扑。 • “service_data”：模块支持下载服务数据。
has_children	✓	bool	该属性包含节点下是否有其它子节点的信息。

示例 1

在本例中，将查询 Root：无 hwid，允许从中央设备进行组态控制。响应包含一个中央设备和两个分布式 IO 系统。

```
{
  "nodes":
  [
    {
      "hwid":32,
      "name":"S7-1500/ET200MP-station_1",
      "class":"CPU 1516F-3 PN/DP",
      "type": "device",
      "subtype": "central_device",
      "attributes": ["configuration_control"]
    },
    {
      "hwid":265,
      "name":"PROFINET IO-System_1",
      "type": "iosystem",
      "subtype": "profinet_iosytem"
    },
    {
      "hwid":257,
      "name":"PROFINET IO-System_2",
      "type": "iosystem",
      "subtype": "profinet_iosytem"
    }
  ]
}
```

示例 2

在本例中，将查询 Root：无 hwid，默认值为 mode = children。响应包含一个中央设备和一个分布式 IO 系统（及其直接子节点）。


```
{
  "nodes":
  [
    {
      "hwid":32,
      "name":"S7-1500/ET200MP-station_1",
      "class":"CPU 1516-3 PN/DP",
      "type": "device",
      "subtype": "central_device",
      "children":
      [
        {
          "hwid":49,
          "name":"PLC_1",
          "class":"CPU 1516-3 PN/DP",
          "type": "module",
          "subtype": "cpu"
          "attributes": ["firmware_update", "service_data"],
          "has_children":true
        },
        {
          "hwid":284,
          "name":"CP_1543-1",
          "class":"CP 1543-1",
          "type": "module",
          "attributes": ["firmware_update"],
          "has_children":false
        }
      ]
    },
    {
      "hwid":265,
      "name":"PROFINET IO-System_1",
      "type": "iosystem",
      "children":
      [
        {
          "hwid":266,
          "name": "iodevice_1",
          "class":"IM 155-6 PN BA",
          "type": "device",
          "has_children":true
```

```
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例 3

在本例中，将查询设备（hwid= 32，中央设备）：mode = children。响应包含中央设备及其子节点。hwid 是根节点，因此没有父节点。parent 属性不会包含在响应中。

```
{
  "nodes":
  [
    {
      "hwid":32,
      "name":"S7-1500/ET200MP-station_1",
      "class":"CPU 1516-3 PN/DP",
      "type": "device",
      "subtype": "central_device",
      "children":
      [
        {
          "hwid":49,
          "name":"PLC_1",
          "class":"CPU 1516-3 PN/DP",
          "type": "module",
          "subtype": "cpu",
          "attributes": ["firmware_update", "service_data"],
          "has_children":true
        },
        {
          "hwid":284,
          "name":"CP_1545-1",
          "type": "module",
          "attributes": ["firmware_update"],
          "has_children":true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例 4

在本例中，将查询子模块：子类型 = profinet_interface，mode = children。响应包含 PROFINET 接口及其子节点（2 个端口和一个链接的分布式 IO 系统）。

```
{
  "nodes":
  [
    {
      "hwid":64,
      "name":"PROFINET-Interface_1",
      "class":"PROFINET interface",
      "type": "submodule",
      "subtype": "profinet_interface",
      "parent": [49],
      "children":
      [
        {
          "hwid":65,
          "name":"Port_1",
          "class":"Port",
          "type": "submodule",
          "subtype": "profinet_port",
          "has_children":true
        },
        {
          "hwid":66,
          "name":"Port_2",
          "class":"Port",
          "type": "submodule",
          "subtype": "profinet_port",
          "has_children":true
        },
        {
          "hwid":257,
          "name":"PROFINET IO system",
          "type": "iosystem",
          "subtype": "profinet_iosystem",
          "has_children":true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

示例 5

在本例中，将查询子模块：子类型 = profinet_port，mode = children。响应包含端口节点。无任何链接的子节点。childern 属性必须存在，但为空。

```
{
  "nodes":
  [
    {
      "hwid":65,
      "name":"Port_1",
      "class":"Port",
      "type": "submodule",
      "subtype": "profinet_port",
      "parent":64,
      "children": []
    }
  ]
}
```

示例 6

在本例中，将查询模块。响应包含具有更多特定参数的 CPU 1516F 模块及其子节点。

```
{
  "nodes":
  [
    {
      "hwid":49,
      "name":"PROFINET-Interface_1",
      "class":"CPU 1516-3 PN/DP",
      "type": "module",
      "subtype": "cpu",
      "attributes": ["failsafe", "firmware_update", "service_data"]
      "parent": [32],
      "children":
      [
        {
          "hwid":64,
          "name":"PROFINET-Interface_1",
          "class":"PROFINET interface",
          "type": "submodule",
          "subtype": "profinet_interface",
          "has_children":true
        },
        {
          "hwid":72,
          "name":"PROFINET-Interface_2",
```

```
        "class":"PROFINET interface",
        "type": "submodule",
        "subtype": "profinet_interface",
        "has_children":false
      },
      {
        "hwid":60,
        "name":"DP-Interface_1",
        "class":"DP interface",
        "type": "submodule",
        "subtype": "profibus_interface",
        "has_children":false
      },
      {
        "hwid":135,
        "name":"Virtual communication interface_1",
        "class":"Virtual communication interface",
        "type": "submodule",
        "subtype": "profinet_interface_virtual",
        "has_children":false
      }
    ]
  }
 ]
}
```


可能出现的错误消息

下表列出了 Modules.Browse 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 对当前请求无效。确保使用了正确的硬件 ID。

6.18.2 Modules.ReadParameters

此方法提供硬件 ID 已知的节点的详细信息。

要调用 Modules.ReadParameters 方法，需要“read_diagnostics”授权。

更多信息

有关组态控制的更多信息，请参见《S7-1500 系统手册》(https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)中的“组态控制（选件处理）”部分。

请求的结构

下表包含有关请求的各个参数的信息。

表格 6-150 Modules_ReadParameters_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	✓	number	服务数据待读取的节点的硬件 ID。
filters	-	object of type `Modules_ReadParameters_Filters_Request`	包含用于过滤响应的参数的可选对象。

表格 6-151 Modules_ReadParameters_Filters_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
mode	✓	string	指定要在响应中包括还是排除属性时使用的模式。 可使用以下模式： • "include" • "exclude"
attributes	✓	array of string	可能包括以下数组条目： • "comment" • "parameters" • "geo_address"

示例

本示例显示了一个请求。

```
{
  "hwid":49,
  "filters":
  {
    "mode": "include",
    "attributes": ["comment", "parameters", "geo_address"]
  }
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-152 Modules_ReadParameters_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
language	✓	string	注释的项目语言。如果 CPU 中没有文本，响应将显示 字样且注释为空。 可使用 Project.ReadLanguages (页 207) 方法读取可用的项目语言。
general	✓	object of data type Modules_ReadParameters_Common_Response	关于节点的常规信息
comment	✓（如果用户未排除）	object of data type Modules_ReadParameters_Common_Response	关于节点的注释。此内容以 TIA 中设置为当前语言的项目语言加载到 CPU 中。
geo_address	✓（如果用户未排除）	object of data type Modules_ReadParameters_GeoAddress_Response	节点地理地址
parameters	✓（如果用户未排除）	object of data type Modules_ReadParameters_Parameters_Response	节点的参数

表格 6-153 Modules_ReadParameters_General_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	节点名称
class	✓	string	节点的硬件类型，例如“CPU 1516-3 PN/DP”
type	✓	string	节点的基本类型。可能的值包括： • “iosystem”：PROFINET IO 系统 • “device”：IO 设备 • “module”：模块 • “submodule”：子模块
subtype	-	string	节点的子类型。可能的值包括： • "profinet_interface" • "profinet_interface_virtual" • "profinet_port" • "profibus_interface" • "cpu" • "central_iosystem" • "central_device" • "profinet_iosystem" • "profibus_iosystem" • "gateway"
attributes	-	array of string	该属性包含与节点对应的各个条件的标识符。可能的值包括： • “firmware_update”：模块支持固件更新。 • “failsafe”：F 模块。 • “configuration_control”：在硬件配置中激活此设备的选件处理。 • “configured_topology”：在硬件配置中组态拓扑。 • “service_data”：模块支持下载服务数据。

表格 6-154 Modules_ReadParameters_Comment_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
text	✓	string	关于节点的注释

表格 6-155 Modules_ReadParameters_GeoAddress_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
actual	-	object of data type `Modules_ReadParameters_GeoAddres_Actual_Response`	当前的节点地理地址
configured	✓	object of data type `Modules_ReadParameters_GeoAddres_Configured_Response`	已组态的节点地理地址

表格 6-156 Modules_ReadParameters_GeoAddress_Actual_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
iosystem	-	number	节点的 I/O 系统编号。removed_by_configuration_control 参数的值为 `true` 时不会输出。
device	-	number	节点的设备编号。对于 PROFIBUS 设备，此编号对应于站的 PROFIBUS 地址。removed_by_configuration_control 参数的值为 `true` 时不会输出。
slot	-	number	节点的插槽编号。removed_by_configuration_control 参数的值为 `true` 时不会输出。
subslot	-	number	节点的子插槽编号。removed_by_configuration_control 参数的值为 `true` 时不会输出。
rack	-	number	节点的机架编号。removed_by_configuration_control 参数的值为 `true` 时不会输出。
removed_by_configuration_control	✓	bool	如果组态控制已从当前组态中移除已组态的节点，则此值为 `true`；否则，此值为 `false`。

表格 6-157 Modules_ReadParameters_GeoAddress_Configured_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
iosystem	✓	number	节点的 I/O 系统编号
device	✓	number	节点的设备编号。对于 PROFIBUS 设备，此编号对应于站的 PROFIBUS 地址。
slot	✓	number	节点的插槽编号
subslot	✓	number	节点的子插槽编号
rack	✓	number	节点的机架编号

表格 6-158 Modules_ReadParameters_Parameters_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
input_output	-	array of `Modules_ReadParameters_Parameters_InputOutput_Response`	模块或子模块的输入和输出地址。如果节点不代表模块或子模块，则不输出此值。
submodule	-	object of data type `Modules_ReadParameters_Parameters_Submodule_Response`	子模块的具体属性。仅当节点类型为 时，才输出此值。
versions	-	array of `Modules_ReadParameters_Parameters_Versions_Response`	关于节点的加长版信息。仅当类型为 且子类型为 `cpu` 时，才输出此值。

表格 6-159 Modules_ReadParameters_Parameters_Submodule_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
alternate_number	✓	string	节点插槽编号以字符串编码，例如“`X1`”。

表格 6-160 Modules_ReadParameters_Parameters_Versions_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
bootloader	-	object of data type `Modules_ReadParameters_Parameters_MotionPackage_Response`	节点的引导装载程序版本，例如硬件 CPU 对应“`V2.2.1`”。使用软件控制器和 PLCSIM Advanced 时，不会输出此值。
motion	-	object of data type `Modules_ReadParameters_Parameters_Versions_Motion_Response`	运动控制包的数组

表格 6-161 Modules_ReadParameters_Parameters_Versions_Bootloader_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
type	✓	string	版本类型，例如“`V`”
major	✓	number	主要版本
minor	✓	number	次要版本
patch	✓	number	补丁版本

表格 6-162 Modules_ReadParameters_Parameters_InputOutput_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
direction	✓	string	范围的方向。可能的值包括： • "input" • "output"
address	✓	number	范围的地址。
length	✓	number	可寻址范围的长度。

表格 6-163 Modules_ReadParameters_Parameters_Motion_Packages_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
packages	✓	Array of Modules_ReadParameters_Parameters_Versions_Motion_Package_Response	数组中列出了有关运动控制包的信息。

表格 6-164 Modules_ReadParameters_Parameters_Versions_Motion_Package_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
name	✓	string	运动控制包的名称，例如“MC Base”。处理旧版项目时，不会输出此值。
internal	✓	string	运动控制包的内部版本号，例如“7.1.13.0_205.0.0.0”。
external	✓	string	运动控制包的外部版本号，例如“7.0.8”。

示例 1

以下示例显示了仅包含常规信息的过滤响应。

```
{
  "general":
  {
    "name":"S71500/ET200MP station_1",
    "class":"CPU 1516F-3 PN/DP",
    "type": "device",
    "subtype": "central_device",
    "attributes": ["failsafe", "firmware_update", "service_data",
"configuration_control"]
  }
}
```

示例 2

以下示例显示了仅包含注释的过滤响应。

```
{
  "comment":
  {
    "text": "abc"
  },
  "language": "en-US"
}
```

示例 3

以下示例显示了仅包含注释但语言无效的过滤响应。

```
{
```

```
  "comment":
  {
    "text": ""
  },
  "language": "invalid"
}
```

示例 4

以下示例显示了仅包含地理地址、没有组态控制的过滤响应。

```
{
  "geo_address":
  {
    "configured":
    {
      "iosystem":1,
      "device":2,
      "slot":1,
      "subslot":1,
      "rack":1
    }
  }
}
```

示例 5

以下示例显示了仅包含地理地址、激活组态控制但可访问分布式 I/O 节点的过滤响应。

```
{
  "geo_address":
  {
    "configured":
    {
      "iosystem":100,
      "device":4,
      "slot":1,
      "subslot":1,
      "rack":1
    }
  }
}
```

示例 6

以下示例显示了仅包含地理地址、激活组态控制且请求了中央设备子节点的过滤响应。

```
{
  "geo_address":
  {
    "actual":
    {
      "iosystem":1,
      "device":2,
      "slot":1,
      "subslot":1,
      "rack":1,
      "removed_by_configuration_control":false
    },
    "configured":
    {
      "iosystem":1,
      "device":2,
      "slot":1,
      "subslot":1,
      "rack":1
    }
  }
}
```

示例 7

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：带输入和输出地址的模块。

```
"parameters":
{
  "input_output":
  [
    {
      "direction": "input",
      "address":0,
      "length":8
    },
    {
      "direction": "output",
      "address":8,
      "length":4
    }
  ]
}
```

示例 8

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：带版本信息的 CPU。

```
"parameters":
{
  "versions":
  {
    "bootloader":
    {
      "type":"V",
      "functional":2,
      "bugfix":2,
      "internal":1
    },
    "motion":
    {
      "packages":
      [
        {
          "name":"MC Base",
          "internal":"7.1.13.0_205.0.0.0",
          "external":"7.0.8"
        }
      ]
    }
  }
}
```

示例 9

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：带版本信息的软件控制器。

```
"parameters":
{
  "versions":
  {
    "motion":
    {
      "packages":
      [
        {
          "name":"MC Base",
          "internal":"7.1.13.0_205.0.0.0",
          "external":"7.0.8"
        }
      ]
```

```
    }
  }
}
```

示例 10

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：模块类型。

```
"parameters":
{
  "module":
  {
    "alternate_number":"X100"
  }
}
```

示例 11

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：子模块类型。

```
"parameters":
{
  "submodule":
  {
    "alternate_number":"X100"
  }
}
```

示例 12

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：子类型 profinet_interface。

```
"parameters":
{
  "submodule":
  {
    "alternate_number":"X1"
  }
}
```

示例 13

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：子类型 profinet_port。

```
"parameters":
{
  "submodule":
```

```
  {
    "alternate_number":"X1 P1"
  }
}
```

示例 14

以下示例显示了包含下列参数的过滤响应：子类型 profinet_port，支持 MRP。

```
"parameters":
{
  "submodule":
  {
    "alternate_number":"X1 P1R"
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Modules.ReadParameters 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 对当前请求无效。确保使用了正确的硬件 ID。

6.18.3 Modules.ReadIdentificationMaintenance

此方法用于读取模块或设备当前或预期的标识和维护数据。

要调用 Modules.ReadIdentificationMaintenance 方法，需要“read_diagnostics”授权。

更多信息

有关维护数据（I&M 数据）的详细信息，请参见《S7-1500 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/59191792)》中的“标识和维护数据”部分。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-165 Modules_ReadIdentificationMaintenance_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	✓	number	读取的 I&M 数据所属模块或设备的标识。
number	✓	number	读取的条目介于 0 和 3 之间
type	✓	string	读取的类型。可能的值取决于要读取 I&M0 到 I&M3 的哪一个数据： • “actual”：从模块读取当前数据。 • “configured”：从硬件配置读取预期数据。

示例

在以下示例中，将读取硬件 ID 49 的当前 I&M0 数据。

```
{
  "hwid":49,
  "number":0,
  "type": "actual"
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-166 Modules_ReadIdentificationMaintenance_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
data	✓	object of data type `Modules_ReadIdentificationMaintenance_IM*_Response`	此条目包含符合相应数据结构的数据。

表格 6-167 Modules_ReadIdentificationMaintenance_IM0_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
manufacturer_id	✓	number	模块的制造商 ID
order_number	✓	string	模块的订货号
serial_number	✓	string	模块的序列号
hardware_revision	✓	number	模块的硬件版本
software_revision	✓	object	模块的软件版本，例如“`V2.9.0`”
revision_counter	✓	number	未使用
profile_id	✓	number	配置文件 ID
profile_specific_type	✓	number	配置文件类型
im_version	✓	object	有关 I&M 数据版本的信息
im_supported	✓	number	有关可用 I&M 数据（I&M1 到 I&M3）的信息

表格 6-168 Modules_ReadIdentificationMaintenance_IM0_Software_Revision_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
type	✓	string	版本类型，例如“`V`”
major	✓	number	主要版本
minor	✓	number	次要版本
patch	✓	number	补丁版本

表格 6-169 Modules_ReadIdentificationMaintenance_IM0_IM_Version_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
major	✓	number	主要版本
minor	✓	number	次要版本

表格 6-170 Modules_ReadIdentificationMaintenance_IM1_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
plant_designation	✓	string	硬件配置中的工厂标识
location_identifier	✓	string	从硬件配置中请求的 `hwid` 的位置标识符

表格 6-171 Modules_ReadIdentificationMaintenance_IM2_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
installation_date	✓	string	安装日期。模块添加到 TIA Portal 项目的日期和时间，采用从 TIA Portal 下载时的格式。默认使用 UTC 时间。

表格 6-172 Modules_ReadIdentificationMaintenance_IM3_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
additional_information	✓	string	用户特定的附加信息，如设备用途

示例 1

以下示例显示了包含当前 I&M0 数据的响应。

```
{
  "data"
  {
     "manufacturer_id":42,
     "order_number":"6ES7 591-1BA02-0AA0 ",
     "serial_number":"S C745612018",
     "hardware_revision":10001,
     "software_revision":
     {
        "type":"V",
        "functional":2,
        "bugfix":9,
        "internal":0
     },
     "revision_counter":0,
     "profile_id":0,
     "profile_specific_type":0,
     "im_version": {
       "major":1,
       "minor":1
     }
     "im_supported":1
  }
}
```

示例 2

以下示例显示了包含组态的 I&M1 数据的响应。

```
{
  "data":
  {
    "plant_designation":"Company X21",
    "location_identifier":"Main City"
  }
}
```

示例 3

以下示例显示了包含组态的 I&M2 数据的响应。

```
{
  "data":
  {
    "installation_date":"2025-07-12 13:37"
  }
}
```

示例 4

以下示例显示了包含组态的 I&M3 数据的响应。

```
{
  "data":
  {
    "additional_information":"Pumping liquids"
 }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Modules.ReadIdentificationMaintenance 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 无效。确认正确的 ID 或找到正确的硬件 ID。
1101	Invalid index	指定的 I&M 数据索引无效。
1102	Data not readable	数据无法读取。确认设备或模块是否可访问。
1103	I&M data not supported	指定的硬件 ID 不支持 I&M 数据。

6.18.4 Modules.ReadStatus

使用此方法可通过 `hwid` 读取硬件配置中提供的节点的状态。

要调用 Methode Modules.ReadStatus 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-173 Modules_ReadStatus_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
language	-	string	输出文本的项目语言。如果参数无效或缺失，则不会输出文本。可使用 Project.ReadLanguages (页 207) 方法读取可用的项目语言。
hwid	✓	number	状态待读取的节点的硬件 ID。

示例 1

下面是采用“en-US”语言时为硬件 ID 49 请求诊断文本的示例。

```
{
  "hwid":49,
  "language": "en-US"
}
```

示例 2

下面是采用无效语言时为硬件 ID 49 请求诊断文本的示例。

```
{
  "hwid":49,
  "language": ""
}
```

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-174 **Modules_ReadStatus_Response (object)**

名称	必选	数据类型	说明
status	✓	object of type `Modules_ReadStatus_Status_Response`	节点状态
messages	✓	array of data type `Modules_ReadStatus_Message_Response`	文本消息数组
language	✓	string	读取文本时要使用的项目语言。

表格 6-175 **Modules_ReadStatus_Status_Response (object)**

名称	必选	数据类型	说明
own	✓	string	节点的状态。可能的值包括： • “good”：节点可用，不存在问题。 • “deactivated”：节点当前已停用。 • “maintenance_required”：需要中等优先级的维护。 • “maintenance_demanded”：需要高优先级的维护。 • “error”：节点或子节点出现问题。 • “not_reachable”：节点不可用。 • “unknown”：无法确定问题的原因。 • “io_not_available”：节点已组态，但 IO 数据不可用。
subordinate	-	string	子节点的状态。可能的值包括： • “good”：子节点可用，不存在问题。 • “error”：子节点出现问题。 如果没有子节点，将返回值“good”。

表格 6-176 **Modules_ReadStatus_Message_Response (object)**

名称	必选	数据类型	说明
text	✓	string	包含选定节点或子节点的诊断消息

示例 1

以下示例显示带有从属错误和两条文本消息的响应。

```
{
  "status":
  {
    "own": "good",
    "subordinate": "error"
  },
  "messages":
  [
    {
      "text":"CPU status message:CPU not in RUN Current CPU
operating mode:STOP PLC_1516 / PLC_1516"
    },
    {
      "CPU maintenance demanded:OPC UA server:Provisioning state for
updating the security configuration is active.
      PLC_1516 / PLC_1516"
    }
  ],
  "language": "en-US"
}
```

示例 2

以下示例显示了包含从属错误且使用无效语言的响应。

```
{
  "status":
  {
    "own": "good",
    "subordinate": "error"
  },
  "messages": [
    {
      "text": "#253, 17"
    }
  ],
  "language": "invalid"
}
```

示例 3

以下示例显示了包含从属错误、采用有效语言但无法解析其中一个错误文本的响应。

```
{
  "status":
  {
    "own": "good",
    "subordinate": "error"
  },
  "messages": [
    {
      "text": "#253, 17"
    },
    {
      "text":"CPU status message:CPU not in RUN Current CPU
operating mode:STOP PLC_1516 / PLC_1516"
    }
  ],
  "language": "en-US"
}
```

示例 4

以下示例显示了不包含错误的响应。

```
{
  "status":
  {
    "own": "good",
```

```
    "subordinate": "good"
  },
  "messages": [],
  "language": "en-US"
}
```

示例 5

以下示例显示了没有错误且没有子节点的响应。

```
{
  "status":
  {
    "own": "good"
  },
  "messages": [],
  "language": "en-US"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Modules.ReadStatus 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 对当前请求无效。 确保使用了正确的硬件 ID。

6.18.5 Modules.FlashLeds

此方法用于向所需 CPU 发送使其 LED 闪烁的请求。3 秒后停止闪烁。此方法不会影响自动化系统的运行。

要调用 Modules.FlashLeds 方法，需要“flash_leds”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-177 Modules_FlashLeds_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	✓	number	LED 将临时闪烁的节点的硬件 ID。可能的值包括： • 49 • 65149 • 65349 值 65149 和 65349 只适用于 R/H 系统。

响应结构

如果操作成功，此方法返回布尔值“true”。

可能出现的错误消息

下表列出了 Modules.FlashLeds 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
7	Partner not accessible	R/H 系统的其它 CPU 不可用。系统处于 SYNCUP 运行状态或“运行-冗余”系统状态时，或者查询伙伴 CPU 的服务数据时，都可能出现这种情况。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 对当前请求无效。确保使用了正确的硬件 ID。

6.18.6 Modules.ReadLeds

使用此方法可读取 CPU LED 的当前状态。

要调用 Modules.ReadLeds 方法，需要“read_diagnostics”授权。

请求的结构

下表提供有关请求的各个参数的信息。

表格 6-178 Modules_ReadLeds_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
hwid	✓	number	LED 将临时闪烁的节点的硬件 ID。可能的值包括： • 49 • 65149 • 65349 值 65149 和 65349 只适用于 R/H 系统。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-179 Modules_ReadLeds_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
leds	✓	array of Modules_ReadLeds_Led_Response	LED 数组

表格 6-180 Modules_ReadLeds_Led_Response（对象）

名称	必选	数据类型	说明
type	✓	string	LED 的名称。可能的值包括： • "run_stop" • "error" • "maintenance" • "ready" • "communication" • "optional"
status	✓	string	LED 的状态。可能的值包括： • “off”：LED 熄灭。 • “on”：LED 永久点亮。颜色通过 colors 参数定义。 • “flashing”：LED 闪烁。颜色通过 colors 参数定义。闪烁周期通过 period 参数定义。 • “unknown”：无法确定 LED 的状态。
colors	-	array of string	LED 的颜色。可能的值包括： • “green”：红色 • “yellow”：黄色 • “red”：红色
period	-	时间范围 string，按照 ISO 8601 显示	如果 status 为 ，该值显示每个闪烁阶段的持续时间。其它情况下，不会输出该值。

示例 1

在本示例中，CPU 在 RUN 模式下读取 LED（硬件 ID = 49）。

```
{
  "leds":
  [
    {
      "type": "run_stop",
      "status": "on",
      "colors": ["green"]
    },
    {
      "type": "error",
      "status": "flashing",
      "colors": ["red"],
      "period":"PT0.500S"
```

```
    },
    {
      "type": "maintenance",
      "status": "off"
    }
  ]
}
```

示例 2

在本示例中，CPU 在 STARTUP 模式下读取 LED（标准 CPU 的硬件 ID = 49）。

```
{
  "leds":
  [
    {
      "type": "run_stop",
      "status": "flashing",
      "colors": ["green", "yellow"]
      "period":"PT0.500S"
    },
    {
      "type": "error",
      "status": "off"
    },
    {
      "type": "maintenance",
      "status": "off"
    }
  ]
}
```

示例 3

在本示例中，LED 由 SIMATIC DC 读取（硬件 ID = 49）。

```
{
  "leds":
  [
    {
      "type": "run_stop",
      "status": "flashing",
      "colors": ["green", "yellow"]
      "period":"PT0.500S"
    },
    {
```

```
        "type": "error",
        "status": "off"
      },
      {
        "type": "maintenance",
        "status": "off"
      },
      {
        "type": "ready",
        "status": "on",
        "colors": ["green"],
        "period":"PT0.500S"
      },
      {
        "type": "communication",
        "status": "off"
      },
      {
        "type": "optional",
        "status": "off"
      }
    ]
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Modules.ReadLeds 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。
7	Partner not accessible	R/H 系统的 CPU 数据不可用。系统处于 SYNCUP 运行状态或"运行-冗余"系统状态时，或者查询伙伴 CPU 的服务数据时，都可能出现这种情况。
1100	Invalid hardware identifier	指定的硬件 ID 对当前请求无效。确保使用了正确的硬件 ID。

6.19 从冗余系统读取信息

6.19.1 Redundancy.ReadSystemInformation

此方法读取冗余系统的基本信息以及 R/H 系统 S7-1500R/H 的配对状态。

要调用 Redundancy.ReadSystemInformation 方法，需要“read_diagnostics”授权。

更多信息

有关 S7-1500R/H 的设计和操作模式的详细信息，请参见 《冗余系统 S7-1500R/H 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)》。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-181 Redundancy_ReadSystemInformation_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
pairing_state	✓	string	冗余系统 S7-1500R/H 的当前配对状态 配对是指两个 R/H-CPU 在网络中相互识别。配对过程中，CPU 会交换信息，以便相互识别，例如检查订货号和固件版本是否匹配。
syncup_lock	✓	bool	用户可以通过调用用户程序中的“RH_CTRL”指令锁定 SYNCUP 或请求当前的 SYNCUP 状态。 显示 SYNCUP 是否已通过用户程序锁定。 可能存在以下状态之一： • true：SYNCUP 当前被阻止。用户无法将冗余系统移动到 SYNCUP。 • false：SYNCUP 未被阻止。用户可以在 SYNCUP 中移动系统。
standalone_operation	✓	bool	用户可以确定 CPU 是否处于单一操作状态。可能的值有： • “true”：CPU 作为单个 CPU 工作（独立） • “false”：CPU 工作在 R/H 系统的正常冗余模式下。 对于固件 ≤ V3.1，该参数始终为“false”。
connected_redundancy_id	✓	number	通过分配冗余 ID，可以为 R/H 系统定义 R/H-CPU 为自身使用哪些项目数据。 提供通过其建立 HTTP 连接的 R/H-CPU 的冗余 ID。
plcs	✓	Object of type `Redundancy_ReadSystemInformation_Plcs_Response`	此对象显示冗余系统及其两个 R/H-CPU。

表格 6-182 Redundancy_ReadSystemInformation_Plcs_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
plc_1	✓	Object of type `Redundancy_ReadSystemInformation_Plc_Response`	此对象显示冗余 ID 为 1 的 R/H-CPU。
plc_2	✓	Object of type `Redundancy_ReadSystemInformation_Plc_Response`	此对象显示冗余 ID 为 2 的 R/H-CPU。

表格 6-183 Redundancy_ReadSystemInformation_Plc_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
redundancy_id	✓	number	显示的 R/H-CPU 的冗余 ID： • 对于对象 plc_1，此属性始终包含值 1。 • 对于对象 plc_2，此属性始终包含值 2。
role	✓	string	显示的 R/H-CPU 的角色：可以是以下角色： • “primary”：主 CPU • “backup”：备用 CPU • “unknown”：未知
hwid	✓	number	显示的 R/H-CPU 的硬件 ID： • 对于对象 plc_1，硬件 ID 始终为 65149。 • 对于对象 plc_2，硬件 ID 始终为 65349。

示例 1

下例显示了正确组态的 R/H 系统和冗余 ID 为 1 的 CPU 的单配对访问。

```
{
  "pairing_state": "paired_single",
  "syncup_lock":false,
  "connected_redundancy_id":1,
  "standalone_operation":false,
  "plcs":
  {
    "plc_1":
    {
      "redundancy_id":1,
      "role": "backup",
      "hwid":65149
    },
    "plc_2":
    {
      "redundancy_id":2,
      "role": "primary",
      "hwid":65349
    }
```

```
    }
}
```

示例 2

下例显示了冗余 ID 为 2 的 CPU 的非配对 R/H 系统。

```
{
  "pairing_state": "not_paired_firmware_mismatch",
  "syncup_lock":false,
  "connected_redundancy_id":2,
  "standalone_operation":false,
  "plcs":
  {
    "plc_1":
    {
      "redundancy_id":1,
      "role": "unknown",
      "hwid":65149
    },
    "plc_2":
    {
      "redundancy_id":2,
      "role": "primary",
      "hwid":65349
    }
  }
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Redundancy.ReadSystemInformation 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.19.2 Redundancy.ReadSystemState

此方法读取冗余系统 S7-1500R/H 的当前系统状态。

要调用 Redundancy.ReadSystemState 方法，需要“read_diagnostics”授权。

更多信息

有关 S7-1500R/H 的设计和操作模式的详细信息，请参见 《冗余系统 S7-1500R/H 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)》。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-184 Redundancy_ReadSystemState_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
state	✓	string	通过 Web API 指定的可能系统状态： • STOP： stop • ANLAUF： startup • RUN-Solo： run_solo • SYNCUP： syncup • RUN-Redundant： run_redundant

示例

在下例中，读取系统状态 RUN-Redundant。

```
{
  "state": "run_redundant"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Redundancy.ReadSystemState 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.19.3 Redundancy.RequestChangeSystemState

利用此方法，可以更改冗余系统 S7-1500R/H 的系统状态。

要调用 Redundancy.RequestChangeSystemState 方法，需要“change_operating_mode”授权。

说明

可以在耦合 R/H 系统的两个 CPU 中执行该请求。但如果在备用 CPU 的 Web 服务器上发出请求，则主 CPU 所处理的项目必须存在 Anonymous 用户，且至少拥有以下一种 CPU 访问级别功能权限： 、 或 。因此，向备用 CPU 发出的请求可能成功，但无法对系统状态发起更改。

更多信息

有关 S7-1500R/H 的设计和操作模式的详细信息，请参见 《冗余系统 S7-1500R/H 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)》。

请求的结构

下表包含有关请求的各个参数的信息：

表格 6-185 Redundancy_RequestChangeSystemState_Request (object)

名称	必选	数据类型	说明
state	✓	string	新的系统状态 可以切换到以下系统状态： • STOP： stop • RUN-Redundant： run_redundant

示例

在下例中，读取新的系统状态 RUN-Redundant。

```
{
  "state": "run_redundant"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Redundancy.RequestChangeSystemState 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

6.19.4 Redundancy.ReadSyncupProgress

此方法通过冗余系统 S7-1500R/H 正在运行的 SYNCUP 读取信息。syncup 期间，暂时无法访问 Web 服务器。因此，该方法是否可以调用取决于当前 syncup 阶段和 syncup 阶段的持续时间。

要调用 Redundancy.ReadSyncupProgress 方法，需要“read_diagnostics”授权。

更多信息

有关 S7-1500R/H 的设计和操作模式的详细信息，请参见 《冗余系统 S7-1500R/H 系统手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109754833)》。

响应结构

下表列出了服务器对成功请求的响应结构。

表格 6-186 Redundancy_ReadSyncupProgress_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
syncup_phase	✓	string	冗余系统 S7-1500R/H 的当前 SYNCUP 阶段。可能的原因有： • 复制 SIMATIC 装载存储器 (copying_memory_card) • 重新启动备用 CPU (rebooting_backup) • 完成任务 (preparing_work_memory) • 复制工作存储器 (copying_work_memory) • 弥补备用 CPU 滞后 (minimizing_delay)
copying_memory_card	-	object of type Redundancy_ReadSyncupProgress_CopyMemoryCard_Response	如果“syncup_phase”参数处于“copying_memory_card”状态，则必须返回此对象。
minimizing_delay	-	object of type Redundancy_ReadSyncupProgress_MinimizingDelay_Response	如果“syncup_phase”参数处于“minimizing_delay”状态，则必须返回此对象。

表格 6-187 Redundancy_ReadSyncupProgress_MinimizingDelay_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
hypothetical_cycle_time	✓	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳： 可能的周期持续时间（以毫秒为单位）
tolerable_cycle_time	✓	string	字符串形式的 ISO8601 时间戳： 可容许的周期持续时间（以毫秒为单位）

表格 6-188 Redundancy_ReadSyncupProgress_CopyMemoryCard_Response (object)

名称	必选	数据类型	说明
current	✓	number	先前从 SIMATIC 装载存储器传送到备用 CPU 的字节数。
total	✓	number	SIMATIC 装载存储器中需要处理的字节总数。

示例 1

在下例中，SYNCUP 在主 CPU 上运行：静态内容。

```
{
  "syncup_phase": "copying_memory_card",
  "copying_memory_card":
  {
   "current":17024,
   "total":2045000
  }
}
```

示例 2

在下例中，SYNCUP 在主 CPU 上运行：弥补备用 CPU 滞后。

```
{
  "syncup_phase": "minimizing_delay",
  "minimizing_delay":
  {
   "hypothetical_time":"PT1S",
   "tolerable_time":"PT0.800S"
  }
}
```

示例 3

在下例中，SYNCUP 在主 CPU 上运行：重新启动备用 CPU。

```
{
  "syncup_phase": "rebooting_backup"
}
```

示例 4

在下例中，SYNCUP 在主 CPU 上启动：

```
{
  "syncup_phase": "checking_preconditions"
}
```

示例 5

在下例中，SYNCUP 在备用 CPU 上运行。

```
{
  "syncup_phase": "in_progress"
}
```

示例 6

在下例中，没有 SYNCUP 正在运行，系统处于冗余状态。

```
{
  "syncup_phase": "redundant"
}
```

示例 7

在下例中，没有 SYNCUP 正在运行，系统未处于冗余状态。

```
{
  "syncup_phase": "not_redundant"
}
```

可能出现的错误消息

下表列出了 Redundancy.ReadSyncupProgress 方法可能出现的错误消息。

错误代码	错误消息	含义
2	Permission denied	当前验证令牌无权调用此方法。 使用具有足够权限来调用此方法的用户帐户登录。

词汇表

API

API（应用程序编程接口）是各种应用程序之间相互通信以交换数据的接口。

ASCII

ASCII（美国信息交换标准代码）是美国计算机系统中字符编码的标准，每个字符由 7 位二进制数表示。例如，字母 A 用二进制数 (0)1000001 表示。ASCII 用作后续基于更多位的字符集编码的基础。

AWP 命令

AWP（自动化 Web 编程）命令是一种在 CPU 和 HTML 文件之间交换数据的特殊命令语法。

CPU

CPU（中央处理单元），也称作中央处理设备，是处理和控制在计算机或电子设备中执行的命令的处理器。处理器是一种电子芯片，起到计算机或设备的大脑的作用。

CSS

CSS（层叠样式表）中规定如何显示 HTML 中的某个区域或标记内容。

DHCP

DHCP（动态主机配置协议）是一种用于计算机网络的通信协议。按照客户端-服务器原则，它确保寻求连接的设备自动获得可重复使用的网络地址和所有其他相关参数。

DHCP 服务器

DHCP 服务器会自动为其客户端分配网络组态中的 IP 地址、网关和其他网络参数。

GDS

全球发现服务器 (GDS) 提供的机制可实现对以下组件的中央管理：

- CA 签名证书和自签名证书
- 受信任列表和证书吊销列表 (CRL)

HTTP

超文本传输协议 (HTTP) 是指一种通过网络传输数据的协议。服务器与客户端之间的传输是不加密的，这意味着所有信息都以纯文本形式传输。

HTTPS

超文本传输安全协议 (HTTPS) 是一种通过网络以防窃听方式传输敏感数据的协议。服务器与客户端之间的传输是加密的。

JavaScript

客户端脚本语言，主要用于向 Web 页面添加交互内容。

JSON

JSON（JavaScript 对象表示法）是一种紧凑的数据格式，采用易于阅读的文本形式，常用于在 Web 应用程序中在服务器和客户端之间交换数据。JSON 与平台无关，并且受许多编程语言支持。

OPC UA

开放平台通信统一架构是一种开放的、基于以太网的机器之间以及垂直融入云端的通信标准。西门子 OPC UA 与 PROFINET 在共享工业以太网网络中组合使用。

PROFINET

在全集成自动化 (TIA) 系统中，PROFINET 延续了以下系统的体系：

- PROFIBUS DP，现已确立的现场总线
- 工业以太网，用于单元级的通信总线

上述两种系统中的经验已经融合到 PROFINET 中。

PROFINET 是 PROFIBUS International（前身为 PROFIBUS User Organization e.V.）制定的基于以太网的自动化标准，定义了制造商无关的通信、自动化和工程组态模型。

TIA

全集成自动化。制造商西门子的组织理念。此概念将不同的单个自动化技术组件、软件工具和相关服务（备件服务等）的相互作用定义为一致的自动化解决方案。

TIP

全集成能源管理。制造商西门子针对工业、建筑物和基础设施提供的集成电源解决方案。全面的电源产品组合通过适用于所有电压等级的软件和硬件产品、系统和解决方案实现可靠、安全、高效的电源供应。

URL

统一资源定位符根据所用访问方法和资源在计算机网络中的位置，对诸如 Web 页面等资源进行唯一标识和定位。

UTC

协调世界时协调世界时是 1972 年推出并有效至今的世界时间。

UTF-8

UTF-8 是 8 位 UCS（通用字符集）转换格式的缩写。UTF-8 是使用最广泛的 Unicode 字符编码。

每个 Unicode 字符都指定有一个特定的变长编码字节串。UTF-8 最多支持四个字节，可以实现全部 Unicode 字符的映射。

VoT

View of Things。基于 Web 的可视化，便于操作员轻松控制和监视 SIMATIC 设备。

Web API

Web API 是一种 Web 服务，可以通过互联网提供和使用数据和功能。Web API 通过提供可用的接口允许应用程序访问特定资源并操作这些资源，从而允许应用程序相互通信并交换数据。

标识数据

标识数据存储在模块中，包含用于支持以下用户操作的信息：

- 检查系统组态
- 查找系统中的硬件变更
- 纠正设备中的错误

可使用标识数据在线明确识别模块。

防火墙

防火墙基于发送者或所用服务的目标地址，限制网络接入服务。防火墙基于特定规则决定其所处理的哪些网络数据包应该转发或不转发。通过这种方式，防火墙可以防止非法访问网络。

入侵检测不属于防火墙的功能。防火墙仅执行网络通信的规则。

工业商城

西门子公司推出的全集成自动化 (TIA) 和全集成能源管理 (TIP) 自动化与驱动解决方案产品目录和订购系统。工业商城与 SIOS 一起集成到 SiePortal 中。

工艺对象

特别是在"运动控制"领域，工艺对象 (TO) 用于简化轴的驱动和处理以及附加的运动控制功能，从而支持用户创建具有运动控制功能的用户程序。

工艺对象

- 表示 PLC 中的软件对象：
- 表示机械组件
- 封装工艺功能
- 允许统一组态和参数分配
- 确保驱动器、编码器和 I/O 设备的简单连接
- 涵盖驱动器及其所连接机械组件的机械结构、监视功能和限制

工艺对象通过用户程序中的 PLCopen 运动控制指令进行寻址。这确保了 SIMATIC 中运动控制功能的应用简单且标准化。

固件

固件是内嵌在电子设备中并在其中执行基本功能的软件。它在硬件（即设备的物理组件）和应用程序软件（设备上的可替换程序）之间起到中介作用。必须定期更新固件以满足安全要求等。可在 SiePortal 中获得最新固件版本。

设备

可以通过总线发送、接收或增强数据的设备，例如 IO 控制器。

运动控制

用于控制运动的驱动器、模块和应用程序，涵盖了用于协调加工机械中机器组件的位置和时间的所有功能和组件。

诊断

诊断用于对错误、干扰和消息进行识别、定位、分类、显示和进一步评估。

诊断可以在系统工作期间自动运行监视功能。通过缩短调试时间和停工时间，来提高设备的可用性。

主站

带有令牌的主站是主动设备。主站可以接收来自其它设备的数据，也可以将数据发送给其它设备。

自动化系统

自动化系统是一个可编程的控制系统，其中至少包含一个 CPU、各种 IO 模块以及控制和监视设备。

组态

系统性对各个模块进行排列（设计）。

索引

A

API, 94

C

CA 证书, 28
CPU 特定的证书, 28
CPU 的角色, 52

G

Github, 101

H

HTTPS, 22

I

I&M 数据, 276

J

JSON-RPC, 99, 122

W

Web API, 94
  受支持的客户端, 101
  Web 应用程序, 137
  支持的数据类型, 169
Web 应用程序, 137
Web 应用程序端点, 99
Web 服务器
  特性, 18
  证书, 28
Web 服务器证书
  创建和分配, 28
Web 服务器项目语言, 24
Web 浏览器, 18
Web 访问
  通过 PG/PC, 20
  通过 HMI 设备和移动终端设备, 20

安

安全功能, 18

版

版本号, 139

报

报警, 82

操

操作模式, 50

常

常见问题与解答
  通过智能手机访问 Web 服务器, 20
  下载证书, 29

登

登录, 54

读

读取服务数据, 91

端

端点
  API, 99
  票证, 123
  用户自定义 Web 应用程序, 139

二

二进制表示法, 169

访

访问限制, 23

服

服务数据, 91

概

概览
　登录, 54

工

工艺对象, 75
　状态、错误、工艺报警, 76

故

故障安全, 62, 92, 249
故障安全型 CPU, 62, 92, 249

激

激活 Web 服务器, 20

媒

媒体类型
　名称, 139

密

密码, 58

配

配对状态, 52
配方, 80

票

票证 ID, 124
票证方法, 126
票证机制, 122
票证端点, 123

浅

浅色, 53

全

全局安全设置, 30

冗

冗余, 61, 73, 288

上

上传, 123

深

深色, 53

时

时间, 52

数

数据日志, 84
数组, 172

文

文件浏览器, 87

系

系统 Web 页面, 24, 49, 53
系统状态, 51

下

下载, 123

先

先前的 Web 页面, 24

显

显示不同语言的文本, 38

应

应用程序名称, 139

硬

硬件状态, 67

用

用户文件, 81
用户界面语言
  分配项目语言, 38
用户自定义 Web 应用程序, 137, 137

语

语言设置, 37, 52

运

运动控制, 75, 228

诊

诊断缓冲区, 64
诊断（运动控制）, 76

证

证书
  Web 服务器证书, 28
证书管理器
  全局安全设置, 30
  全局 CA 自签名证书, 30
  CPU 特定的本地证书, 33

中

中央设备, 260, 272

主

主菜单, 50

注

注销, 57

资

资源名称, 139

自

自签名证书, 28

组

组态控制, 71